东北大学
NORTHEASTERN UNIVERSITY

科技赋能生活
感知连接未来

SENSING
INTELLIGENCE
FOR A BETTER FUTURE

信息感知课程报告

INFORMATION PERCEPTION COURSE REPORT

基于信息感知的智能蒸烤一体机
ACTS-MCDT

多尺度界面物理、对偶信息控制与测量隔离的安全执行

课程名称：信息感知
报告题目：智能蒸烤一体机
学　　号：20241334
姓　　名：庄颂
班　　级：信息2402
提交日期：2026年11月

沈阳 · 东北大学
NORTHEASTERN UNIVERSITY · SHENYANG

摘要

家用蒸箱靠饱和蒸汽在食品表面冷凝释放潜热，对流烤箱靠干热空气和管壁辐射把表面推到褐变温度。两台机器分体布置既占台面，又各自保留互不引用的定时曲线。并入同一腔体之后，操作者选择的仍是蒸、烤或组合，机器真正能改的只有加热器功率、蒸汽阀、排汽和风机。冷点温度、内部含水和反应进度并不在这四个旋钮上。机械定时、腔温闭环、按重量调用曲线、穿刺探针和表面红外，闭合的是空气温度、申报质量或刺入点；这一次过程里的内部热阻从未进入后验。同一阀门对冷点和表面品质的符号可以相反：为冷点多送一股蒸汽，表面可能被打湿到无法结壳；为表面排湿而加大排汽，冷点又可能失去冷凝潜热。工作把一体机作为信息感知问题处理：在可安装观测之下，若决策泛函的剩余不确定度仍高于允许误判，执行器必须离开平衡去购买信息。家用时域取 55 min。15 mm 的导热时间尺度已经走完，50 mm 的 Fourier 数只有 0.12，同一套旋钮在薄件和厚件上给出相反的停机符号。

方案按过程、多尺度模型、估计、对偶决策和安全五层组织。过程层给出腔体与食品边界；多尺度模型把多孔介质场压缩为冷点、表面、进度和热阻；估计层指出稳态观测对内部热阻的灵敏度为零，因而用离开平衡的短时探针购买可辨识性；对偶决策把信息动作与品质动作分开；安全层只用水位、门、漏电和加热器温度改写执行量，品质估计不进入断电条件。蒸、烤、组合三档只改变四个执行量的允许集合。

数值核沿厚度用十六条控制体积分，时间步 2 s。主对照 S1 共 19440 条样本，档位研究 11664 条，并辅以网格加密、因子消融、宽格子、二维截面和种子 7 轨迹族。开环菜单按厚度给出 900/1170/1530 s，中位 $e_\alpha = -0.843$。腔温比例闭合空气温度、不停机，能量中位 3310。对偶策略在 150–190 s 的两段探针之后，约三分之二的样本把热阻方差从 0.64 降到 0.224；档位研究中 50 mm、组合、对偶的中位 $e_\alpha = -0.782$，全部低于设计线 $\alpha_m = 0.85$（恒温冷点上 $F = 3.794$ min）。种子 7、肉糜 30 mm、组合、对偶停于 1866 s，$e_\alpha = +0.145$，能量 1864。同一状态流读回三维腔体，交互页为 https://2711944586.github.io/xxgz/。

关键词：信息感知；蒸烤一体机；逆热传导；对偶控制；控制屏障；食品热加工

工具使用说明：文稿排版、图件重绘、交互页静态部署与文字润色使用了大语言模型辅助；数值核、战役日志、交叉表中的停机偏差、能量与方差均由 `src/acts_mcdt` 积分得到，正文引用的数字以 `results/logs/` 已落盘文件为准。

Abstract

A household steamer heats by condensation of saturated vapour on the food surface; a convection oven heats by dry air and tube-wall radiation. Combining both boundaries in one cavity removes the second appliance but leaves the machine with the same four actuators: heater power, steam valve, exhaust and fan. Cold-spot temperature, internal moisture and reaction progress sit behind those knobs. Mechanical timers, cavity-temperature loops, weight-indexed menus, puncture probes and surface infrared close air temperature, declared mass or a puncture-point reading; internal thermal resistance of this particular piece never enters the posterior. The same valve can take opposite signs for the cold spot and for surface quality. The work treats the appliance as an information-sensing problem: if residual uncertainty of the decision functional still exceeds the allowed misclassification under installable observations, the actuators must leave equilibrium to buy information. The household horizon is 55 min. A 15 mm piece already finishes its conduction scale; a 50 mm piece remains at Fourier number 0.12; the same four knobs therefore yield opposite stop signs.

The architecture has five layers—process, multi-scale model, estimator, dual decision and safety. Steady observations have zero sensitivity to internal resistance, so a two-stage probe in a 40 s window purchases a second sensitivity direction. Dual decision separates the information action from the quality action. The safety layer rewrites commands using only water level, door, residual current and heater temperature; quality estimates never enter the cut-off. Steam, bake and combi modes only restrict the admissible set of the same four actuators.

A one-dimensional kernel with sixteen control volumes and time step 2 s scores four policies on the S1 lattice of 19440 samples, together with a 11664-row cook-mode study, grid refinement, factor ablation, a 24×16 explicit section and the seed-7 family. The open-loop menu writes 900/1170/1530 s by thickness and returns median $e_\alpha = -0.843$. Cavity-temperature proportion never stops and spends median energy 3310. After the dual probe, about two thirds of samples reduce resistance variance from 0.64 to 0.224; on 50 mm combi dual the cook-mode median is $e_\alpha = -0.782$, entirely below the design line $\alpha_m = 0.85$ ($F = 3.794$ min at a constant cold spot). Seed 7, mince, 30 mm, combi, dual stops at 1866 s with $e_\alpha = +0.145$ and energy 1864. The same logged state is read back into a three-dimensional cavity at https://2711944586.github.io/xxgz/.

Keywords: information sensing; combi steamer; inverse heat transfer; dual control; control barrier; food thermal processing

目录

摘要 **2**

Abstract **3**

第一章　绪论 **8**

1.1　蒸烤一体后的执行边界 8

1.2　内部热阻缺席下的决策困难 9

1.3　系统设计的五条约束 11

1.4　模型收缩、交叉对照与演示 12

1.5　论证线索与章节安排 12

第二章　文献基础与商品方案的信息边界 **14**

2.1　食品热湿传递的描述框架 14

2.1.1　公开等温线的拟合记录 15

2.2　热力进度作为停机依据 20

2.3　内部热阻估计的病态性质 20

2.4　对偶控制与安全屏障 21

2.5　现有商品方案的信息边界 21

2.6　菜单时钟对内部状态的替代 23

2.7　安全切断与模型外附件 24

第三章　感知、决策与执行的分层 **26**

3.1　五层闭环及其隔离关系 26

3.2　家用时域下的厚度尺度 27

3.3　决策状态的构成 28

3.4　三档模式对执行范围的限制 29

第四章　从全场物理到决策状态 **32**

4.1　计算域的划分 32

4.2　能量与水分方程 32

4.3　边界作用的界面化 33

4.4　进度与表面品质的演化 36

4.5　两节点模型与内部热阻 38

第五章 内部热阻的不可辨识性 **41**
5.1 可安装观测的范围 41
5.2 热阻估计的灵敏度结构 42
5.3 稳态观测下的不可辨识 43
5.4 短时激励与在线跟踪 44

第六章 热信息探针与对偶决策 **46**
6.1 信息动作的定义 46
6.2 第二灵敏度方向的构造 47
6.3 探针窗口对冷点的约束 47
6.4 四种策略的停机方式 47

第七章 因果路径与安全隔离 **52**
7.1 干预分析与参数更新范围 52
7.2 蒸汽作用的三条路径 53
7.3 品质回路与硬测量的分离 54

第八章 厚度、档位与探针的对照结果 **58**
8.1 对照试验的格子设计 58
8.2 厚度对停机结果的主导作用 58
8.3 档位变化的作用范围 60
8.4 探针的信息收益 65
8.5 潜热项随厚度的符号变化 66
8.6 停机偏差的总体形态 66
8.6.1 交叉表的读法 71
8.6.2 能量、方差与褐变的伴随量 76

第九章 网格收敛与冷点取法 **78**
9.1 网格密度对停机偏差的影响 78
9.2 加密引起的策略符号变化 78
9.3 单条轨迹的逐级加密 80
9.4 截断误差与冷点定义 81
9.5 主对照的网格选取 81

第十章 因子消融与边界扰动 **82**

10.1 食品属性的边际贡献 82
10.2 边界与结构扰动的影响 82
10.3 含水变化的轨迹复核 86

第十一章 先验宽度、集合散布与时域 88
11.1 多种子下的停机分位 88
11.2 集合积分中的停机散布 93
11.3 厚件到达设计线的时域需求 94
11.4 初温与含水的补充对照 96

第十二章 冷点位置与过程尺度 99
12.1 冷点对几何中心的偏离 99
12.2 对流通道与内部换热 100
12.3 薄件与厚件的尺度完成程度 101
12.4 加热器工作点与安全阈值 102
12.5 干壳形成的条件 103

第十三章 典型轨迹与作用机理 105
13.1 四种策略的过程对比 105
13.2 厚度变化下的过程差异 106
13.3 三档模式的执行过程 107
13.4 温度场随时间的演化 109
13.5 因果路径随时间的展开 110
13.6 界面通量与残差诊断 112

第十四章 数值实现与交互演示 116
14.1 评分核的离散实现 116
14.2 腔体可视化 116
14.3 交互对照的读法 117
14.4 公开演示与日志导出 119

第十五章 结论 125
15.1 主要结论 125
15.2 执行器在产品上的对应 126
15.3 估计偏差与厚度限制 127

15.4 演示条件的读法 127
15.5 局限与后续工作 128
15.6 对产品使用的启示 129

附录 A 符号、单位与日志字段 133
A.1 规格层场量 133
A.2 估计、探针与执行量 134
A.3 数值核中实际出现的量 134
A.4 日志字段 135

附录 B 一维工程核的离散格式 137
B.1 十六条控制体 137
B.2 活度 137
B.3 开环、腔温、无探针与对偶的执行量 137
B.4 加热器温度与界面通量 138
B.5 进度 139
B.6 噪声与能量 139
B.7 离散核的适用范围 140

附录 C 种子 7 轨迹抽样 141
C.1 探针窗前后的状态 141
C.2 同一格式重放的内部场 142

附录 D 用已定常数算出的尺度 143
D.1 Fourier 数 143
D.2 Biot 数 143
D.3 加热器平衡点 144
D.4 进度设计线与 F 值 144
D.5 Kossovich 数 144
D.6 尺度估计的适用范围 144

第一章　绪论

1.1　蒸烤一体后的执行边界

蒸箱把饱和蒸汽送进封闭腔体，依靠冷凝潜热把热量由外向内送入食品；烤箱则借助干热空气与管壁辐射，把表面推到褐变温度，内部仍按导热时间尺度缓慢跟上。分体布置时，厨房被两台机器同时占用，蒸制与烤制各自保留一套互不引用的定时曲线：蒸汽量大、时间难校准，中心未熟或表面过湿容易交替出现；烤制时腔温波动、搁架与门缝造成边界不对称，内部冷点可以偏离几何中心 [3]。漏电、干烧和超温是两类机器共有的安全问题。现有保护回路读取水位、门开关、剩余电流和加热器温度，与食品内部的进度估计分属两套回路。

家用蒸箱的常见容积在 20–30 L，饱和蒸汽由底部水箱或外置发生器供给，冷凝热流密度可以达到每平方米数千瓦。薄件表面很快升到接近饱和温度，内部仍按导热时间尺度慢慢跟上。对流烤箱走另一条边界：管壁辐射和热风把表面送到 150°C 以上，褐变和结壳发生在近表面几毫米，冷点仍由厚度平方决定。两台机器各自标定一套菜单——蒸箱按重量或按“鱼、蔬菜、馒头”给出分钟数，烤箱按腔温设定加定时——菜单一旦进入面板，这一次进门的初温、脂肪夹层和真实厚度都不再改写停机时刻。操作者看得见蒸汽从门缝逸出、管壁发红、风机噪声升高，读不到的是冷点有没有越过 70°C，表面含水有没有落到结壳门槛以下。

厨房里的一次进门把这件事写得更具体。一块刚从冰箱取出的肉糜，表面已经结了一层薄霜，中心仍接近冷藏温度；同一天里另一块室温面团，表面已经偏干。面板上的“蒸 20 分钟”或“烤 180°C、25 分钟”对这两块食品给出同一条时间轴。观测通道能装在门、搁架和管壁上，决策真正需要的却是厚度内部的热阻和进度。信息感知要处理的，正是这一看不见的内部：在可安装观测之下，决策泛函的剩余不确定度若仍高于允许误判，执行器必须离开平衡去购买信息。腔温采样一旦进入饱和段，再加密同一通道也只是重复已经看见的边界量。面板上读到的“智能”，多数是把已经闭合的空气温度再画成一条更密的曲线；曲线再密，这一块食品的内部热阻仍然缺席。

商品一体机把蒸与烤并入同一块钢板。外壳是深色搪瓷或拉丝不锈钢，夹层是岩棉，内衬是圆角不锈钢，门玻璃做成内外两层，中间留一条窄气隙；顶部或背部是加热管，一侧是蒸汽喷嘴，后壁是循环风机，右上或顶部是排汽百叶。水箱藏在底部或侧舱，水位开关进入安全回路；门铰链带着微动开关，门一开，加热和蒸汽同时被固定在零。这些零件在厨房里都看得见。看不见的是食品沿厚度的温度剖面。操作者拧的是档位、温度和时间；机器改的是加热功率、蒸汽阀开度、排汽开度和风机转速。四个量进门之后变成表面通量，冷点进度由厚度平方和这一次过程里看见的热阻决定。

把蒸和烤并入同一腔体，台面占用当场消失。操作者在面板上选择的是蒸、烤或组合，机器真正能改的仍只有四个量。食品一旦进门，冷点温度、内部含水和反应进度都

不在这四个旋钮上。现有商品路径——机械定时、腔温闭环、按重量调用曲线、穿刺探针、表面红外——闭合的是空气温度、申报质量或刺入点温度，止点见第二章；这一块食品的内部热阻，在这一次过程里从未进入后验。蒸汽把表面打湿，加热把表面推干，同一阀门对冷点和表面品质的符号可以相反。一体机把两个边界并进同一套旋钮之后，这个符号冲突变得无法回避：为冷点多送一股蒸汽，表面可能被打湿到无法结壳；为表面排湿而加大排汽，冷点又可能失去冷凝潜热。蒸档把加热夹住，烤档把蒸汽关掉，组合档把四个量同时放开。档位名称对应面板，允许集合对应执行器接口，食品模块收到的始终是通量。

家用过程还有一条时间上限。55 min 对应常见蒸烤时域，也对应数值核的积分终点。操作者很少把一台家用一体机开过一小时：水箱容量、门封和电气温升都按这个量级设计。15 mm 的 Fourier 数在开环菜单 900 s 已经接近 1，冷点有机会跟上表面；50 mm 在同一上限内 Fourier 数只有 0.12，导热时间尺度还没有走完。于是同一台机器、同一套四个旋钮，薄件被菜单推过设计线，厚件停在设计线之下。厚度把整条带平移，策略名称落在厚度后面。第八章把这一几何事实整理为交叉表，第十一章把 50 mm 时域放到 70 min 之后，才看见同一初值走到 $\alpha_m = 0.85$。

水箱本身就把这条上限写进了硬件。家用侧舱或底部水箱常见容量在 1 L 上下，蒸汽阀拉满时每分钟送出数十克水。55 min 组合档若一直维持基线蒸汽 0.15，耗水量仍在水箱设计范围内；探针窗把蒸汽拉到 1.0 只占用 40 s，额外消耗有限。把时域放到 70 min，水箱、门封胶条和管壁温升都开始离开标定区间。厚件要走完 Fourier 数，缺的是扩散时间，不是再加一轮蒸汽。一体机把蒸和烤并入同一腔体之后，水箱、加热管和风机共用一块钢板，时域上限也共用：面板上的分钟旋钮可以拧过 55，电气和密封仍按这个量级设计。交叉表因此把 55 min 规定为积分终点，把 70 min 留给机理解释，不把后者并进主表分母。

比较因此固定在同一积分器、同一套四个执行量、同一条设计线 $\alpha_m = 0.85$ 上。开环、腔温比例、无探针反馈和对偶四条策略共用这条线；交叉表、网格加密、因子消融和种子 7 轨迹族比较的，都是这四条策略在十六条控制体上的停机偏差。同一条状态流被读回三维腔体，地址为 https://2711944586.github.io/xxgz/。

1.2　内部热阻缺席下的决策困难

记食品与腔体的真实状态为 $\boldsymbol{x}(t)$，可安装传感器给出

$$\boldsymbol{y}(t) = h(\boldsymbol{x}(t)) + \boldsymbol{v}(t).$$

停机、表面品质和安全构成决策泛函 $\phi(\boldsymbol{x})$。沿 Lindley 的实验信息定义 [8]，信息赤字为

$$\Delta\mathcal{I}(t) = H\big(\phi(\boldsymbol{x}(t)) \mid \boldsymbol{y}_{0:t}\big) - H_{\mathrm{tol}}. \tag{1.1}$$

H_{tol} 由动作切换的滞回带决定。$\Delta\mathcal{I} > 0$ 时若仍按开环时间表改边界，冷点进度和表面干耗会分开漂移：二者对同一蒸汽指令的符号不必相同。一块 15 mm 的面团在饱和蒸汽里很快被表面冷凝推过设计线，同一股蒸汽打在 50 mm 肉糜上，冷点几乎不动，表面却已经被打湿。赤字落在当前观测对决策泛函的条件熵上：滞回带还没有被这一次过程看见的内部热阻填平。加密同一路腔温，只是把已经闭合的空气温度再画密一档。

因此机器要完成的链是

$$\begin{aligned} &\text{边界激励} \to \text{多尺度状态} \to \text{后验} \\ &\to \text{信息价值与品质价值} \to \text{安全投影} \to \text{新的边界}. \end{aligned} \tag{1.2}$$

链上缺一环，后面的环就没有输入。没有后验，信息价值和品质价值无法分开；没有安全投影，品质模型的错误会直接变成执行器指令。现有商品路径多数在第一条就停住：它们改边界，却不把这一次过程里的内部热阻写进后验。

图1.1给出同一腔体上的四个执行量。加热器在顶部，蒸汽从一侧进入，风机带动气流，排汽带走湿空气。档位只限制哪几个量允许离开零：蒸档把加热请求夹在 0.25 以下，烤档把蒸汽固定在零并把排汽抬到至少 0.45，组合档放开四个量。水位、门、剩余电流和加热器温度是硬测量：其中任何一条越过阈值，加热和蒸汽同时被固定在零。进度、热阻和估计冷点留在品质回路里，硬切断的自变量只有这四条测量。厚件在 55 min 内走不完导热时间尺度：探针可以把热阻方差降下来，扩散时间仍把 50 mm 压在设计线之下。

这张图也是产品说明书里那张爆炸图的信息版本。说明书画加热管、喷嘴、风机和百叶，用来告诉维修工零件在哪里；这里画的是同一组零件进入闭环之后各自改哪一个边界。加热管改的是辐射和对流的热通量，喷嘴改的是界面蒸汽压，风机改的是换热系数，百叶改的是腔湿和腔温的排出项。食品沿厚度离散为十六条控制体，冷点取最低温度，不必落在几何中心。操作者拧档位时，改变的是这四个边界谁允许离开零，不是冷点进度的微分方程本身。

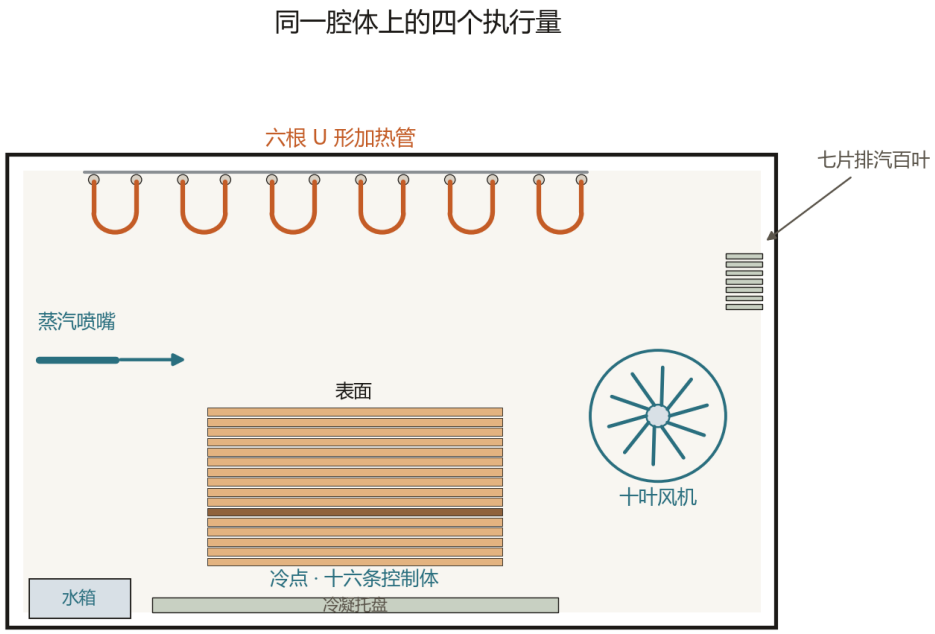


图 1.1: 同一腔体上的四个执行量。食品沿厚度离散为十六条控制体，冷点取最低温度，不必落在几何中心。

1.3　系统设计的五条约束

方案需要同时满足五条性质。只成立其中几条时，系统会退回到已经有的装置：只会定时，只会跟腔温，或只会在超温时断电。

1. **可重构。**冷点温度、表面含水、反应进度和内部热阻能由有限观测与短时边界激励更新。稳态观测不含内部热阻，可重构依赖离开平衡的激励。

2. **可分离。**同一次阀门动作要么为了降低后验熵，要么为了推动品质泛函。日志里要能查出这一时刻是哪一个函数发出的指令。

3. **可迁移。**宏观传热、孔隙水分和反应进度耦合成低维决策状态。食材类别只改变先验和终端目标，不改变状态的分量定义。

4. **可更新。**单次过程只更新事先声明的传递参数。结构方程的父节点不随这次数据改写。

5. **可拦截。**品质模型的输出在进入执行器之前，被只依赖硬测量的不等式投影。硬保护不经过该模型。

这五条是设计判据。已经运行的一维核把可分离落实为 150–190 s 的固定窗：窗内蒸汽与风机按时间表离开平衡，窗外加热请求由冷点估计、方差和厚度决定。热阻更新使用由真值温差构成的参照，估计器同时读取可安装通道和评分参照；把参照换成可安

装通道，才是把可重构写严的第一步。安全投影落实到加热器温度这一路；满功率平衡点 196.5°C 低于 230°C 阈值，削减在战役里保持待命，规则只读管温。

五条性质一起成立，机器才从“会定时的腔温仪表”变成“这一次过程里看见内部热阻的蒸烤一体机”。已经运行的核把可拦截落实为加热器温度这一路，把可迁移落实为九维决策状态的分量定义。热阻更新目前仍读取由真值温差构成的参照；战役结束于日志，后验写回下一次先验留在规格里。交叉表比较的对象仍是四条策略在同一积分器上的停机偏差。把参照换成可安装通道，才是把可重构写严的下一步。

1.4 模型收缩、交叉对照与演示

1. 把蒸烤一体机表述为四个边界上的信息问题。文献中的体积平均、品质动力学、逆热传导、对偶控制和屏障函数被标明继承层与规格层。

2. 给出从多孔介质连续方程到十六条控制体、再到两节点工作方程的收缩，并定义九维决策状态。

3. 证明平衡观测对内部热阻灵敏度为零，两段相变变号加对流的探针提供第二个灵敏度方向，并给出探针窗口内冷点增量的上界。

4. 把同一次蒸汽分解为冷点潜热、表面蒸发和结壳热阻三条路径，安全投影的可行域与品质后验分离。

5. 在同一数值核上比较开环、腔温比例、无探针反馈和对偶四种策略，并给出蒸、烤、组合三档的交叉结果。

6. 实现读取同一状态流的三维腔体演示，边界、色带、路径和投影同屏可见。

1.5 论证线索与章节安排

后文按问题展开。文献与商品路径的止点见第二章：体积平均、品质动力学、逆热传导、对偶控制和屏障函数各自已经成立，接到四个执行器上之后仍缺模块之间的判据。闭环与三档允许集合见第三章，面板上的蒸、烤、组合对应通量上界，水位、门、漏电和管温对应硬切断。多孔介质到十六条控制体的收缩、观测与估计、探针时间表和安全投影依次构成第四–七章。第八章给出 S1 与档位研究的交叉表，随后用网格、消融、宽格子和二维截面把厚度符号固定下来，再用种子 7 的轨迹族把中位读回过程。第十四章把同一状态流摊回三维腔体。符号、离散格式、种子 7 轨迹和尺度估计放在附录。

读这篇报告时，有一条产品侧的线索可以一直跟着走。厨房里看见的是一台带玻璃门的钢板盒子，四个旋钮，三个档位名称；积分器里看见的是十六条控制体、四个执行量和一条设计线 $\alpha_m = 0.85$。交叉表把这两边固定在同一套数字上：薄件过熟、厚件不足，对偶在 30 mm 上最接近零，50 mm 在 55 min 内走不完导热时间尺度。演示页把同

一条状态流再摊回可见零件。三条线索说的是同一台机器。说明书把同一台机器对应到容积、上下管功率、蒸汽发生量和菜单数量，这些数字闭合边界能力；决策真正用到的，是这一次过程里的内部热阻有没有进入后验，以及冷点进度有没有走到 0.85。后文按这个顺序展开：文献与商品路径的止点，闭环与三档允许集合，多孔介质到十六条的收缩，观测与估计，探针时间表，安全投影，交叉表，网格、消融、宽格子和轨迹族，同一状态流再摊回三维腔体。数字以已经落盘的日志为准。

操作者在厨房里实际完成的动作很短：开门，放进食品，选蒸、烤或组合，拧一个温度或一个分钟数，关门，等。门微动落下之前，加热和蒸汽不允许离开零；档位选定之后，四个量的允许集合对应一组不等式。温度旋钮若接到腔温比例，空气被拉住，过程可以走到 55 min；分钟旋钮若接到开环，15/30/50 mm 分别在 900/1170/1530 s 切断。对偶把分钟旋钮换成停机判据，并在进门后第三分钟占用蒸汽和风机 40 s。铃声响起时，厨房里能核对的仍是切开之后冷点还是不是粉色。交叉表把这一刀对应为 $\alpha_m - 0.85$，设计线对应恒温冷点上 $F = 3.794\,\mathrm{min}$。一体机少占用的是台面，多出来的是同一套旋钮必须同时服务冷凝和干热。加水发生在这个顺序之前：侧舱水箱约 1 L，浮子抬起之后干簧管才允许蒸汽阀离开零；水箱未推到位时，面板给出“请加水”，四个量全部被固定在零。这一条是硬切断，不进入品质跟踪器。搁架高度、烤盘冲孔和冷凝托盘改的是边界层和漏汽，核把它们压缩进换热系数和排汽项。预热改的是初温：S1 的 5°C/20°C、档位研究的 4/8/20°C，对应从冰箱直接进门或回温后再进门，菜单分钟数并不跟着初温改。童锁、预约和腔灯不进入积分器。后文把这些零件重新接到四个执行量和一条设计线上。

第二章　文献基础与商品方案的信息边界

智能蒸烤一体机同时落在食品工程、逆热传导和安全控制三条文献线上。食品工程给出体积平均、等温线和品质动力学；逆热传导给出由表面恢复内部热阻的病态结构；安全控制给出屏障投影和家电型式试验的测量点。接到四个执行器上之后，真正进入积分器的只有若干层：体积平均给出能量、液相和蒸汽方程的骨架，品质动力学把停机规定为进度阈值，逆热传导说明稳态观测对内部热阻灵敏度为零，对偶控制允许同一阀门在某一窗口内为辨识服务，屏障函数把参考动作投影到由硬测量定义的安全集。工程核已经运行的是十六条控制体、标量跟踪器和 150–190 s 的固定时间窗。交叉表比较的，就是这四条策略在同一积分器上的停机偏差。

商品目录把这三条文献线压缩成一页彩页。容积、上下管功率、蒸汽发生量、风机档位和“智能菜单数量”写在参数表里。参数表闭合的是边界能力：加热管能把腔温送到多少度，蒸汽阀一分钟能送多少克水，风机能把换热系数抬到哪一档。食品内部的热阻、冷点位置和这一次过程里的进度，不在参数表的任何一行。穿刺针作为选配件出现时，说明书写的是“插入食品中心”，没有写冷点可以偏离几何中心，也没有写针尖改变局部场。图像识别作为卖点出现时，说明书写的是“自动匹配菜单”，蒸汽遮挡使画面中断的那几秒不在文案里。文献综述因此不只是把论文排队，而是把商品路径已经闭合的量和仍未进入后验的量分开。

2.1　食品热湿传递的描述框架

Whitaker 给出干燥过程中多孔介质里热量、质量和动量同时传递的体积平均理论 [1]。固相骨架、液相和气相分别平均，界面交换记为源项。Datta 把这一骨架用于食品加工中的同时热质传递 [2]：蒸发和冷凝是界面源，蒸汽作为相变项进入能量方程。积分器沿用平均之后能量、液相和蒸汽方程的结构，把蒸对应为冷凝潜热为正的源，把干壳对应为近表面渗透率与有效导热下降。干燥器或某一烘箱的边界闭合、文献中的物料数组，都留在各自的测定条件里；本次核用自己的界面通量和常数。

Feyissa、Gernaey 与 Adler-Nissen 给出对流烤箱中肉块的三维耦合场，并表明冷点可以偏离几何中心 [3]。冷点因此定义为场的本质下确界，在一维核里取十六条控制体的最低温度。一块 24 乘 16 的显式截面把脂肪列放在下标 8，20 min 后最低温度仍在绝热侧，偏离中心 13.75 mm。该截面复现“冷点可以不在中心”，没有复现三维烤箱里的冷点云。

Choi 与 Okos 给出组分热物性的加和传统 [16]。有效导热可以随含水变化，各向异性不在该加和之内。本次核用常数 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$ 和 $\rho c = 3.4 \times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3 K)}$ 给出基线 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m \cdot K)}$，脂肪夹层把指定控制体乘 0.45。

水分活度采用 GAB 三参数形式 [14]

$$\frac{M}{X_m} = \frac{CKa_w}{(1-Ka_w)(1-Ka_w+CKa_w)}. \tag{2.1}$$

公开拟合表 [13] 中诊断码为 0 的清洁子集有 140 条，类别以谷物、果蔬和粉体为主，肉类条数为 0。土豆清洁拟合的温度只到 60°C。该表约束淀粉类活度在测定温度内的数量级：土豆六条给出吸附与解吸在 30/45/60 °C 上的 X_m, C, K，番茄、面粉、大米和奶粉给出对照曲线。烤制表面温度高于测定上限，肉糜也没有对应行。核里的活度是含水的单调饱和函数，与 (2.1) 同方向、不同反演：含水升高则活度升高并趋近 1，S1 三档初含水 0.64/0.72/0.80 都落在饱和段 $a_w \approx 0.99$。图2.1画出土豆六条、番茄温度族以及面粉、大米、小米、奶粉、蘑菇对照；核内映射见图4.5。全表 140 条清洁拟合列于表后，供核对照公开等温线的数量级。

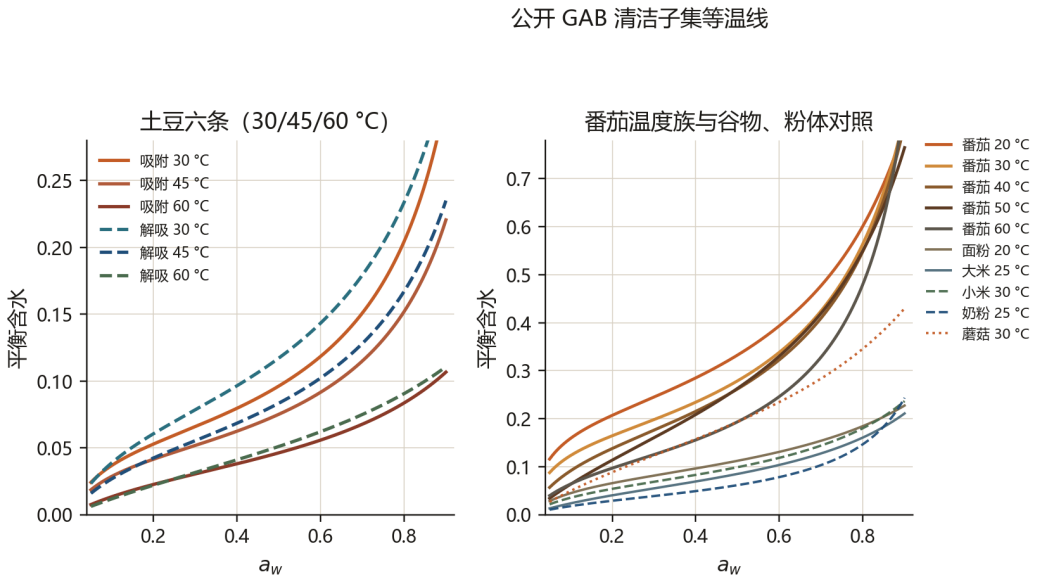


图 2.1：公开 GAB 清洁子集的等温线。左：土豆吸附与解吸；右：番茄温度族与谷物、粉体对照。测定温度多数不超过 60°C，肉类条数为 0。

2.1.1　公开等温线的拟合记录

下列数字读自工作表 Original GAB on ln(Mc)，模型码为 GAB2，诊断码为 0。该表全部曲线记录 200 条，清洁拟合 140 条。三个参数是单层容量 X_m、能量常数 C 和多层校正 K。清洁子集上 X_m 的十分位、中位、九十分位为 0.0366、0.0733、0.1453；C 为 3.98、11.20、45.24；K 为 0.607、0.773、0.959。分位按排序样本的线性插值计算，描述这 140 条清洁拟合。清洁子集以谷物、果蔬和粉体为主，肉类名称的条数为 0。这些行约束淀粉类活度在测定温度内的数量级。冷点进度、探针信息增益和烤制表面温度由核内映射与评分循环给出。

表 2.1: 土豆清洁拟合，温度只到 60°C

记录	方向	T/°C	X_m	C	K	n	R^2
c074	ADS	30	0.0567	14.34	0.912	7	0.9963
c075	ADS	45	0.0457	13.71	0.885	7	0.9970
c076	ADS	60	0.0359	6.38	0.762	7	0.9990
c077	DES	30	0.0763	9.21	0.861	7	0.9932
c078	DES	45	0.0549	8.55	0.860	7	0.9975
c079	DES	60	0.0522	3.75	0.666	7	0.9984

表 2.2: 诊断码为 0 的 GAB2 拟合

记录	类别	T/°C	X_m	C	K	n	R^2
c012	milkPowder	5	0.0720	4.21	0.859	5	0.988
c013	milkPowder	15	0.0502	4.92	0.904	6	0.994
c014	milkPowder	15	0.0510	6.76	0.918	5	0.998
c015	milkPowder	20	0.0409	6.66	0.957	6	0.994
c017	milkPowder	25	0.0375	7.19	0.944	6	0.999
c019	milkPowder	30	0.0353	7.14	0.936	6	1.000
c020	milkPowder	30	0.0404	7.76	0.926	5	0.999
c021	milkPowder	35	0.0293	8.58	0.962	6	0.996
c022	milkPowder	35	0.0384	7.95	0.911	5	0.997
c028	tomato	20	0.2037	27.48	0.834	7	0.998
c029	tomato	20	0.1940	29.04	0.853	7	0.997
c030	tomato	20	0.2074	25.97	0.826	7	0.999
c031	tomato	30	0.1621	22.65	0.897	7	0.985
c032	tomato	30	0.1601	21.48	0.905	7	0.986
c033	tomato	30	0.1586	24.67	0.900	7	0.986
c034	tomato	40	0.1610	10.81	0.896	7	0.991
c035	tomato	40	0.1648	9.29	0.888	7	0.987
c036	tomato	40	0.1593	12.74	0.902	7	0.988
c037	tomato	50	0.2002	4.43	0.840	7	0.999
c038	tomato	50	0.2090	4.01	0.832	7	0.993
c039	tomato	50	0.2247	3.53	0.809	7	0.999
c040	tomato	60	0.1097	10.22	0.972	7	0.959
c041	tomato	60	0.1165	9.36	0.960	7	0.983
c047	beetroot	50	0.1169	1.65	0.926	9	0.990
c048	beetroot	50	0.1274	1.32	0.937	9	0.986

记录	类别	$T/^{\circ}\mathrm{C}$	X_m	C	K	n	R^2
c074	potato	30	0.0567	14.34	0.912	7	0.996
c075	potato	45	0.0457	13.71	0.885	7	0.997
c076	potato	60	0.0359	6.38	0.762	7	0.999
c077	potato	30	0.0763	9.21	0.861	7	0.993
c078	potato	45	0.0549	8.55	0.860	7	0.998
c079	potato	60	0.0522	3.75	0.666	7	0.998
c081	rice	5	0.0697	5.85	0.787	9	0.995
c083	rice	15	0.0778	2.97	0.772	9	0.994
c084	rice	20	0.0679	2.65	0.809	9	0.995
c085	rice	25	0.0645	5.86	0.793	9	0.996
c086	rice	30	0.0751	3.11	0.754	9	0.993
c088	mushroom	30	0.1722	4.72	0.713	5	0.999
c092	mushroom	50	0.1391	4.70	0.710	5	0.993
c093	mushroom	50	0.1108	3.11	0.676	5	0.991
c094	mushroom	60	0.1676	3.31	0.604	5	0.995
c095	mushroom	60	0.0677	4.94	0.765	5	0.989
c097	mushroom	70	0.0626	3.45	0.740	5	0.983
c098	flour	10	0.0823	15.13	0.722	9	0.999
c099	flour	20	0.0801	13.48	0.734	9	0.999
c100	flour	30	0.0781	12.01	0.740	9	0.999
c101	millet	20	0.0743	12.82	0.796	6	0.994
c102	millet	30	0.0673	10.55	0.806	6	0.995
c103	millet	40	0.0650	9.92	0.794	6	1.000
c104	millet	50	0.0545	11.93	0.778	6	0.992
c106	millet	30	0.0758	26.98	0.791	6	0.985
c108	millet	50	0.0571	35.91	0.837	6	0.995
c109	milet	20	0.0801	9.04	0.774	6	0.982
c110	milet	30	0.0690	7.72	0.774	6	0.989
c111	milet	40	0.0667	7.98	0.772	6	0.994
c112	milet	50	0.0448	11.22	0.820	6	0.998
c113	milet	20	0.0984	10.82	0.706	6	0.996
c114	milet	30	0.0946	7.37	0.693	6	0.971
c115	milet	40	0.0788	8.23	0.734	6	0.977
c116	milet	50	0.0824	3.94	0.701	6	0.980

记录	类别	$T/^\circ\mathrm{C}$	X_m	C	K	n	R^2
c117	rice	10	0.0989	24.36	0.685	4	1.000
c118	rice	20	0.1035	17.06	0.632	4	0.984
c119	rice	30	0.1108	12.30	0.588	4	1.000
c120	rice	40	0.0940	10.19	0.674	4	1.000
c122	rice	10	0.0855	25.16	0.737	4	1.000
c123	rice	20	0.0878	16.93	0.702	4	0.985
c124	rice	30	0.0899	12.81	0.679	4	1.000
c125	rice	40	0.0830	9.26	0.717	4	0.999
c127	oat	5	0.0291	64.42	0.943	8	0.975
c128	oat	20	0.0311	23.23	0.925	8	0.994
c129	oat	40	0.0319	11.24	0.901	8	0.992
c130	oat	60	0.0277	10.74	0.907	8	0.997
c131	amaranth	25	0.0535	6.75	0.768	8	0.998
c132	amaranth	25	0.0728	17.38	0.657	8	0.997
c133	amaranth	30	0.0555	16.54	0.790	8	0.998
c134	amaranth	30	0.0783	21.47	0.688	8	0.998
c135	amaranth	35	0.0548	10.11	0.752	8	0.992
c136	amaranth	35	0.0675	18.76	0.686	8	0.993
c137	amaranth	35	0.0695	10.13	0.768	10	0.987
c138	amaranth	40	0.0776	8.31	0.545	7	0.997
c139	amaranth	40	0.0782	14.46	0.566	7	0.996
c140	amaranth	40	0.0749	10.43	0.763	4	0.995
c141	amaranth	45	0.0738	7.64	0.587	5	0.999
c142	amaranth	45	0.0705	13.58	0.668	7	0.998
c143	amaranth	45	0.0604	10.17	0.791	9	0.987
c144	amaranth	50	0.0576	10.44	0.715	7	0.991
c145	amaranth	50	0.0696	14.25	0.623	7	0.999
c146	amaranth	50	0.0791	6.10	0.720	4	0.999
c147	amaranth	55	0.0498	7.16	0.783	7	0.996
c148	amaranth	55	0.0601	8.75	0.698	7	0.996
c149	amaranth	65	0.0593	7.31	0.724	7	0.992
c150	amaranth	70	0.0820	4.71	0.678	4	0.996
c151	amaranth	90	0.0893	2.77	0.651	4	1.000
c152	rice	40	0.1352	5.79	0.476	8	1.000

记录	类别	$T/^\circ$C	X_m	C	K	n	R^2
c153	rice	50	0.0967	5.82	0.608	8	0.999
c154	rice	60	0.1166	3.98	0.531	8	0.996
c155	rice	70	0.1306	2.94	0.504	9	0.995
c156	rice	80	0.1438	2.25	0.504	9	0.996
c157	corn	20	0.0743	32.55	0.700	10	0.994
c158	corn	25	0.0727	28.61	0.696	10	0.977
c159	corn	40	0.0673	15.66	0.725	10	0.997
c160	corn	20	0.0996	26.57	0.591	10	0.981
c161	corn	25	0.0963	23.82	0.607	10	0.988
c162	corn	40	0.0943	17.15	0.617	10	0.991
c163	rice	40	0.0830	12.58	0.677	8	0.989
c164	rice	50	0.0872	8.04	0.589	6	0.998
c165	rice	60	0.0567	9.52	0.715	10	0.998
c166	rice	70	0.0461	6.39	0.756	8	0.978
c167	wheat	45	0.1001	30.98	0.597	6	0.992
c168	wheat	60	0.0492	11.77	0.917	12	0.996
c169	sorgum	20	0.0773	37.22	0.670	10	0.984
c170	sorgum	25	0.0746	32.14	0.687	10	0.989
c171	sorgum	40	0.0721	14.60	0.697	10	0.992
c172	sorgum	20	0.0982	28.06	0.598	10	0.980
c173	sorgum	25	0.0961	27.52	0.608	10	0.979
c174	sorgum	40	0.0936	19.18	0.614	10	0.991
c175	quinoa	20	0.0893	19.60	0.667	7	0.932
c176	quinoa	30	0.0884	11.10	0.660	10	0.998
c177	quinoa	40	0.0552	8.42	0.833	10	0.962
c178	quinoa	20	0.1073	17.53	0.558	7	0.915
c179	quinoa	30	0.0890	11.18	0.660	10	0.999
c180	quinoa	40	0.0501	12.12	0.871	9	0.962
c181	brewerSpentGrain	5	0.0589	39.69	0.937	14	1.000
c182	brewerSpentGrain	5	0.0566	25.73	0.937	14	0.998
c183	brewerSpentGrain	10	0.0481	56.81	0.952	14	0.998
c184	brewerSpentGrain	10	0.0514	47.34	0.938	14	0.997
c185	brewerSpentGrain	20	0.0573	58.60	0.946	14	0.999
c186	brewerSpentGrain	20	0.0455	35.93	0.959	14	0.998

记录	类别	$T/^{\circ}\mathrm{C}$	X_m	C	K	n	R^2
c187	brewerSpentGrain	30	0.0426	49.66	0.959	14	0.997
c188	brewerSpentGrain	30	0.0404	46.69	0.956	14	0.998
c189	brewerSpentGrain	40	0.0412	46.40	0.962	13	0.998
c190	brewerSpentGrain	40	0.0366	61.10	0.965	13	0.998
c191	brewerSpentGrain	50	0.0384	54.06	0.965	13	0.998
c192	brewerSpentGrain	50	0.0364	47.63	0.964	13	0.997
c193	brewerSpentGrain	60	0.0376	50.79	0.970	9	0.999
c194	brewerSpentGrain	60	0.0346	56.01	0.976	9	0.999
c195	brewerSpentGrain	70	0.0354	47.36	0.981	9	0.999
c196	brewerSpentGrain	70	0.0326	40.52	0.974	9	0.996
c197	brewerSpentGrain	80	0.0338	43.83	0.971	8	0.999
c198	brewerSpentGrain	80	0.0336	45.11	0.952	8	0.999
c200	brewerSpentGrain	90	0.0312	62.84	0.973	6	0.995

表中类别名称保持数据文件中的拼写。诊断码不为 0 的 60 条不进入先验：其中包含拟合失败，以及 K 被限制到 1 之后退化为 BET 的行。

2.2　热力进度作为停机依据

van Boekel 把食品品质表述为温度指数、转化率幂和含水开关的乘积 [4]。品质是反应进度：同一条中心温度曲线可以对应不同的表面褐变和不同的热力进度，停机因此规定为进度阈值，温度阈值只作为跟踪器的中间量。

Holdsworth 把热力安全进度表述为沿冷点温度历史的等效时间积分 [5]。评分核沿用

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = 10^{(T_{\mathrm{cold}}-T_{\mathrm{ref}})/z}, \qquad \alpha_m = 1-\exp(-F/F_{\mathrm{req}}),$$

参考温度 $70^{\circ}\mathrm{C}$，$z = 10\,\mathrm{K}$，$F_{\mathrm{req}} = 2\,\mathrm{min}$。设计线 $\alpha_m = 0.85$ 对应 $F = 3.794\,\mathrm{min}$，用作策略比较的零点。微生物初始数量留在规格之外，交叉表给出的是同一条进度轴上四条策略的相对位置。

2.3　内部热阻估计的病态性质

由表面温度反演内部热流是病态的，高频噪声随厚度被放大 [6]。半无限体上角频率 ω 的谐波在深度 L 处振幅衰减为 e^{-kL}，$k = \sqrt{\omega/(2\alpha)}$。要从表面恢复该深度的同频分量，测量噪声乘上 e^{kL}。40 s 探针窗在 30 mm 处的放大约为 1.46×10^{8}；开环菜单时间量级上放大降到几十，仍不足以把厚件冷点上的谐波读出来。只加密表面红外像素，提

高的仍是已经衰减掉的高频分量，冷点要靠穿透时间尺度上的动态激励，或一个对内部热阻敏感的积分量。

集合卡尔曼滤波提供带协方差的状态更新 [7]。完整估计器可以表述为分层集合滤波。本次日志里的估计器是一个标量跟踪器：冷点由表面经时间常数跟上，时间常数正比于热阻估计和厚度的平方。跟踪器与集合滤波分开报告。物理信息网络和神经算子可以加速参数化演化 [10, 11, 12]，外推范围由训练轨迹里的执行器覆盖决定。两节点教师上训练的主干加分支网络留出均方根约 41°C，评分循环仍使用标量跟踪器。

2.4 对偶控制与安全屏障

Feldbaum 指出控制输入同时推动状态和辨识 [15]。家电执行器只有有限探针库。信息度量采用先验熵与后验熵之差 [8]。结构因果模型里的干预是替换结构方程的输入后再积分；条件相关保留控制策略本身 [9]。加大蒸汽可能只是控制器对当前低温的反应，效应要由干预分布给出。

模型预测控制给出有限时域的执行量 [18]。控制屏障把参考动作投影到由测量定义的安全集 [17]。家用电器对漏电、温升和异常工作的通用要求见 IEC 60335-1 与 GB 4706.1[19, 20]。水位、门、剩余电流和加热器温度因此进入安全投影，进度估计留在品质回路；正文给出的是测量隔离的结构。

2.5 现有商品方案的信息边界

商品蒸烤箱已经能把空气温度稳住，已经能按重量调出一条曲线，已经能在门上装一根穿刺针。稳住的是边界，调出的是申报类别，刺中的是针尖所在的那一点。表2.3区分已经能够稳定调节的边界量和仍然隐藏的食品量。蒸烤一体合并的是执行器：四个边界进入同一腔体，内部状态仍要由这一次过程观察。

表 2.3: 已有路径的信息止点

路径	已闭合的量	未进入后验的量
机械定时	无	全部内部状态
腔温闭环	空气温度一点	冷点、含水、进度
按重量调用曲线	申报质量与类别	初温、厚度、脂肪、形状
穿刺探针	刺入点温度	未刺中的冷点；刺入改变局部场
表面红外	辐射亮度	发射率、反射、内部梯度
腔体湿度闭环	相对湿度设定误差	食品内部水分与冷凝位置
图像分类后调用曲线	外观类别	中心进度；蒸汽遮挡使图像中断

机械定时的停止时刻是开环函数。厨房里对应的是面板上的分钟旋钮：拧到 20，铃声响就停。本次核的开环策略按厚度给出菜单时间 $t = 900 + 18000(L - 0.015)$ 秒：15 mm

为 900 s，30 mm 为 1170 s，50 mm 为 1530 s。交叉表里开环的中位进度偏差 $e_{\alpha}=-0.843$，提前比例 0.667：薄件被推到进度上沿，厚件停在设计线之下。这是“曲线按厚度档标定、内部热阻从未被这次过程观察”的数值形式。15 mm 的面团在 900 s 时 Fourier 数已经接近 1，菜单把它送到进度饱和；50 mm 的肉糜在 1530 s 时 Fourier 数仍远小于 1，菜单在冷点起来之前就切断加热。

腔温闭环闭合空气温度，不估计冷点，也不停机。面板上对应的是温度旋钮：拧到 180°C，管壁和热风把腔温拉住，铃声仍由分钟旋钮决定，或者干脆一直加热到有人开门。识别食材后调用固定曲线，曲线不随这一次的后验更新。图像分类把外观对应为类别，蒸汽遮挡使图像中断，中心进度仍不在画面里。穿刺能降低停机不确定度，但改变局部场，而且不刺中冷点时读数不代表 $\operatorname{ess\,inf} T$。一根针从门缝伸进去，刺中的是针尖所在的那一毫米，脂肪夹层和几何偏心可以把真正的冷点推到另一侧。穿刺因此只作为对照通道，主观测向量不依赖它。

上述路径闭合的都是边界量、申报类别或刺入点，没有把这一次过程里的内部热阻写入后验。用腔温或湿度误差调节执行器，停机时刻仍然不看见冷点。把传感器曲线映射成三维着色，也不改变停止判据。商品一体机把蒸、烤、组合写在面板上，内部仍是四条允许集合：蒸档夹住加热上限，烤档关掉蒸汽并抬高排汽，组合档放开四个量。允许集合改变通量的上界，冷点进度仍由厚度和这一次过程里看见的热阻决定。第八章把这一事实整理为交叉表。

五条文献各自已经成立，接到四个执行器上之后仍缺模块之间的判据。体积平均给出能量、液相和蒸汽方程的骨架，不规定何时停机。品质动力学把停机规定为进度阈值，不规定观测从哪里来。逆热传导说明稳态观测对内部热阻灵敏度为零，但不给出家电上那 40 s 该怎么拧阀门。对偶控制允许同一阀门为辨识服务，却不隔离安全测量。屏障函数把参考动作投影到硬测量定义的安全集，却不估计冷点。缺的是何时后验已经够用，何时必须改变边界来买信息，信息写入哪几个参数，效应沿哪条路径改变品质，以及品质模型失效时谁接管执行器。

已经运行的核把这些判据压缩为可以比较的同一套旋钮。探针时长短于内部时间常数，品质加热看见冷点估计，安全层只读硬测量。第三章把这一接口整理为闭环，第六章给出已经运行的时间表：前 20 s 蒸汽全开、排汽关小，后 20 s 风机升到 1.3，窗结束时若新热阻更接近参照则方差乘 0.35。商品一体机把蒸、烤、组合写在面板上；允许集合、探针窗和安全投影写在同一执行器接口上。

货架上另有两条被标成“看见内部”的配件。穿刺针从门缝伸进去，说明书写“插入食品中心”。针尖读到的是那一毫米的温度；脂肪夹层和几何偏心可以把真正的冷点推到另一侧，二维截面把这一偏移记为 13.75 mm。图像识别把外观对应为类别，蒸汽窗里白雾把镜头盖住，中心进度仍不在画面里。两条路径都已经出现在商品目录里。交叉表没有把它们列为策略列，因为停止判据不读取刺入点和外观类别。对照通道可以保

留，主观测向量仍是表面温度和平均含水。一体机若把针和摄像头同时装上，而不改停机读的是哪一个量，面板上的“智能”只是多了两路显示。容积、功率和蒸汽发生量仍然闭合边界能力；这一次过程里的内部热阻，要靠离开平衡的那 40 s 才进得了后验。

参数表还有一列很少被拆开读的数字：智能菜单数量。五十、八十、一百，听起来像内部模型在变厚。翻开菜单表，每一条仍是档位、设定腔温和分钟数的三元组。“欧式面包”对应烤、180°C、25 分钟，“清蒸鲈鱼”对应蒸、18 分钟，“烤肉”对应组合、200°C、35 分钟。三条名字不同，停机仍按时钟。重量感应托盘若装上了，申报质量只用来在同一张表里换一行，初温、脂肪夹层和真实厚度仍不改写那一行的分钟数。交叉表里开环中位 $e_{\alpha}=-0.843$，提前比例 0.667，正是这张菜单表被积分器读完之后的样子。薄件在自己的分钟数上已经走完 Fourier 数，厚件还停在表的左端。菜单数量加到一百，只是把同一类三元组又抄了一遍。

蒸汽发生量那一行也容易被读成“内部加热能力”。家用机常见每分钟数十克，水箱约 1 L。阀侧流量改的是腔湿和界面分压。食品每一层看见的，是工程式给出的潜热通量。15 mm 上打开 Antoine 项之后中位上移 $+0.647$，50 mm 上同一项下移 -0.119。发生量再大，半厚平方仍按扩散走。说明书把克数写在第一页，是因为它能被称出来；冷点进度写不进第一页，是因为它要沿温度历史积分。货架文案把这两件事叠成一句“大蒸汽、锁鲜嫩”。积分器把它们拆开：路径 A 把潜热往里送，路径 B 把表面打湿，符号随厚度翻转。

2.6 菜单时钟对内部状态的替代

打开一台家用蒸烤一体机的彩页，第一眼落在容积、上下管功率、蒸汽发生量和菜单数量上。容积告诉操作者能放几层烤盘，功率告诉管壁能把腔温送到哪一档，发生量告诉阀侧一分钟能送出多少克水，菜单数量告诉面板上能翻出多少条名字。四行数字闭合的都是边界能力。一块从冰箱取出的肉糜进门之后，冷点进度仍按半厚平方走。彩页很少另开一栏写内部热阻。穿刺针作为选配件出现时，插图把针尖画在几何中心，而二维截面把最低温度落在绝热侧，偏移 13.75 mm；摄像头作为卖点出现时，画面被蒸汽窗里的白雾盖住，中心进度仍不在镜头里。

厨房里真正被拧动的，仍是四个旋钮加一个门。加热管亮起来，表面先热；蒸汽阀拉开，门缝逸出白雾；排汽百叶张开，湿气离开；风机噪声升高，边界层变薄。门一开，四条同时被固定在零。操作者根据表面颜色和蒸汽量判断能不能停。切开之后，薄件往往已经过了设计线，厚件中心仍停在粉色附近。交叉表把这一刀对应为 e_{α}。开环中位 -0.843，提前比例 0.667：薄件被菜单推过上沿，厚件在菜单终点被切断。腔温比例把空气拉住，能量中位 3310，进度停在上沿 $+0.150$。无探针提前比例 0.944。对偶提前比例 0.902，约三分之二的样本把方差从 0.64 降到 0.224。这些句子对得上彩页上已经写出的零件，也对得上彩页上尚未写出的那一栏：这一次过程里内部热阻有没有进入后验。

菜单表把食材名字对应到停机时刻。欧式面包、清蒸鲈鱼、烤肉，三条名字对应三条时钟；重量感应托盘若装上了，申报质量只用来换一行，初温、脂肪夹层和真实厚度仍不改写那一行的分钟数。S1 对偶子集里肉糜、土豆、面团的中位分别是 -0.338、-0.325、-0.313，十分位都在 -0.767。名称几乎不动停机偏差。含水三档给出真零效应。真正移动中位的是厚度、脂肪夹层和开门。货架把名字写得越细，厨房越容易把名字当成内部模型；积分器把名字压缩为活度尺度，停止判据仍读冷点进度。

一体机相对分体布置省下的是台面。蒸箱和烤箱并进同一块钢板之后，冷凝和干热必须共用四个旋钮。为冷点多送一股蒸汽，薄件上是冷凝收益，厚件上可能只把表面打湿；为表面排湿而加大排汽，冷点又可能失去冷凝潜热。符号冲突落在界面通量上。交叉表用 216 对积分给出厚度上的符号变化。彩页把冲突压缩成一句“蒸烤随心切换”；厨房里切换的是允许集合，冷点能不能起来仍由 Fourier 数决定。15 mm 开环菜单 900 s 已经接近 1，50 mm 同一上限内只有 0.12。把时域放到 70 min，同一块厚肉才走到 $\alpha_m = 0.85$。水箱、门封和管壁温升按 55 min 量级设计，家用过程很少被允许走到 70 min。彩页上的分钟旋钮可以拧过 55，电气和密封按这个量级标定。

2.7 安全切断与模型外附件

彩页很少单独画加水口。家用一体机的水箱多半藏在侧舱或底部抽屉，容量约 1 L，加水口旁边常有一扇窄刻度窗，注满时液面到顶刻度。注满之后浮子抬起，干簧管允许加热和蒸汽离开零；水箱空了仍加热是干烧，故障表已经写过。厨房里更常见的一次停机来自水箱没有推到位：浮子没有抬起，面板给出“请加水”，四个量全部被固定在零。积分器把这一条对应为水位测量，不进入品质跟踪器。侧舱加水时门可以关着，底部抽屉加水往往要把机器拉出一段，两种结构改的都是浮子位置，冷点进度仍按半厚平方走。蒸汽阀拉满时每分钟送出数十克水，55 min 组合档若一直维持基线蒸汽 0.15，耗水仍在设计范围内；探针窗把蒸汽拉到 1.0 只占用 40 s，额外消耗有限。

搁架常见五档。上层靠近加热管，辐射份额更大，表面先上色；下层靠近蒸汽喷嘴的冷凝区，表面更容易被打湿。核把搁架高度压缩进 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$ 的同一条对流，没有单独的层高状态。烤盘冲孔改底部换热，冷凝托盘接住门玻璃内侧流下来的水。操作者抽托盘时门会开几毫米，微动落下，加热和蒸汽被固定在零。S2 把一次 300 s 开门对应为中位从 -0.112 降到 -0.151；演示页上的开门按钮只改铰链，真值扰动写在那 480 行里。

面板上的“预热完成再放菜”对应的是食品初温。核从食品初温与腔体室温附近一起积分。S1 含 5°C/20°C 两档，档位研究含 4/8/20°C。从冰箱直接进门的肉糜停在低档，回温后面团停在高档。预热把食品从冷藏拿到室温，相当于在格子里换一列初温，菜单分钟数并不跟着改。开环仍按厚度档切断，对偶仍按点估计、方差和厚度停机。预热缩短的是导热时间尺度上的一段，50 mm 的 Fourier 数在 55 min 内仍只有 0.12 量级。

童锁、预约和腔体照明写在说明书的另几页。童锁锁住旋钮，预约把开始时刻往后挪，照明只改可见性，三件事都不进入积分器。除垢会改变阀侧发生量的长期均值，核把发生量对应为 u_{st} 的瞬时开度，钙化不单独成状态。货架把这些功能写进卖点列表，厨房把它们当成使用顺序。交叉表比较的仍是四条策略在同一积分器上的停机偏差。

门玻璃做成内外两层，中间留一条窄气隙。内层朝向蒸汽，外层朝向操作者的脸，冷凝水沿内层往下走，托盘接住滴水；气隙把外层温度压下来，手可以靠近门而不被烫伤。说明书把这件事对应为“双层防烫玻璃”。核没有单独的玻璃状态：门微动落下时四个量被固定在零，玻璃温升不进入积分器。密封条压在门框四周。胶条新的时候漏汽很小，用过一两年，门缝会冒出一条细白雾。胶条漏汽与 S2 的 300 s 开门同一方向而幅度更小，核把它压缩进排汽项。操作者擦一下门玻璃，门会开几毫米，微动已经落下。演示页上的开门按钮把铰链拉到约 0.72 rad，用来让管内零件可见，温度数组仍读已经写出的那一列。

一次完整进门把这些零件串成很短的顺序。拉开水箱，注到顶刻度，推到位；选搁架高度，把烤盘推进去；开门，放进食品，关门；拧档位、温度或分钟。门微动落下之前，加热和蒸汽不允许离开零；档位选定之后，四个量的允许集合对应一组不等式。铃声响起时，厨房里能核对的仍是切开之后冷点还是不是粉色。交叉表把这一刀对应为 $\alpha_m - 0.85$。预约把这个顺序的起点往后挪，童锁把旋钮锁住，腔灯只改可见性。三件事都不改四个执行量，也不进入积分器。

第三章　感知、决策与执行的分层

四个执行量是闭环的唯一出口。表面温度、腔温和质量从食品侧进入；水位、管温、门、腔压和剩余电流从安全侧进入。两侧不共用一根信号线：品质模型的错误改写不了断电条件，断电条件也回写不了进度后验。家电面板上的“智能”多数把这两侧混写进同一条加热请求，超温切断会随后验一起抖动。品质回路因此只改请求，安全回路只改指令。

产品上这件事对应两块电路。一块读 NTC 或热电偶给出的加热器温度、水箱浮子给出的水位、门微动开关和漏电互感器，越过阈值就切断加热管和蒸汽阀；另一块读表面温度或腔温，用来算“还要不要加热”。两块若共用同一条请求线，进度估计一旦偏高，加热器温度保护也会跟着松；估计一旦偏低，超温切断又可能把已经接近设计线的过程掐断。已经运行的核把请求和指令分成两列。安全投影插在中间，自变量只有硬测量。

3.1　五层闭环及其隔离关系

图3.1给出依存关系。食品与腔体边界产生可安装观测，观测更新决策状态后验；后验同时进入对偶决策和安全投影。信息动作与品质动作在投影之前分开计算，进入同一个执行器接口后写回边界。

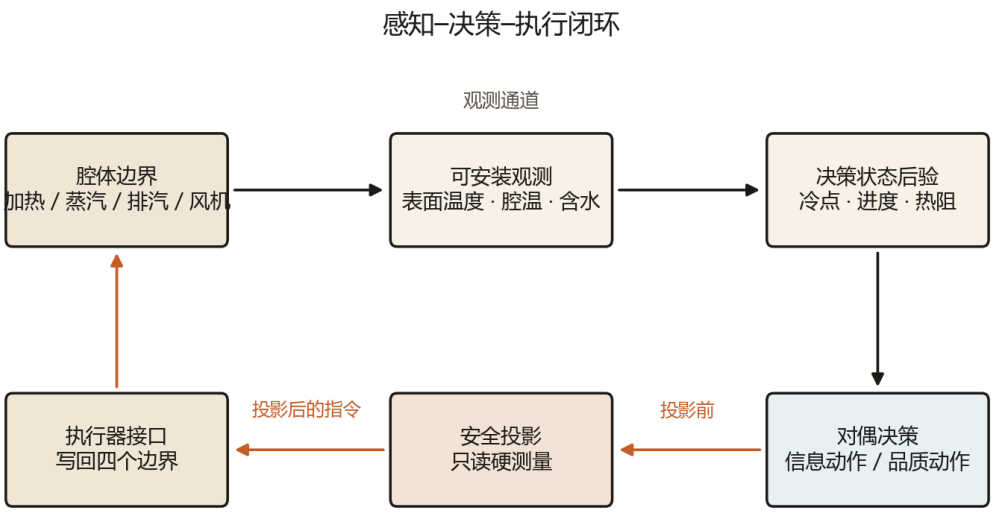


图 3.1: 感知–决策–执行闭环。信息动作与品质动作在投影之前分开，安全层只读硬测量。

图3.2把已经运行的核压缩为五段：边界、十六条控制体、表面观测、探针或跟踪、加热指令。加热指令写回边界。结构方程的路径积分不在这五段里。

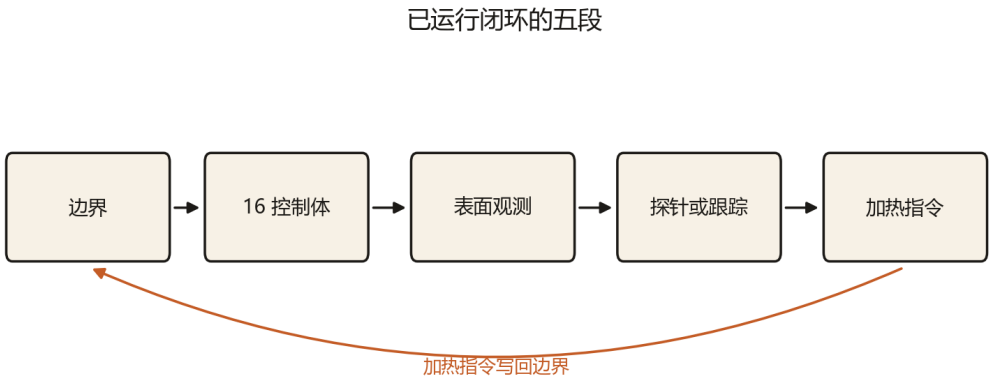


图 3.2: 已运行闭环的五段。加热指令写回边界；路径积分不在这段顺序里。

实现中的时间步按这个顺序执行：读表面温度和平均含水，更新热阻代理和冷点估计，形成加热请求，用加热器温度削减请求，再推进十六条控制体。结构方程的路径积分和有限时域优化不在这个顺序里。热阻更新在“是否更接近参照”这一步使用了由真值温差构成的代理，因此方差下降必须连同该参照一起报告。顺序一旦固定，交叉表比较的对象也就固定：四条策略在同一积分器上的停机偏差，执行器接口始终只有四个量。

3.2　家用时域下的厚度尺度

五层对应产品上五类已经存在的零件，而不是另造一台机器。

过程层　腔体几何、加热、蒸汽、风机、食品几何与初始场。厨房里就是钢板盒子、六根加热管、蒸汽喷嘴、后壁风机和排汽百叶。仿真中由积分器充当。本次积分器没有单独的腔体流动场。

多尺度模型　把过程压缩为决策状态。压缩必须保留冷点、表面干耗和局部过热。十六条控制体保留冷点（最低温度）和表面温度。面板读数若只给出腔温，这一层就被跳过了。

结构孪生　保存父节点固定的结构方程和参数后验。本次核没有这一层的独立积分。一次烹饪的短序列上，能量守恒的边保持固定。

对偶决策　计算信息价值、品质价值，并选择动作。本次对偶策略是固定时间窗加饱和线性请求。窗内蒸汽和风机按时间表离开平衡，窗外加热请求由估计温度、方差和厚度决定。

安全执行　电气、热、腔压、门封，以及只依赖这些测量的投影。这一层不调用网络。本次只有加热器温度进入削减。水位、门和漏电在规则里同样能把加热固定在零。

执行器接口只有一个。动作进入接口之前带有标记：信息、品质或降级保温。核里的模式整数 $0, 1, 2$ 就是这个标记的退化形式。保持时请求降到 0.15，仍然经过同一条加热器更新。种子 7 在 1872 s 切入保持，色带从表面向冷点回落，加热条不再拉满。

四个时间尺度按快慢分层。毫秒级剩余电流切断可以打断分钟级食品估计；秒级探针窗口短于内部热阻时间常数；分钟级品质加热覆盖剩余过程；过程之间的先验写回发生在停机之后。安全层的时钟独立于估计器，慢计算关不掉快保护。家用电热器具上这件事已经成立：漏电互感器不经过食品模型。一体机要保持的，是进度估计同样走不进这条快回路。

3.3 决策状态的构成

操作者需要的判断只有四个：能否停止，表面含水是否偏离目标，温度是否还在散开，继续施加边界是否安全。对应的隐藏量构成决策状态

$$\boldsymbol{z}(t) = \big(T_{\mathrm{cold}},\, \bar{T}_s,\, \sigma_T,\, \bar{\varepsilon}_l,\, \varepsilon_{l,s},\, \alpha_m,\, \alpha_{b,s},\, S_s,\, m_{\mathrm{loss}}\big). \tag{3.1}$$

依次为冷点温度、表面均温、温度场标准差、平均液相分数、表面液相分数、致死进度、表面褐变、表面结壳与累计质量损失。停机看的是冷点和致死当量，不看全场的 L^2 范数。腔温只描述空气。新增一路观测必须降低上列至少一个判断的 $\Delta\mathcal{I}$，否则不进入观测向量。

主日志给出 T_{cold}、表面温度、平均含水和 α_m，没有单独给出 σ_T 的决策列。温度离散、表面液相和结壳没有作为结果列输出。九个分量里，停机真正读取的是冷点和致死进度；表面液相和结壳进入路径 B、C 的显示量；质量损失在本次核里几乎不动，与第十章质量通道开/关零效应同方向。决策状态因此比日志宽、比全场窄：宽的那一侧用来标明还缺哪一路观测，窄的那一侧用来固定交叉表比较的是哪几个量。

操作者在面板上真正需要回答的，仍是那四个判断。冷点有没有越过设计线，决定能不能停；表面含水有没有偏离目标，决定蒸汽该不该关；温度场还在不在散开，决定风机该不该抬；水位、门、漏电和管温有没有越界，决定四个量能不能离开零。九维状态把这四个判断对应为同一组符号，食材类别只改先验和终端目标，分量定义保持不变。这是可迁移的工程含义：换一块土豆或一块面团，跟踪器仍读表面温度和平均含水，停机仍看 α_m。

家用面板很少把这四个判断同时写出来。常见写法是一个温度、一个分钟数、一个档位名称。温度对应腔温或管壁设定，分钟数对应开环菜单，档位名称对应允许集合。冷点进度被折叠进“中等、25 分钟”，表面含水被折叠进“蒸”或“烤”，温度场是否散开被折叠进风机的默认转速，安全四条被折叠进一块看不见的保护板。已经运行的核把这四件事重新拆开：停机读冷点和 α_m，蒸汽读表面含水是否偏离，风机读温度场是否

还在散开，硬切断读水位、门、漏电和管温。面板上的三个字仍然可以保留，它们只限制四个量离开零的许可。

水位开关、门微动、漏电互感器和管壁限温器在拆机时分属四个零件号。品质回路的表面热电偶或红外是第五个零件。五条线若焊到同一块继电器上，进度估计的一次误报会变成一次误断电。已经运行的核把前四条放进(3.3)，第五条只进入跟踪器。家用一体机的电路板上这件事常常已经分开，软件层又把它们重新折进同一条“加热请求”。折回去的那一步，正是超温切断随后验抖动的来源。维修手册里前四个零件各有动作值和复归值；进度估计没有动作值，只有停机门槛随方差和厚度移动。两套数不该写在同一页校准表上。

闭环的五段在产品上也能按零件点名。边界是加热管、喷嘴、风机和百叶；十六条控制体是食品沿厚度的离散；表面观测是门玻璃内侧或搁架上装得上的温度；探针或跟踪是进门后第三分钟那一阵白雾，以及其后的点估计；加热指令写回管壁。操作者拧档位时，改变的是边界段四个量离开零的许可。拧温度旋钮时，若接到腔温比例，改变的是空气温度的闭合，不是冷点进度。拧分钟旋钮时，改变的是开环切断时刻。对偶把分钟旋钮换成停机判据，探针窗占用蒸汽和风机 40 s。五段顺序固定之后，交叉表比较的对象也就固定：四条策略在同一积分器上的停机偏差。

3.4　三档模式对执行范围的限制

蒸、烤、组合不增加执行器，只限制四个量的允许集合：

$$(u,s,f,e)=\begin{cases}(\min(u,0.25),\ s,\ f,\ e) & \text{蒸}\\ (u,\ 0,\ f,\ \max(e,0.45)) & \text{烤}\\ (u,\ s,\ f,\ e) & \text{组合.}\end{cases}\tag{3.2}$$

食品模块收到的是通量，不读取档位名称。面板上的三个字对应的是这三条不等式，不是三套独立的传热定律。蒸档把加热请求夹在 0.25 以下，蒸汽仍可离开零，冷凝潜热是这一档的主边界。烤档把蒸汽固定在零，并把排汽抬到至少 0.45，表面被推干，冷点只靠导热跟上。组合档放开四个量，蒸汽和干热可以在同一次过程里先后出现。种子 7、肉糜、30 mm、对偶策略下，组合档的停止时刻是 1866 s，$e_{\alpha}=+0.145$，能量 1864；烤档的蒸汽列恒为 0，关闭蒸汽后能量升到 2353，进度同样走到上沿；蒸档的加热请求不超过 0.25，进度停在 0.021，方差留在先验 0.64。同一跟踪器、同一探针窗，改变的是四个量离开零的许可。档位研究里 50 mm 三种档位全部低于 -0.2：允许集合改不了扩散时间。

硬切断为

$$u_{\mathrm{cmd}}=\begin{cases}0 & \text{水位、门、漏电或管温触发}\\ u_{\mathrm{req}}\bigl(1-0.75\,\mathrm{clip}((T_h-230)/40)\bigr) & T_h>230\\ u_{\mathrm{req}} & \text{其余.}\end{cases}\tag{3.3}$$

加热器满功率平衡在 196.5°C，仿真中 230°C 削减不动作。规则仍与后验无关。水位干了仍加热，是干烧；门开着仍喷蒸汽，是烫伤；漏电仍通电，是电击。这三件事不随后验抖动，是因为硬切断的自变量里没有进度估计。

三档允许集合决定的是通量的上界。闭环每个时间步按这个顺序执行：读表面温度和平均含水，更新热阻代理和冷点估计，形成加热请求，用加热器温度削减请求，再推进十六条控制体。信息动作只占用 $[150,190)$ 这一段，其余时间加热请求由估计温度、方差和厚度决定。安全层插在请求与指令之间。下文的“对偶”指这条固定窗加饱和线性请求，“安全”指只读硬测量的投影。开环把停止时刻规定为厚度的函数，腔温比例把停止时刻规定为时域终点，无探针和对偶共用饱和线性加热律。交叉表比较的是这四条入口在同一积分器上的停机偏差。

演示页面把同一闭环摊成可见零件，见第十四章。六根 U 形加热管对应加热指令，左侧喷嘴与蒸汽粒子对应蒸汽阀，后壁十叶风机对应风机，右上七片百叶对应排汽。水位出现在水箱液面，门出现在铰链开度。九维决策状态里，停机真正读取的冷点和致死进度写在底部曲线的右轴和中栏读数上；表面液相和结壳进入右栏路径 B、C 的显示量。页面读取已经写出的状态流，着色器颜色是两个标量的插值。

四个旋钮在厨房里各有一次被拧动的机会，拧完之后机器按允许集合自己走。加热旋钮抬高的是管壁辐射和对流份额，表面先亮、先干，冷点仍按厚度平方跟上。蒸汽旋钮拉满时，阀侧送出饱和蒸汽，界面上压差可正可负：薄件更容易吃到冷凝，厚件更容易只把表面打湿。排汽旋钮决定湿空气能不能离开，烤档把它的下限规定为 0.45，为的是把表面推过结壳门槛；家用组合档把表面湿度维持得较高，S1 里那条门槛常常达不到。风机旋钮改边界层厚度，探针段把它拧到 1.3，h 从 34 升到 83.5，改的是 R_{ext}，不是把肉吹熟。档位旋钮不增加执行器，只把这四个量对应为三条不等式。操作者听见的铃声，来自开环时钟、腔温设定、点估计或点估计加短窗。切开之后核对的仍是冷点。

家用电路把这件事做成两块板。电源板上走漏电、管温和水位；主控板上走腔温、分钟和档位。两块板之间若只留一根加热继电器，进度估计的一次误报就会变成一次误断电。已经运行的核把请求写在品质列，把指令写在安全列，投影插在中间。种子 7 的工作点上两列重合，因为加热器停在 196.5°C。重合是工作点，不是布线。维修时若把两列焊回一根，故障会重新变成“有时提前切断、有时超温抖动”。侧栏把两列并排写出，演示页上也能看见这一隔离。

面板上的三个字——蒸、烤、组合——对应三条不等式。蒸档把加热请求夹在 0.25 以下，蒸汽可以离开零：冷凝潜热从外向内送，管壁辐射被压住，表面不容易上色。烤档把蒸汽固定在零，并把排汽抬到至少 0.45：表面被推干，冷点失去冷凝项。组合档放开四个量，探针窗才有空间把蒸汽拉到 1.0、风机拉到 1.3。档位名称对应面板，允许集合对应四个旋钮，食品模块收到的始终是通量。家用面板上的手感把这三条不等式压缩为两只旋钮加一个档位键：档位键三档停顿，拧到蒸、烤或组合，允许集合当场改写；温度旋钮连续，接到腔温比例时把空气拉住；分钟旋钮按 5 min 一格，接到开环时把切断时刻规定为厚度档上的 900、1170 或 1530 s。对偶把分钟旋钮换成停机判据，并在进门后第三分钟占用蒸汽和风机 40 s。操作者听见的铃声，来自这四条入口里被接到面板上的那一条。切开之后核对的仍是冷点。

第四章　从全场物理到决策状态

停机、探针与解释所依赖的最低状态集合，是温度、液相含水和反应进度。中心温度越过某一阈值只是跟踪器的中间量：十六条控制体上的工程通量构成评分核，连续方程则保留为规格。本章由连续形式收缩到实际积分所用的离散核，收缩后保留冷点、表面温度、平均含水和致死进度，压力场、蒸汽质量分数和三维流动留在规格层。界面潜热由蒸汽指令与活度的工程式给出，其符号与冷凝放热、蒸发吸热一致。

产品说明书不会写出多孔介质的体积平均方程，却会并列“蒸汽冷凝加热”与“热风烘烤”。二者在界面上对应的是分压差的符号，而不是档位名称：$p_v > p_{\mathrm{sat}}$ 时潜热为正，蒸汽压偏低时蒸发项吸热并留下干壳。蒸档把加热功率夹住而允许蒸汽离开零，冷凝项因而更容易为正；烤档把蒸汽置零并抬高排汽，蒸发项因而更容易为负。十六条控制体沿厚度切开这块食品，冷点取最低一层、表面取最外一层；面板色带若画成均匀一块，就把这两层折进了同一个数。

4.1　计算域的划分

食品区域 $\Omega_f \subset \mathbb{R}^3$，腔体气体区域 Ω_c，交界面 $\Gamma = \partial\Omega_f$。体积分数满足

$$\varepsilon_s + \varepsilon_l + \varepsilon_g = 1, \qquad \varepsilon_s = \varepsilon_s(S) > 0.$$

$S(\boldsymbol{r}, t)$ 综合收缩、孔隙闭合与表面结壳。全场状态为

$$\boldsymbol{X}(\boldsymbol{r}, t) = \big(T,\, p_g,\, \varepsilon_l,\, \omega_v,\, \boldsymbol{\alpha},\, S\big). \tag{4.1}$$

反应进度 $\boldsymbol{\alpha} = (\alpha_p, \alpha_g, \alpha_b, \alpha_m)$ 依次是蛋白质变性、淀粉糊化、美拉德褐变与微生物致死当量。腔体状态不进入食品场，而作为边界输入 $(T_\infty, Y_\infty, \boldsymbol{v}_\infty, \dot{m}_{\mathrm{st}}, P_{\mathrm{heat}})$。

十六条控制体并不把 p_g 和 ω_v 列为独立未知量。写出全场，是为了标明离散项各自对应连续方程中的哪一项。

4.2　能量与水分方程

忽略热局部非平衡时，固、液、气在同一代表体元内共用一个 T；这一简化在蒸烤的分钟尺度上可以接受。能量方程保留四项：

$$(\rho c)_{\mathrm{eff}} \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla\cdot\big(k_{\mathrm{eff}} \nabla T\big) - \sum_{i \in \{l,v,a\}} \nabla\cdot(h_i \boldsymbol{n}_i) - \dot{m}_{\mathrm{phase}}\, \Delta h_{\mathrm{vap}} + q_{\mathrm{reac}}. \tag{4.2}$$

有效容积热容与导热随 ε_l 和 S 变化：表面变干后导热下降，构成外干内生的机制。液相与蒸汽

$$\frac{\partial(\varepsilon_l \rho_l)}{\partial t} = -\nabla\cdot\boldsymbol{n}_l - \dot{m}_{\text{phase}}, \tag{4.3}$$

$$\frac{\partial(\varepsilon_g \rho_g \omega_v)}{\partial t} = -\nabla\cdot\boldsymbol{n}_v + \dot{m}_{\text{phase}}. \tag{4.4}$$

通量由 Darcy 渗流与 Fick 扩散合成。相变保持有限速率：

$$\dot{m}_{\text{phase}} = K_{\text{ev}}\, a_w(\varepsilon_l, T)\left(p_{\text{sat}}(T) - p_v\right)_+ - K_{\text{cd}}\left(p_v - p_{\text{sat}}(T)\right)_+. \tag{4.5}$$

蒸制时腔体蒸汽压高，冷凝项在表面释放潜热；烤制时蒸汽压低，蒸发项吸热并留下干壳。符号仍由 $p_v - p_{\text{sat}}$ 决定，不由档位名称决定。

本次核没有压力未知量，界面潜热收缩为

$$q_{\text{lat}} = 18000\, u_{\text{st}}(1 - a_w) - 9000\,(1 - u_{\text{st}})\max(a_w - 0.35, 0)\, u_{\text{fan}}. \tag{4.6}$$

蒸汽指令直接决定符号，活度只调制幅度。式子保留冷凝放热、蒸发吸热的方向，却不再保留(4.5)对局部蒸汽压的依赖。

4.3 边界作用的界面化

家用蒸烤箱的腔体是容积常见为 20–30 L、带玻璃门的封闭盒子：内壁为拉丝不锈钢，底部是带冲孔的烤盘，后壁风机使热风回转，顶部或背部的加热管提供辐射；蒸汽由一侧喷嘴进入，排汽由另一侧百叶离开，水位取自水箱，门状态取自铰链微动开关。数值核并不单独求解三维流动场，而把上述零件收缩为两个标量——腔温 T_c 与腔湿 h_c：加热指令把热量送进空气，排汽带走热量和湿气，蒸汽指令送入湿气。食品侧所看见的，是界面上的对流、辐射和潜热，而不是喷嘴的几何细节。

腔温与腔湿

$$\dot{T}_c = 0.02\, u\,(T_h - T_c) - 0.01\, e\,(T_c - 25), \tag{4.7}$$

$$\dot{h}_c = 0.015\, s - 0.02\, e\, h_c. \tag{4.8}$$

换热系数 $h = 12 + 55f$：风机从 0.4 升到 1.3 时 h 从 34 升到 83.5，单位是瓦每平方米开尔文。水的饱和蒸汽压用 Antoine 式，温度取摄氏度，压力取 bar：

$$\log_{10} P^\star = 5.1962 - \frac{1730.63}{T + 233.426}. \tag{4.9}$$

腔体侧分压是腔湿乘以腔温下的饱和压，食品侧分压是表面活度乘以表面温度下的饱和压。两侧之差再乘 $4000\,\mathrm{W/(m^2\cdot bar)}$，加到潜热上。辐射没有单独的角系数场，加热指令上保留 $7000u$ 作为工程份额。

食品沿厚度分成十六条控制体。下标 0 在界面一侧，下标 15 在对称面。时间步 $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$。导热基线 $k = \alpha\rho c$。结壳变量 ξ 在表面含水低于 0.45 时增长，增长之后表面那一条的导热乘 $1 - 0.55\xi$。含水扩散系数 $D = 2\times10^{-9}(1+3m)$。15 mm 的显式稳定上限约 2.20 s，选用的 2 s 低于该上限。离散方程的完整形式见附录B。

十六条是工程选择，不是物理上的唯一离散。一块 30 mm 的肉糜沿厚度被切成约 1.9 mm 一层，冷点取这十六条里的最低温度；改成八格会把最低温度所在的那一格加厚，读数偏高，30 mm 对偶的停机偏差会翻号，见第九章。厨房里对应的几何更不规则：肉糜有脂肪夹层，面团有气孔，土豆有表皮。核用一层或两层导热乘 0.45 来代表夹心，用三种食品名来改活度尺度；停止判据读的仍是冷点进度，三种名称的中位数几乎重合。

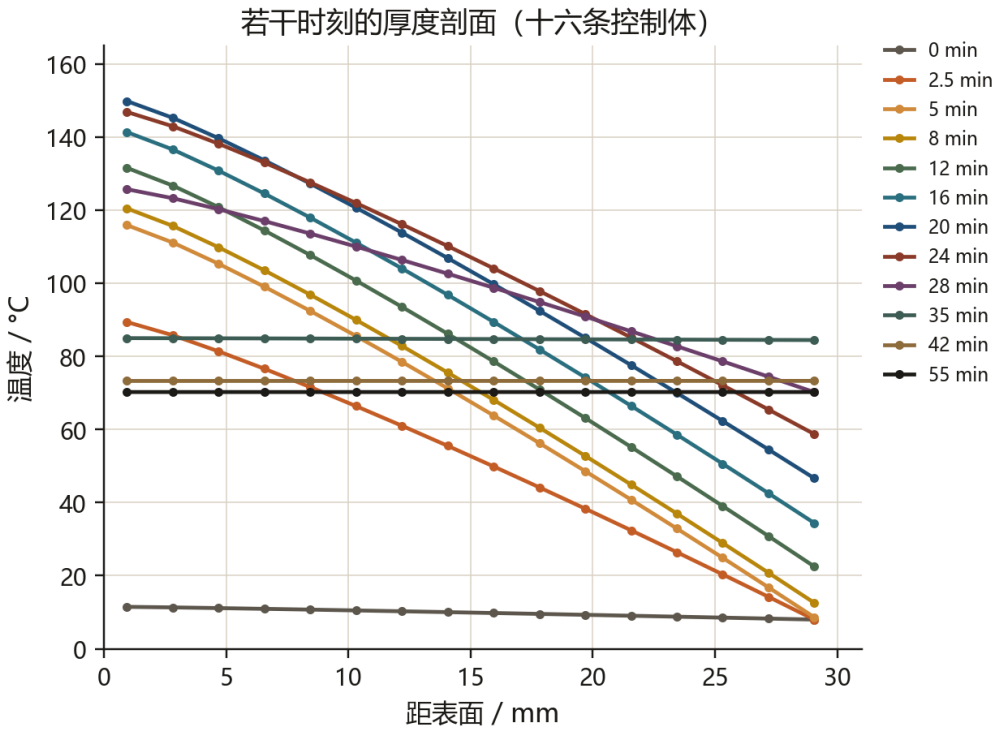


图 4.1: 种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶策略：若干时刻的厚度剖面。表面先升，冷点滞后；后期加热下降后剖面重新拉平。

图4.1是同一格式重放得到的内部场：0 min 接近均匀初温；2.5 min 表面已经超过 80°C，冷点仍接近初值；10 min 梯度最陡；28 min 接近停机，冷点越过 70°C；55 min 加热已经降到保持，剖面接近等温。CSV 只保存表面和冷点最小值，十六条剖面由同一离散格式重放，与日志的最大差低于 $5\times10^{-6}\,\mathrm{K}$。

图4.2把同一剖面沿时间展开。探针窗口约在 2.5–3.2 min，近表面留下短暂的高温条带，尚未传到冷点；横向没有第二维梯度，这是一维核的几何。图4.3用同一剖面按深

度比的 1.15 次幂着色，供演示页面使用，指数是显示约定。含水剖面见图4.4：平均含水从 0.72 缓降，结壳门槛 0.45 在 55 min 内未触及，路径 C 因此在这条轨迹上接近零。

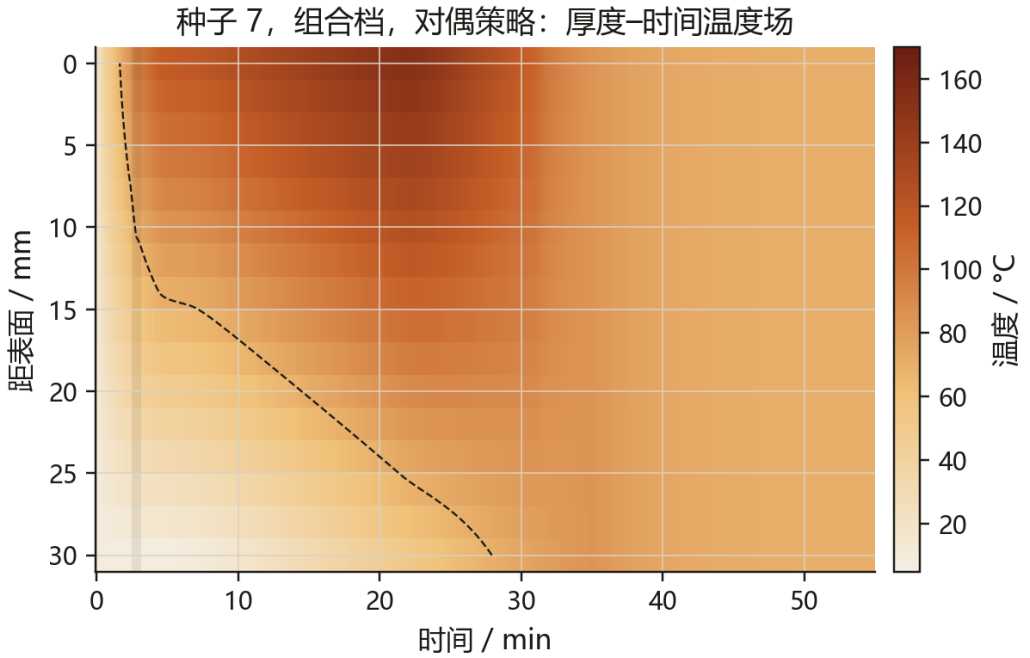


图 4.2: 同一条轨迹的厚度–时间温度场。探针窗口在近表面留下短暂高温条带，尚未传到冷点。

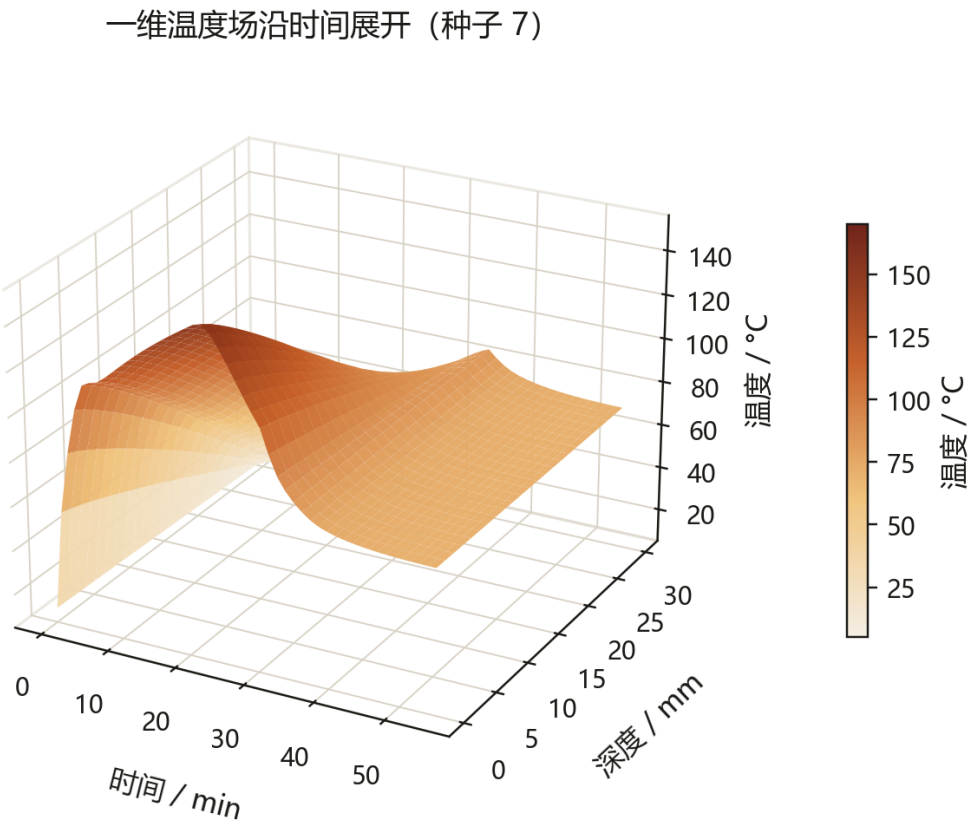


图 4.3: 十六条剖面的插值色带。着色指数 1.15 是显示约定，横向没有第二维梯度。

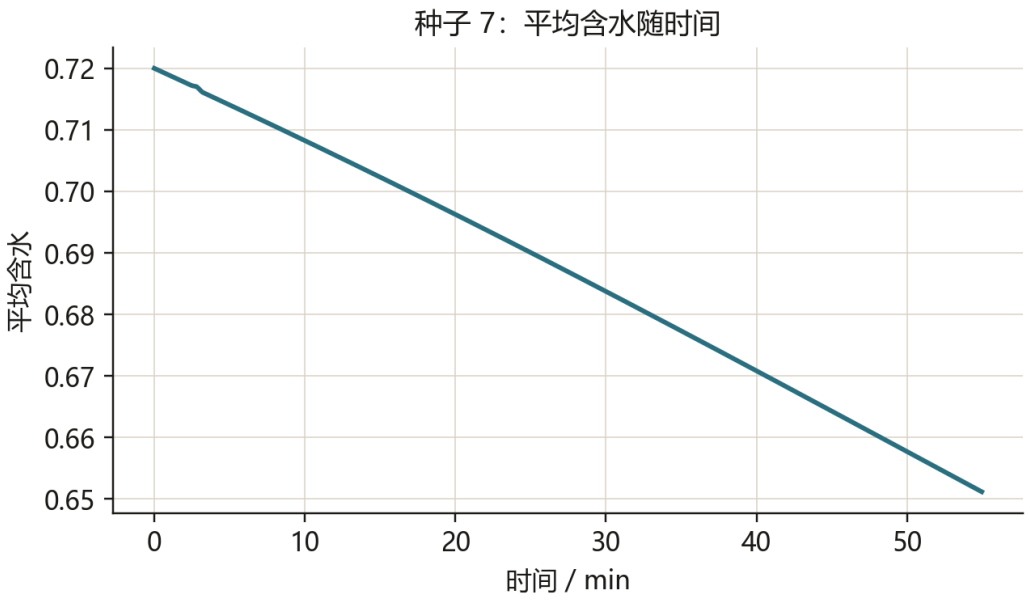


图 4.4: 种子 7 平均含水与表面含水。结壳门槛 0.45 未触及。

图4.5给出核内活度对含水。S1 的三档初含水 0.64/0.72/0.80 都落在饱和段 $a_w \approx 0.99$，竖线标出这三档；界面潜热对含水的导数在这一段接近零，这是第十章含水零效应的函数形状原因。活度是含水的单调饱和函数，与公开 GAB 等温线同方向：含水升高则活度升高并趋近 1。

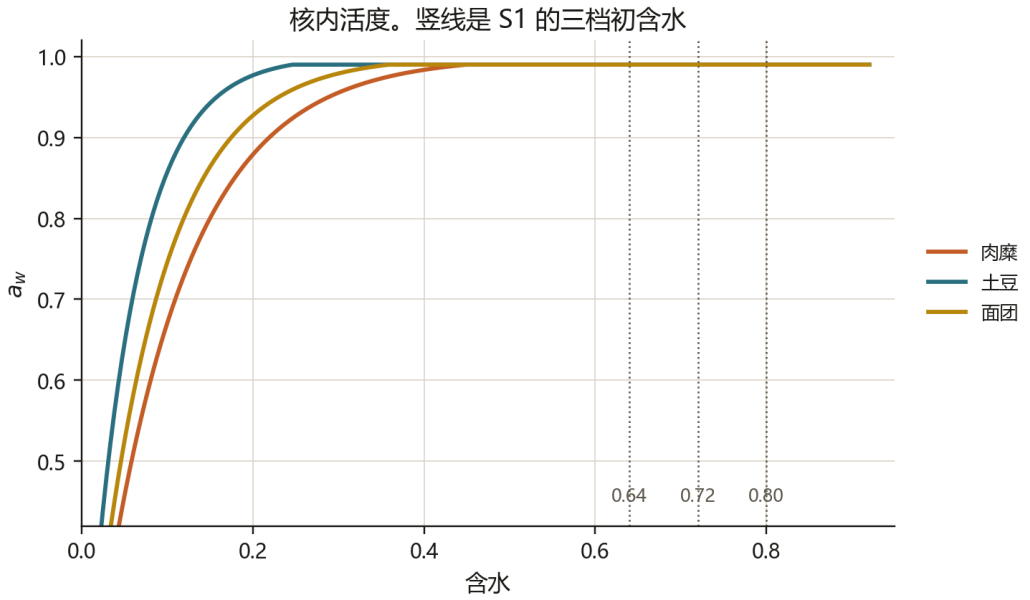


图 4.5: 核内活度。竖线是 S1 三档初含水，三者都在饱和段。

4.4　进度与表面品质的演化

速率形式为

$$\frac{\partial \alpha_i}{\partial t} = A_i \exp\!\Big(-\frac{E_{a,i}}{RT}\Big)(1-\alpha_i)^{n_i}\, g_i(\varepsilon_l, S). \tag{4.10}$$

g_p 在自由水不足时下降，g_b 在低水分、高温时上升，使表面褐变和内部变性可以分离。热力进度不另造机理：

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = 10^{(T_{\mathrm{cold}}-T_{\mathrm{ref}})/z}, \qquad \alpha_m = 1-\exp(-F/F_{\mathrm{req}}). \tag{4.11}$$

$T_{\mathrm{cold}}(t) = \operatorname{ess\,inf}_{\boldsymbol{r}\in\Omega_f} T(\boldsymbol{r},t)$。核取十六条的最低温度。$\alpha_m = 1-\mathrm{e}^{-F/2} = 0.85$ 给出 $F = -2\ln 0.15 = 3.794\,\mathrm{min}$。冷点若保持恒温 T，每分钟累积 $10^{(T-70)/10}$ 分钟的等效时间。表4.1只使用这条映射，不使用任何一条轨迹。

设计线是策略比较的零点，不是认证阈值。面板若把停机表述为“中心到达 70°C”，给出的只是跟踪器的中间量：同一条 70°C 恒温，累积 F 的速度是每分钟 1，走到 0.85 需要 3.794 min；若冷点只到 60°C，每分钟只累积 0.1，走完同一条线要将近 38 min。厨房里“看起来已经熟了”往往读的是表面褐变和蒸汽量，冷点进度可以仍停在 0.1 以下。50 mm 在 55 min 终点的 $\alpha_m = 0.068$ 就是这种情形：表面已经热，内部的等效时间几乎还没有开始积。微生物初始数量不进入状态。交叉表比较的是四条策略相对这条线的位置。

家用说明书很少写出 F 值，更常见的是“中心 70°C”“表面金黄”“锁住水分”三句并排，而三句对应三个不同的量：中心温度是跟踪器的中间量，表面金黄是褐变代理 α_b，锁住水分是表面含水。停机读的是 α_m，由冷点温度历史积分而来。种子 7 在 1680 s 冷点已经到 70.21°C，进度只有 0.558：温度阈值跨过了，致死当量还没有走到 0.85；再过约三分钟，1866 s 进度才到 0.995。面板若在 1680 s 响铃，给出的是温度阈值，不是设计线。恒温表把这件事落成数字：70°C 还要再保持 3.794 min，65°C 要 12 min，60°C 要将近 38 min。厚件开环在菜单终点往往还停在表的左端。

表 4.1: 恒温冷点到达 $\alpha_m = 0.85$ 的时间

T/°C	每分钟的 F	所需时间 / min	所需时间 / s
55	0.0316	119.98	7199
60	0.100	37.94	2277
65	0.316	12.00	720
70	1	3.794	228
75	3.162	1.200	72
80	10	0.379	23

60°C 的 38 min 还放得进 55 min 的时域，55°C 的 120 min 放不进。厚件开环在菜单终点冷点往往还在 70°C 以下，进度误差贴着 −0.85，与这张表的左端一致；薄件若把冷点推过 80°C 并保持几十秒，进度就会冲到上沿 +0.15。表不区分这两种情形是哪一种策略造成的。恒温表不是种子 7 的冷点历史，也不能把 0.85 读成法规限值。

结构演化

$$\frac{\partial S}{\partial t} = \kappa_s(1-S)\,\langle \alpha_p - \alpha_s^{\star}\rangle_+ + \kappa_c\,\langle M_c - \varepsilon_l\rangle_+. \tag{4.12}$$

核里结壳只在表面含水低于 0.45 时以 $1.5\times10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}}$ 增长。S1 的初始含水不低于 0.64，表面失水率很低，结壳常停在 0。规格中的路径 C 因此在多数样本上没有闭合。

三个原型共用同一套导热和进度公式，差别只在活度尺度：肉糜 $(0.10, 0.70)$，土豆 $(0.055, 0.80)$，面团 $(0.08, 0.75)$。交叉表里三个食材的中位误差几乎相同，与“原型只改了一个弱的活度尺度”一致；该重合只说明活度尺度的扰动不足以推动中位误差，不能当作蛋白与淀粉反应差异已经过检验的证据。面团膨胀不在状态里。

Kossovich 数

$$\mathrm{Ko}=\frac{\Delta h_{\mathrm{vap}}\,\varepsilon_{l0}\,\rho_l}{(\rho c)_{\mathrm{eff}}\,\Delta T}$$

停在两个未定因子上。核文件里写着潜热常数 $\Delta h_{\mathrm{vap}}=2.3\times10^{6}\,\mathrm{J/kg}$。步进不读取这个常数：界面潜热走的是 $18000\,u_{\mathrm{st}}$ 与 $9000\,u_v$ 两条工程通量。体积热容 $(\rho c)_{\mathrm{eff}}=3.4\times10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$ 进入了温升。两者之比是 $0.6765\,\mathrm{K\cdot m^3/kg}$，于是 $\mathrm{Ko}=0.6765\,\varepsilon_{l0}\rho_l/\Delta T$。核里的含水是夹在 $[0.02, 0.95]$ 的分数，不是液相体积分数乘密度。因此 Ko 留在这两个因子上，不化成一个纯数。

4.5　两节点模型与内部热阻

探针分析使用表面节点 1 与内部节点 2：

$$C_1\dot T_1=\frac{T_\infty-T_1}{R_{\mathrm{ext}}(v)}+\frac{T_2-T_1}{R_{\mathrm{int}}}+q_{\mathrm{lat}}(\dot m_\Gamma),\tag{4.13}$$

$$C_2\dot T_2=\frac{T_1-T_2}{R_{\mathrm{int}}},\tag{4.14}$$

$$\dot m=-k_m\big(a_w(m)\,p_{\mathrm{sat}}(T_1)-p_\infty\big).\tag{4.15}$$

R_{ext} 由风速与是否冷凝切换，R_{int} 随结壳增大。无相变且 $\dot m=0$ 时，平衡迫使 $T_1=T_2=T_\infty$，三个参数从代数方程中消失。把含水冻结，相变通量为零，对 (T_1, T_2) 线性化，

$$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-a-b & b\\ c & -c\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix},$$

其中 $a=1/(C_1R_{\mathrm{ext}})$，$b=1/(C_1R_{\mathrm{int}})$，$c=1/(C_2R_{\mathrm{int}})$。可观测矩阵行列式等于 $b\neq0$，两个温度状态从表面看是可观测的。平衡点上对 R_{int} 的灵敏度为零。状态可观测只说明温度节点可以从表面重建；内部热阻的辨识还需要离开平衡的输入，让灵敏度列不再是零。

说明常数 $C_1=C_2=2000\,\mathrm{J/K}$，$R_{\mathrm{ext}}=0.05\,\mathrm{K/W}$，$R_{\mathrm{int}}=0.15\,\mathrm{K/W}$ 时，特征根对应时间常数 $69.72\,\mathrm{s}$ 与 $430.3\,\mathrm{s}$。40 s 的探针窗短于这两个时间常数：表面记录在代数上

满秩，数值上仍然弱，窗口结束时冷点几乎还停在初值，信息主要落在表面节点的瞬态上。

界面上还有一项工程辐射份额 $7000u$，加在对流与潜热之后。它没有角系数场，也没有发射率随含水变化。种子 7 的表面峰值约 150°C 来自这一项与对流的叠加。Antoine 蒸汽压差另乘 $4000\,\mathrm{W/(m^2\cdot bar)}$，符号随腔温与表面温度的相对位置翻转，第八章用 216 对积分给出厚度上的符号变化。

评分循环始终积分十六条控制体。压力场、蒸汽质量分数和有限速率相变源项写在连续形式里，用来标明离散项各自对应哪一项；核里实际推进的是温度、含水、结壳代理和进度。两节点工作方程只服务于探针分析：它给出平衡点上内部热阻灵敏度为零、两段脉冲提供第二个灵敏度方向这两条代数事实。第五章把跟踪器接到表面读数上，第六章把 40 s 窗口落实为已经运行的时间表。

交叉表、网格加密和种子 7 轨迹都读取同一组工程常数：扩散率 $\alpha = 2.0\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，容积热容 $\rho c = 3.4\times10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$，基线导热 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$，时间步 2 s，时域 55 min，控制体数 16；换热 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$，界面潜热按(4.6)，辐射份额 $7000u$，Antoine 压差再乘 $4000\,\mathrm{W/(m^2\cdot bar)}$；脂肪夹层把指定控制体的导热乘 0.45。蒸档把加热夹在 0.25，冷凝潜热从外向内送；烤档关掉蒸汽、抬高排汽，管壁辐射和热风把表面推高，内部仍靠导热；组合档放开四个量，探针窗先拉陡表面梯度，窗外回到品质加热。这些数字一旦改写，已经写出的日志不再对应。体积热容进入温升，界面潜热走的是 $18000\,u_{\mathrm{st}}$ 与 $9000\,u_v$ 两条工程通量；核文件里写着 $\Delta h_{\mathrm{vap}} = 2.3\times10^{6}\,\mathrm{J/kg}$，步进并不读取这个常数。蒸汽发生器的额定克数改的是阀侧流量，食品每一层看见的仍是工程式给出的界面热流：说明书把“蒸汽发生量”印在参数表第一页，发生量改腔湿和界面分压，改不了半厚平方。Kossovich 数因此留在两个未定因子上；要用 Ko 去对标另一台机器，必须先声明液相体积分数和温升取哪一段。本次交叉表没有这一行。

说明书把传热压缩为三句：蒸汽冷凝加热、热风循环、上下管独立。冷凝对应(4.6)的正项，u_{st} 把潜热送进表面格子；热风对应 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$，风机从 0.4 升到 1.3 时换热从 34 升到 83.5；上下管对应辐射份额 $7000u$，核里没有角系数场，上下分配被并成同一个工程常数。烤盘冲孔、搁架高度和门缝漏汽在拆机时分属三个零件，核同样把它们并进这条换热与排汽项。探针段把风机升到 1.3，Biot 数由 1.50 升到 3.68，为的是改 R_{ext}、把外部热阻与内部热阻分开，而不是借气流抬高冷点：种子 7 在这 40 s 里冷点只从 8.01°C 升到 8.05°C，近表面一层被拉陡，进度仍按半厚平方走。操作者若把这一段听成“预热风机”，会把信息动作读成品质动作。日志里模式整数在 150–190 s 为 1，窗外回到 0。三句短话闭合的是边界能力，不是停机几何。

上下管在拆机时是两根零件：上管更靠近食品上表面，下管隔着烤盘。面板上的“上下管独立”改的是 $7000u$ 的分配，积分器没有把分配列为第二个状态；只开上管则表面先上色、底部仍湿，只开下管则烤盘先热、上表面靠对流跟上。交叉表比较的是四个执

行量的开度，不是上下管各自的功率比——把独立控温读成两条加热指令，会多出一个核里没有的旋钮。Antoine 压差再乘 $4000\,\mathrm{W/(m^2\cdot bar)}$ 之后，符号随腔温与表面温度的相对位置翻转：蒸档更容易为正，烤档更容易为负；组合档在探针窗内拉满蒸汽、窗后回到 0.15，符号可以在同一次过程里翻转一次。交叉表用 216 对积分给出厚度上的符号变化：15 mm 上移，50 mm 下移。把蒸汽一律说成“锁水加热”，就把这一翻转盖住了。

家用腔体并不是规则长方体。蒸汽从左侧或后壁喷嘴进入，冷凝水沿门玻璃内侧下行、由托盘承接；热风从后壁护网打出，搁架挡住一截气流，冲孔烤盘使底部换热与侧面不同；上下管分别靠近顶板和底板，管壁发红时表面先亮。十六条控制体沿厚度切开这块食品，下标 0 贴着界面，下标 15 贴着对称面，喷嘴位置、搁架遮挡和门缝漏汽并不进入这十六条。二维截面把横向重新打开，最低温度被绝热边界固定在最内侧，偏移 $13.75\,\mathrm{mm}$；评分循环仍读一维最低一层。把“热风循环更均匀”说成冷点已经居中，会被这一偏移拆开。拆机时还能看见若干说明书常画、积分器并不单独成状态的零件：门灯装在铰链侧或顶板前方，开门即亮，用来看上色，核没有光学通道，照明不进入十六条；除垢口在蒸汽发生器一侧，钙化会把阀侧发生量的长期均值拉低，核把发生量取为 u_{st} 的瞬时开度；底部冷凝托盘要定期抽出，抽的时候门会开几毫米，微动落下；五档搁架的层距大约两三厘米，上层更靠近加热管，下层更靠近蒸汽喷嘴的冷凝区，层高被并进同一条对流 $h=12+55u_{\mathrm{fan}}$。操作者换一层搁架，改的是辐射份额与对流遮挡的相对大小，半厚平方仍按扩散走。

第五章　内部热阻的不可辨识性

被动观测对内部热阻的信息在何种条件下为零，决定探针是否必要。规格中的估计器是分层集合滤波；本次日志里实际运行的是一个标量跟踪器：它只读取表面温度和平均含水，时间常数正比于热阻估计和厚度的平方。第一个记录点出现负值，来自先验热阻 5 的滞后上限——估计从冷点之下爬起，经过探针窗之后才越过零。这一滞后作为开局余量写入附录轨迹表。

5.1　可安装观测的范围

家用蒸烤箱上已经装得上的通道并不少。腔温热电偶在后壁或顶部，湿度探头在排汽附近，门上可以加一根穿刺针，部分机型在门玻璃内侧装红外；水箱有浮子，门有微动开关，加热管有限温器，电源侧有剩余电流互感器。表5.1列出进入品质估计器的通道。安全侧测量不进入品质滤波。腔温、湿度、质量和红外都可以作为可安装通道写入观测向量；工程核实际读入的是表面温度加 0.4°C 散列，以及平均含水加 0.004 散列。其余通道留在表里，用来标明“可安装”与“已经接到跟踪器”的差别。

装得上并不等于已经看见内部热阻。腔温靠近空气，受加热器辐射污染；湿度在饱和段丢失分辨率；质量是累计蒸发的积分，不定位冷点；红外给出的是发射率未知的辐射亮度。穿刺改变局部场，而且不刺中冷点时读数不代表场的下确界。工程核因此只用表面温度和平均含水两条，外加确定性散列。探针窗的任务，是让这两条已经装得上的通道暂时离开平衡，把内部热阻从灵敏度零的状态里拖出来。

表 5.1： 进入品质估计器的观测

通道	符号	与隐藏状态的关系
腔体空气温度	y_T	靠近 T_∞，受加热器辐射污染
腔体相对湿度	y_φ	$p_v/p_{\mathrm{sat}}(T_\infty)$，饱和时丢失分辨率
食品质量	y_m	累计蒸发的积分，不定位冷点
表面热像	$\boldsymbol{y}_{\mathrm{IR}}$	发射率未知的辐射亮度
电功率	y_P	已知输入，写入边界
排气温度	$y_{T,e}$	冷凝与漏汽的积分证据

观测方程 $\boldsymbol{y}_k = h\big(\Phi(\boldsymbol{X}(t_k)), \boldsymbol{\theta}\big) + \boldsymbol{v}_k$。红外通道

$$L_j = \epsilon(\varepsilon_{l,s}, S_s)\,\sigma T(\boldsymbol{r}_j)^4 + \big(1 - \epsilon(\varepsilon_{l,s}, S_s)\big) L_j^{\mathrm{refl}}.$$

发射率随表面变干下降。系统精度应取发射率区间两端分别滤波后的分位包络。本次核没有热像，也没有质量。进入跟踪器的是表面温度加 0.4°C 的确定性散列，以及平均含水加 0.004 的散列。噪声由种子和步号生成，重复运行得到同一轨迹。

5.2　热阻估计的灵敏度结构

线性化热方程在厚度方向上，对高频边界噪声的放大随 e^{kL} 增长 [6]。半无限体上表面温度取成角频率 ω 的谐波时，

$$T(x,t) = \mathrm{e}^{-kx}\cos(\omega t - kx), \qquad k = \sqrt{\frac{\omega}{2\alpha}}. \tag{5.1}$$

深度 L 处的振幅是表面振幅的 e^{-kL}。$\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。表5.2给出正文中已经出现的时间尺度。

表 5.2: 半无限体上单个谐波的放大倍数 e^{kL}

周期	位置	$L = 30\,\mathrm{mm}$ 放大	穿透深度
8 s	演示记录间隔	1.81×10^{18}	0.71 mm
40 s	探针窗	1.46×10^{8}	1.60 mm
1170 s	30 mm 开环菜单	32.3	8.63 mm

8 s 谐波在 15 mm 处剩下 $7.44 \times 10^{-10}\,\mathrm{K}$。菜单时间把放大降到另一个量级：薄件在自己的菜单时间上还留着约十分之一，厚件只留到千分之几。令 $kL = 1$ 对应的周期是 $\pi L^2/\alpha$：30 mm 为 14137 s，长于菜单。加密表面像素提高的是已经衰减掉的高频分量；要看见冷点，必须有一个穿透时间尺度上的动态激励，或一个对内部热阻敏感的积分量。质量损失对累计蒸发敏感，对冷点位置不敏感。图5.1给出种子 7 探针窗前后的表面、冷点与估计：窗内冷点几乎不动，估计仍为负值。

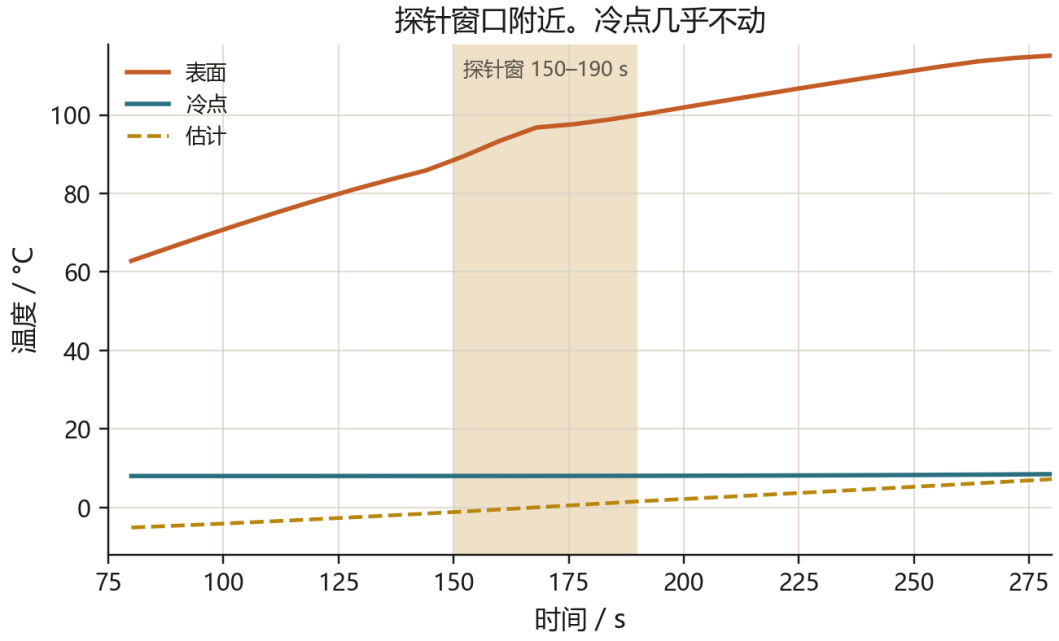


图 5.1: 种子 7 探针窗口。冷点从 8.01°C 到 8.05°C；估计在窗结束时刚越过零。

图5.2给出 15 mm 同一格子上 30 个种子的停止时刻。开环停在菜单 900 s，腔温比例停在 3300 s；无探针集中在 1050 s 附近；对偶多数与无探针重合，少数种子提前到

650 s 量级。提前来自跟踪器先于真值进度越过阈值：15 mm 的 Fourier 数在菜单时刻已经接近 1，内部热阻对停机时刻的贡献被表面进度饱和盖住。

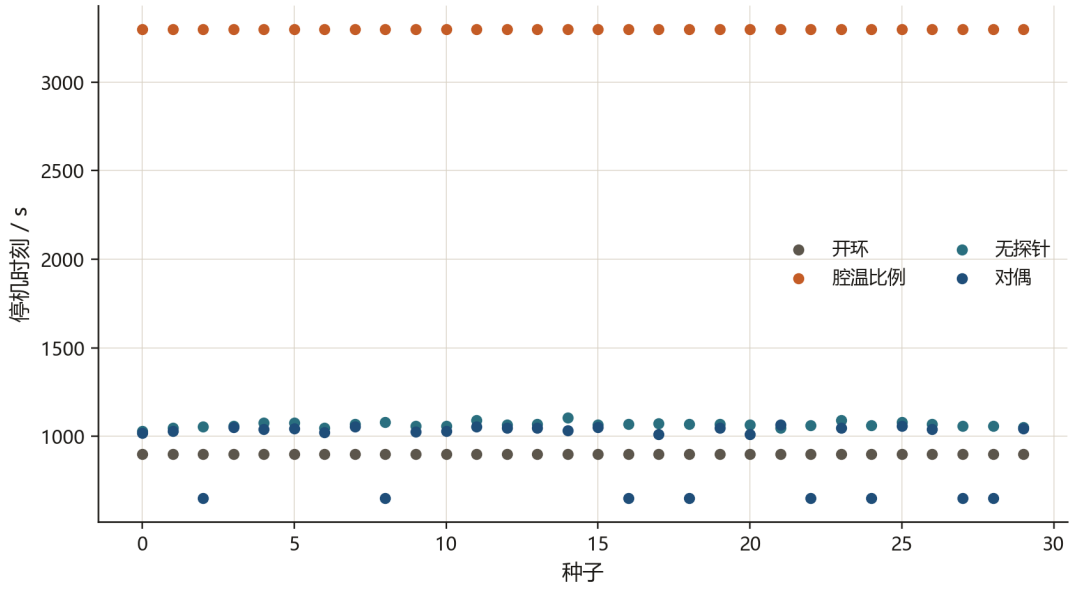


图 5.2: 15 mm 同一格子、30 个种子的停止时刻。第二列为腔温比例，第三列为无探针。

5.3　稳态观测下的不可辨识

命题 5.1 (平衡点不含内部参数). 设(4.13)中 $\dot{m} = 0$、$q_{\text{lat}} = 0$，且存在平衡点。则 $T_1 = T_2 = T_\infty$。$(R_{\text{int}}, C_1, C_2)$ 不进入该代数方程，平衡观测对三者的灵敏度为零。

证明. 第二式在平衡时为 $(T_1 - T_2)/R_{\text{int}} = 0$。热阻取正，故 $T_1 = T_2$。第一式变为 $(T_\infty - T_1)/R_{\text{ext}} = 0$，故 $T_1 = T_\infty$。三个参数只作为除数出现，不出现在解的表达式中。对任一参数求导，平衡方程的右端仍为零。 □

推论：恒温段再密的腔温采样也不更新内部热阻，信息动作必须离开平衡。断言对 $R \in \{1, 3, 6\}$ 从同一初值积分，平衡温差的极差为 0。这是“到时按菜单停机”失败的数学形式。

灵敏度 $\boldsymbol{\sigma} = \partial(T_1, T_2)/\partial R_{\text{int}}$ 满足

$$\dot{\boldsymbol{\sigma}} = \boldsymbol{A}\boldsymbol{\sigma} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial \theta} \begin{pmatrix} T_1 \\ T_2 \end{pmatrix}. \tag{5.2}$$

平衡且 $T_1 = T_2$ 时右端为零，$\boldsymbol{\sigma} = 0$ 是平衡解，Fisher 矩阵里这一列贡献为零。离开平衡、温差不为零时，右端不再是零。

5.4　短时激励与在线跟踪

参数灵敏度满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \theta_i} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{\theta})\frac{\partial \boldsymbol{s}}{\partial \theta_i} + \frac{\partial \boldsymbol{A}}{\partial \theta_i}\boldsymbol{s} + \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial \theta_i}\boldsymbol{u}. \tag{5.3}$$

Fisher 信息

$$\boldsymbol{\mathcal{I}}(\boldsymbol{\theta};\boldsymbol{u}_{0:K}) = \sum_{k=0}^{K}\Big(\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{s}}\frac{\partial \boldsymbol{s}_k}{\partial \boldsymbol{\theta}}\Big)^{\top}\boldsymbol{R}_k^{-1}\Big(\frac{\partial h}{\partial \boldsymbol{s}}\frac{\partial \boldsymbol{s}_k}{\partial \boldsymbol{\theta}}\Big). \tag{5.4}$$

探针设计在规格上最大化 $\log\det \boldsymbol{\mathcal{I}}$ 的增量。本次没有组装这个矩阵。

在线一侧读表面温度和平均含水。内部时间尺度

$$\tau = \mathrm{clip}(\hat{r}, 0.8, 8)\,(L/0.03)^2\,280\ \mathrm{s}.$$

估计冷点

$$\hat{T}_c \leftarrow \hat{T}_c + \Delta t\,(y_T - \hat{T}_c)/\tau, \tag{5.5}$$

$$\hat{T}_c \leftarrow \min\big(\hat{T}_c,\ y_T - 4\max(\hat{r}-1, 0.2)\big). \tag{5.6}$$

第二式把估计压到表面读数之下。先验 $\hat{r}=5$，方差 0.64。种子 7 第一个记录点的估计是 -7.92°C：表面读数减去 $4\times(5-1)=16$ K 得到负值，开局时表面还带着很大的滞后余量。1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C，滞后上限用表面减一项只依赖 $\hat{r}$ 的常数，表面已经远高于冷点之后，估计仍可以停在冷点之上。已实现的跟踪器给出带滞后的点估计。交叉表里中等厚度对偶的中位误差接近零、厚件仍然为负，要放在这个观测器的偏差结构上看。

跟踪器每个时间步只更新一个标量。方差只在探针窗结束、且新热阻更接近真值参照时乘一次 0.35。集合卡尔曼滤波的分析步、观测 Gram 和 Fisher 矩阵写在估计器的完整形式里；主日志使用的是这一条标量规则。下游策略把 $\hat{T}_c$ 放进饱和线性律，接口比九维决策状态窄，交叉表比较的就是这个跟踪器给出的停机偏差。

产品文案把同一套跟踪器说成“根据表面温度自动停机”。表面热电偶多半贴在门玻璃内侧或搁架前缘，红外装在门框上沿，读到的都是边界层附近的温度；时间常数跟着热阻估计和厚度平方走，估计从冷点之下爬起，经过探针窗之后才越过零。第一个记录点出现 -7.92°C，来自先验热阻 5 把估计压到表面读数之下 16 K；1200 s 时表面已经热，滞后上限仍用表面减一项只依赖 $\hat{r}$ 的常数，估计可以停在冷点之上，停机门槛就可能被提前跨过。无探针的提前比例 0.944 主要来自这里。对偶窗后方差乘 0.35，门槛跟着下降，30 mm 上中位最接近零；50 mm 的时间常数仍随厚度平方放大，门槛下降也走不完导热时间尺度。

“看不见”在这一章落到两条可以核对的事实上。平衡点上三个温度对 R_{int} 的导数为零，恒温段再密的腔温采样也不更新内部热阻。半无限体放大表给出另一条：8 s 谐波在 30 mm 处放大 1.81×10^{18}，40 s 探针窗仍有 1.46×10^{8}，开环菜单时间量级才降到几十；像素再密，提高的仍是已经衰减掉的高频分量。质量损失对累计蒸发敏感、对冷点位置不敏感，S2 把它记为零效应。两条事实指向同一动作：离开平衡、短于内部时间常数的两段脉冲。种子 7 在窗内冷点只升 0.04 K，估计在窗结束时刚越过零，1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C，方差在窗后由 0.64 乘到 0.224。点估计可以先于真值进度宣布到达，厚件的导热时间尺度却走不完——交叉表里 30 mm 对偶最接近零、50 mm 仍为负，要放在这个观测器的偏差结构上看。规格层的分层集合滤波留在第十五章；交叉表读取的是日志层。

面板上的到达，指的是 $\hat{T}_c$；十六条里的最低温度仍按扩散走。先验 $\hat{r}=5$ 把估计压到表面读数之下 16 K，所以开局出现 −7.92°C，核把它作为开局余量写入附录轨迹表，演示页 HUD 在估计为负时标出同一句话。对偶窗后方差乘 0.35，门槛跟着下降，30 mm 上中位最接近零；50 mm 的时间常数仍随厚度平方放大，门槛下降也走不完 Fourier 数 0.12。面板若把“方差已经下降”和“冷点已经越过 0.85”画成同一盏绿灯，厨房里看见的就是一次成功的探针和一次失败的厚件停机叠在一起。称重托盘、腔湿曲线和更密的腔温采样都改变不了这个结构：它们不进入 τ，也不进入停机门槛。

时间常数 $\tau=\mathrm{clip}(\hat{r},0.8,8)\,(L/0.03)^2\,280\,\mathrm{s}$ 把厚度平方写进了跟踪器。30 mm 上 $\hat{r}=5$ 时 $\tau=1400\,\mathrm{s}$；50 mm 上同一先验把 τ 放大到约 3889 s，已经超过 55 min 时域。厚件的估计爬得更慢，停机门槛却随厚度抬高，两件事叠在一起，点估计更难单独宣布到达。对偶窗后 $\hat{r}$ 下降，τ 跟着缩短，30 mm 上停机几何最接近设计线；50 mm 即使 $\hat{r}$ 已经更新，$(L/0.03)^2$ 仍把时间常数留在时域之外。面板没有这一行公式，只有一个“自动停机”开关，开关接到的是 $\hat{T}_c$，厚度平方已经写在 τ 里。

穿刺针作为选配件从门缝伸进去时，说明书写“插入食品中心”，针尖读到的却是那一毫米的温度。脂肪夹层和几何偏心可以把真正的冷点推到另一侧，二维截面把这一偏移定为 13.75 mm。工程核因此只用表面温度加 0.4°C 散列，以及平均含水加 0.004 散列；针可以保留，用来核对色带，不用来改停机。腔温仪表是家用一体机上最密的那一路观测，后壁或顶部的热电偶每秒都可以采样，曲线画得再密，平衡点上三个温度对 R_{int} 的导数仍是零——恒温段加密的是已经看见的空气温度。湿度探头在饱和段丢失分辨率，质量托盘看见累计蒸发、看不见冷点位置，红外给出发射率未知的辐射亮度。探针窗的任务，是让这两条已经接到跟踪器的通道暂时离开平衡：种子 7 在窗内冷点只升 0.04 K，估计在窗结束时刚越过零，方差由 0.64 乘到 0.224。开局估计出现 −7.92°C，演示页 HUD 把这一格标成开局余量：先验热阻 5 把估计压到表面读数之下 16 K。窗内所收缩的是热阻后验，不是冷点进度。

第六章　热信息探针与对偶决策

一次边界变化同时改两个量：参数后验和品质泛函，二者可以驱动同一阀门。把每一次喷蒸汽都称为认知，或在方差没有下降时仍提前停机，都会把交叉表读错。探针因此被定义为有限时长的执行器轨迹，已经运行的时间表是 $[150, 190)$ 秒的两段脉冲；四种策略在同一加热律上给出不同的停机几何。

商品一体机上已经有一段看起来像探针的动作：进门之后先喷一轮蒸汽、再把风机拉高，文案称作“锁住水分”或“均匀预热”。积分器里这一段要满足三条才算探针——设计目标是降低热阻后验的熵；对表面褐变和质量损失的预测损伤低于预算；结束后执行器回到探针前的名义轨迹。不满足第一条的功率变化是加工动作。已经运行的核把这一段安排在 150–190 s：前 20 s 蒸汽全开、排汽关小，后 20 s 风机升到 1.3。窗结束时若新热阻更接近参照，方差从 0.64 乘到 0.224。种子 7 在这 40 s 里冷点只从 8.01°C 升到 8.05°C。窗内所获得的是方差收缩，而非冷点进度的推进。

6.1　信息动作的定义

定义 6.1 (热信息探针). 探针是一段有限时长 $\tau \le \tau_{\max}$ 的执行器轨迹 $a \in \mathcal{A}$，满足三条：设计目标是增大(5.4)的 $\log\det$，或等价地减小决策量的后验熵；对表面褐变、质量损失和热力进度的预测损伤低于预算 η；结束后执行器回到探针前的名义轨迹，除非安全层已经改写该轨迹。

不满足第一条的功率变化是加工动作。高斯近似下，决策状态的微分熵由协方差的行列式决定。对候选探针 a，

$$G(a) = \frac{1}{2}\log\det \boldsymbol{\Sigma}_{z,k} - \frac{1}{2}\log\det \boldsymbol{\Sigma}_{z,k+\tau}(a). \tag{6.1}$$

两种信息形式都没有在线计算。对偶策略用时间窗代替定义：$[150, 190)$ 秒且方差大于 0.25 时进入探针模式。前 20 s 蒸汽全开、排汽关小，后 20 s 风机升高到 1.3。这是一条信息动作的时间表：顺序保留了先冷凝、后对流，时长固定为 40 s，打分用热阻是否更接近参照来代替 $\log\det$。

窗结束时，若新的热阻比旧值更接近由真值温差构成的参照，方差乘 0.35。参照

$$r_{\mathrm{proxy}} = \mathrm{clip}(\Delta T/8 + 1.2 + 2.5S,\, 0.8,\, 8)$$

用了表面与冷点的真值温差，实施到机器上时改成可安装通道。方差没有下降，停止时刻就留在动作之前。厚度超过 40 mm 且方差仍高于 0.45 时，停机判据要求方差先下降，点估计单独越过阈值仍保持加热。

6.2　第二灵敏度方向的构造

命题 6.1 (第二输入方向). 线性化后，仅 δT_∞ 时输入矩阵为单列。在(4.13)里 q_{lat} 与 T_∞ 都只进入第一式，两列输入共线，变号不增加输入矩阵的秩。可分开的是参数列：离开平衡之后，只改变 R_{ext} 的气流段使 $(R_{\mathrm{ext}}, R_{\mathrm{int}})$ 的灵敏度列线性无关。

证明. T_∞ 的输入列是 $(1/(C_1 R_{\mathrm{ext}}),\, 0)$，$q_{\mathrm{lat}}$ 的输入列是 $(1/C_1,\, 0)$。第二分量都是 0，潜热变号只改变倍数的符号，秩仍是 1。气流段把 R_{ext} 改为另一个正数，对 R_{ext} 的偏导数含有 $-(T_\infty - T_1)/R_{\mathrm{ext}}^2$，对 R_{int} 的偏导数含有两节点温差。冷凝段对 R_{ext} 的偏导数不包含潜热本身。因此气流段的灵敏度列含有一个冷凝段列空间里没有的分量。 □

断言在两节点上比较两段轨迹与单独蒸汽的内部滞后，得到 40.846 与 38.912。判据改为差值大于 1 之后通过。相对倍数 1.050 小于 1.15，旧的相对判据没有通过。通过只说明第二段在该组常数上改变了滞后。

6.3　探针窗口对冷点的约束

命题 6.2 (冷点增量). 记 $\tau_2 = R_{\mathrm{int}} C_2$。当 $\tau \le \tau_2/10$ 且表面温度增量不超过 ΔT_s 时，

$$|\Delta T_2| \le \frac{\tau}{\tau_2}\Delta T_s, \qquad |\Delta F| \le \tau\, 10^{(T_2(0)+\Delta T_2 - T_{\mathrm{ref}})/z}.$$

证明. 第二节点是线性滤波器 $\dot T_2 = (T_1 - T_2)/\tau_2$。在窗口 $[0,\tau]$ 上把 $T_1 - T_2$ 放大到不超过 ΔT_s，积分得所述上界。前提 $\tau \le \tau_2/10$ 保证温差还没有被冷点的上升吃掉。 □

损伤预算因此写在表面褐变和表面含水上。用冷点温度否决探针，会放过表面已经越界的情况。断言取 $\tau_2 = 30$、$\tau = 3$、$\Delta T_s = 12$，上界 1.2，离散步进得到 1.143。这组常数属于命题核对，S1 的窗口是 40 s。种子 7 在 40 s 里冷点从 8.01°C 到 8.05°C，表面从 89.4°C 到 100.3°C，短窗口把热量留在近表面。

40 s 探针窗在 30 mm 上的 Fourier 数为 8.9×10^{-3}，远小于 1；Biot 数在风机 0.4 时为 1.5，探针段风机 1.3 时升到 3.7，表面梯度更陡。两段探针要把外部热阻和内部热阻分开，依据正在这一尺度。图6.1把 $\mathrm{Fo}(t)$ 与 $\mathrm{Bi}(u_{\mathrm{fan}})$ 画在核常数下；完整讨论见第十二章。

6.4　四种策略的停机方式

加热请求

$$u_{\mathrm{req}} = \mathrm{clip}\big(0.35 + (75 + \mu - \hat T_c)/30,\, 0.15,\, 1\big), \tag{6.2}$$

裕量 $\mu = 6 + 10\sqrt{\mathrm{Var}}\,(L/0.03)$。式子只看见估计温度、方差和厚度。停机要求 $\hat T_c > 75 + \mu$ 且时刻已经超过 240 s。

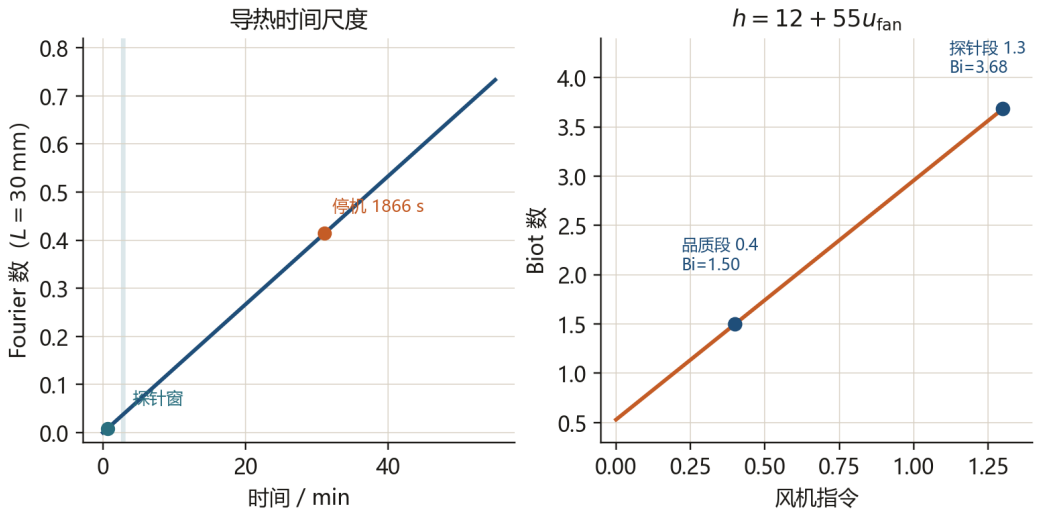


图 6.1: 核常数 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$、$k = 0.68\,\mathrm{W/(m \cdot K)}$、$h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$ 下的 Fourier 数与 Biot 数。

1. **开环。**按厚度给菜单时间，中途不改。15 mm、30 mm、50 mm 分别是 900 s、1170 s、1530 s，对应面板上的分钟旋钮：拧到一个数，铃声响就停。

2. **腔温比例。** $u = \mathrm{clip}(0.04(160 - y_c) + 0.6, 0, 1)$。只跟踪带噪腔温，不停机，对应温度旋钮把空气拉住，过程一直走到时域终点或有人开门。

3. **无探针。**使用(6.2)，没有蒸汽窗。跟踪器看见表面温度，按点估计停机，阀门不离开品质轨迹去买信息。

4. **对偶。**在无探针加热律上叠加固定探针窗，厚件上另有方差否决。150–190 s 蒸汽和风机按时间表离开平衡，窗后若新热阻更接近参照则方差乘 0.35。

无探针和对偶共用同一条饱和线性加热律，差别在 40 s 窗口和其后的热阻更新。交叉表里无探针的提前比例 0.944、对偶 0.902：估计温度经常先于真值进度越过阈值，提前来自跟踪器把点估计送到停机门槛之前。开环把停止时刻取为厚度的函数，15/30/50 mm 分别对应 900/1170/1530 s；腔温比例把停止时刻取为时域终点 3300 s。四条策略因此在同一积分器上给出四种停机几何：时钟、腔温、点估计、点估计加短窗。

产品语言里，这四条对应四种“智能”文案。开环是“按食材选分钟数”，腔温比例是“腔温稳定在设定值”，无探针是“根据表面温度自动停机”，对偶是“先用一小段蒸汽和热风把内部热阻看清楚，再按更新后的估计停机”。文案可以写得很满。积分器里能核对的，只有停机时刻的 $\alpha_m - 0.85$ 和窗后方差有没有从 0.64 降到 0.224。

加热请求(6.2) 的裕量随方差和厚度放大。方差仍为先验 0.64、厚度 30 mm 时 $\mu \approx 14\,\mathrm{K}$，停机门槛大约 89°C；方差落到 0.224 之后 μ 降到约 11 K。厚件上同一公式把门槛再抬高，点估计更难单独宣布停机。这是对偶策略在 50 mm 上提前比例为 1、中位仍为负的跟踪器侧原因：门槛跟着厚度走，导热时间尺度却走不完。

图6.2把一条轨迹读完整。蒸汽峰值只出现在探针窗。1680 s 仍是品质加热，请求 0.476，真值冷点 70.21°C，$\alpha_m = 0.558$。品质段结束于 1864 s，当时冷点 77.70°C，$\alpha_m = 0.995$，$e_\alpha = +0.145$。保持从 1872 s 开始。评价用停机时刻的 α_m：终点进度已经饱和到 1，剖面已经拉平，那是保持段的结果。完整抽样见附录C。

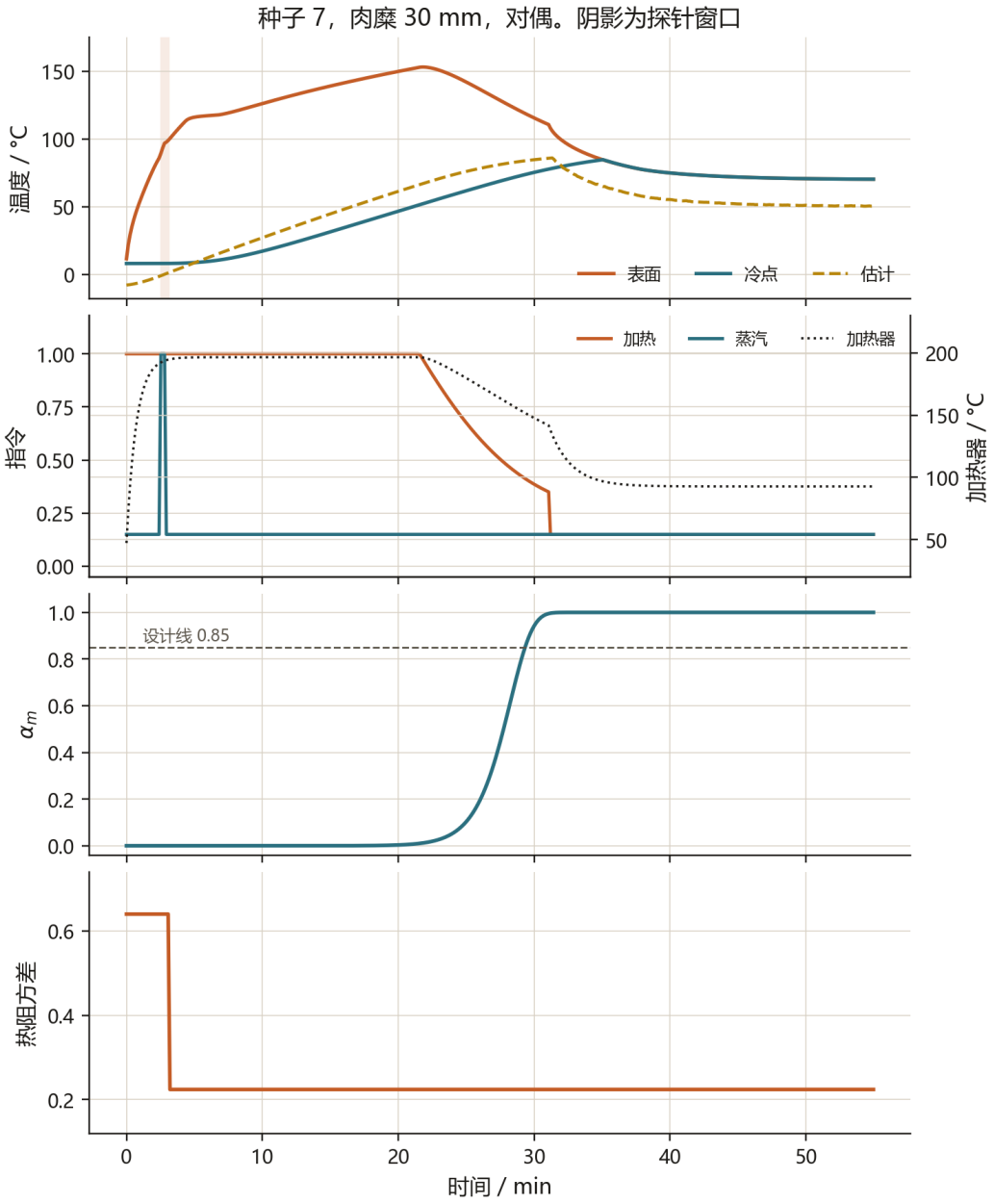


图 6.2： 种子 7、肉糜 30 mm、对偶策略。阴影为探针窗口。方差在窗后由 0.64 降到 0.224；停机时刻进度为 0.995，保持段把剖面拉平。

图6.3把表面减冷点、估计减冷点画在一起。表面温差在品质段升到 120 K 量级；估计减冷点在中段为正，切入保持后落到 −20 K。估计可以高于冷点，给出的是带滞后的点跟踪，下置信界需要后验分位。

探针窗是一条可以在日志里核对的时间表。种子 7 在 150 s 进入探针，蒸汽从 0.15 拉到 1.0，排汽关小；170 s 风机升到 1.3；190 s 窗口结束，蒸汽回到 0.15。40 s 内冷点

从 8.01°C 升到 8.05°C，表面从 89.4°C 升到 100.3°C，热量留在近表面。窗后若新热阻更接近参照，方差从 0.64 乘到 0.224。这一乘子在 15、30、50 mm 上相同：探针所购买的是方差收缩，这块食品在 55 min 内能否到达设计线，还要看扩散时间。

信息动作与品质动作因此在时间轴上分开。150 s 之前四个执行量按品质加热走，加热请求由估计温度、方差和厚度决定；150–190 s 蒸汽和风机按时间表离开平衡，加热请求仍由同一条饱和律给出，只是边界被探针改写；190 s 之后蒸汽回到基线 0.15，风机回到 0.4，方差若已下降则停机门槛跟着下降。日志里要能查出这一时刻是哪一个函数发出的指令：探针窗内蒸汽列跳到 1.0，窗外蒸汽列回到 0.15，加热列始终由(6.2) 给出。可分离落实为这条时间表。在线最大化 $\log\det$ 的求解器留在规格里。

厨房里这一段对应进门后大约第三分钟。门关上，加热管已经亮起，蒸汽还停在基线 0.15；到 150 s，蒸汽阀拉满，排汽关小，腔体里出现一阵可见的白雾，门玻璃内侧先起雾、再慢慢散开，演示页上左侧喷嘴喷出粒子；170 s 风机升到 1.3，后壁十叶加速，表面梯度变陡，风机噪声跟着升高；190 s 蒸汽回到 0.15，白雾散去，操作者看见门玻璃重新清晰，十六条里看见的是近表面一层被拉陡、冷点几乎不动。操作者若只看门玻璃，会把这一段当成“预热”或“锁水”。日志里这一段的模式整数是 1，蒸汽列是 1.0，窗后方差乘 0.35。同一阀门在窗内执行信息动作、窗外执行品质动作，时间表把两种函数分开。

“锁住水分”这四个字在说明书里出现的频率很高。探针窗内蒸汽拉满、排汽关小，表面含水确实被维持在高位，褐变通道几乎不动作：种子 7 平均含水从 0.72 降到约 0.65，结壳门槛 0.45 在 55 min 内未触及。水分被锁住的，是近表面几毫米；冷点在这 40 s 里只升 0.04 K。窗后蒸汽回到 0.15，方差若已下降，停机门槛跟着下降。把这一段只读成锁水，会把乘子 0.35 读丢。日志里要能同时看见蒸汽列跳到 1.0 和方差列从 0.64 落到 0.224；少了后一列，锁水只是品质动作，停机几何与无探针重合。厚件上另有方差否决：厚度超过 40 mm 且方差仍高于 0.45 时，点估计单独越过阈值仍保持加热。50 mm 对偶组合的提前比例为 1，不是因为探针拒绝停机，是因为导热时间尺度在 55 min 内走不完，停机时刻被时域终点截住。

四种策略因此在同一台机器上给出四种铃声。开环的铃声按厚度档响，15/30/50 mm 分别对应 900/1170/1530 s；腔温比例可以不响，空气被拉住，过程走到 55 min；无探针的铃声跟点估计走，提前比例 0.944；对偶的铃声跟点估计加短窗走，提前比例 0.902，窗后方差从 0.64 落到 0.224 的样本里停机门槛更低。厨房里四次进门可以听到四种时刻，切开之后核对的仍是冷点。交叉表把这一刀记为 e_{α}。演示页把铃声画成绿虚线，位置取当前轨迹的评分：30 mm 对偶组合约 1864 s，50 mm 为 3298 s，开环落在菜单时间。

家用面板很少同时画出这四种铃声，常见只有一个分钟旋钮和一个温度旋钮。分钟旋钮接到开环时，铃声按厚度档响；温度旋钮接到腔温比例时，空气被拉住，铃声可以

一直不响。把停机接到表面温度，得到的是无探针：点估计先于真值进度越过门槛，提前比例 0.944。再叠上 150–190 s 那一阵白雾，得到的是对偶。四条入口共用同一积分器和同一条设计线。差别写在停机时刻的 $\alpha_m - 0.85$ 上，也写在窗后方差有没有从 0.64 落到 0.224 上。演示页把这两件事并排写在仪表带右侧两格。

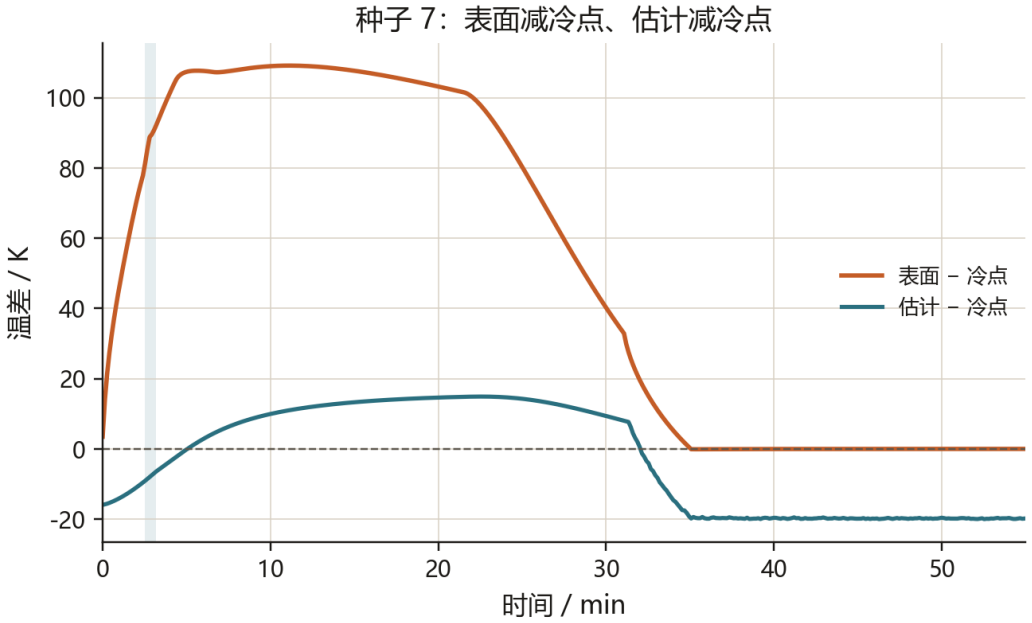


图 6.3： 种子 7：表面减冷点、估计减冷点。估计在中段高于冷点。

第七章　因果路径与安全隔离

同一次蒸汽指令可以同时加热冷点、打湿表面，并在更长的时间上改变结壳热阻。把这三件事合成一个“蒸汽有利”的分数，会把薄件上的冷凝收益当作厚件上的菜单。厨房里对应的判断更直白：多喷一股蒸汽，馒头更湿、更熟，五分厚的肉排表面却可能被打湿到无法上色。符号随厚度翻转，第八章用 216 对积分把这件事落成数。

安全层要解决的是另一件事。品质模型给出的参考动作，在进入四个执行器之前必须被只依赖硬测量的不等式改写。水位、门、剩余电流和加热器温度构成这条投影的自变量；进度估计留在品质回路。家用电热器具上，这四条测量点本来就在。水箱空了仍加热是干烧，门开着仍喷蒸汽是烫伤，漏电仍通电是电击，管温越过阈值仍满功率是过热。IEC 60335-1 与 GB 4706.1 要求这些测量点存在，条款符合性需要独立的型式试验。正文给出的是测量隔离的结构：品质估计走不进断电条件。

7.1　干预分析与参数更新范围

决策状态的分量满足结构方程

$$Z_i = f_i(\mathrm{Pa}_i, U_i), \qquad i = 1, \dots, n_z. \tag{7.1}$$

父节点 Pa_i 由机理指定，见表7.1。U_i 是外生噪声。学习阶段只调整函数的参数和事先声明的可选边；一次烹饪的短序列上，能量守恒的边保持固定。

表 7.1： 因果骨架。内部热阻既是参数也是子节点，因为结壳会增大它。

子节点	父节点	物理内容
界面蒸汽压	蒸汽流、排汽、腔温	腔体水分平衡
表面温度	蒸汽压、腔温、风速、加热、内部温度	(4.13) 第一式
内部温度	表面温度、内部热阻、内部热容	(4.13) 第二式
表面含水	蒸汽压、表面温度、传质系数	蒸发与冷凝
冷点进度	内部温度的历史	(4.11)
表面褐变	表面温度、表面含水	(4.10)
结壳	蛋白进度、表面含水	(4.12)
内部热阻	结壳、厚度	结构到传递

观测条件分布 $p(\alpha_m \mid \dot m_{\mathrm{st}})$ 混有控制器对当前低温的反应：没熟所以多喷蒸汽。干预分布 $p(\alpha_m \mid \mathrm{do}(\dot m_{\mathrm{st}} = m^{\star}))$ 把决定蒸汽流量的策略从结构方程中删去，只保留蒸汽到界面蒸汽压的物理边 [9]。孪生的积分实现干预：替换执行器轨迹后再积分。反事实还需要先用已经发生的观测反推外生噪声。本次没有反事实抽样，界面因此只显示已经写出的通量代理。S1 与档位研究里的四个策略是四条不同的闭环，策略之间的 e_α 差描述闭环差别，路径偏效应需要在同一噪声下替换蒸汽再积分。

7.2　蒸汽作用的三条路径

蒸汽对品质的全导数分成冷点项、表面项和慢热阻项：

$$\text{路径 A: } \dot{m}_{\mathrm{st}} \to p_v \to q_{\mathrm{lat}} \to T_2 \to \alpha_m \to Q, \tag{7.2}$$

$$\text{路径 B: } \dot{m}_{\mathrm{st}} \to p_v \to \varepsilon_{l,s} \to (\alpha_b,\, m_{\mathrm{loss}}) \to Q, \tag{7.3}$$

$$\text{路径 C: } \dot{m}_{\mathrm{st}} \to \varepsilon_{l,s} \to S \to R_{\mathrm{int}} \to T_2 \to \alpha_m \to Q. \tag{7.4}$$

路径 A 在冷点落后时为正，路径 B 在表面已经湿且后续需要烤色时为负；路径 C 是慢路径，短探针窗口内增量是 $O(\tau/\tau_S)$，全时域必须保留。总效应

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}m_{\mathrm{st}}} = \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \alpha_m}\frac{\partial \alpha_m}{\partial m_{\mathrm{st}}}\Big|_S}_{\mathrm{A}} + \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \varepsilon_{l,s}}\frac{\partial \varepsilon_{l,s}}{\partial m_{\mathrm{st}}}}_{\mathrm{B}} + \underbrace{\frac{\partial Q}{\partial \alpha_m}\frac{\partial \alpha_m}{\partial R_{\mathrm{int}}}\frac{\partial R_{\mathrm{int}}}{\partial m_{\mathrm{st}}}}_{\mathrm{C}}. \tag{7.5}$$

命题 7.1 (路径加性). *若品质泛函 Q 只通过 α_m、$\varepsilon_{l,s}$ 和 R_{int} 依赖蒸汽质量，则全导数恰好分解为(7.5) 的三项。*

证明. 链式法则在所述依赖下把全导数写成三条互不重叠的通路。其余状态若只作为这三者的中间变量，已被吸收进偏导数。 □

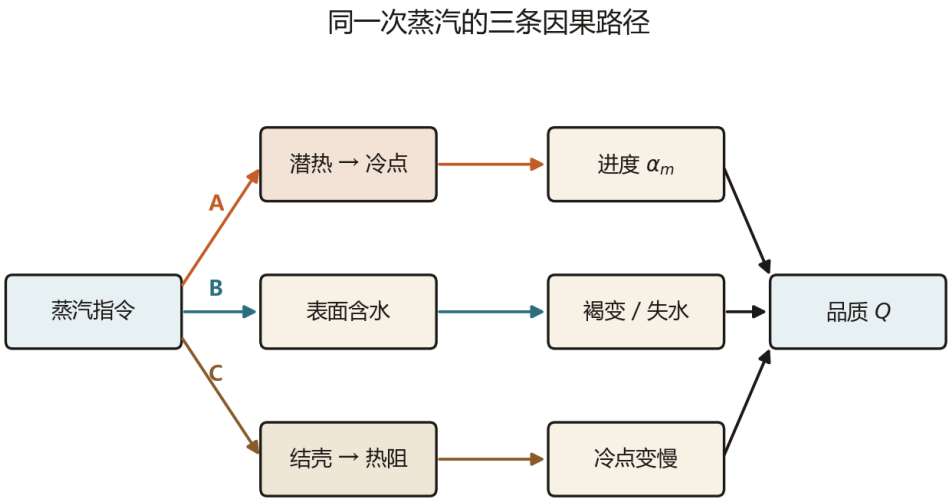


图 7.1: 同一次蒸汽指令的三条路径。实线对应本次通量里有对应项的边；路径 C 经过结壳，结壳不改十六条控制体的导热，因而在积分里没有闭合。

图7.2把同一分叉画成界面上的三条去向。路径 A 把潜热经表面传到冷点，路径 B 改表面含水，路径 C 只进入结壳参照。规格里的 C 还要降低导热，核没有这一步。

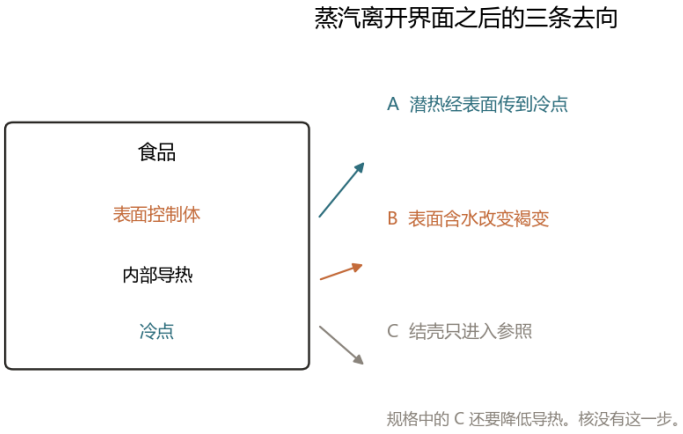


图 7.2: 蒸汽离开界面之后的三条去向。路径 C 在核里不乘回导热。

图7.1给出分叉。本次积分闭合了潜热通量对蒸汽、活度和风机的依赖，以及表面失水对活度和风机的依赖。结壳只累加，不乘进导热，所以路径 C 在多数 S1 样本上没有数值。界面通量对蒸汽指令的偏导数

$$\frac{\partial q_{\mathrm{lat}}}{\partial u_{\mathrm{st}}} = 18000\,(1 - a_w) + 9000\,\max(a_w - 0.35, 0)\,u_v \tag{7.6}$$

在种子 7、活度被裁到 0.99、风机 0.4 时等于 $2484\,\mathrm{W/m^2}$。它为正，主要来自关掉蒸汽时的蒸发冷却被撤掉：饱和含水上，蒸汽的热效应是撤冷却。种子 7 探针窗内冷点从 8.01°C 到 8.05°C，短窗内 A 与 C 的温度增量很小。浏览器侧栏的三根条来自该帧已经写出的通量代理，(7.5) 的偏效应积分留在规格里。

厚度增大使 A 变小，结壳使 B 更负，并使 C 在烤制段为负；解释输出应当是这三项的数值与区间。厚度、初温和开门同时影响蒸汽用量和最终品质，必须出现在结构里；调味转化和微生物初始数量的绝对值不进入解释语句。

7.3　品质回路与硬测量的分离

规格中的有限时域代价同时惩罚未达到的热力进度、表面偏离、不均匀和能量 [18]。本次加热律是第六章的饱和线性请求，只看见估计温度、方差和厚度。能量被记录为结果列。无探针和对偶两支共用这条加热律，有限时域求解器留在规格里。

品质层的输出记为 $\boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}$。安全层求解

$$\begin{aligned} \boldsymbol{u} = \; & \arg\min_{\boldsymbol{u}} \; \|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}\|_W^2 \\ \text{s.t.} \quad & \dot{h}_j + \gamma_j h_j \geq 0. \end{aligned} \tag{7.7}$$

$h_j \geq 0$ 表示安全集内部 [17]。自变量只含漏电、加热器温度、水位或空烧温升、腔压、门状态和执行器电流，不含 α_m。屏障在估计器崩溃时仍然成立。漏电与干烧另有独立断

电回路，不读取品质后验，也不经过产生参考动作的处理器。投影负责提前限制，断电负责投影失效后的切断。家用电器对漏电、温升和异常工作的通用要求见 IEC 60335-1 与 GB 4706.1[19, 20]。水位、门、剩余电流和加热器温度因此进入安全投影，进度估计留在品质回路。

本次落实的削减是(3.3)。加热器满功率平衡在 196.5°C，战役里 230°C 削减保持待命。断言另用 210°C 的测试函数把请求剪到 0.25，并且删除后验参数，两个不同后验得到同一个剪裁。两条规则都与后验无关；两条规则在本次加热器轨迹上都停在平衡点之下。要在主表里看见屏障改写指令，需要另设初始温度或增益。图7.3给出种子 7 的加热器温度与腔温，平衡点清晰可见。

产品上这条回路已经存在，只是很少被表述为与品质估计隔离。管壁限温器、水箱干簧管、门微动开关和漏电互感器是四条硬线：进度估计若接到其中任何一条，超温切断会随后验一起抖动。已经运行的核把请求和指令分成两列，侧栏里写作“请求 → 指令”。

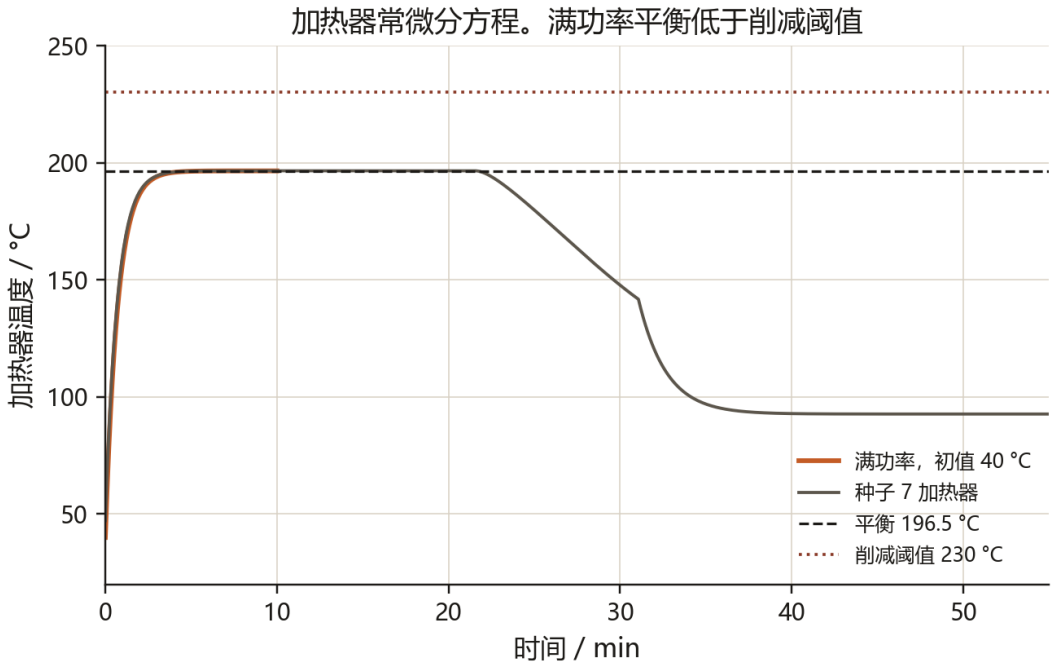


图 7.3：种子 7 加热器温度与腔温。满功率段停在 196.5°C，低于 230°C 阈值。

置信度低于阈值时，送入投影的参考改为预先存储的低功率保持，学习模块的最后一次输出不再进入执行器。核里的保持请求是 0.15，仍然经过同一条加热器更新。种子 7 在 1872 s 切入保持，加热器从平衡点回落到约 90°C，剖面在此后被拉平。评价用停机时刻的 α_m：终点进度已经饱和到 1，那是保持段的结果。

品质回路读表面温度和平均含水，写出四个请求；安全回路读水位、门、剩余电流和加热器温度，在请求与指令之间改写这四个量。投影可以减小加热，断电可以把四个量同时置零。种子 7 的工作点上加热器停在 196.5°C，请求与指令重合，投影保持待命

——待命并不表示规则缺席。要把投影看见，需要另设加热器初温或增益，让管温越过 230°C。断言用 210°C 的测试函数已经核对：两个不同后验得到同一个剪裁，可行域与后验不相交。IEC 60335-1 与 GB 4706.1 要求这些测量点存在；正文给出的是测量隔离的结构。第十四章把请求与指令分两列画在侧栏。

维修手册里这四条硬线各有一个零件号。水箱浮子、门微动开关、漏电互感器和管壁限温器，拆机就能看见。进度估计若接到其中任何一条，维修时会出现一种很难复现的故障：同一块肉、同一个菜单，有时提前断电，有时超温切断随后验一起抖动。隔离结构把这类故障从品质模型里拿出去。品质模型可以错，硬切断仍按水位、门、漏电和管温动作。

家用一体机的干烧保护写在水箱浮子上：液面低于干簧管，加热和蒸汽同时切断。门微动写在铰链侧：门开过几毫米，同一条继电器落下。漏电互感器写在电源进线，动作电流按毫安计。管壁限温器贴在加热管陶瓷端帽附近，复归温度低于动作温度。四条线的时间尺度都比食品估计快。品质回路的跟踪器以秒计，探针窗以四十秒计，冷点进度以分钟计。把慢回路的输出接到快回路的线圈上，故障会变成“有时灵、有时不灵”。侧栏把请求和指令分成两列，正是为了让这一隔离在演示页上也能被看见。

故障表把这四条对应成用户能看见的提示。“请加水”对应浮子未抬起；“请关门”对应微动未落下；漏电对应电源侧互感器动作，面板往往直接断电；超温对应管壁限温器，复归温度低于动作温度，要等管壁回落才能再加热。四条提示都不读取进度估计。说明书把它们印在故障表，维修手册给每条一个零件号。品质回路的“智能停机”写在另一页。两页若焊回同一根继电器，厨房里会出现很难复现的一次提前切断。已经运行的核把两列分开。

蒸汽对冷点和表面的符号冲突，在产品文案里常被压成一句“蒸汽锁水、热风上色”。解释句在给出“蒸汽有利”或“蒸汽有害”之前，须先列出路径 A、B、C 的符号和区间。路径 A 把冷凝潜热经表面传到冷点，短窗口内增量很小，种子 7 在 40 s 里冷点只升 0.04 K；路径 B 改表面含水，探针窗内蒸汽为 1 时蒸发冷却被撤掉；路径 C 经过结壳，核里结壳只累加、不乘回导热，多数 S1 样本上接近零。厚度增大使 A 变小，结壳使 B 更负。面板把蒸汽旋钮拧到最大时，四个执行量里只有蒸汽列离开零，食品模块收到的仍是界面通量的符号。本次日志给出的是该帧通量代理，偏效应积分留在规格里。

面板上的蒸汽旋钮只有一档行程。拧到最大，阀侧送出饱和蒸汽，界面上同时发生三件事：冷凝潜热沿厚度往里走，这是路径 A；表面含水被维持或被打湿，这是路径 B；更长的时间上结壳可能被推迟，这是路径 C。馒头和薄鱼排吃到的是 A：表面很快接近饱和温度，冷点有机会跟上。五分厚的肉排吃到的更多是 B：表面被打湿，冷点几乎不动，后续烤色被推迟。交叉表用 216 对积分把这一翻转落成数：15 mm 打开 Antoine 项之后中位上移 +0.647，50 mm 下移 −0.119。文案若把蒸汽一律说成“锁水加热”，就

把符号盖住了。演示页右栏把 A、B、C 画成三根条，探针窗内 A 升到 180、B 落到 0，窗后 A 回到 27、B 回到 1958。条是该帧通量代理，不是偏效应积分。操作者看见白雾时，核对的应是这三根条的相对高低，以及厚度芯片当前停在哪一档。

第八章　厚度、档位与探针的对照结果

数值比较要回答三件事：开环菜单在什么厚度上失败，腔温闭环闭合的是空气还是冷点，以及 40 s 探针有没有把内部热阻的方差降下来。$\alpha_m = 0.85$ 是策略比较的零点，对应恒温冷点上 $F = 3.794\,\mathrm{min}$。表中每一行都是同一数值核在因子格子上的一条样本；读表时先按厚度拆开，再比较策略名称，因为食品名、初始含水和档位名称的效应都小于厚度。交叉表同时也是产品说明书里那张“智能菜单效果”对照的展开写法。说明书通常只给一张成功照片：表面已经上色，切开后中心不再是粉色。格子把同一张照片拆成 19440 行，覆盖三种厚度、两种初温、三种含水、三种非均质和四种策略，每个格子 30 个种子。成功照片对应的是 30 mm、初温 8°C、对偶、组合那一条，停机 1866 s，$e_\alpha = +0.145$；全表中位却是 -0.313，因为格子里混有 50 mm 和 5°C。把演示页的默认条件当成全表中位，会把一次成功读成“对偶已经越过设计线”。

8.1　对照试验的格子设计

主对照 S1 的因子是三种食品、三种厚度、两种初温、三种含水、三种非均质和四个策略，每个格子 30 个种子，合计

$$3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 \times 30 \times 4 = 19440$$

行。积分器就是十六条控制体，估计器附在同一循环里；热阻更新还读取由真值温差构成的参照，因此这些数字是一个工程核上四条策略的差别，而不是异构真值模型与在线模型配对时的感知误差——后者需要另一套积分。

档位研究另取三种食品、三种厚度、三种初温、三种含水、三种档位、四种策略和十二个种子，合计 $3^5 \times 4 \times 12 = 11664$ 行，蒸、烤、组合按(3.2) 限制允许集合。两套格子的初温水平不完全相同：S1 为 5°C/20°C，档位研究为 4°C/8°C/20°C，因此种子 7 的演示轨迹取初温 8°C，并不落在 S1 的 4860 个组合里。

S0 在 30 mm、对偶、初温 5°C、含水 0.72、均匀场上，把每个原型的 6 个种子用 16 与 8 个控制体各积一次，18 条配对的进度差中位数约 0.23；S2 只在 30 mm、肉糜、同一初温和含水上做边界扫描，合计 480 行。二者都不并进主表分母。

8.2　厚度对停机结果的主导作用

表8.1给出 S1 四个策略的总体。开环中位 $e_\alpha = -0.843$，提前比例 0.667，薄件被推到进度上沿 $+0.150$，厚件停在设计线之下；腔温比例中位 $+0.150$、能量 3310 且不停机，其上沿是进度饱和到 1 之后相对 0.85 的差。无探针提前比例 0.944，对偶 0.902：估计温度经常先于真值进度越过阈值，提前来自跟踪器把点估计送到停机门槛之前。

表 8.1： S1 四个策略的总体。e 为停机时 $\alpha_m - 0.85$；E 为加热指令对时间的求和。

策略	n	e_{50}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}/s
开环	4860	−0.843	0.667	1170	1170
腔温比例	4860	+0.150	0.222	3310	3300
无探针	4860	−0.467	0.944	1655	1540
对偶	4860	−0.313	0.902	1730	1641

按厚度拆开之后，比较对象从策略换成几何：15 mm 开环全部停在上沿，30 mm 开环全部为负、中位 −0.843，50 mm 开环贴着 −0.850。对偶在 15 mm 中位 −0.417，30 mm −0.080，50 mm −0.598 且提前比例为 1；无探针在 30 mm 和 50 mm 上全部为负；腔温比例在 15 mm 与 30 mm 停在上沿，50 mm 中位 −0.461。三种食品的中位数几乎重合，因为停止判据读取的是冷点进度，活度只调制界面通量的幅度。

厨房里同一张面板要同时接待这三档厚度，对应三种常见进门方式。15 mm 接近一片饺子皮、一层摊开的面片，或一片鱼排：导热时间尺度在开环菜单 900 s 已经走完，Fourier 数被送到 0.80，菜单把它推过设计线，表面先湿后干，冷点来得及跟上，铃声响时进度往往已经贴着上沿。30 mm 接近一块肉饼或一枚馒头的半厚，对偶窗后方差从 0.64 落到 0.224，停机门槛跟着下降，中位最接近零，种子 7 走到 $e_\alpha = +0.145$。50 mm 接近一块带骨的厚肉或半只鸡的胸厚，同一 55 min 上限内 Fourier 数只有 0.12，探针把方差乘到 0.224，冷点仍停在设计线之下；档位研究里对偶组合的中位 $e_\alpha = -0.782$，停机 3298 s。操作者若按“中等、25 分钟”或面板上的“组合、中等、25 分钟”一刀切，给出的仍是开环 1170 s，30 mm 冷点还停在 16°C 量级。面板上三个档位名称改的是蒸汽和加热的许可，改不了半厚平方；厚度没有被这一次过程看见。交叉表把这一事实按厚度分列中位，而不是一句“智能菜单更准”。

说明书里的成功照片几乎总是 30 mm 这一档：表面已经上色，切开后中心不再粉色。格子把同一张照片拆开之后，15 mm 开环全部停在上沿，Fourier 数 0.80；50 mm 对偶组合中位 $e_\alpha = -0.782$，停机 3298 s，进度 0.068。照片对应的仍是种子 7、初温 8°C、对偶、组合那一条到达，而全表中位 −0.313 来自格子里混入的 50 mm 和 5°C。厨房里同一台机器同一天要接待这三档，铃声按哪一条响，决定切开之后看见的是哪一种中心。

档位研究把这一几何事实画成图8.1：对偶策略下，15 mm 的中位数为正，50 mm 三种档位全部低于 −0.2；组合档 50 mm 的中位数是 −0.782，十分位到九十分位是 $[-0.819, -0.357]$。组合档离设计线最近，50 mm 仍然全部低于设计线，说明厚度在这一批里比档位名称更决定冷点在 55 min 内能否起来。

蒸、烤、组合在面板上是三个大字，在积分器里是三条不等式。蒸档把加热夹在 0.25，对偶中位被压到 −0.830：冷凝潜热仍在，功率不够，厚件和中等件都走不完。烤档关掉蒸汽并抬高排汽，表面被推干，15 mm 和 30 mm 已经越过设计线，总体中位数因而为正，50 mm 仍然低于 −0.2。组合档放开四个量，离设计线最近，50 mm 的中位

仍是 −0.782。读档位表时若先看总体中位，会把薄件的上沿误当成“烤档更熟”；按厚度拆开之后，三个字的差别落在允许集合上，冷点能不能起来仍由扩散时间决定。

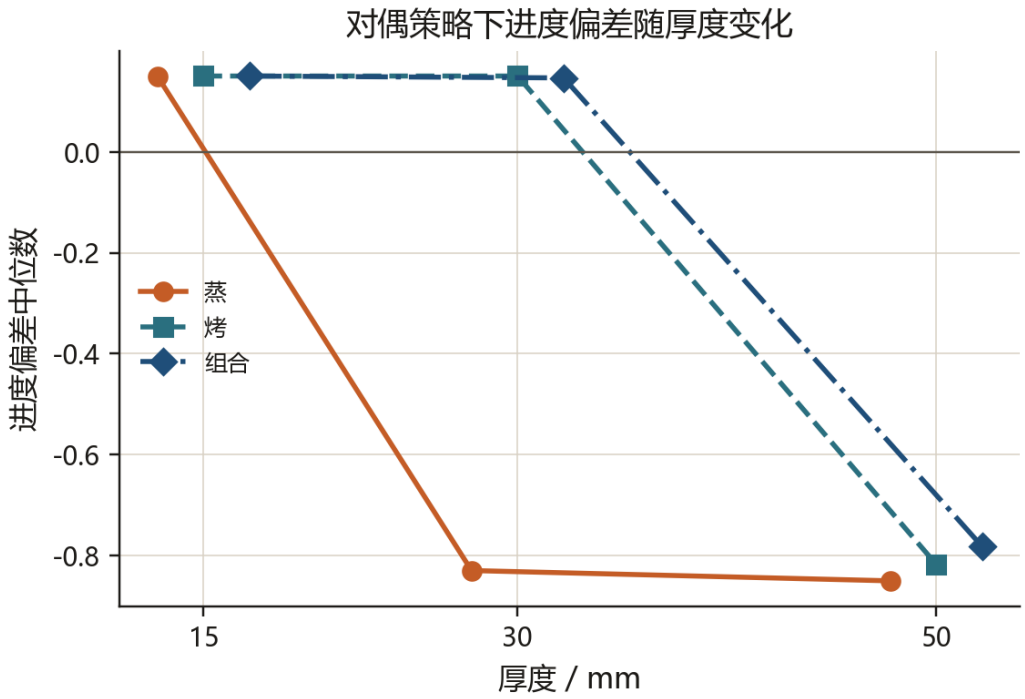


图 8.1: 档位研究、对偶策略：进度偏差中位数随厚度变化。50 mm 三种档位都为负。

图8.2把同一事实画回 S1。开环在 15 mm 为正、30 mm 与 50 mm 贴着 −0.84，因为菜单按厚度给了 900/1170/1530 s，薄件在菜单时刻已经饱和，厚件的导热时间尺度还没走完；对偶在 30 mm 最接近零，50 mm 回到 −0.60。腔温比例在 15 mm 与 30 mm 停在上沿，50 mm 才落到负半轴——它闭合的是空气温度，薄件被空气温度带着过熟，厚件的冷点跟不上腔温。图8.3按食品名与策略给出同一张中位表，行几乎重合：停止判据读取的是冷点进度，活度只调制界面通量的幅度，三种名称换来换去，列仍由策略决定。

开环菜单终点的 Fourier 数在 15 mm 为 0.80，30 mm 为 0.26，50 mm 为 0.12，厚件在菜单时刻导热时间尺度还没有走完，与表8.1 的符号一致。进度还依赖界面通量和(4.11)里的除数 2，Fourier 数给出的只是导热时间尺度的方向。

8.3　档位变化的作用范围

图8.4是档位研究上策略与档位的交叉。开环在三档上都偏负；蒸档把加热夹在 0.25，对偶中位 $e_\alpha = -0.830$，烤档 +0.150，组合档 +0.146。烤档和组合档的总体中位数为正，是因为 15 mm 和 30 mm 已经越过设计线，50 mm 全部落在下面。蒸档的失败已经落在允许集合里：加热上限 0.25 之后，探针窗的表面温差不够，热阻更新经常不接受，进度也走不起来。档位名称改的是四个量离开零的许可，冷点在 55 min 内能否起来仍

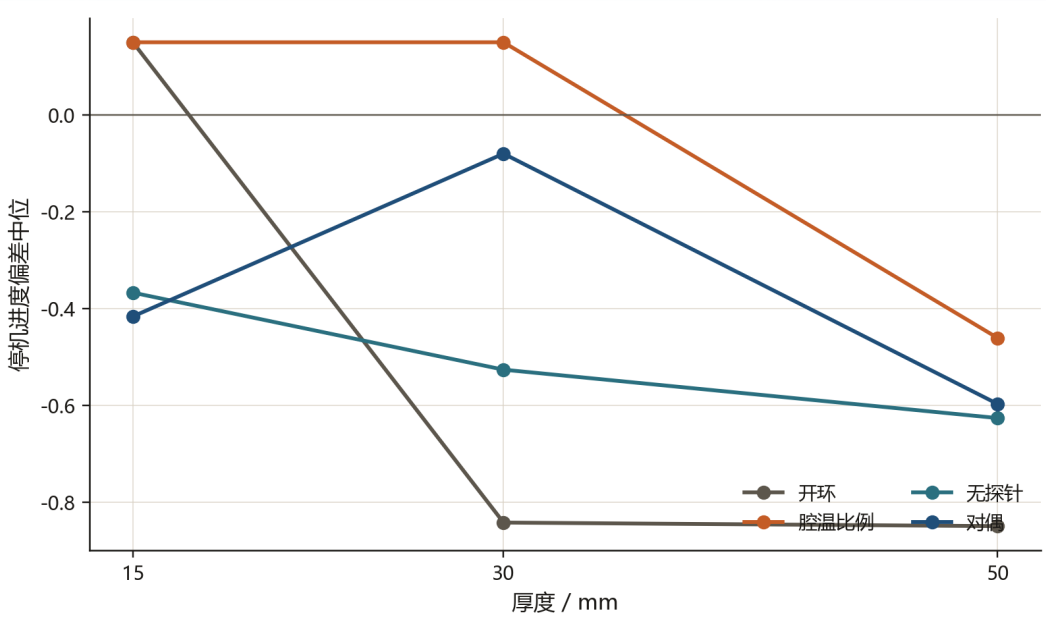


图 8.2: S1：停机偏差中位随厚度。对偶在 30 mm 最接近零，50 mm 仍为负。

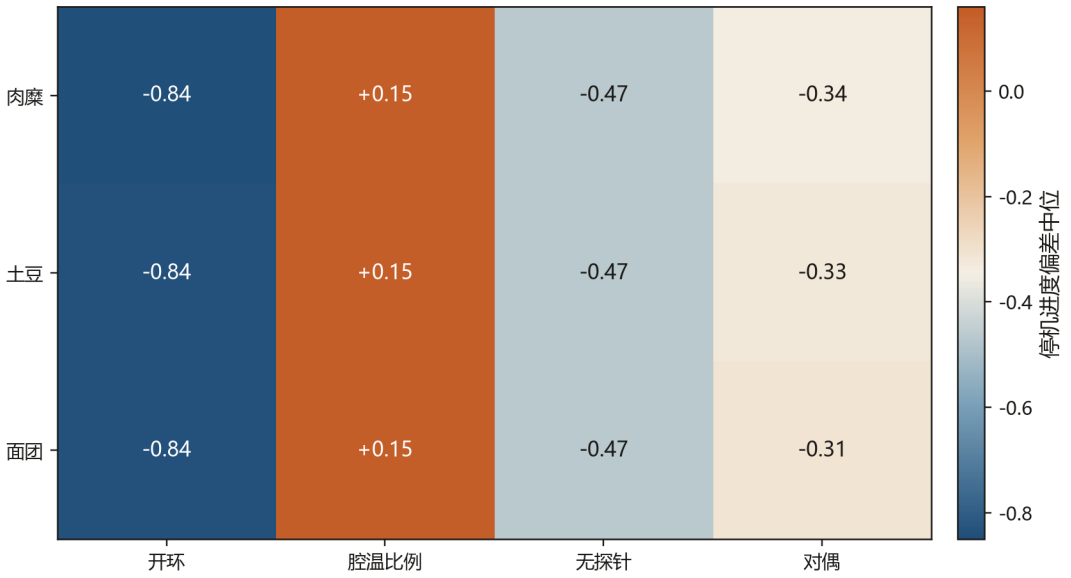


图 8.3: S1：食品名与策略的停机偏差中位。行几乎重合；第三列为无探针。

由厚度的 Fourier 数决定。对偶策略下三种食品与三档交叉时，蒸档三种食品中位都是 -0.83，烤档与组合档都是 $+0.15$，食品名不改变档位的符号。

组合档累计加热中位数为开环 1170、对偶 1865、无探针 2319、腔温比例 3310，见图8.5。烤档关闭蒸汽之后只能靠加热器，能量中位 2353，厚件的进度却不比组合档更接近设计线；蒸汽在组合档里承担了一部分近表面加热，所以同样的冷点进度用了更少的加热指令。腔温比例只看腔温、不看冷点，加热器开到时域终点。能量轴因此不是“越省越好”：开环最省，是因为它按菜单提前切断，厚件冷点还停在十几摄氏度；腔温比例最费，是因为它把空气温度固定在设定值，进度轴已经饱和仍不放手；对偶落在两者

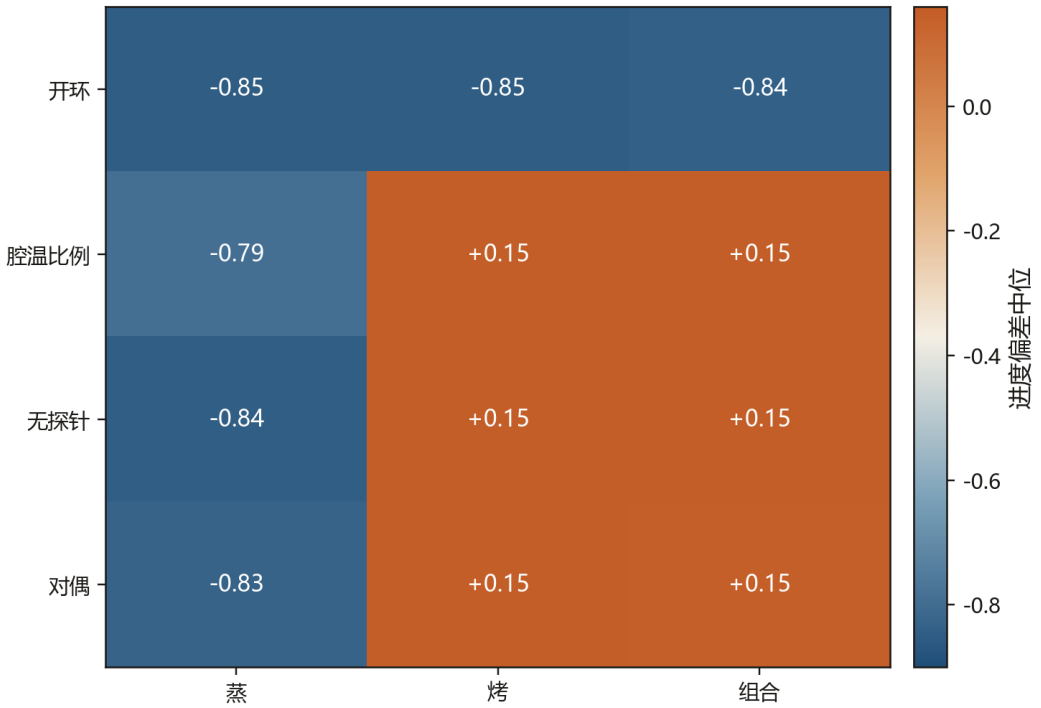


图 8.4: 档位研究：策略与档位的进度偏差中位数。开环在三档上都偏负；蒸档加热上限把其余三策压在设计线之下。

之间，是因为探针窗之后跟踪器有机会宣布到达，薄件和 30 mm 不必把加热器开满 55 min。

说明书常把能量轴单独做成卖点，说成更节能的智能菜单。开环最省，30 mm 上 1170 s 铃声响，冷点还停在 16°C 量级，进度偏差 -0.849，省下来的是尚未送给冷点的那一段加热。腔温比例能量中位 3310，对应 331 个记录点各乘 10 s，请求被裁在 1 上，与食材和厚度无关：空气温度被固定，进度饱和到 1 仍不放手。对偶组合档能量中位 1865，种子 7 这一条是 1864，停在 $e_\alpha = +0.145$；少花的那一截，来自停机判据开始读取这一次过程里的冷点估计，而不是来自另一套更省的传热定律。帕累托图上开环在左下，腔温比例在右上，对偶在中间偏左。把能量从 e_α 上撕下来单独宣传，会把开环的提前切断读成优点。

S1 全表的累计加热箱线见图8.6。腔温比例压缩成一条线 3310，开环被菜单固定在 900、1170、1530 三档，无探针和对偶的箱体跨过整个时域。图8.7给出停机时刻：开环三堆对应三种厚度菜单，腔温比例堆在 55 min，无探针和对偶在中段与时域终点都有质量。能量轴的单位是加热指令对时间的求和，量纲为秒；满功率开满 55 min 对应 3300，腔温比例几乎贴着这条上沿。对偶能量中位 1730，无探针 1655：对偶略晚停、累计略高，相对腔温比例仍少加热一半。蒸汽在组合档里承担近表面加热，同一冷点进度用更少的管壁功率。

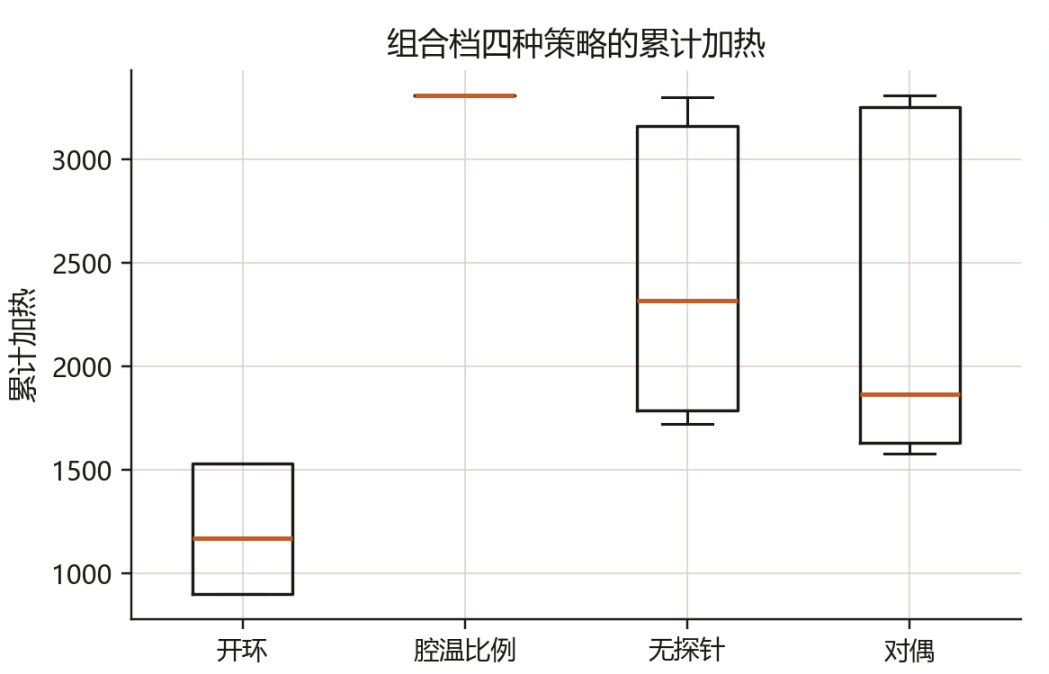


图 8.5: 档位研究、组合档：四种策略的累计加热。箱线不含离群点。

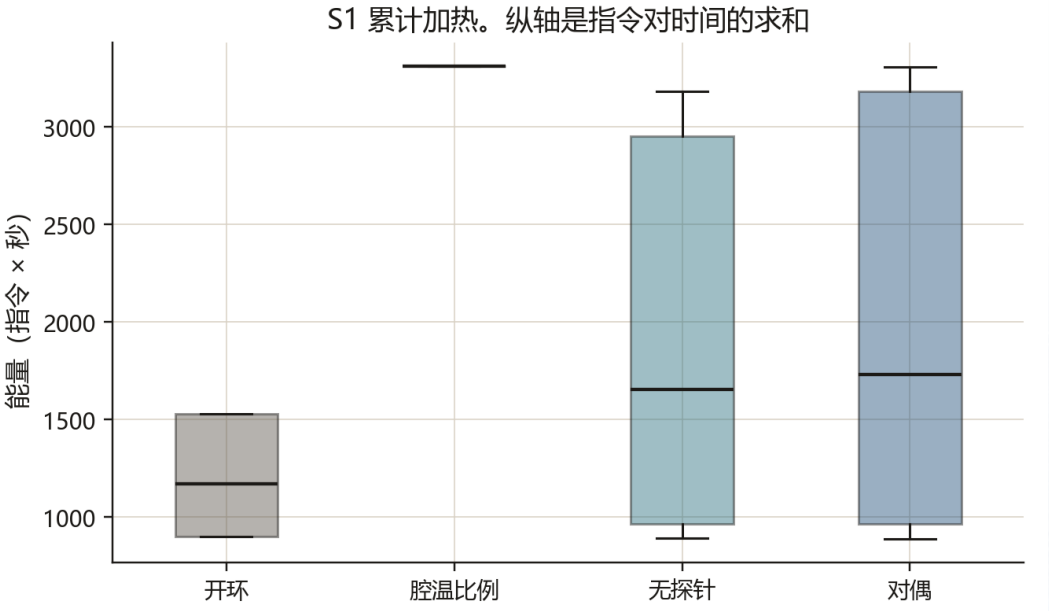


图 8.6: S1：累计加热箱线。纵轴是指令对时间的求和。

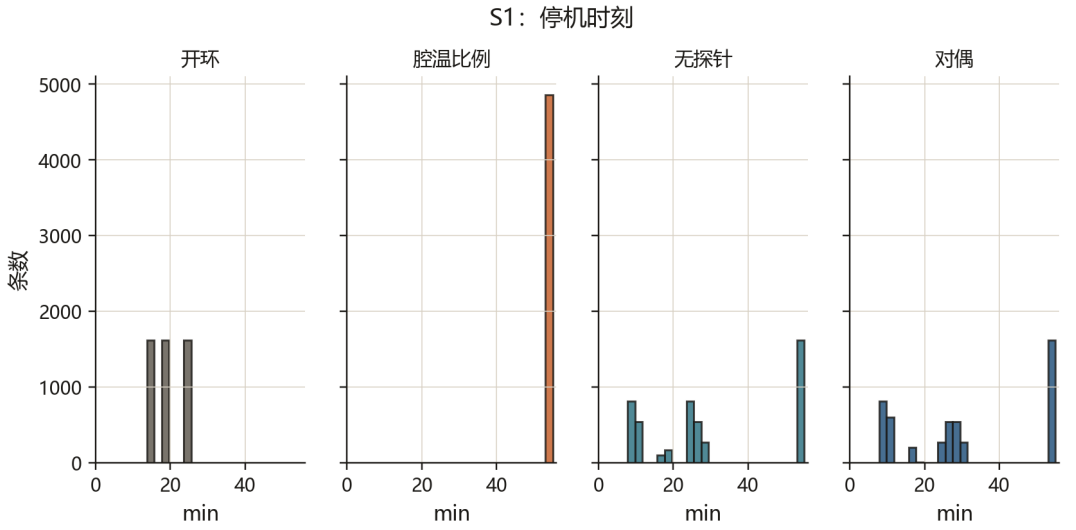


图 8.7： S1：停机时刻。开环三堆是菜单；腔温比例堆在 55 min。

8.4　探针的信息收益

对偶策略 2916 条里，结束方差仍为先验 0.64 的比例是 1/3，其余落到 0.224，见图8.8；这个比例在 15、30、50 mm 上相同。方差是否下降，取决于新热阻是否更接近由真值温差构成的参照，与厚度无关；下降时用的乘子是 0.35，0.224 是先验乘子后的标量。厚件上的负偏差在方差下降之后仍然在：探针回答的是热阻看见了没有，这块食品在 55 min 内能否到达设计线，还要看扩散时间。

产品语言容易把这两件事合成一句“智能探针已经完成，因此可以停机”。方差降到 0.224，只说明这一次过程看见了热阻，停机门槛可以跟着下降；50 mm 的导热时间尺度仍未走完，档位研究里对偶组合的中位 $e_\alpha = -0.782$，停机 3298 s。看见热阻和走到设计线是两个判断，面板若把探针成功直接画成绿灯停机，会把厚件提前切掉。厨房里这两件事对应两盏可以分开的灯：进门后第三分钟那一阵白雾散去，方差若从 0.64 落到 0.224，第一盏灯可以亮；冷点进度走到 0.85，第二盏灯才亮。30 mm 对偶组合两盏都可以亮，种子 7 停在 1866 s，$e_\alpha = +0.145$；50 mm 对偶组合只有第一盏亮，方差已经是 0.224，进度仍停在 0.068，停机被时域终点固定在 3298 s。蒸档两盏都可以不亮：加热上限 0.25 把窗内表面温差夹住，热阻更新不接受，进度也走不起来。开环菜单按厚度档响铃，两盏都不读这一次过程里的后验。交叉表把两盏拆开写；说明书若合并成同一颗“完成”指示，厨房里看见的就是一次成功的探针和一次失败的厚件停机叠在一起。

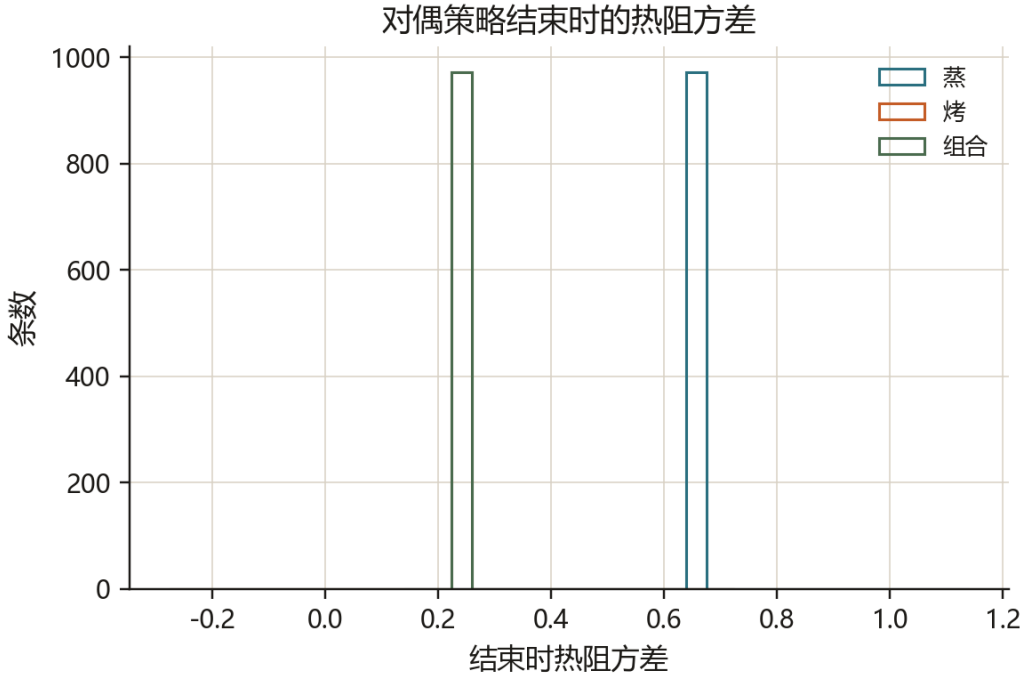


图 8.8: 档位研究、对偶策略结束时的热阻方差。两堆分别是先验 0.64 和乘 0.35 之后的 0.224。

图8.9把结束方差对停机偏差。点落在 0.224 与 0.64 两堆。蒸档多数停在 0.64；烤档与组合档多数落到 0.224。落到 0.224 的点里仍有 $e_\alpha < 0$：方差下降与进度越过设计线是两件分开的事。

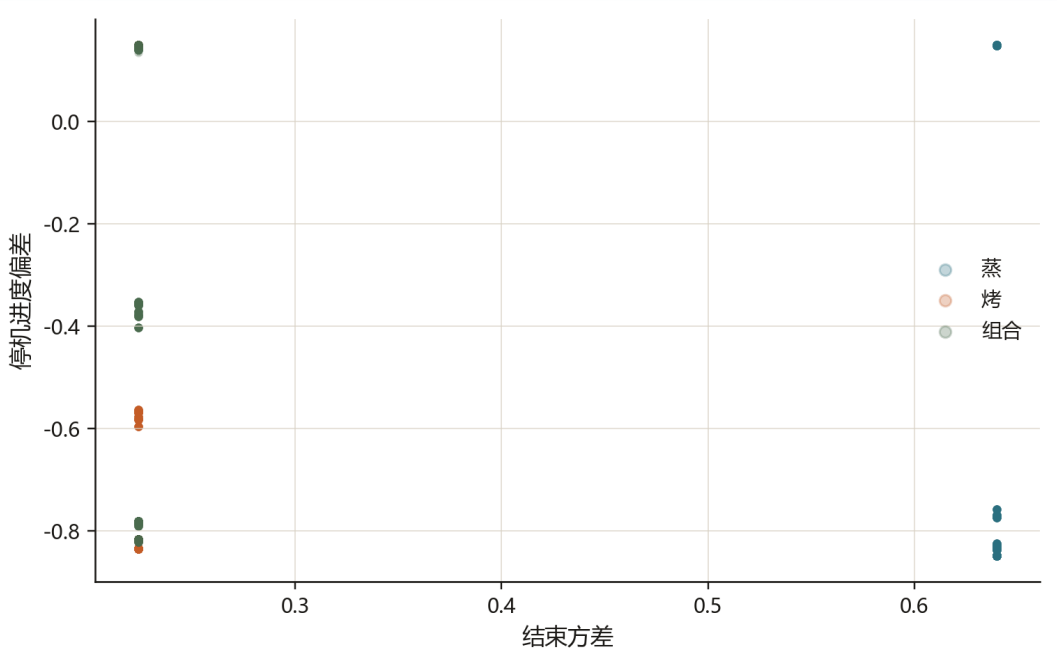


图 8.9: 档位研究：结束方差对停机偏差。两堆分别是先验 0.64 与乘 0.35 之后的 0.224。

种子 7、肉糜 30 mm、对偶、组合给出一条可以把中位读回过程的轨迹。方差在 192 s 由 0.64 降到 0.224，说明探针窗结束之后新热阻被接受；1680 s 仍是品质加热，冷点 70.21°C，$\alpha_m = 0.558$，请求 0.476；停机在 1866 s，$e_\alpha = +0.145$，能量 1864，保持从 1872 s 开始。把 1680 s 的 73.0°C 与 0.755 记入这条轨迹，是八格结果，见第九章；完整抽样见附录C。这条轨迹走到上沿，S1 对偶中位却是 -0.313，因为演示取初温 8°C、厚度 30 mm，S1 混有 5°C 和 50 mm：单条走到上沿，全表中位仍由厚度混合决定。

8.5 潜热项随厚度的符号变化

另有 216 条成对积分：三种食品、三种厚度、十二个种子，组合档、对偶策略，表面蒸汽压差打开与关闭各一次。打开之后的进度偏差减去关闭时的值，15 mm 的中位数是 $+0.647$，30 mm 是 $+0.389$，50 mm 是 -0.119；薄件上 36 对全部为正，厚件上 36 对全部为负，见图8.10。

腔温还低时，食品侧饱和压高于腔侧，差值为负，表面被吸热，厚件来不及用后面的冷凝把这口热补回来。蒸汽压公式的符号随厚度翻转；Antoine 系数取自标准水表，没有用这台机器的蒸汽表重新标定。

8.6 停机偏差的总体形态

总体中位把分布压成一个数。图8.11按策略与厚度给出累计加热：腔温比例三档厚度都是 3310，开环随菜单上升，对偶在 15 mm 上低于无探针，在 50 mm 上两者都开到时域终点附近。图8.12把档位研究里对偶的停机偏差按厚度画成箱线，50 mm 的箱体全部在零下。

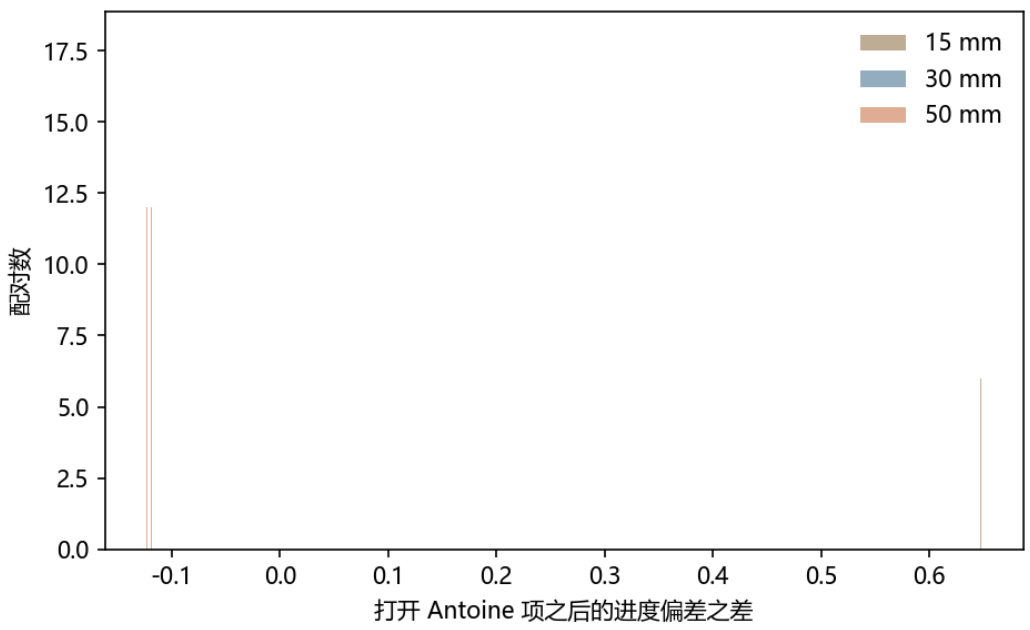


图 8.10: 打开表面蒸汽压差之后进度偏差的变化。薄件上移，厚件下移。

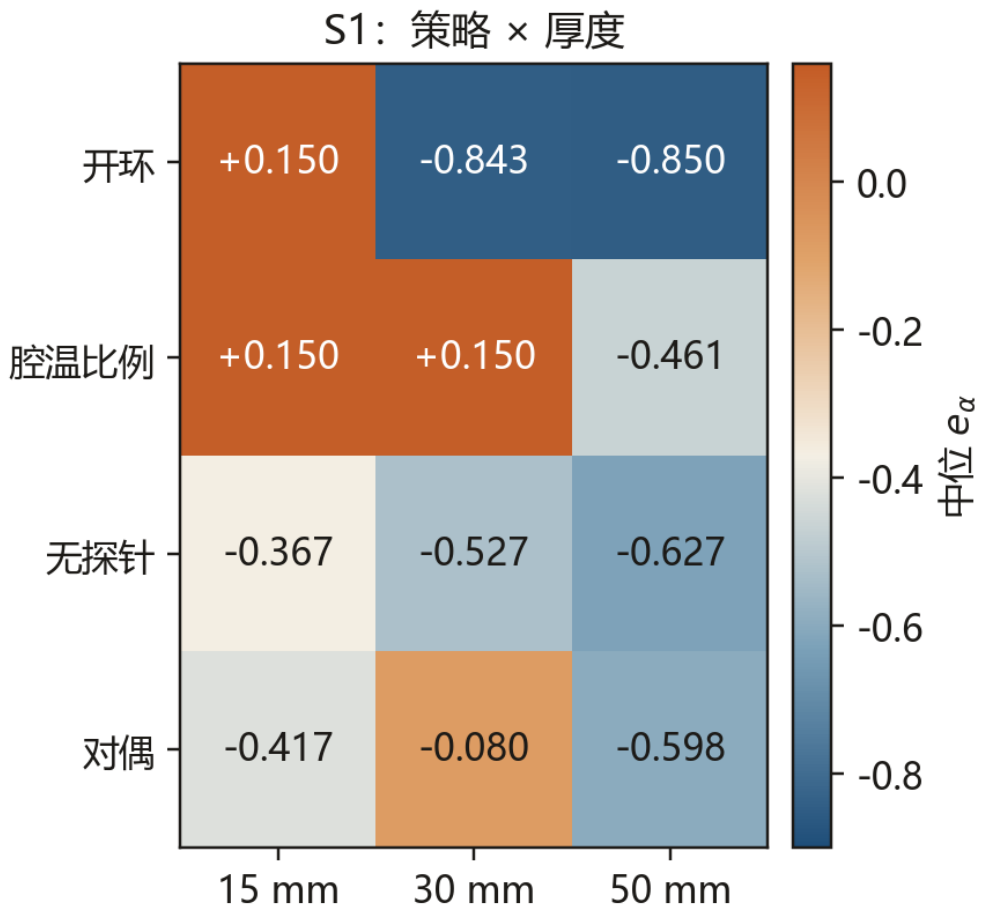


图 8.11: S1：累计加热随策略与厚度。腔温比例三档重合在 3310。

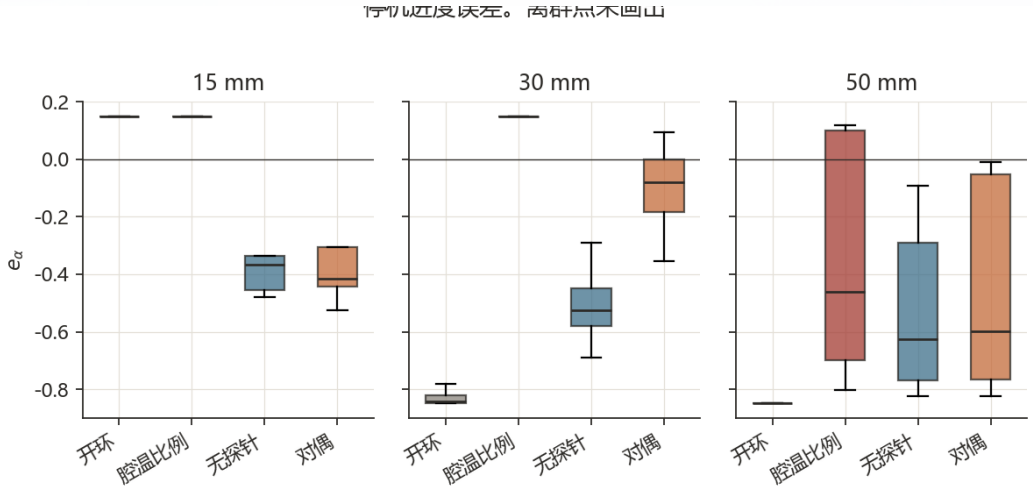


图 8.12: 档位研究、对偶：停机偏差按厚度的箱线。50 mm 全部低于设计线。

图8.13给出档位研究的停止时刻，三堆对应开环菜单、对偶/无探针的中段和腔温比例的时域终点。图8.14给出初温的边际：从冷藏升到室温，30 mm 的中位上移，内部少走大约 15 K 的焓。含水三档 0.64/0.72/0.80 的中位重合，三种食品的停止时刻也几乎重合。界面潜热在活度被裁到上沿之后对含水不再敏感，结壳又要求表面含水低于 0.45，S1 的初始含水达不到这条门槛。含水作为因子进入格子，格子却把它读成了常数。

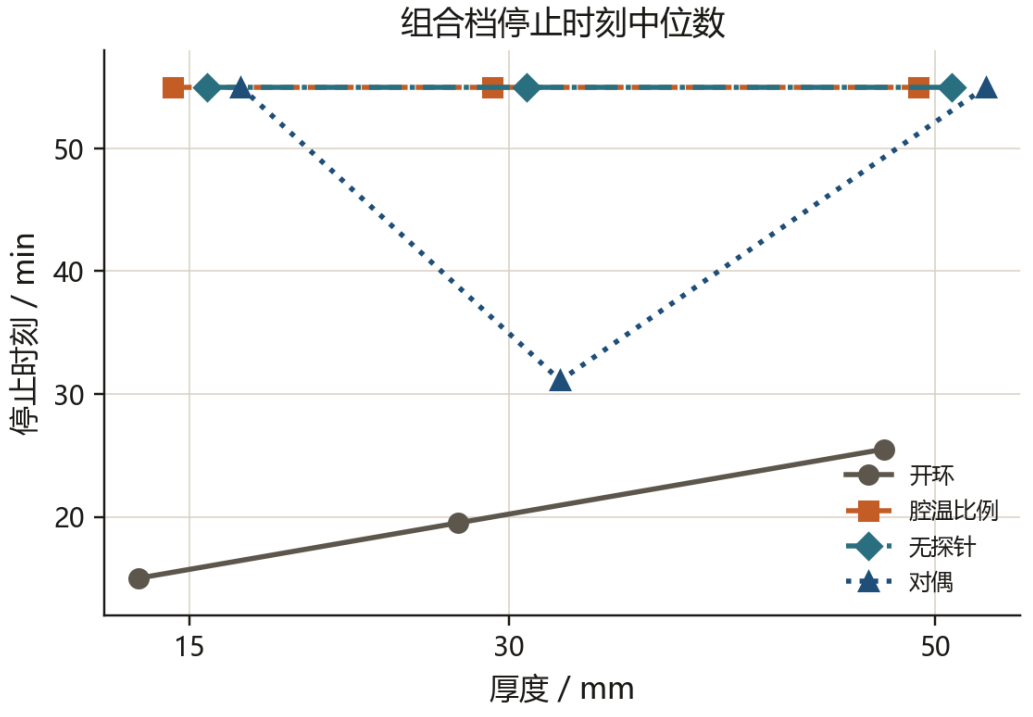


图 8.13: 档位研究：停止时刻。开环落在菜单时间，腔温比例落在 3300 s。

图8.15给出同一因子格子上 30 个种子的停机偏差。一部分饱和到上沿 +0.15，一部分停在设计线之下约 −0.52。种子号本身不翻转符号，翻转符号的是该种子落到的厚度与噪声实现。同一格子里两堆并存，说明 30 个种子已经够把“上沿或设计线之下”这

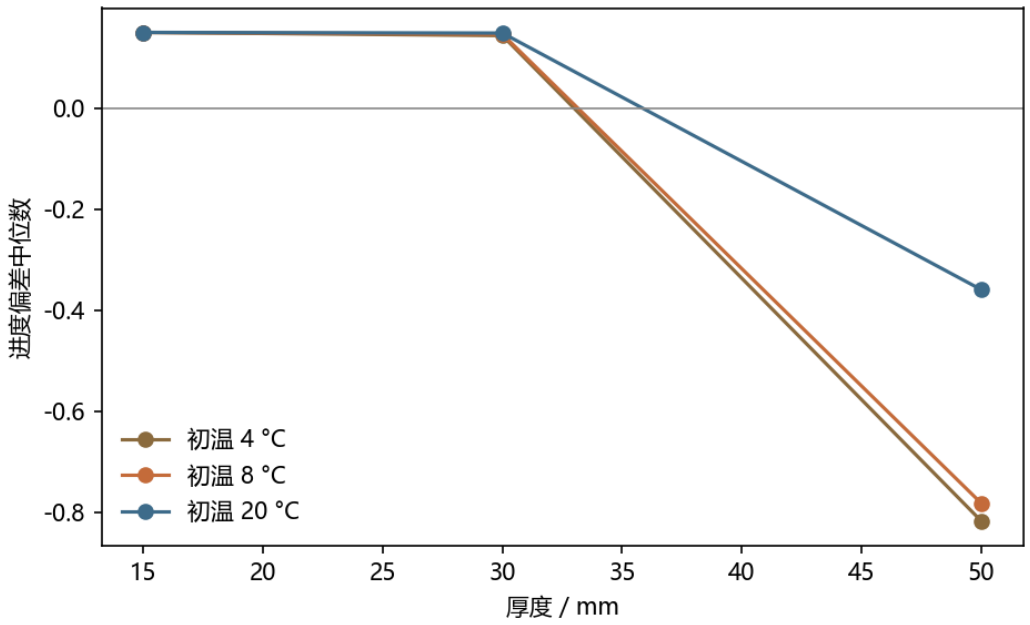


图 8.14: 档位研究、对偶：初温对停机偏差。室温初值把 30 mm 中位上移。

一分叉固定住，不够把分叉抹平。要把分叉读成厚度而不是随机数，需要第十一章的宽格子：那里 50 mm 的上沿仍低于 -0.3，15 mm 贴着 $+0.150$。

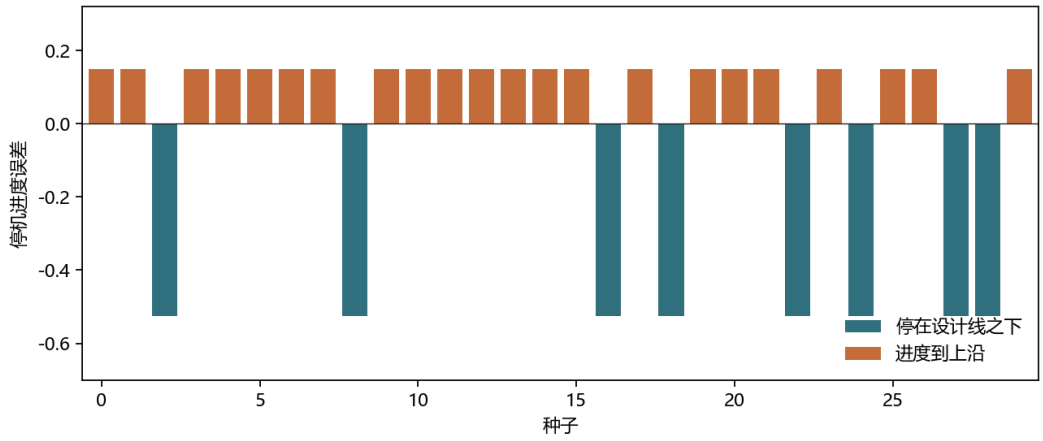


图 8.15: 15 mm、初温 5°C、导热缺损、对偶、肉糜、含水 0.72 的 30 个种子。一簇贴上沿，一簇停在设计线之下约 0.525。

648 个格子各有 30 个种子。开环的 162 格和腔温比例的 162 格，格内 e_α 的极差都是 0：三十个种子给出同一个停机误差，因为菜单和腔温律不读内部噪声相位。无探针 162 格的极差中位数是 0.0018，九十分位是 0.0385，最大是 0.0883，极差为 0 的格子占 0.222。对偶 162 格的极差中位数是 0.0021，九十分位是 0.0442，极差为 0 的格子占 0.333。极差大于 0.05 的格子只有 18 个，全部在 15 mm、初温 5°C。对偶的 9 个都是导热缺损；无探针的 9 个都是初始温度倾斜，极差 0.088，中位数 -0.455，区间 $[-0.456, -0.367]$。三种含水的计数完全相同。

对偶、导热缺损这一档里，食材只改变两簇的人数。肉糜是 22 个种子停在 +0.150、8 个停在约 −0.525；土豆是 23 与 7；面团是 24 与 6。图8.15只画肉糜、含水 0.72 的 30 个种子。负的一簇停在 650 s 或 652 s，能量从 975.5 到 978.1；正的一簇停在 1010 s 到 1066 s，能量从 1060.3 到 1072.3。中位数 +0.150 落在人数多的那一簇上，8 条停在设计线之下约 0.525 的轨迹不改变这个中位数。终点方差不在这些种子之间变化：对偶全部是 0.224，另外三个策略全部是 0.64。褐变终点全部是 0。

图8.16把四个策略的 e_α 摊开，每个策略 4860 条。零线是设计线。腔温比例的质量堆在 +0.15。图8.17给出终点方差低于 0.3 的比例：只有对偶执行乘 0.35 的更新，另外三列是 0。对偶在三档厚度上这一比例都是 1。方差下降回答的是热阻看见了没有，进度越过设计线仍要看扩散时间。

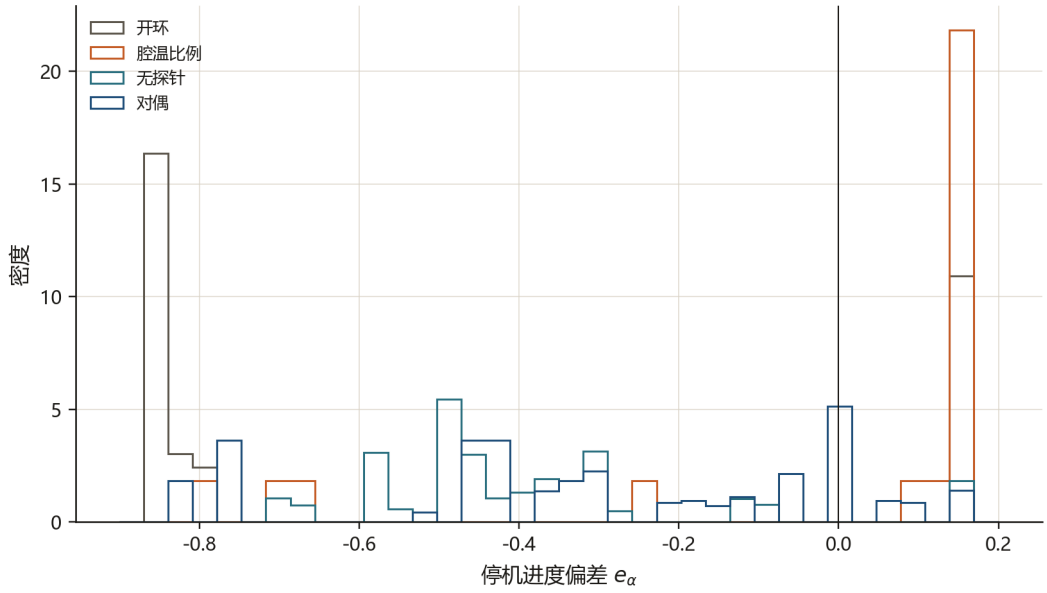


图 8.16: S1：四个策略的停机偏差分布，每个策略 4860 条。零线是设计线。

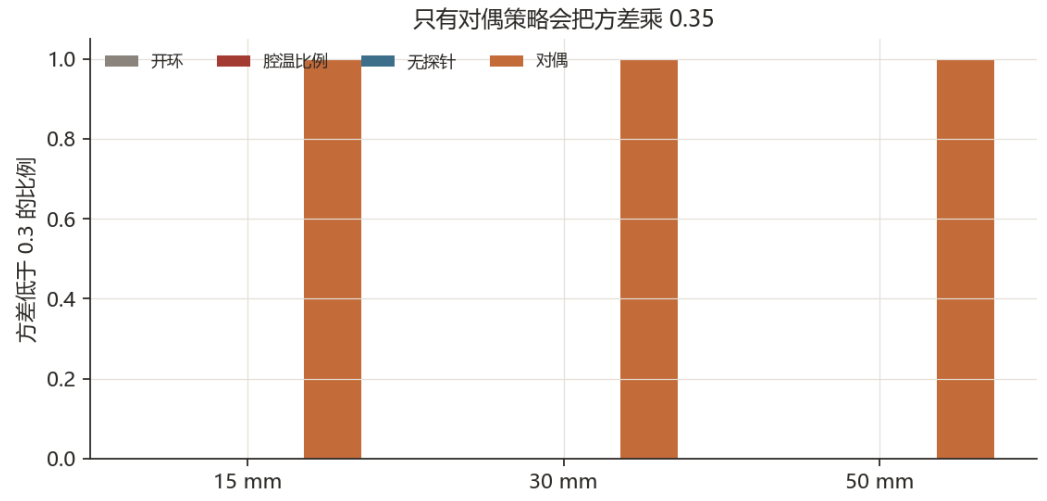


图 8.17: S1：终点方差低于 0.3 的比例。只有对偶走过乘 0.35 的更新。

读表时只增加图里没有写完的比较。初始含水三档在表的精度上逐格相同：对偶都是 $e_{10} = -0.767$、$e_{50} = -0.313$、提前比例 0.902、能量 1730、停机 1641。含水没有进入这一批停机误差，与活度在这三档上饱和一致。初温不改变四个策略中位数的次序，但改变幅度。对偶在 5°C 的中位数是 −0.417、能量 1822、停机 1740；在 20°C 是 −0.182、能量 1658、停机 1544。腔温比例的提前比例从 0.333 降到 0.111。厚度仍然把排序拉开得更明显。

非均质档 2 把一个控制体的导热降低，厚件的提前没有因此消失。30 mm、对偶、均匀时 $e_{50} = -0.080$、提前比例 1；同一厚度、对偶、初始温度倾斜 ±4°C 时 $e_{50} = +0.036$、提前比例降到 0.5；同一厚度、对偶、导热缺损时 $e_{50} = -0.268$、提前比例仍是 1。倾斜改变的是初值，不是边界驱动的冷点迁移。表中的能量单位是加热指令乘以记录间隔 10 s，不是电度。停止时刻的中位数与菜单时间在开环上重合：15 mm 为 900 s，30 mm 为 1170 s，50 mm 为 1530 s。腔温比例的能量中位数 3310 是 331 个记录点各乘 10 s，请求被裁在 1 上，与食材和厚度无关。

8.6.1 交叉表的读法

表中每一行来自 `s1_summary.json` 的分组中位数与分位。e 是停机时 $\alpha_m - 0.85$。e<0 表示停在设计线之下。$e_{50} = 0.150$ 且上尾贴住 0.150，是进度饱和到 1 之后的上沿，不是测量精度。能量 E 是加热指令对时间的求和，单位为指令 × 秒，不是电度。全部记录 `augmented=false`，`source=simulation`。这些行是同一数值核的样本，不是独立烹饪实验。

表 8.2: 四个策略的总体

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
对偶	4860	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
无探针	4860	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
开环	4860	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
腔温比例	4860	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

表 8.3: 食材与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
面团, 对偶	1620	-0.767	-0.313	0.007	0.900	1730	1641
面团, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
面团, 开环	1620	-0.850	-0.836	0.150	0.667	1170	1170
面团, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
肉糜, 对偶	1620	-0.767	-0.338	-0.000	0.904	1730	1641
肉糜, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
肉糜, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
肉糜, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
土豆, 对偶	1620	-0.767	-0.325	-0.000	0.902	1729	1641
土豆, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
土豆, 开环	1620	-0.850	-0.836	0.150	0.667	1170	1170
土豆, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

表 8.4: 厚度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
15.0, 对偶	1620	-0.464	-0.417	0.150	0.872	932	591
15.0, 无探针	1620	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
15.0, 开环	1620	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
15.0, 腔温比例	1620	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
30.0, 对偶	1620	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1730	1641
30.0, 无探针	1620	-0.671	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
30.0, 开环	1620	-0.849	-0.843	-0.780	1.000	1170	1170
30.0, 腔温比例	1620	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
50.0, 对偶	1620	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3250	3300
50.0, 无探针	1620	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3055	3292
50.0, 开环	1620	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
50.0, 腔温比例	1620	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300

表 8.5: 食材、厚度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
面团, 15.0, 对偶	540	-0.464	-0.416	0.150	0.867	932	592
面团, 15.0, 无探针	540	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
面团, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
面团, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
面团, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1730	1641

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
面团, 30.0, 无探针	540	-0.689	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
面团, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.836	-0.780	1.000	1170	1170
面团, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
面团, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3250	3300
面团, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3053	3291
面团, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
面团, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300
肉糜, 15.0, 对偶	540	-0.464	-0.417	0.150	0.878	932	591
肉糜, 15.0, 无探针	540	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
肉糜, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
肉糜, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
肉糜, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1730	1641
肉糜, 30.0, 无探针	540	-0.671	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
肉糜, 30.0, 开环	540	-0.850	-0.843	-0.821	1.000	1170	1170
肉糜, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
肉糜, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3250	3300
肉糜, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3055	3292
肉糜, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
肉糜, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300
土豆, 15.0, 对偶	540	-0.464	-0.417	0.150	0.872	932	591
土豆, 15.0, 无探针	540	-0.478	-0.367	0.150	0.833	933	594
土豆, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
土豆, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
土豆, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.080	0.073	0.833	1729	1641
土豆, 30.0, 无探针	540	-0.671	-0.527	-0.290	1.000	1655	1540
土豆, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.836	-0.780	1.000	1170	1170
土豆, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
土豆, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.598	-0.011	1.000	3249	3300
土豆, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.627	-0.113	1.000	3055	3292
土豆, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
土豆, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.461	0.117	0.667	3310	3300

表 8.6: 非均质档、厚度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
0, 15.0, 对偶	540	-0.444	-0.391	-0.338	1.000	924	578
0, 15.0, 无探针	540	-0.479	-0.422	-0.365	1.000	925	580
0, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
0, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
0, 30.0, 对偶	540	-0.155	-0.080	-0.013	1.000	1714	1617
0, 30.0, 无探针	540	-0.579	-0.513	-0.410	1.000	1640	1516
0, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.835	-0.788	1.000	1170	1170
0, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
0, 50.0, 对偶	540	-0.767	-0.409	-0.052	1.000	3229	3300
0, 50.0, 无探针	540	-0.770	-0.529	-0.268	1.000	3024	3249
0, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
0, 50.0, 腔温比例	540	-0.698	-0.299	0.100	0.500	3310	3300
1, 15.0, 对偶	540	-0.418	-0.362	-0.305	1.000	931	583
1, 15.0, 无探针	540	-0.456	-0.352	-0.336	1.000	932	584
1, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
1, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
1, 30.0, 对偶	540	-0.001	0.036	0.095	0.500	1741	1643
1, 30.0, 无探针	540	-0.489	-0.390	-0.289	1.000	1664	1539
1, 30.0, 开环	540	-0.849	-0.834	-0.780	1.000	1170	1170
1, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
1, 50.0, 对偶	540	-0.756	-0.383	-0.011	1.000	3255	3300
1, 50.0, 无探针	540	-0.759	-0.436	-0.093	1.000	3071	3281
1, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
1, 50.0, 腔温比例	540	-0.678	-0.280	0.117	0.500	3310	3300
2, 15.0, 对偶	540	-0.525	-0.463	0.150	0.617	941	607
2, 15.0, 无探针	540	-0.412	-0.130	0.150	0.500	988	799
2, 15.0, 开环	540	0.150	0.150	0.150	0.000	900	900
2, 15.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300
2, 30.0, 对偶	540	-0.353	-0.268	-0.182	1.000	1749	1670
2, 30.0, 无探针	540	-0.689	-0.618	-0.564	1.000	1674	1568
2, 30.0, 开环	540	-0.850	-0.844	-0.824	1.000	1170	1170
2, 30.0, 腔温比例	540	0.150	0.150	0.150	0.000	3310	3300

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
2, 50.0, 对偶	540	-0.823	-0.631	-0.439	1.000	3245	3300
2, 50.0, 无探针	540	-0.824	-0.659	-0.479	1.000	3066	3292
2, 50.0, 开环	540	-0.850	-0.850	-0.850	1.000	1530	1530
2, 50.0, 腔温比例	540	-0.803	-0.523	-0.244	1.000	3310	3300

表 8.7: 初始含水与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
0.64, 对偶	1620	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
0.64, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
0.64, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
0.64, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
0.72, 对偶	1620	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
0.72, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
0.72, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
0.72, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300
0.8, 对偶	1620	-0.767	-0.313	-0.000	0.902	1730	1641
0.8, 无探针	1620	-0.770	-0.467	-0.113	0.944	1655	1540
0.8, 开环	1620	-0.850	-0.843	0.150	0.667	1170	1170
0.8, 腔温比例	1620	-0.698	0.150	0.150	0.222	3310	3300

表 8.8: 初始温度与策略

分组	n	e_{10}	e_{50}	e_{90}	$P(e<0)$	E_{50}	t_{50}
5.0, 对偶	2430	-0.823	-0.417	-0.000	0.915	1822	1740
5.0, 无探针	2430	-0.824	-0.579	0.150	0.889	1738	1628
5.0, 开环	2430	-0.850	-0.849	0.150	0.667	1170	1170
5.0, 腔温比例	2430	-0.803	0.150	0.150	0.333	3310	3300
20.0, 对偶	2430	-0.463	-0.182	0.073	0.889	1658	1544
20.0, 无探针	2430	-0.564	-0.366	-0.113	1.000	1587	1448
20.0, 开环	2430	-0.850	-0.821	0.150	0.667	1170	1170
20.0, 腔温比例	2430	-0.244	0.150	0.150	0.111	3310	3300

8.6.2　能量、方差与褐变的伴随量

下列数字由 `s1_summary.json` 的 19440 行重新分组。能量仍是加热指令乘记录间隔。方差低于 0.3 表示走过一次乘 0.35 的更新；未更新的先验方差是 0.64。褐变是终点 α_b，不是停机时刻。

表 8.9: 按厚度与策略的能量分位与终点方差

分组	n	E_{10}	E_{50}	E_{90}	方差 <0.3	$\alpha_{b,50}$
15 mm, 开环	1620	900	900	900	0.000	0.0000
15 mm, 腔温比例	1620	3310	3310	3310	0.000	0.0000
15 mm, 无探针	1620	892	933	1076	0.000	0.0000
15 mm, 对偶	1620	890	932	1064	1.000	0.0000
30 mm, 开环	1620	1170	1170	1170	0.000	0.0000
30 mm, 腔温比例	1620	3310	3310	3310	0.000	0.0000
30 mm, 无探针	1620	1563	1655	1753	0.000	0.0000
30 mm, 对偶	1620	1629	1730	1836	1.000	0.0000
50 mm, 开环	1620	1530	1530	1530	0.000	0.0000
50 mm, 腔温比例	1620	3310	3310	3310	0.000	0.0000
50 mm, 无探针	1620	2901	3055	3178	0.000	0.0000
50 mm, 对偶	1620	3157	3250	3307	1.000	0.0000

对偶在三档厚度上的方差下降比例都是 1。开环、腔温比例和无探针的比例是 0，因为它们的代码路径不写 $\hat{r}$。

终点褐变在这 19440 行里不是“中位数碰巧为零”。α_b 的最小值、十分位、中位数、九十分位和最大值都是 0，大于零的比例是 0。褐变增量要求表面含水低于 0.55，同时表面温度高于 110°C。S1 的初始含水是 0.64、0.72 和 0.80。表面失水项再乘上 $2\times10^{-9}\,\mathrm{m^2/s}$ 量级的扩散系数之后，下降率约为 $10^{-11}\,\mathrm{s^{-1}}$，3300 s 的下降量级是 10^{-8}。含水到不了 0.55，褐变增量在每一步都是 0，不是四位小数把一个小正数抹掉。结壳门限是 0.45，同样到不了，所以路径 C 里结壳增大热阻的那一支在这次战役里没有被积分。三个原型的活度在这三档含水上都贴着 0.99，表里的食材列因此也不能比较蛋白与淀粉的表面反应。

能量列里有一条与电功率无关的恒等式。战役记录间隔是 $2\,\mathrm{s}\times5=10\,\mathrm{s}$，55 min 共 1650 步，记录点是 331 个。腔温比例把请求裁到 1，加热器平衡在 196.5°C，削减不动作，每个记录点的指令都是 1，能量就是 $331\times10=3310$。开环在菜单终点把指令写成 0，900 s、1170 s、1530 s 都落在 10 s 网格上，能量中位数就等于菜单秒数。末步若不是记录步，代码仍把它记入，并仍乘满 10 s；3310 比 3300 多出的那一格是这个记账。

档位研究里 50 mm 的对偶样本仍全部低于设计线，薄件把总体中位抬了上去，所以先按厚度拆开再比较策略。结束方差 0.224 是先验 0.64 乘 0.35：探针回答的是热阻看见了没有，进度越过设计线仍要看扩散时间。19440 与 11664 是两套格子的样本条数，分母分开写。种子 7 把交叉表读回一条可见轨迹：方差在 192 s 由 0.64 降到 0.224，1866 s 停机，$e_{\alpha}=+0.145$，能量 1864；15 mm 同一策略把进度推到上沿，50 mm 停在 $e_{\alpha}=-0.782$，三条结束方差都是 0.224。网格、消融和轨迹族把这一符号固定得更死：八格会翻号，含水三档给出零效应，50 mm 要把时域放到 70 min 才走到同一条设计线。

说明书里的成功照片对应格子里人数多的那一簇。15 mm、初温 5°C、导热缺损、对偶这一格里，肉糜 22 个种子停在 +0.150，8 个停在约 −0.525，中位数落在人数多的簇上；厨房里拍到的那一张切开图，往往来自已经饱和的薄件或已经回温的 30 mm，50 mm 在档位研究里对偶组合全部低于设计线，拍不到这张照片。交叉表把照片拆开之后，厚度符号先于策略名称。演示页默认读的是 30 mm、8°C 那一条成功轨迹，停机显示 1864 s、$e_{\alpha}=+0.145$；切到 50 mm，同一策略停在 3298 s、−0.782，两张图都来自已经写出的数组。S1 全表的能量中位是开环 1170、对偶 1730、无探针 1655、腔温比例 3310，单位是加热指令乘以记录间隔 10 s，不是电度；把能量从 e_{α} 上撕下来单独宣传，会把开环的提前切断读成优点。

第九章　网格收敛与冷点取法

评分核沿厚度用十六条控制体。这一选择进入全部主表，因此必须单独回答：把网格减半或加密，停机进度、1680 s 冷点和热阻方差会移动多少。下面只比较同一初值、同一策略、同一噪声下的离散格式，不引入新的物性。网格选择先于策略比较：八格会把 30 mm 对偶的停机偏差翻号，主表若用八格，交叉表的符号会跟着网格走。厨房里没有“八格肉糜”这种东西，有的是一块连续的厚度；十六条把这块厚度切成约 1.9 mm 一层，冷点取最低那一层的温度。切得更粗，最低一层变厚，读数偏高，停机提前，符号可以翻过去。产品叙述若把演示页上的十六色带当成“已经看见了全场”，需要先记住：色带是这一离散格式的插值，横向没有第二维梯度。

9.1　网格密度对停机偏差的影响

显式差分的截断误差随控制体厚度的平方下降，冷点取的是十六条里的最低温度，网格变粗等于把最低温度所在的那一格加厚。加厚之后，同一时刻读到的冷点会偏高，进度会偏早，停机偏差 e_α 会向正方向移动。网格引起的移动要单独报告，交叉表比较的才是策略本身。

S0 在 30 mm、对偶、初温 5°C、含水 0.72、均匀场上，把肉糜、土豆、面团各 6 个种子用 16 与 8 个控制体各积一次，得到 18 条配对。另在种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶、初温 8°C 上把控制体数取成 $n \in \{8, 12, 16, 24, 32\}$ 各积一次，用来看 1680 s 这一固定时刻的冷点和进度。后者与演示 CSV 使用同一条件。

9.2　加密引起的策略符号变化

表9.1给出 18 条配对的进度差。差的定义是八格停机进度减去十六格停机进度，中位数 0.227。肉糜六个种子里有五条停在 -0.112 附近（十六格）与 $+0.116$ 附近（八格），差约 0.227；土豆与面团给出同一量级。停止时刻的移动只有几十秒：十六格约 1716 s，八格约 1748 s。冷点所在格子被加厚之后读数偏高，进度提前饱和到设计线之上。

表 9.1： S0：同一初值上 16 格与 8 格的停机进度。$\Delta e = e_8 - e_{16}$。

食品	种子	e_{16}	e_8	Δe	t_{16}/s
肉糜	0	-0.112	$+0.116$	0.227	1716
肉糜	3	-0.155	$+0.115$	0.270	1714
土豆	0	-0.155	$+0.115$	0.270	1714
土豆	1	-0.111	$+0.116$	0.227	1718
面团	1	-0.155	$+0.115$	0.270	1714
面团	3	-0.111	$+0.116$	0.227	1718

18 条的中位差与表中列出的典型行一致。图9.1把配对画成十六格对八格的散点，点落在对角线上方，八格一律更正；差堆在 0.23 与 0.27 两处，没有靠近零的配对。符号

翻转来自冷点定义，不是策略本身。S0 全部固定在对偶、30 mm、初温 5°C、含水 0.72、均匀场，三种食品没有把这个差拉开。规格只说网格减半后决策状态的变化要低于阈值，没有在这个核上给出该阈值的数值，因此结论只能表述为：十六条的中位数不能当成网格无关。S1 的句子仍然以十六条为归属。

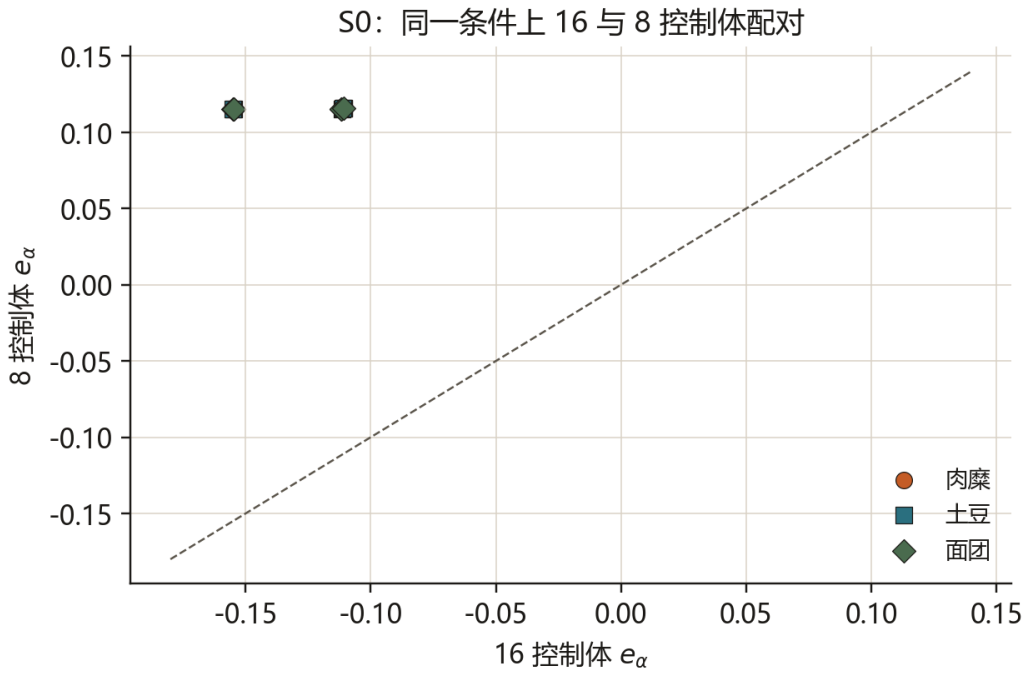


图 9.1： S0 十八条配对：横轴为十六格停机进度偏差，纵轴为八格。点在对角线上方，粗网格把进度读得更正。

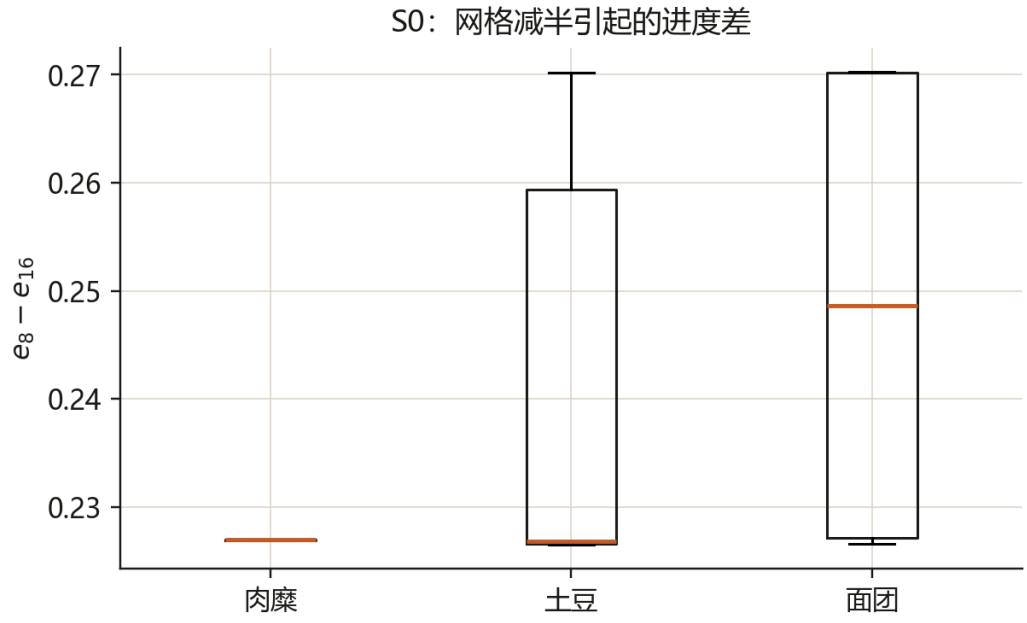


图 9.2： S0 进度差 $\Delta e = e_8 - e_{16}$ 的分布。中位数 0.227。

把主对照换成八格，对偶策略在 30 mm 上的中位偏差会从负值翻到正值，因此策略比较必须固定 $n = 16$。S0 的 18 条不并进 S1 的 19440 分母。

9.3　单条轨迹的逐级加密

表9.2是种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶的五档网格。停机偏差从 $n=8$ 的 $+0.150$ 降到 $n=32$ 的 $+0.128$，停止时刻从 1858 s 升到 1868 s，累计加热从 1881 降到 1855。热阻结束方差一律是 0.224：探针是否接受新热阻，与沿厚度分成几格无关。

表 9.2： 种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶：控制体数对停机与 1680 s 场的影响。

n	e_α	t_{stop}/s	E	$T_{\mathrm{core}}(1680)$	$\alpha_m(1680)$
8	+0.150	1858	1881	73.01	0.781
12	+0.149	1862	1868	71.12	0.631
16	+0.145	1866	1864	70.21	0.558
24	+0.136	1866	1858	69.31	0.488
32	+0.128	1868	1855	68.87	0.456

1680 s 这一列的移动大于停机列。八格在该时刻已经把冷点读到 73.0°C、进度 0.781；十六格是 70.21°C、0.558；三十二格是 68.87°C、0.456。粗网格把“快要停机”读得更早。附录C与演示 CSV 使用 $n=16$，1680 s 仍处于品质加热，请求 0.476，冷点 70.21°C。把 73.0 与 0.755 记入十六条的叙述，是把八格轨迹误接到十六格日志上。

图9.3把五档的停机偏差、停止时刻、1680 s 冷点和进度画在同一组坐标里。停机偏差随 n 缓降，1680 s 进度随 n 下降得更陡。加密从 24 到 32 时，1680 s 冷点只再降 0.44 K，十六格已经落在这一缓坡上。主表固定 $n=16$ 是工程选择：再加密仍会把该时刻的进度向下推，但策略之间的符号关系保持。

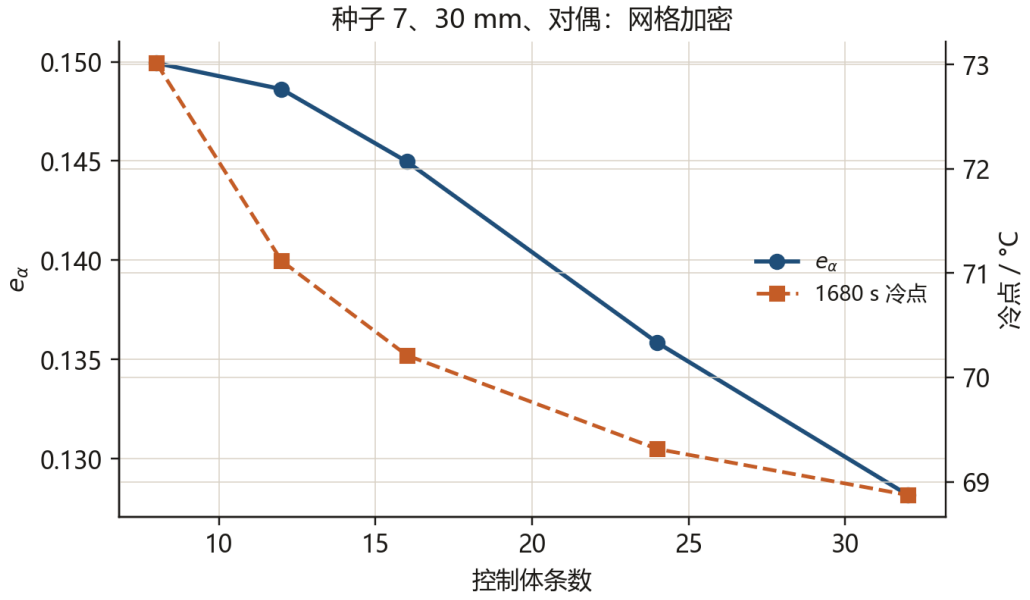


图 9.3： 种子 7 五档网格。停机偏差缓降；1680 s 进度随加密明显下降。结束方差保持 0.224。

9.4 截断误差与冷点定义

控制体厚度 $\Delta x = L/n$。热扩散显式格式的局部截断与 Δt 和 Δx^2 同阶。时间步固定为 2 s，加密只减小空间步。冷点定义为十六条中的最低温度，加密之后最低温度所在的格子更靠近对称面，读数更低。表9.2里 1680 s 表面温度同样随 n 下降：八格 132.5、十六格 125.7、三十二格 122.9。表面格子变薄，界面通量被更薄的一层热容吸收，瞬态峰值下降。

Fourier 数用半厚 $L = 30\,\mathrm{mm}$ 和 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$ 计算。40 s 探针窗 $\mathrm{Fo} = 8.9 \times 10^{-3}$；1680 s 时 $\mathrm{Fo} = 0.37$；停机 1866 s 时 $\mathrm{Fo} = 0.41$。网格误差在 Fourier 数还小于 1 的阶段更显著，因为剖面仍陡，最低温度对格子厚度敏感。保持段结束时剖面已经拉平，五档的终点进度都饱和到 1，网格差被进度上限吃掉。比较必须读停机时刻，终点进度没有分辨率。

9.5 主对照的网格选取

S1 与档位研究全部使用十六条。八格会把 30 mm 对偶的停机偏差翻号；把八格的 1680 s 冷点写入十六条的附录，会把“切入保持”的时刻提前约三分钟。时间步固定为 2 s，15 mm 的显式稳定上限约 2.20 s。加密从 24 到 32 时，1680 s 冷点只再降 0.44 K。主表用十六条，是因为八格会翻号，三十二格仍给出同一符号。种子 7 的引用一律以 $n = 16$ 的 CSV 为准：停机 1866 s，$e_\alpha = +0.145$，1680 s 冷点 70.21°C、进度 0.558。演示 CSV 与附录C 使用同一条轨迹。

一块 30 mm 的肉糜沿厚度被切成约 1.9 mm 一层。八格把每一层加厚到约 3.8 mm，最低温度所在的那一格更热，1680 s 已经读到 73.01°C、进度 0.781，停机偏差从 −0.112 翻到 +0.116；十六格同一时刻是 70.21°C、0.558，停机 1866 s，$e_\alpha = +0.145$。切到三十二块，1680 s 的冷点再降 0.44 K，不到半度，策略之间的符号关系保持。厨房里没有人按格子数切肉，但说明书上的剖面示意图常常只画表面、中间、中心三层，中间那一层被标成 70°C。三层比八格更粗；把示意图上的中心温度当成停机判据，相当于用更粗的格子提前宣布到达。厨房里切开来核对的，是最低那一层还是不是粉色。主表把这一层固定在约 1.9 mm，演示页把十六条画成几乎贴合的薄片，两件事说的是同一选择。

演示页上的十六块薄片就是这一选择的可见形式。第 5 片用更深的色带标出脂肪夹层，夹层在核里把指定控制体导热乘 0.45，S2 中位从 −0.112 压到 −0.353；色带仍是表面与冷点两个标量的插值，夹层那一片只改颜色，不在浏览器里重算导热。横向的脂肪、气孔、搁架遮挡和门缝漏汽仍不在色带里。二维截面把冷点偏移记作 13.75 mm，那一列没有进入评分循环。产品叙述若把色带当成“已经看见了全场”，需要先记住横向没有第二维梯度。网格诊断把这件事放在主表之前：比较策略，先固定格子。

第十章　因子消融与边界扰动

主对照把食品名、厚度、初温、含水、非均质和策略一次全部打开。要判断哪一个因子真正移动停机偏差，必须先固定其余因子，再单独打开一条。厨房里对应的问题更具体：换一块土豆，停机符号会不会翻转？从冷藏改到室温，会不会少走一段焓升？表面结了一层霜，跟踪器会不会把开局读数当成已经热了？下面先读 S1 对偶子集上的边际，再读 S2 在 30 mm 肉糜上的边界扫描；两条都出自同一数值核。含水三档与质量通道开、关给出零效应，脂肪夹层和开门给出可测的负向移动，遮挡时长把表面读数保持在初值若干秒之后，中位从 -0.112 抬到 -0.067。

10.1　食品属性的边际贡献

对偶策略在 S1 中有 4860 条。按食品名拆开，肉糜、土豆、面团的中位 e_{α} 分别是 -0.338、-0.325、-0.313，十分位都在 -0.767。三种名称几乎重合，因为停止判据读取的是冷点进度，活度只调制界面通量的幅度；GAB 清洁子集里肉类条数为 0，核里的活度是含水的单调饱和函数。面板上的“鱼、蔬菜、馒头”若只改名称、不改厚度和初温，交叉表给出的中位几乎不动。名称容易进入菜单文案，真正移动停机偏差的是厚度和脂肪夹层。

按初始含水拆开，$m_0 \in \{0.64, 0.72, 0.80\}$ 三条分位表完全相同：中位 -0.313，十分位 -0.767，九十分位 0.000。这是一次真零效应。界面潜热(4.6)在活度被裁到上沿之后对含水不再敏感，结壳又要求表面含水低于 0.45，而 S1 的初始含水达不到这条门槛。含水作为因子进入格子，格子却把它读成了常数。

按初温拆开，5°C 的中位是 -0.418，20°C 是 -0.183。从冷藏到室温少走大约 15 K 的内部升温，停机偏差上移 0.23。内部焓决定还要走完的温升：探针窗在两种初温上都同样执行，差别落在初值上。

按非均质拆开，均匀场中位 -0.246，一层夹心 -0.158，两层 -0.439。两层把导热在指定控制体上乘 0.45，冷点更难起来；一层夹心的中位反而高于均匀场，因为夹心位置不必落在最低温度格子上，部分种子的冷点被推到更薄的一侧。图10.1给出这三档的分位。

按厚度拆开已经在第八章给出：15 mm 中位 -0.417，30 mm -0.080，50 mm -0.598。厚度的极差大于食品名、含水和初温。图10.2把四个因子的边际画在同一张图上，厚度轴的跨度最大，含水轴是一条水平线。

10.2　边界与结构扰动的影响

S2 固定在 30 mm、肉糜、初温 5°C、含水 0.72，合计 480 行，用来看边界扰动。表10.1给出各组中位。

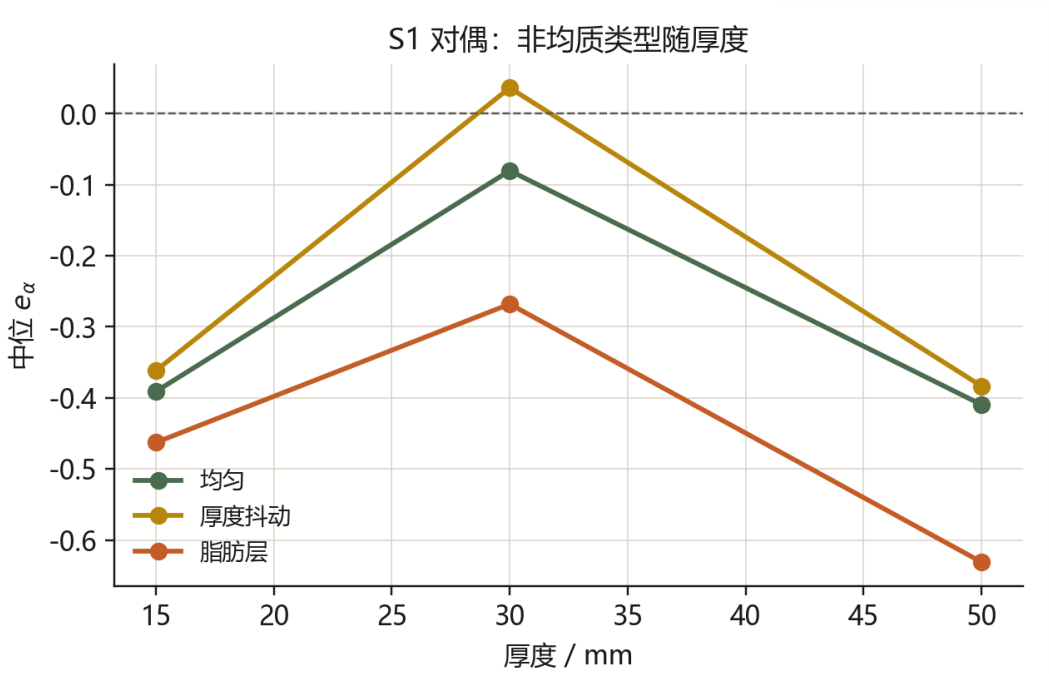


图 10.1: S1 对偶策略：非均质档对停机偏差的分位。两层夹心把中位压到 −0.439。

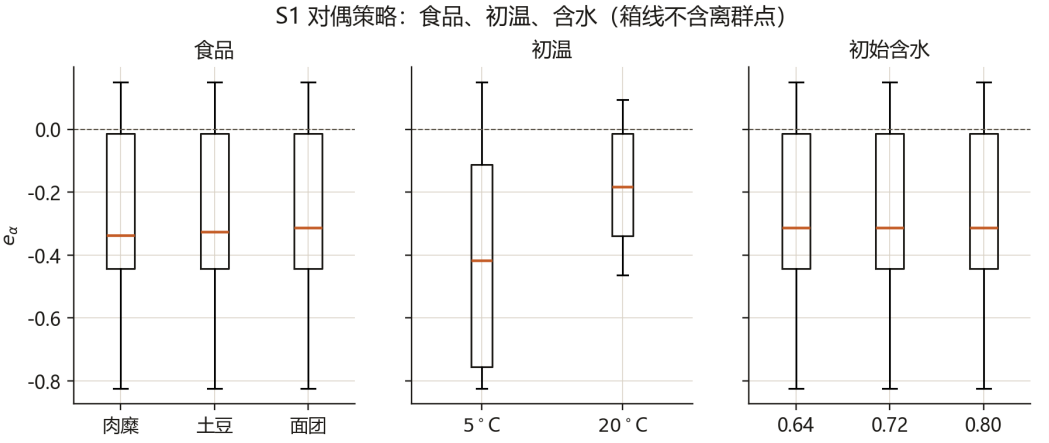


图 10.2: S1 对偶策略的因子边际。厚度主导；初始含水三条重合。

对偶相对无探针把中位从 −0.579 抬到 −0.112。无探针四十条几乎没有散布，跟踪器以同一滞后追上同一表面；对偶在窗后接受热阻，停止时刻随种子有几十秒的移动，十分位落到 −0.155。图10.3给出两组的分位。

开局遮挡把表面观测保持在初值，时长取 0/15/30/60 s。核在 $t < \texttt{occlude_s}$ 时用开局读数替换当前表面温度，到达该时长之后才放开跟踪。从 0 s 到 30 s，中位几乎不动；60 s 上移到 −0.067。更长的保持让表面读数偏低，跟踪器更晚宣布到达，真值进度多走了一段：观测偏差改写了停止时刻，导热本身没有变。核没有热像通道，这四档代替的是开局若干秒内表面读数被固定在初值。图10.4给出四档，图10.5把同一扫描画成中位随保持秒数的折线：60 s 仍在零下。

质量通道打开与关闭给出完全相同的分位。跟踪器并不读取质量，S2 把这一开关放进格子，核把它读成了空操作。厨房里称重托盘能看见累计蒸发，看不见冷点位置；

表 10.1： S2 边界扫描的停机偏差中位。各组 $n = 40$。

因子	水平	e_{50}	十分位–九十分位
探针	对偶	−0.112	[−0.155, −0.111]
探针	无探针	−0.579	[−0.579, −0.578]
读数保持	0 s	−0.112	[−0.155, −0.111]
读数保持	15 s	−0.111	四十条重合
读数保持	30 s	−0.110	四十条重合
读数保持	60 s	−0.067	四十条重合
质量通道	开	−0.112	与关重合
质量通道	关	−0.112	与开重合
脂肪夹层	关	−0.112	[−0.155, −0.111]
脂肪夹层	开	−0.353	[−0.354, −0.313]
门	关闭	−0.112	[−0.155, −0.111]
门	300 s 开门	−0.151	[−0.151, −0.107]

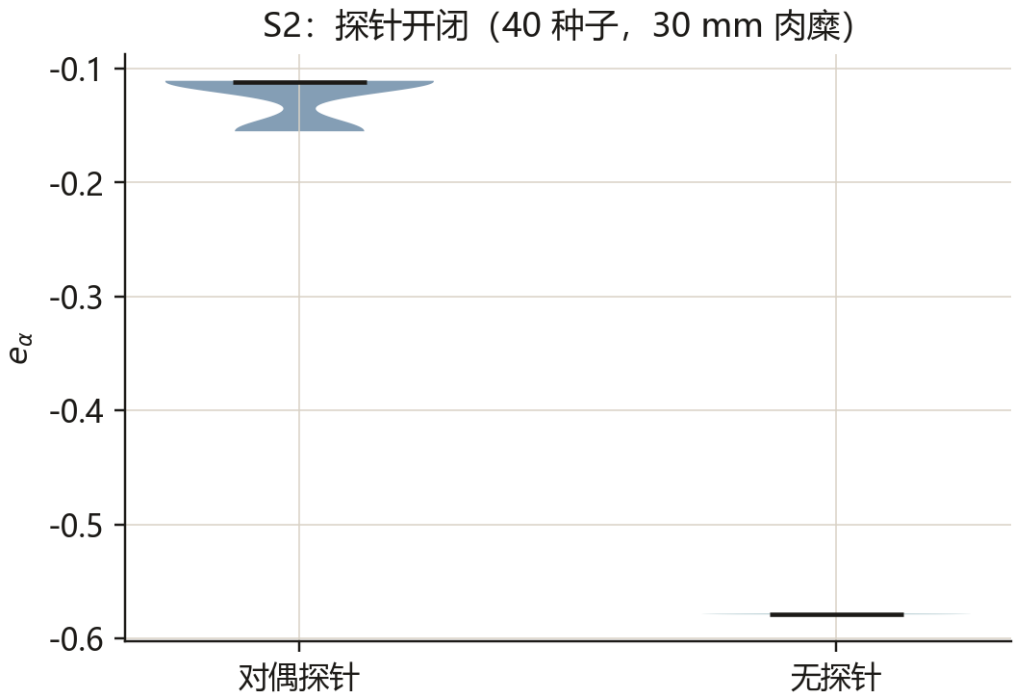


图 10.3： S2：对偶与无探针的停机偏差。无探针四十条几乎重合在 −0.579。

这条零效应与表5.1里质量通道的物理内容一致。脂肪夹层打开后中位从 −0.112 降到 −0.353：指定控制体导热乘 0.45，冷点被拖住。一块带肥膘的肉糜，导热在夹层处下降，菜单时间仍按“肉类、中等”给出，停机偏差被夹层单独压下去。300 s 开门一次，中位从 −0.112 降到 −0.151，腔温回落把表面通量打断几十秒。厨房里对应的是中途开门查看、或者往里续一盘：门微动开关切断加热和蒸汽，冷点在这几十秒里几乎不动，表面却先凉一截。图10.6把质量、脂肪、开门三组画在一起：质量两条重合，脂肪是本组里移动最大的边界。

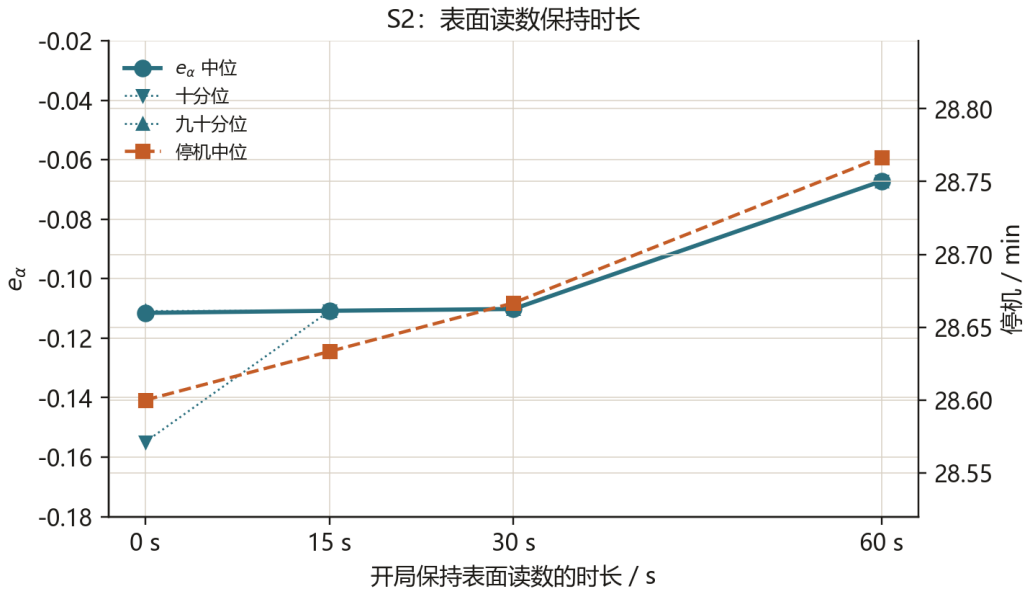


图 10.4: S2：开局保持表面读数的时长。60 s 让停止推迟，真值进度上移。

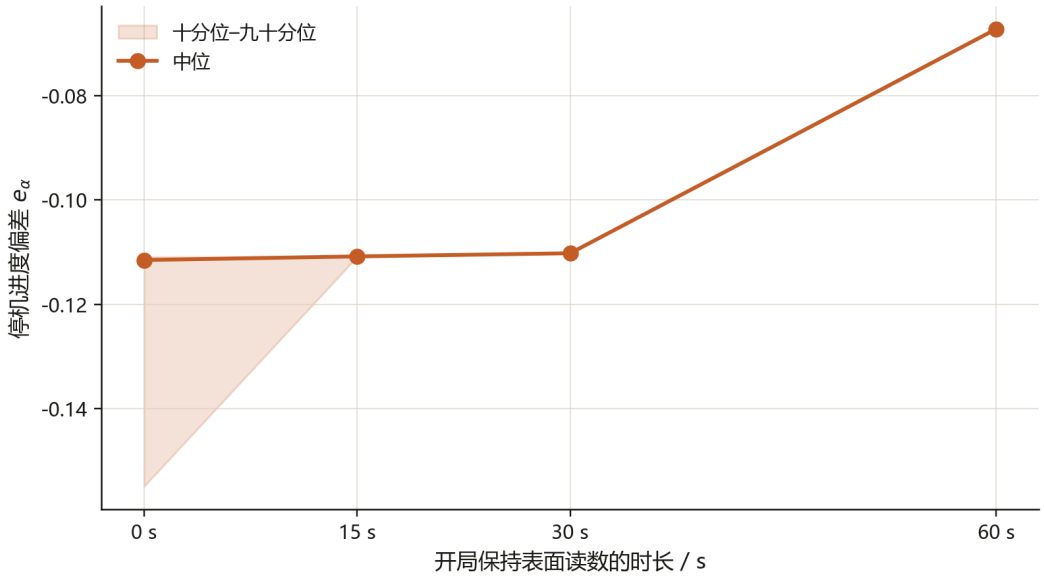


图 10.5: S2：表面读数保持初值的秒数对照中位停机偏差。60 s 仍在零下。核没有热像通道。

图10.8把各因子相对对偶基线的中位移画成横条。无探针把中位压下约 0.47，脂肪夹层压下约 0.24，300 s 开门压下约 0.04，开局保持 60 s 把中位抬高约 0.045，质量通道关几乎贴着零。横条只用于同图比较，不定义新的综合分数。图10.7给出 S2 全因子的箱线。固定条件是 30 mm、肉糜、初温 5°C、含水 0.72。在已经看见热阻的 30 mm 上，脂肪和开门把中位拉低，遮挡把中位抬高，质量通道保持为零。厚度这一主导因素仍由第八章的交叉表给出。

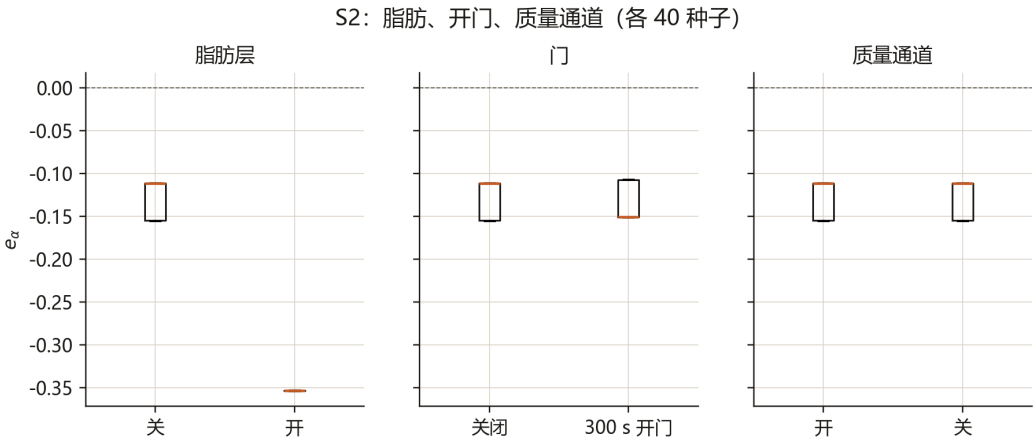


图 10.6： S2：质量通道、脂肪夹层与 300 s 开门。质量开与关重合；脂肪夹层把中位压到 −0.353。

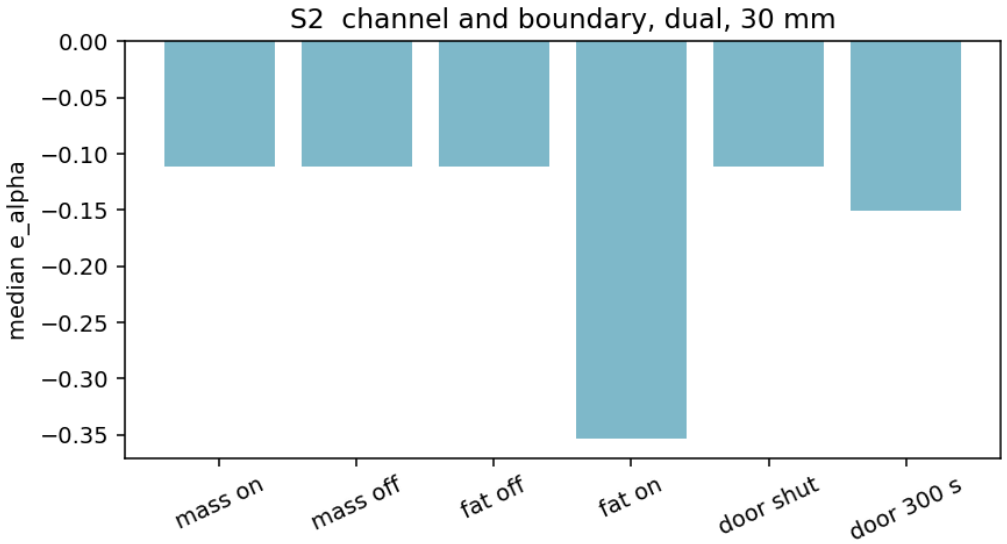


图 10.7： S2 全因子箱线。脂肪夹层与无探针离开基线最远；质量开与关重合。

10.3　含水变化的轨迹复核

S1 的含水零效应在单条轨迹上同样成立。种子 7、30 mm、组合档、对偶，$m_0 = 0.64$ 时停机偏差 +0.143、停止 1856 s；$m_0 = 0.72$ 与 0.80 都是 +0.145、1866 s。三条结束方差都是 0.224。含水改变界面通量的幅度，不足以在这一条轨迹上改写停止时刻的符号。

固定 30 mm、肉糜之后，对偶相对无探针把中位抬了约 0.47，脂肪夹层把同一位置压下约 0.24，开门一次压下约 0.04；开局保持表面读数 60 s 让真值进度多走。质量通道与初始含水按零效应报告，食品名称的边际小于厚度和非均质。这些句子与 S1 全表的混合中位分开读：先按厚度拆开，再按脂肪和探针拆开。

面板上的食品名最容易被当成决定因素。鱼、蔬菜、馒头、肉类四个字对应四条菜单时间，说明书也把它们印成四列，每一列给出一个分钟数。S1 对偶子集里肉糜、土豆、面团的中位分别是 −0.338、−0.325、−0.313，三种原型只差 0.025，十分位都在 −0.767。名称改的是活度尺度，停机读取的是冷点进度，活度只调制界面通量的幅度，因此名称

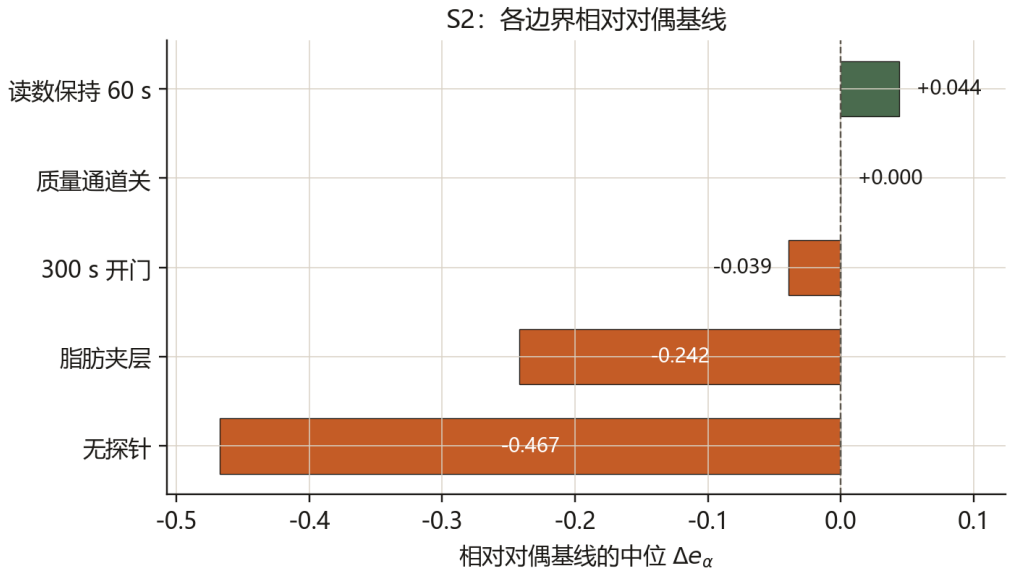


图 10.8: S2 各因子相对对偶基线的中位移。无探针与脂肪夹层离开基线最远。

几乎不动停机偏差。含水三档 0.64/0.72/0.80 给出同一条分位，因为界面潜热在活度被裁到上沿之后对含水不再敏感，结壳又要求表面含水低于 0.45，而 S1 的初始含水达不到这条门槛。厨房里称重托盘能看见累计蒸发，看不见冷点在哪一层；S2 把质量通道开与关读成重合的两条分位。含水和质量通道都按零效应报告。

真正移动中位的是脂肪夹层、中途开门和有没有那 40 s 探针窗。带肥膘的肉糜把指定控制体导热乘 0.45，冷点被拖住，S2 中位从 −0.112 降到 −0.353，移动幅度大于开门、小于无探针相对对偶的约 0.47。中途开门在厨房里几乎不可避免：看一眼上色、续一盘、擦一下门玻璃，门微动落下，加热和蒸汽被置为零，腔温回落把表面通量打断几十秒；S2 把这一次记作 300 s 开门，中位从 −0.112 降到 −0.151。演示页上的开门按钮只改铰链开度，不改已经写出的温度数组，为的是让零件可见，而不是在浏览器里重算开门扰动；真值扰动记录在 S2 的 480 行里。菜单仍按“肉类、中等”给出分钟数时，夹层、开门和探针窗这三件事都不在文案里。固定 30 mm 之后再读 S2，才能把折进菜单表的那三件事重新拆开。

开局结霜是说明书几乎不写、厨房里却天天遇到的一件事。从冷冻室取出的肉糜表面结了一层薄霜，红外或门玻璃内侧的表面通道会把读数保持在冰点附近几十秒；S2 把这一段记作 60 s 霜层，中位从 −0.112 抬到 −0.067：跟踪器更晚宣布到达，真值进度反而多走了一段。观测偏差改写了停止时刻，导热本身没有变。核把 −7.92°C 取为先验热阻 5 的滞后上限，演示页 HUD 标成开局余量。固定 30 mm 之后，能改停机符号的边界是探针、脂肪和开门，不是食品名和含水。食品名留在菜单表上，积分器读取的是厚度、夹层和那 40 s 窗口。

第十一章　先验宽度、集合散布与时域

S1 每个格子只用 30 个种子估计中位，分位是否被这 30 个种子钉住，要靠一张更宽的种子表来看；同一核的成员会不会自己散开，要靠一次没有分析步的集合积分；50 mm 在 55 min 内到不了设计线，究竟是时域不够还是通量不够，要把时域延长到 70 min 才分得清。厨房里对应的判断是：同一块厚肉糜，多煮一刻钟会不会跨过设计线，还是四个旋钮本身就送不进足够的热。下面三节按这个顺序写。

家用面板上的“智能菜单”常把同一厚度档对应成一个确定的分钟数。宽格子把每个因子组合放到 30000 个种子上，只保留分位：15 mm 的带贴着上沿 +0.150，30 mm 跨过零点，50 mm 全部在零下、上沿仍低于 −0.3。带的宽度来自种子，厚度把整条带平移；把 30 个种子换成更宽的种子集，厚度的符号关系保持。货架彩页常配一张切开图——表面已经上色，中心不再是粉色——那张照片对应的是 30 mm、初温偏高、对偶组合这一条带的中段；同一菜单切到 50 mm，上沿仍低于 −0.3。分钟数写在厚度档上、内部热阻从未进入后验时，分位带不会因为多种子而翻号。厨房里同一天可以连续进门三块——一片摊开的面皮、一块肉饼、半只鸡胸——面板若给出同一条“组合、中等、25 分钟”，三块面对的仍是同一开环时钟。

11.1　多种子下的停机分位

宽格子在 648 个因子组合上各积大量种子，只保留分位，不把这张表并进 S1 的 19440。放大使用与 19440 行相同的差分和相同的种子相位 $1000+\mathrm{seed}+17\times\mathrm{proto}$，步长 2 s，记录间隔 10 s，时域 55 min。每个格子 30000 个种子，分位按排序后的线性插值，不是最近秩。图11.2给出对偶策略下停机偏差随厚度的分位带：15 mm 的带贴着上沿 +0.150，30 mm 的带跨过零点，50 mm 的带全部在零下、上沿仍低于 −0.3。带的宽度来自种子，厚度把整条带平移；把 30 个种子换成更宽的种子集，厚度的符号关系保持。图11.1是宽格子的另一张总览：同一厚度上的竖向散开来自初温、含水和非均质，不是来自种子方差。

肉糜、30 mm、初温 5°C、含水 0.72 上，30000 个种子把 S2 的 40 个种子重复了出来：均匀对偶 $e_{50}=-0.1113$，提前比例 1；导热缺损对偶 −0.353，提前比例 1；均匀无探针 −0.5786；均匀开环 −0.8488；均匀腔温比例 +0.150，提前比例 0。种子从 40 增到 30000，没有把这些中位数移过零线。三种食品在 216 个设定里有 198 个中位数完全相同，其余 18 个的食品间极差最大为 0.040；原型进入的是噪声相位，进度律本身不区分食品。

肉糜 18 个初温、含水、非均质组合上，格中位数再取中位：15 mm 开环和腔温比例都是 +0.150，无探针 −0.366，对偶 −0.3387；30 mm 开环 −0.8382，腔温比例 +0.150，无探针 −0.4893，对偶 −0.0129；50 mm 开环 −0.8498，腔温比例 −0.2437，无探针 −0.4787，

对偶 −0.4388。对偶格中位数大于零的只有两档，而且三种食品相同。一档是 15 mm、初温 5°C、导热缺损，三种含水的中位数都是 +0.150，十分位 −0.5255，提前比例 0.305：中位数落在进度上沿，约三成种子仍在设计线之下。另一档是 30 mm、初温 20°C、初始温度倾斜，中位数 +0.0945，十分位 +0.0733，提前比例 0。30 mm 对偶的 18 个格中位数本身从 −0.353 到 +0.0945，所以 −0.0129 不能代替按非均质分开的句子。30000 个种子收紧的是同一条确定性噪声相位上的分位，不是独立烹饪实验的置信区间；提前比例为 1 的格子，再增加种子也不会凭空产生跨过设计线的轨迹，除非种子相位本身改变停机。

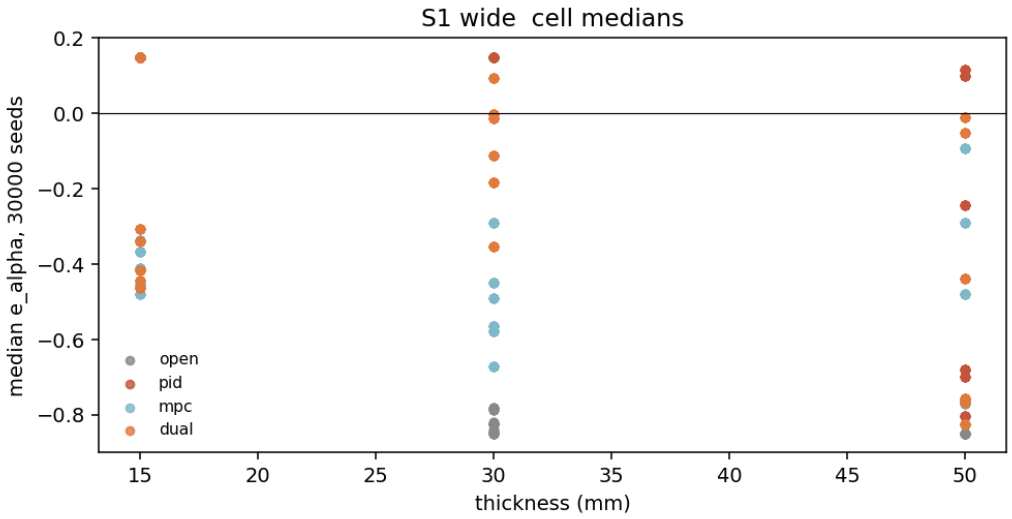


图 11.1: 宽格子停机偏差总览。50 mm 的带不越过零。

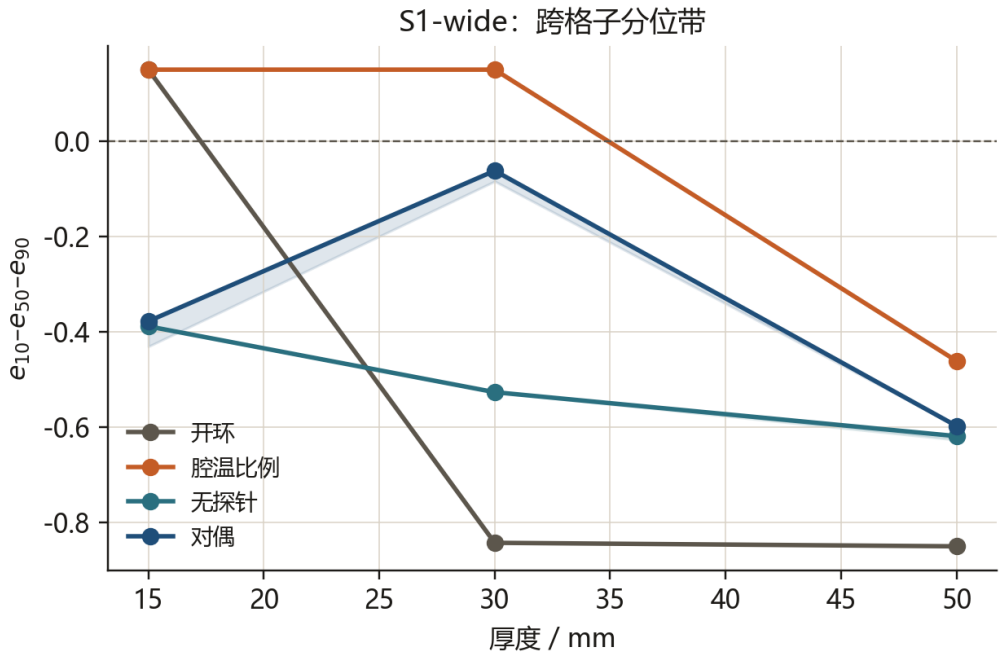


图 11.2: 宽格子、对偶策略：停机偏差随厚度的分位带。50 mm 的带不越过零。

图11.3是同一张表上的累计加热。腔温比例的带退化成一条水平线 3310，因为它不停机；开环的带按厚度菜单分成三档；对偶和无探针的带随厚度上升，厚件把加热器开到时域终点附近。图11.4给出提前比例：无探针在 30 mm 与 50 mm 上接近 1，对偶在 50 mm 上同样是 1，开环在 15 mm 上提前比例为 0，因为菜单把薄件推过设计线。

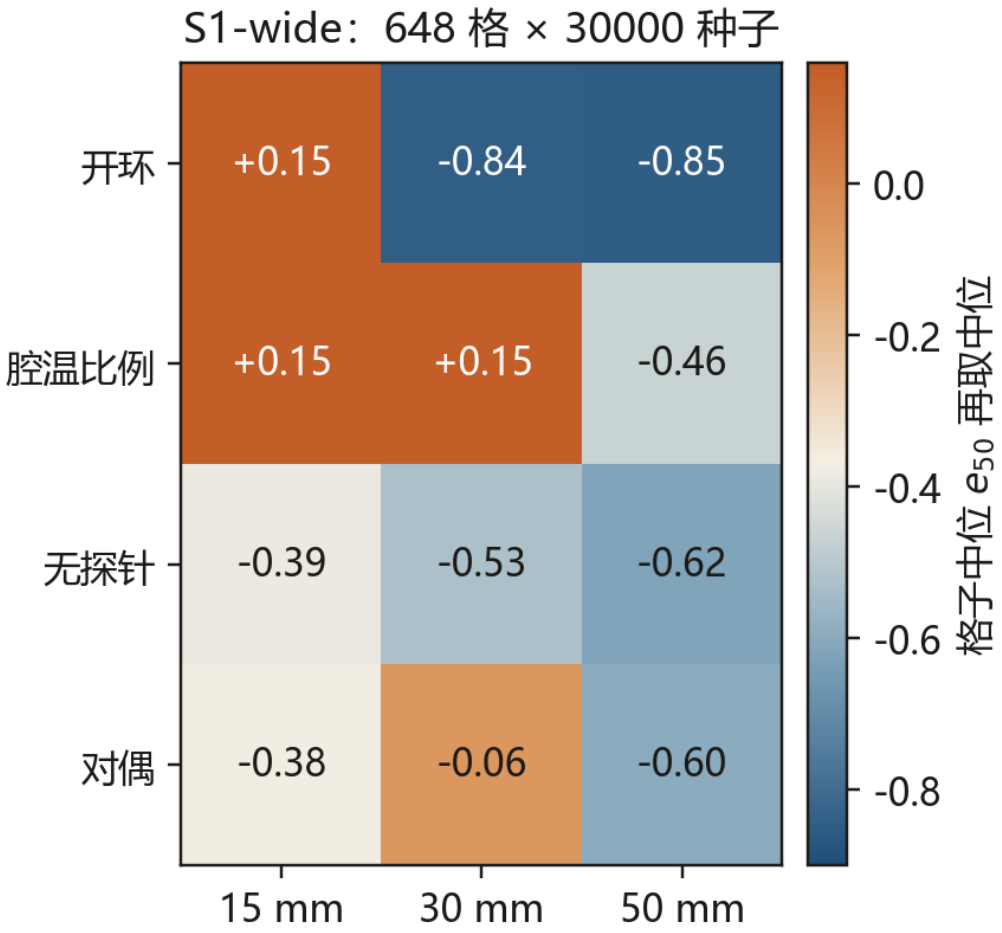


图 11.3：宽格子：累计加热的分位。腔温比例是一条水平线。

S1 的小提琴图把四个策略的停机偏差摊开，见图11.5：开环在 −0.85 形成高峰，薄件的上沿是另一峰；腔温比例的质量堆在 +0.150；无探针和对偶都在负半轴形成宽峰，对偶的峰更靠近零。经验分布见图11.6：对偶的曲线在无探针右侧、开环左侧，仍然有九成样本落在零下；开环在 −0.85 形成台阶，腔温比例在 +0.150 形成台阶。密度图给出同一事实：开环高峰在 −0.84，腔温比例高峰在 +0.15。

能量与进度的帕累托图见图11.7。腔温比例占据右上角：能量最大，进度停在上沿；开环占据左下角：能量最小，进度最负；对偶落在中间偏左，无探针中间偏右。四个策略各自停在能量–进度平面的不同位置，厚件把对偶点拉向左下，薄件拉向右上。帕累托图上的点是格子中位。

图11.8按策略给出提前比例。无探针 0.944，对偶 0.902，开环 0.667，腔温比例 0.222。腔温比例的低提前比例来自不停机、进度饱和：它闭合的是空气温度。

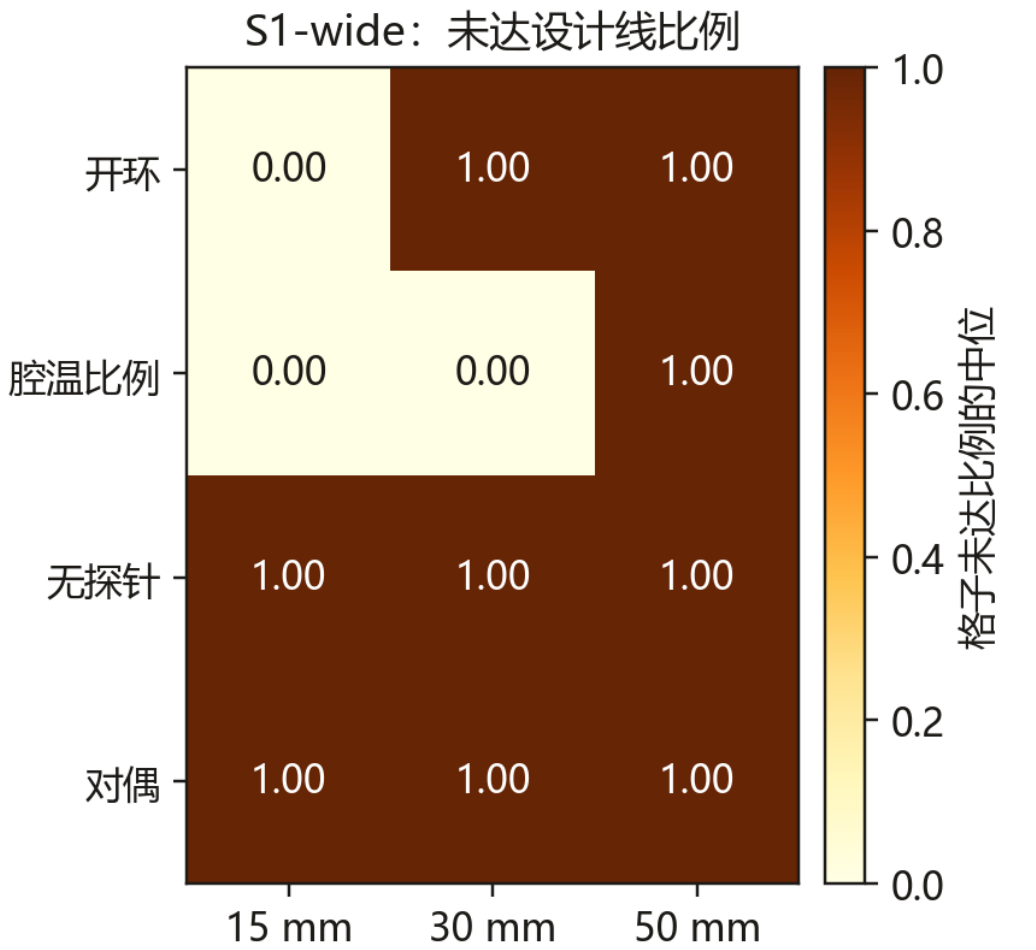


图 11.4： 宽格子：停机进度低于设计线的比例。50 mm 上对偶与无探针都是 1。

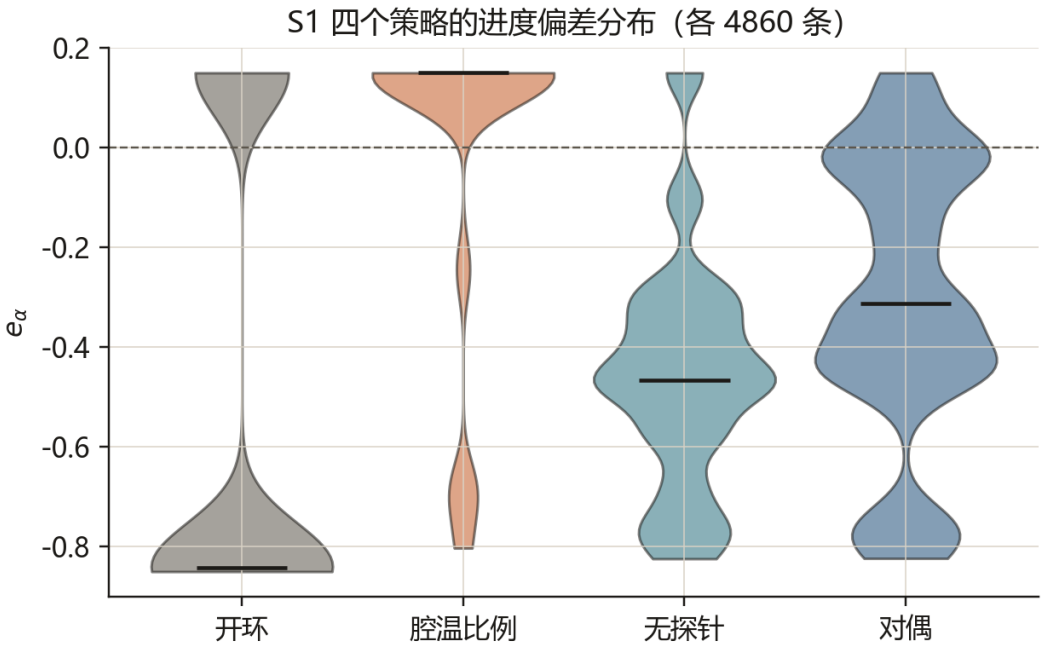


图 11.5： S1 四个策略停机偏差的小提琴图。开环双峰；腔温比例堆在上沿。

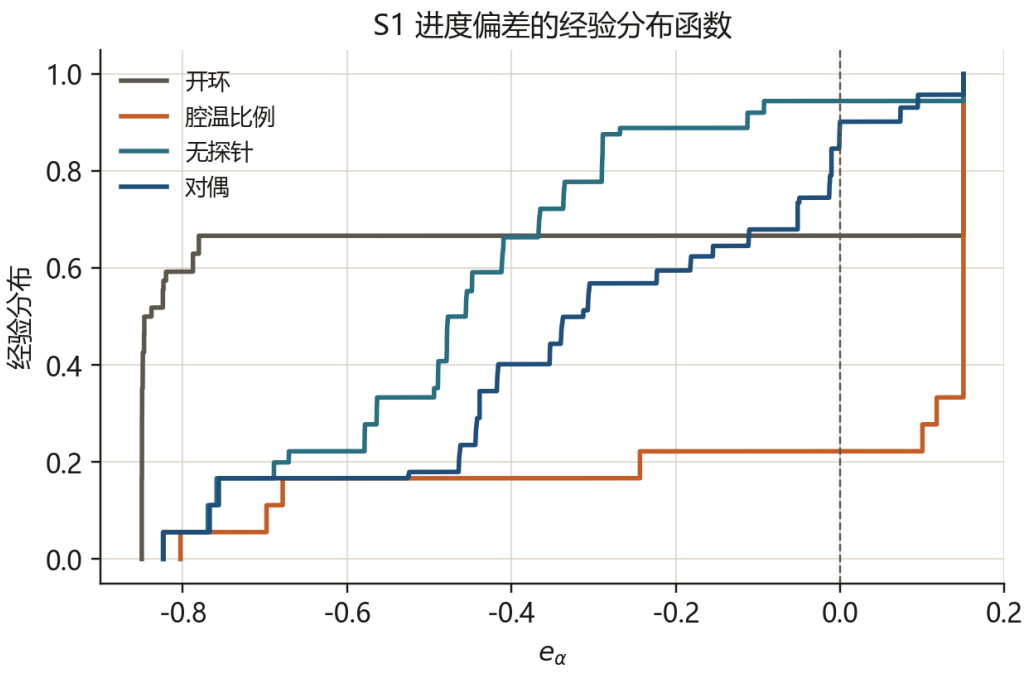


图 11.6: S1 停机偏差的经验分布。对偶在无探针右侧，九成仍在零下。

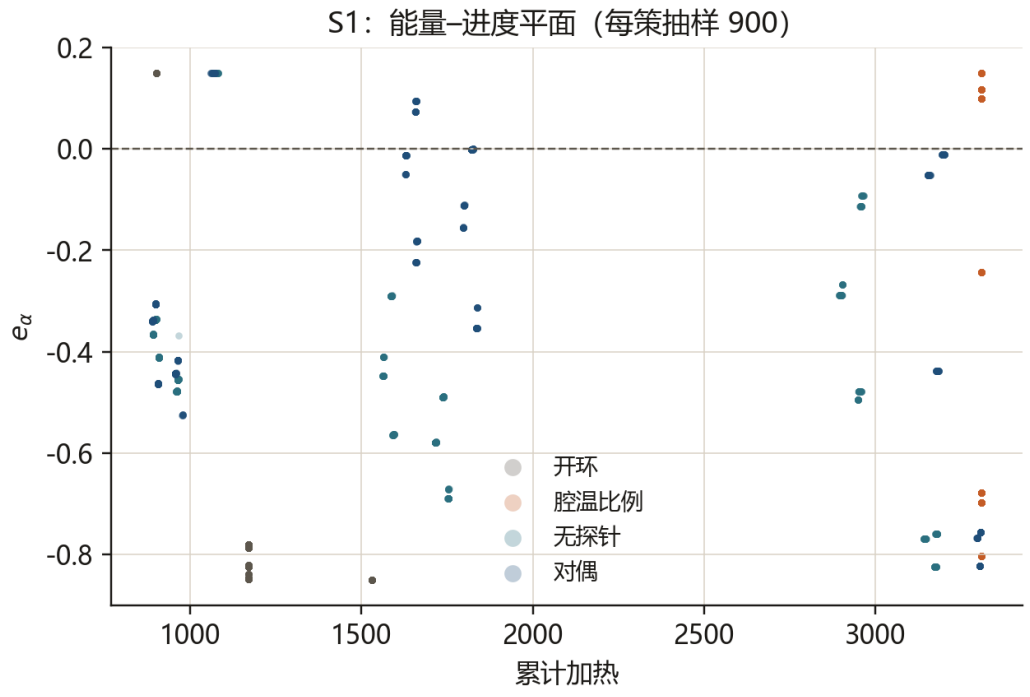


图 11.7: S1：累计加热中位对停机偏差中位。对偶落在开环与腔温比例之间。

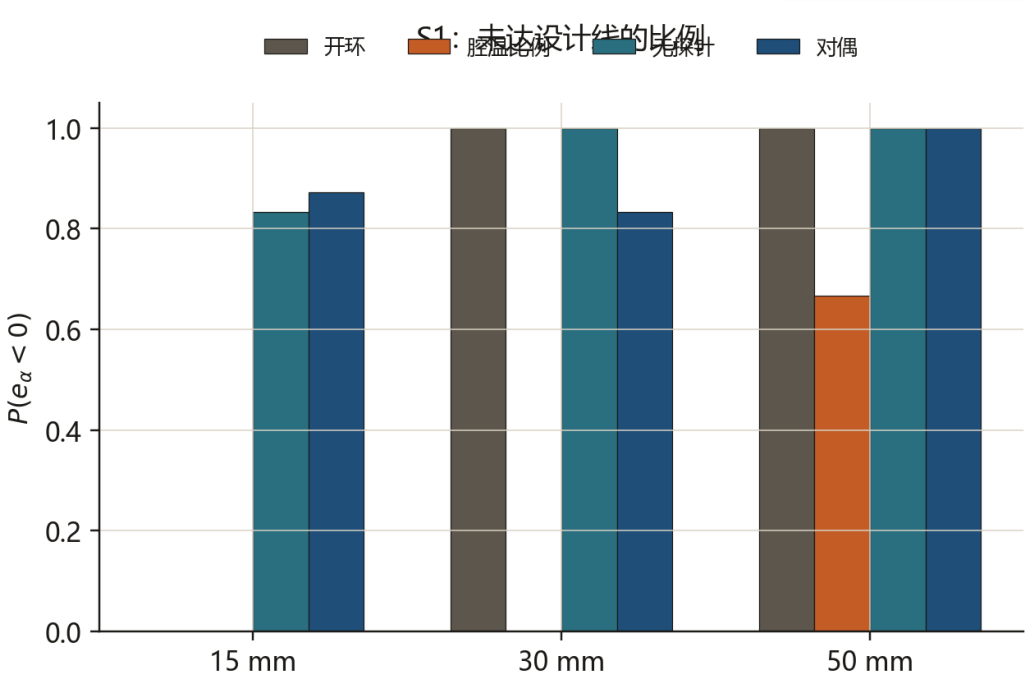


图 11.8: S1 四个策略的提前比例 $P(e_\alpha < 0)$。

11.2　集合积分中的停机散布

集合积分把同一核的 32 或 128 个成员从同一初值推到时域终点；成员之间没有分析步、没有观测更新，只有散列噪声。表11.1给出结束时的中位、散布和热阻方差。

表 11.1: 同一核的成员散布。$\mathrm{spread}_{\max}$ 是成员间停机偏差的极差。

成员	L/mm	非均质	e_{50}	极差	结束方差
32	15	0	−0.109	0.001	0.224
32	15	2	−0.461	0.001	0.224
32	30	0	−0.096	0.000	0.224
32	30	2	−0.203	0.001	0.224
32	50	0	−0.707	0.000	0.224
32	50	2	−0.802	0.000	0.224
128	50	0	−0.707	0.000	0.224
128	50	2	−0.802	0.000	0.224

50 mm 上极差是 0：成员走的是同一条确定性轨迹，散列噪声在厚件的扩散时间尺度上被积分掉。15 mm 上极差约 0.001，仍比厚度效应小两个数量级。把成员数从 32 加到 128，中位与极差都不动。图11.10与图11.11给出散布随时间和分位；这张图回答的是“同一核会不会自己散开”，不是“策略之间差多少”。结束方差 0.224 来自对偶探针的乘子，集合本身没有更新热阻。图11.9给出原始成员曲线：50 mm 的线叠成一条，15 mm 才能看出一条细缝。若把集合散布误读成后验不确定度，会把已经看见的热阻重新当成噪声。

厨房里对应的判断是：同一台机器、同一块 50 mm 肉糜、同一套四个旋钮，把噪声相位换三十次，冷点仍然走不完导热时间尺度。面板上的“智能波动”若被理解成“多

种子会给出不同的停机符号”，这张表给出的答案是不会。厚度把整条带平移，种子只在薄件上留下一条细缝；把 50 mm 时域从 55 min 放到 70 min，同一初值才走到设计线——时域不够，不是噪声不够。

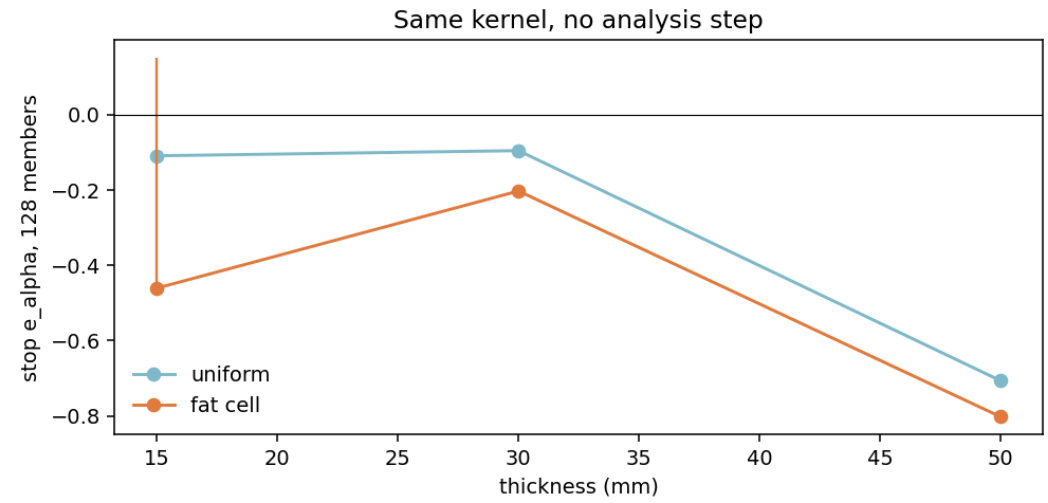


图 11.9: 同一核成员的进度曲线。50 mm 上成员重合，极差为 0。

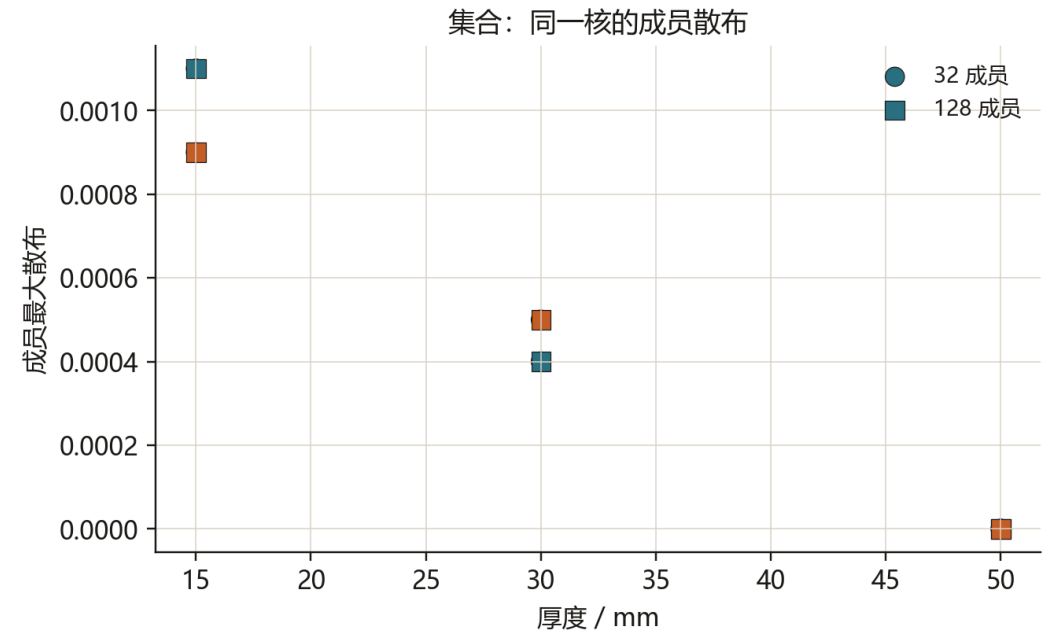


图 11.10: 集合成员停机偏差的极差。50 mm 上极差为 0。

11.3　厚件到达设计线的时域需求

种子 7、肉糜 50 mm、组合档、对偶，55 min 时域上停机偏差 −0.782，停止时刻就是时域终点 3300 s，终点进度 0.068，累计加热 3310。把时域放到 70 min，同一初值在 4200 s 停机，偏差 +0.150，终点进度 0.9998，累计加热 3866。图11.12给出两条时域的进度曲线：55 min 截在进度刚离开零的阶段，70 min 才走到设计线之上。

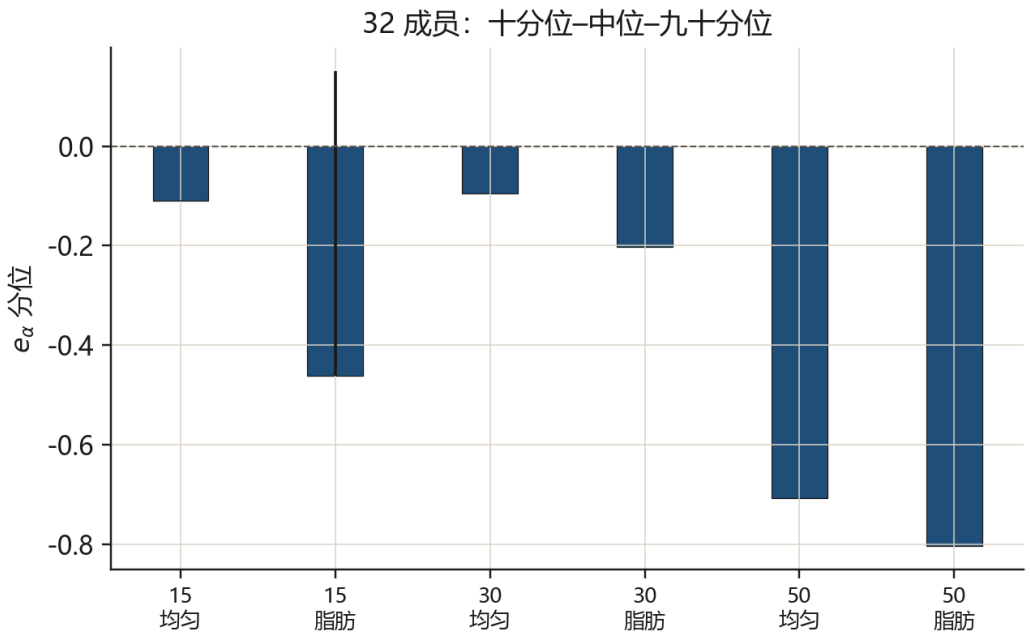


图 11.11: 集合结束进度的分位。厚度平移整条分位，成员数从 32 到 128 不改变位置。

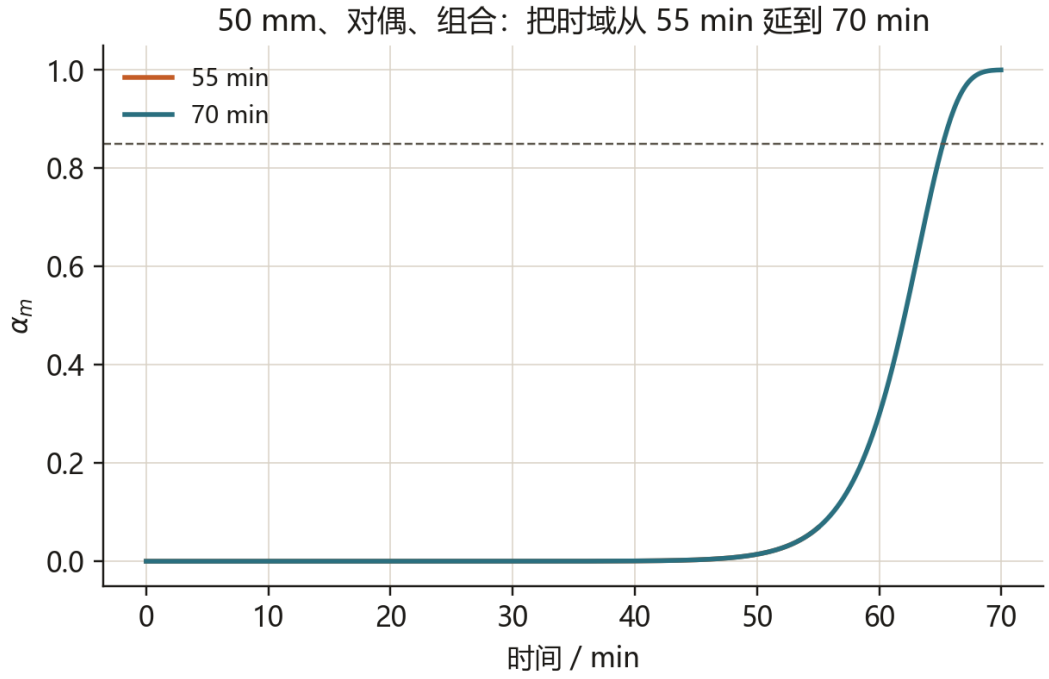


图 11.12: 种子 7、50 mm、对偶：55 min 时域停在 $e_\alpha = -0.782$；70 min 时域走到上沿。

50 mm 的半厚 Fourier 数在 3300 s 为 $\alpha t/L^2 = 2.0 \times 10^{-7} \times 3300/0.05^2 = 0.264$，导热时间尺度还没有走完。4200 s 时 $\mathrm{Fo} = 0.336$，加上界面通量把表面维持在高温，内部才被推过 70°C。探针在 192 s 已经把方差降到 0.224，两条时域的结束方差相同。厚件到不了设计线，原因是扩散时间：热阻在 192 s 已经被看见。档位研究里 50 mm、对偶、组合的中位 $e_\alpha = -0.782$，与这条种子 7 轨迹同号同量级。延长时域是对中位的机理解释，主表仍按 55 min 报告。

厨房里对应的操作是：同一块厚肉糜，铃声在 55 min 响起之后，要不要再煮一刻钟。55 min 截在进度刚离开零的阶段，终点进度 0.068，$e_\alpha = -0.782$，累计加热 3310；再给 15 min，同一初值在 4200 s 走到上沿，进度 0.9998，累计加热 3866，结束方差仍是 0.224。多花的是扩散时间，不是再买一次热阻。水箱容量约 1 L，蒸汽阀拉满时每分钟送出数十克；55 min 组合档若一直维持基线蒸汽 0.15，耗水仍在设计范围内，探针窗把蒸汽拉到 1.0 只占用 40 s，额外消耗有限。把时域放到 70 min，胶条、管壁温升和水箱都开始离开标定区间，家用过程很少被允许走到这一档。面板若把 50 mm 仍印成“组合、中等、25 分钟”，给出的是开环菜单 1530 s，冷点更走不完；对偶已经把加热用到 3298 s，进度仍停在 0.068。宽格子里 50 mm 的上沿低于 −0.3，30000 个种子没有把这条带翻过零；集合积分把成员从 32 加到 128，50 mm 上极差仍为 0。厨房里多煮一刻钟，对应的是把积分终点从 55 min 挪到 70 min，不是再喷一轮蒸汽。

11.4　初温与含水的补充对照

图11.13把档位研究里对偶策略的停机偏差按初温和初始含水分面。初温从 4°C 到 20°C 把 30 mm 的中位上移；含水三档在同一厚度上几乎重合，与 S1 的零效应一致。图11.14给出停止时刻对累计加热：开环落在菜单时间的三条竖线上，腔温比例落在 3300 s 的竖线上，对偶和无探针填满中间。

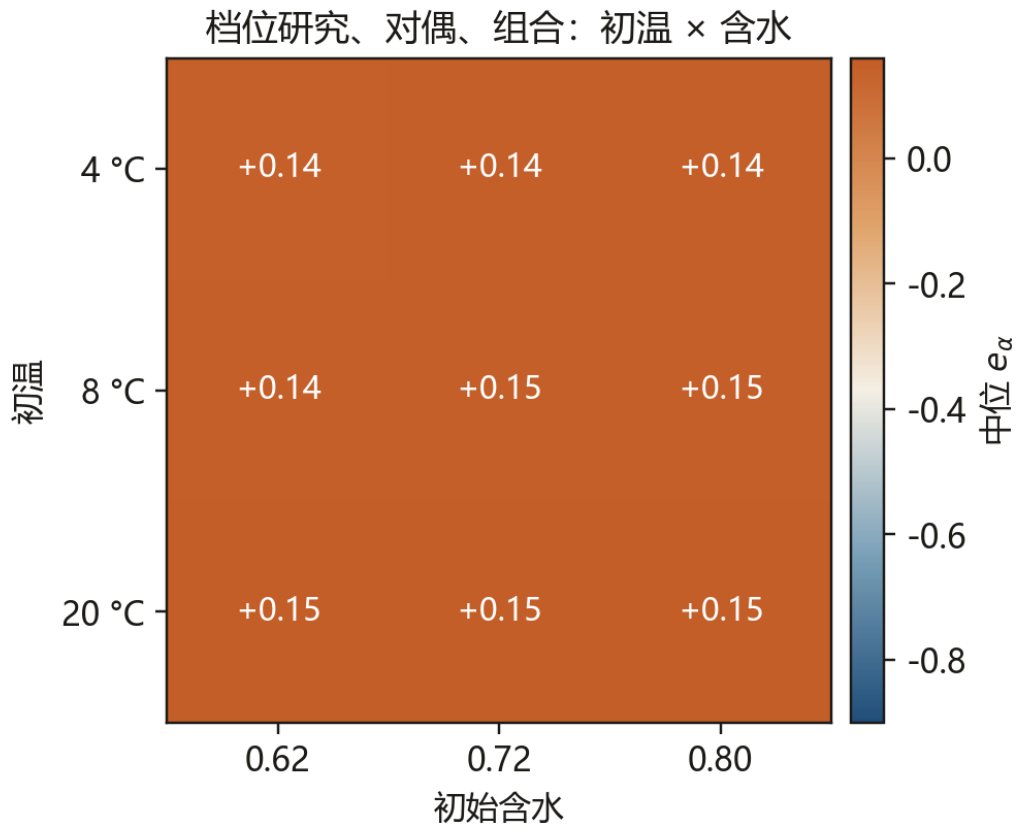


图 11.13：档位研究、对偶：初温与初始含水的分面。含水三档重合。

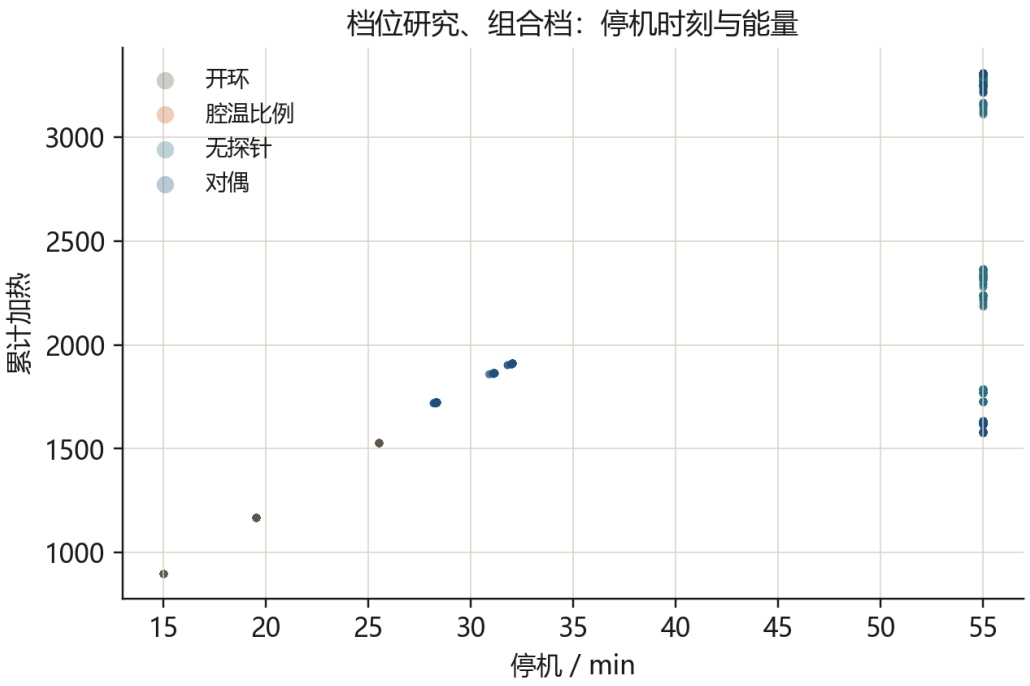


图 11.14: 档位研究：停止时刻对累计加热。开环是三条菜单竖线。

图11.15把策略与档位、厚度画成分面。蒸档一行全部偏负；烤档与组合档只在 15 mm 与部分 30 mm 上为正；50 mm 一列全部为负。宽格子里厚度把整条分位带平移，50 mm 的上沿仍低于 −0.3；同一核的成员在 50 mm 上极差为 0；把时域放到 70 min，同一初值才走到上沿，结束方差仍是 0.224。策略名称写在允许集合里，几何先于菜单。

家用说明书把 55 min 标成“最长工作时间”或根本不写，只给出各菜单的分钟数；水箱、门封和电气温升按 55 min 量级设计，把同一初值放到 70 min，胶条、管壁温升和水箱都开始离开标定区间。操作者同一天里进门三次，三次都是 50 mm 厚肉、同一套四个旋钮，铃声可以响在时域终点，切开之后中心仍停在粉色附近；把第三次换成 15 mm 面皮，开环菜单 900 s 已经把进度送到上沿。机器没有换，几何换了。分面图把这件事画成一列：50 mm 三种档位全部为负，蒸档一行全部偏负，烤档与组合档只在薄件和部分 30 mm 上为正。读这张图时先沿厚度走，再比较档位名称。面板上的“智能波动”若被理解成多种子会给出不同的停机符号，集合积分已经给出答案：15 mm 上极差约 0.001，仍比厚度效应小两个数量级，50 mm 上极差为 0。

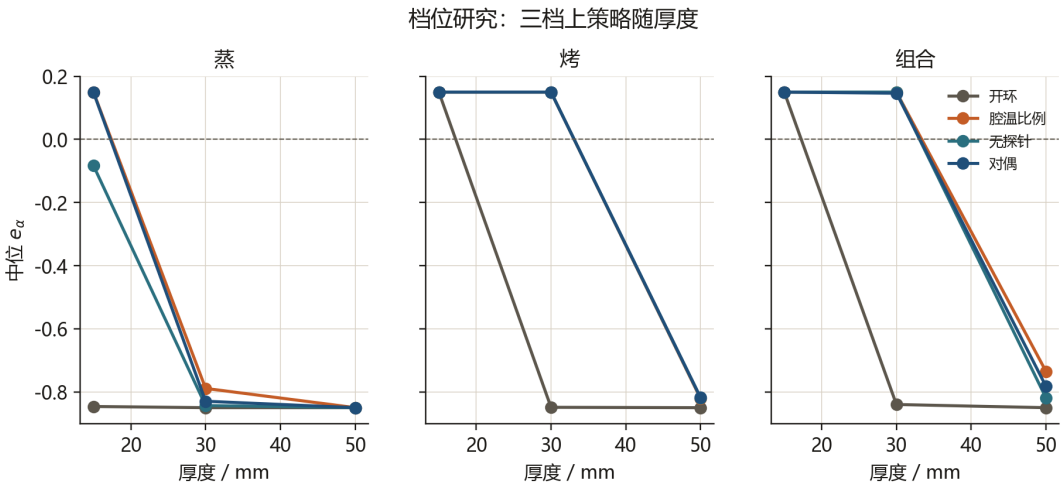


图 11.15: 档位研究：策略、档位与厚度的分面。50 mm 一列全部低于设计线。

第十二章　冷点位置与过程尺度

一维核把冷点取成十六条中的最低温度，并默认冷点落在对称面；厨房里这块肉并不对称。门缝漏汽、搁架遮挡、一侧靠壁、脂肪夹层偏下，都会把最低温度推离几何中心，文献里的三维烤箱场已经把这件事写过：冷点可以偏离几何中心。一块独立的二维显式截面用来回答偏离是否能在本次几何里出现；通道关联、Fourier 数、Biot 数和加热器温度则把一维核用到的尺度写清楚。二维截面独立于评分循环——评分循环仍用一维十六条，是因为交叉表比较的是策略，不是搁架几何。截面证明的是：把冷点等同于“中心温度”会漏掉绝热侧那一列。

12.1　冷点对几何中心的偏离

截面沿厚度 24 格、沿横向 16 格，时间 20 min，边界固定。脂肪夹层关闭时，20 min 终点冷点 36.18°C，表面 128.62°C，最低温度落在绝热侧格子 23，几何中心在格子 12，偏移 13.75 mm。脂肪夹层打开时，终点冷点 34.11°C，表面 126.0°C，最低温度仍在绝热侧，偏移同样是 13.75 mm。图12.1给出 20 min 的温度场，图12.2给出冷点历史。

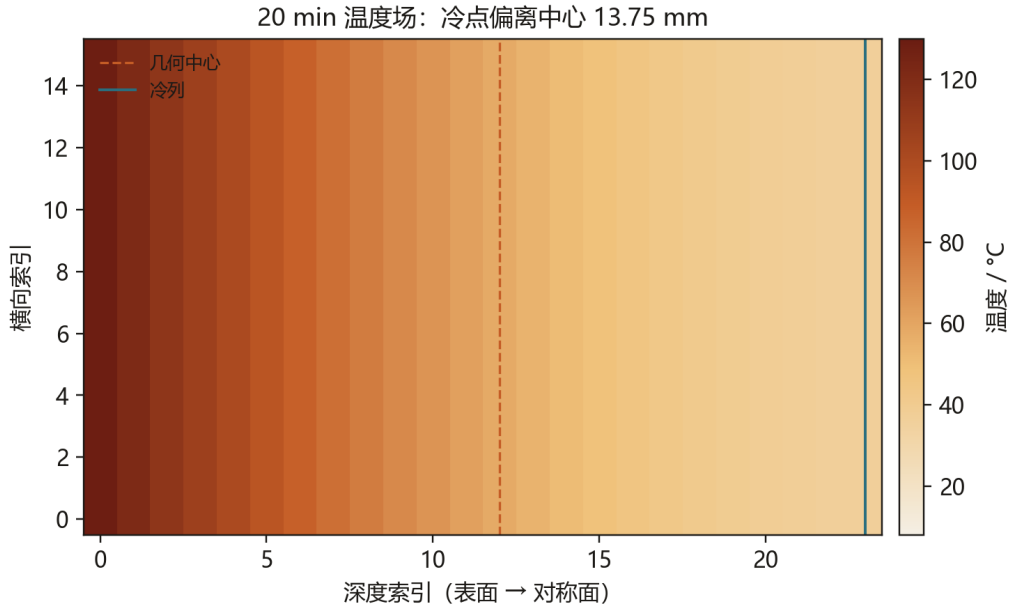


图 12.1： 24 乘 16 显式截面在 20 min 的温度场。最低温度在绝热侧，偏离中心 13.75 mm。

前 160 s 两条曲线几乎贴在初温 8°C 上，与一维核探针窗内冷点只升 0.04 K 同量级。20 min 时一维核种子 7 的冷点是 17.1°C（600 s 为 17.10°C），二维截面已经到 36°C。差别来自边界：截面用固定高温边界，一维核的腔温和界面通量是时变的，探针之后蒸汽回到 0.15。截面证明冷点可以不在中心：最低温度被绝热边界固定在最内侧，偏移 13.75 mm。温度场图把这一偏移画成冷列，而不是只在格子上描两条竖线。三维烤箱里的冷点云需要两侧边界不对称和真实搁架遮挡；评分循环仍用一维核的十六条，是因为

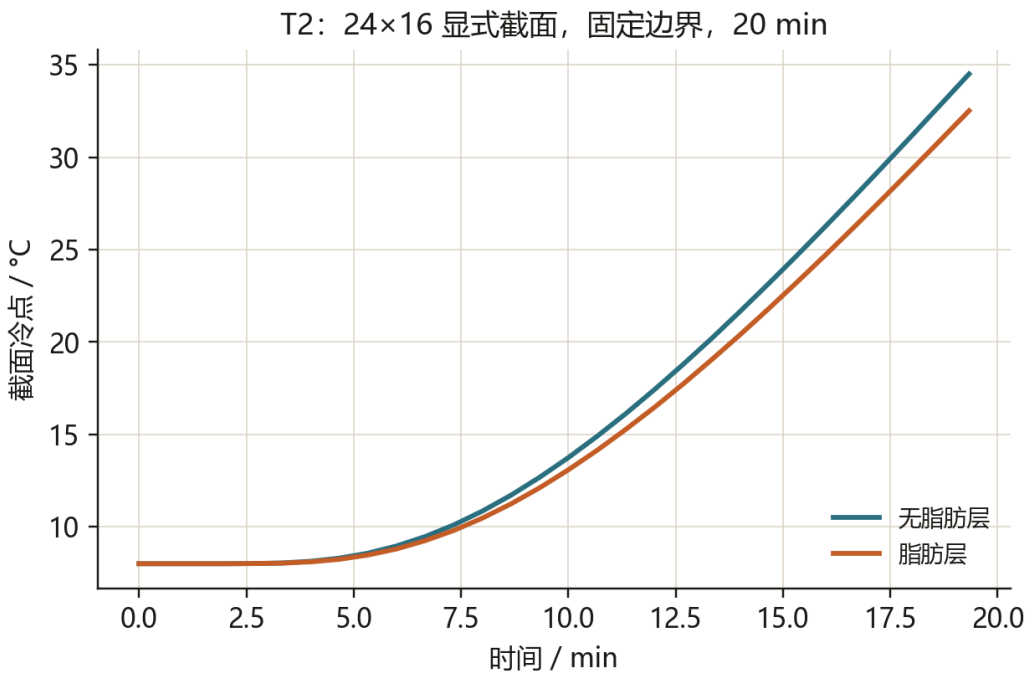


图 12.2: 同一截面的冷点历史。脂肪夹层把 20 min 冷点从 36.18°C 降到 34.11°C。

交叉表比较的是策略，不是搁架几何。把二维偏移写进一维冷点定义，会把“最低温度所在格”改成“横向再取一次下确界”，主表没有这一步。

脂肪夹层把指定列的导热乘 0.45。20 min 的冷点差是 2.07 K，表面差是 2.62 K。偏移距离不变，因为最低温度仍然被绝热边界固定在最内侧。要让冷点跑到脂肪列，需要把夹层放在中心附近并且让两侧边界不对称；本次截面的脂肪列在下标 8，没有完成这一迁移。

12.2　对流通道与内部换热

另有一张通道关联表：风速从静止升到 2.5 m/s 时，换热系数从 3.20 升到 12.99，单位是瓦每平方米开尔文。图12.3画出这条曲线。一维核使用的是

$$h = 12 + 55\,u_{\mathrm{fan}} \qquad [\mathrm{W/(m^2K)}].$$

风机 0.4 时 $h = 34$，风机 1.3 时 $h = 83.5$。通道表的数值低一个量级，而且没有接到十六条的边界。把通道表读成核的换热定律，Biot 数会整体偏小。正文中的 Biot 数因此用核的 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$ 和 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。

风速 0 时 $h = 3.20$，2.5 m/s 时 $h = 12.99$；核在风机 0.4 时已经用 $h = 34$，通道表全程低于核的工作点。

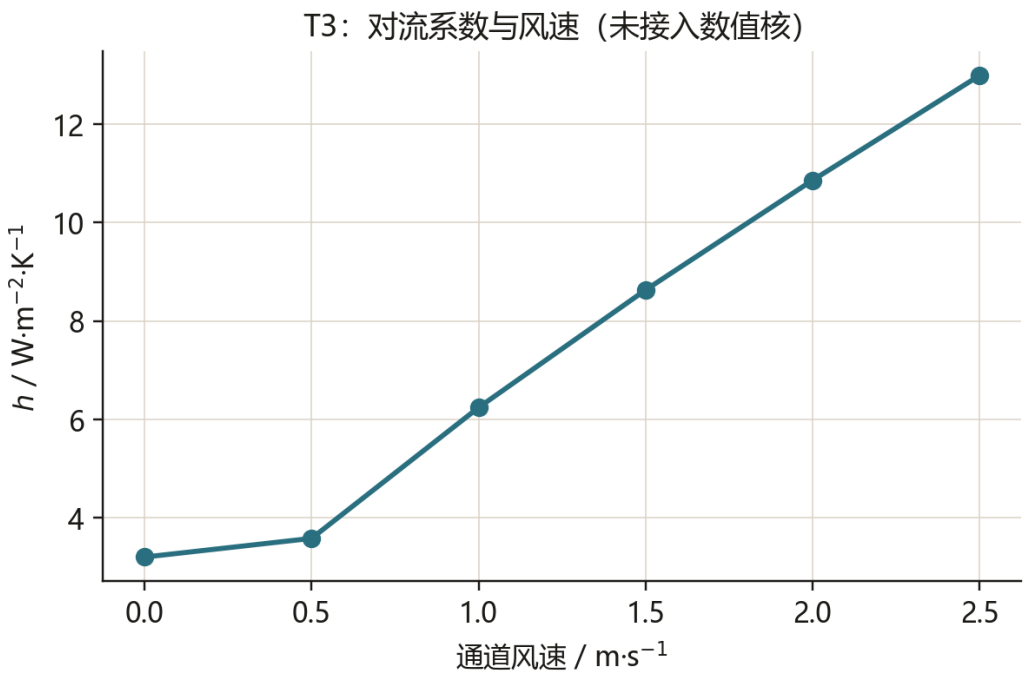


图 12.3: 通道关联 $h(v)$。该表没有进入十六条控制体，核使用 $h = 12 + 55u_{\text{fan}}$。

12.3　薄件与厚件的尺度完成程度

半厚 $L = 30\,\text{mm}$，$\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\text{m}^2/\text{s}$，$k = 0.68\,\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$。Fourier 数 $\text{Fo} = \alpha t/L^2$，Biot 数 $\text{Bi} = hL/k$。表12.1给出正文用到的时间与风机。

表 12.1: 核常数下的 Fourier 数与 Biot 数。$L = 30\,\text{mm}$。

条件	t 或 u_{fan}	Fo 或 h	Bi
探针窗	40 s	8.9×10^{-3}	—
开环 30 mm 菜单	1170 s	0.26	—
种子 7 停机	1866 s	0.41	—
55 min 时域	3300 s	0.73	—
风机 0	$h = 12$	—	0.53
风机 0.4	$h = 34$	—	1.50
风机 1.0	$h = 67$	—	2.96
探针段风机 1.3	$h = 83.5$	—	3.68

探针窗的 Fourier 数远小于 1，冷点来不及跟上表面。探针段把 Biot 数从 1.50 升到 3.68，表面梯度更陡，内部更跟不上。这是两段探针要把外部热阻和内部热阻分开的尺度理由：第一段改相变符号，第二段改 R_{ext}，内部节点在 40 s 里几乎不动。图12.4把 $\text{Fo}(t)$ 与 $\text{Bi}(u_{\text{fan}})$ 画在一起。

15 mm 开环菜单 900 s 的 Fourier 数为 0.80，50 mm 菜单 1530 s 为 0.12。薄件在菜单时刻导热时间尺度已经走完一多半，厚件才走了八分之一。第八章开环薄件过熟、厚件不足，与这两条 Fourier 数同方向。图12.5把 40 s 探针与菜单终点的 Fourier 数画在三种厚度上：探针窗三条都接近零，菜单终点从 15 mm 的 0.80 降到 50 mm 的 0.12。

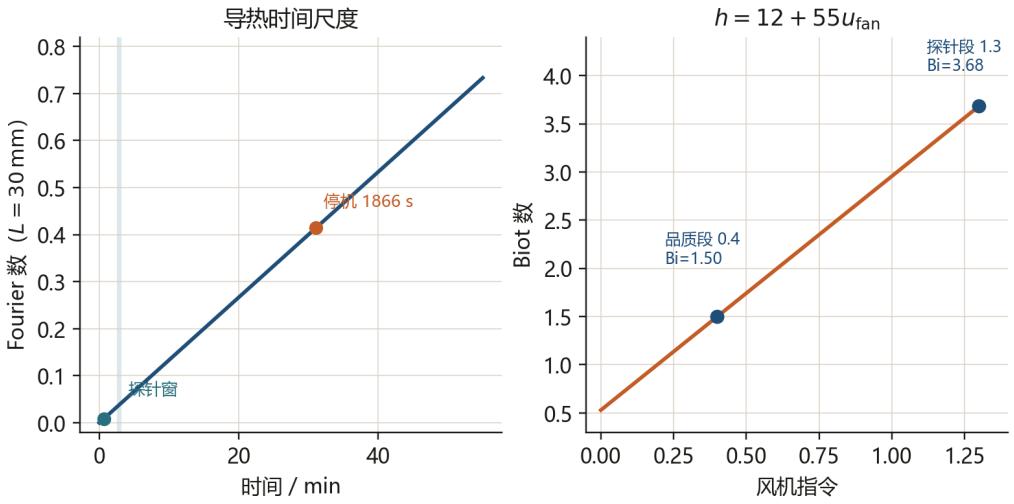


图 12.4: 核常数下的 Fourier 数随时间、Biot 数随风机。探针窗落在 Fo $\ll 1$、Bi > 1 的区域。

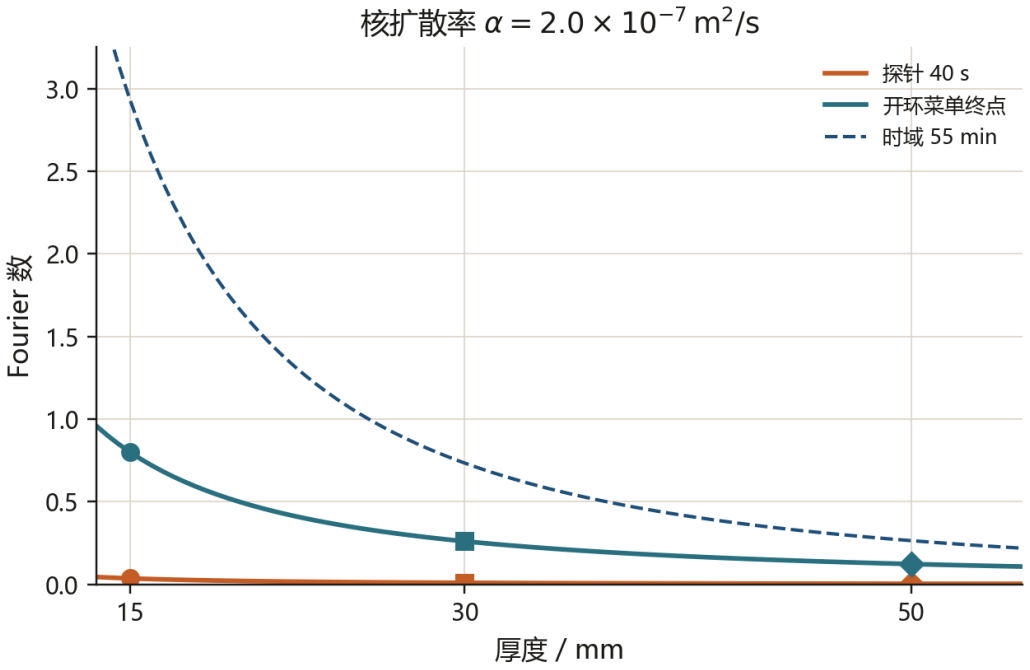


图 12.5: 核扩散率下的 Fourier 数。探针窗远小于 1；菜单终点随厚度下降。

12.4　加热器工作点与安全阈值

种子 7 满功率段加热器停在 196.52°C，与平衡点 196.5°C 一致，削减阈值 230°C 从未触及。腔温在品质加热段停在 159.5°C 附近，进入保持后随请求下降。图12.6给出加热器、腔温和加热指令。请求与指令重合，因为屏障在这条轨迹上不动作。

满功率平衡由加热器热容、向腔体的换热和辐射份额共同决定。把阈值降到 190°C 才会在主表里看见削减；本次没有改阈值，主表因此没有“贴近屏障”的轨迹。规则仍只读加热器温度，不含进度估计。

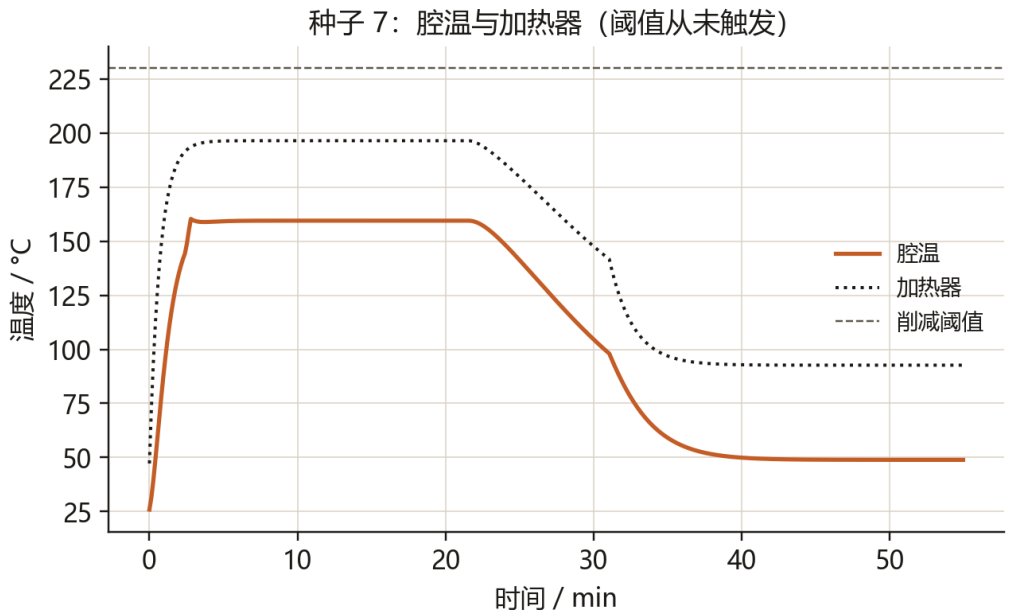


图 12.6: 种子 7：加热器温度、腔温与加热指令。加热器平衡在 196.5°C，低于 230°C 阈值。

12.5　干壳形成的条件

结壳因子在 $\{0, 0.25, 0.55, 0.80\}$ 上扫描时，15 mm 与 30 mm 的停机偏差几乎不动，50 mm 从 -0.775 降到 -0.785。核里结壳只在表面含水低于 0.45 时增长，S1 的初始含水达不到这条门槛，扫描等于在积分外把导热乘子强行写入。强行写入对薄件几乎无影响，因为薄件的停机由表面进度饱和决定；厚件被多削去约 0.01。图12.7给出三条厚度。路径 C 在积分里仍然没有闭合：结壳变量被写入，没有乘回十六条的导热，除非走这条扫描。

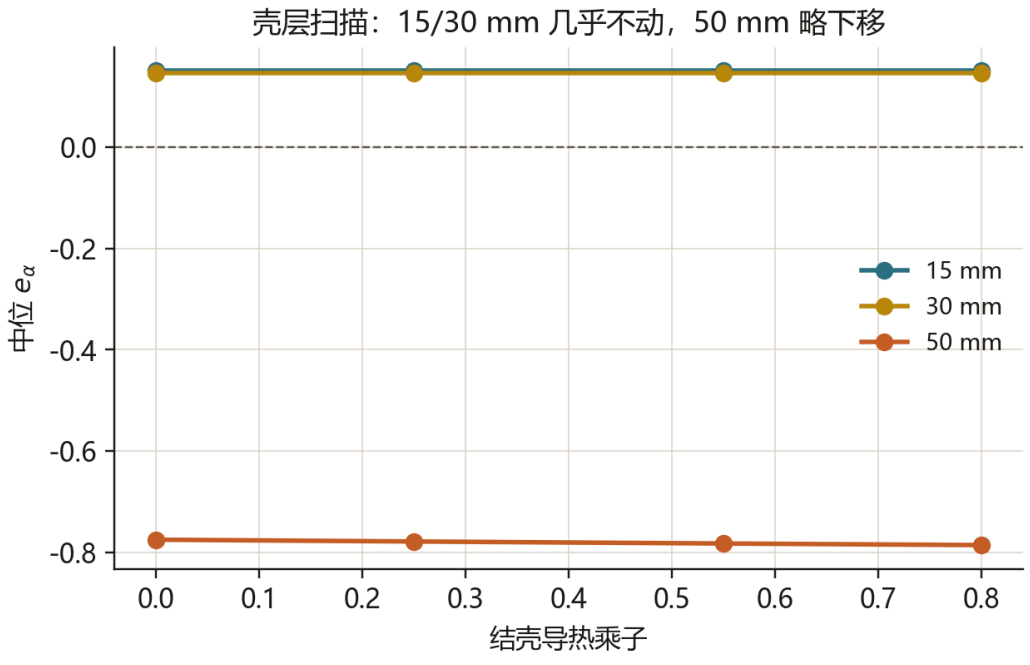


图 12.7: 结壳因子扫描。15 mm 与 30 mm 几乎不动；50 mm 下移约 0.01。

结壳导热削减从 0 到 0.8，15 mm 与 30 mm 几乎水平，50 mm 贴着 −0.78。显式格式的内部步长上界在 15 mm 贴近战役步长 2 s，30 mm 与 50 mm 更宽。二维截面给出的冷点偏移是 13.75 mm，一维核仍把冷点取成十六条中的最低温度；Biot 数仍用核的 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$ 和 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。15 mm 开环菜单 900 s 的 Fourier 数为 0.80，50 mm 菜单 1530 s 只有 0.12。厚度效应先报 Fourier 数，再报策略名称。

说明书里的“中心温度”默认落在几何中心，家用插图把探针孔画在门玻璃中线、针尖停在几何中心；厨房里这块肉并不对称——一侧靠壁、一侧朝门缝，脂肪夹层往往偏下。截面沿厚度 24 格、沿横向 16 格，脂肪夹层关闭时 20 min 终点冷点 36.18°C，最低温度落在绝热侧格子 23，几何中心在格子 12，偏移 13.75 mm；脂肪夹层打开时冷点降到 34.11°C，偏移距离不变。穿刺针若按说明书插进几何中心，读到的是格子 12，不是格子 23。针尖改变局部场，不刺中冷点时读数不代表场的下确界，评分循环因此不读取刺入点。家用机把针作为选配件，面板上多一路显示；对照通道可以保留，交叉表没有把刺入点列为策略列，因为停止判据不读取这一路。主观测向量仍是表面温度和平均含水；探针窗用已经装得上的这两条通道离开平衡，窗后方差从 0.64 乘到 0.224。针可以保留，用来核对色带，不用来改停机。

拆开一台家用一体机，烤盘、搁架、门封和穿刺孔分属四个零件袋：烤盘冲孔改底部换热，搁架高度改气流遮挡，门封漏进一股冷空气，穿刺孔默认对准门玻璃中线。核把前三件收到 $h = 12 + 55u_{\mathrm{fan}}$ 和排汽项，把第四件留在对照通道。风机 0.4 时 $h = 34$，Biot 数为 1.50；探针段风机 1.3 时 $h = 83.5$，Biot 数升到 3.68。通道关联表全程低于核的工作点，风速 2.5 m/s 时才到 12.99；把通道表读成核的换热定律，Biot 数会整体偏小，正文因此用核的公式。冲孔让底部换热和侧面不一样，十六条把这些不规则性压成厚度方向上的一串温度；二维截面把横向那一截重新打开。冲孔和搁架改的是边界层，半厚平方仍按扩散走。

加热器满功率平衡在 196.52°C，与 196.5°C 一致，削减阈值 230°C 从未触及。管壁限温器贴在陶瓷端帽附近，动作值 230°C，这条轨迹上待命；要把屏障看见，需要另设初温或增益。品质回路的跟踪器以秒计，限温器以毫秒到秒计，两套时钟分开，超温切断才不随后验抖动。Biot 数在探针段从 1.50 升到 3.68，表面梯度更陡，内部更跟不上，正是两段探针要把外部热阻和内部热阻分开的尺度理由。

第十三章　典型轨迹与作用机理

交叉表给出中位。要把中位读回过程，需要同一初值上的轨迹族：四个策略、三种厚度、三种档位，以及界面通量、进度分量和路径代理随时间的形状。下面的轨迹全部来自种子 7、肉糜、初温 8°C、含水 0.72。温度场图由十六条剖面按 $(d/L)^{1.15}$ 插值着色，横向没有第二维梯度。演示页面默认读这一条，附录C 给出同一条的抽样表。

这一条轨迹对应厨房里一次相当普通的进门：一块约 30 mm 厚的肉糜，从冷藏室取出后表面略回温，中心仍接近 8°C，含水 0.72，放进组合档。操作者若拧开环菜单，1170 s 铃声响，冷点还停在 16°C 量级；若拧腔温比例，空气被拉在设定值附近，过程一直走到 55 min，能量花到 3312；若拧无探针，跟踪器按表面温度宣布到达，方差仍是先验 0.64；若拧对偶，150–190 s 先喷一轮蒸汽再抬风机，窗后方差降到 0.224，1866 s 停机，$e_{\alpha}=+0.145$。同一块肉、同一台机器，四个旋钮的用法把停机符号落成四种几何。

13.1　四种策略的过程对比

图13.1给出开环、腔温比例、无探针与对偶的冷点、进度和加热。开环在 1170 s 切断，冷点 16°C 量级，进度 0.258，偏差 −0.849，方差留在先验 0.64；腔温比例把加热开到 3300 s，能量 3312，进度停在上沿 +0.150，方差仍是 0.64；无探针没有蒸汽窗，能量 2319，进度同样走到上沿，方差仍是 0.64；对偶在 192 s 把方差降到 0.224，1866 s 停机，偏差 +0.145，能量 1864。

图13.2单独画出表面、冷点与估计。估计从负值爬起，约 5 min 越过冷点，在停机前仍高于冷点，切入保持后落到冷点之下。跟踪器给出带滞后的点估计：第一个记录点出现 −7.92°C，来自先验热阻 5 的滞后上限；1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C。图13.3给出方差：探针窗结束时从 0.64 落到 0.224，之后不再变化。冷点进度在 25–30 min 饱和到 1，褐变代理几乎不离开零——家用组合档把表面湿度维持得较高，褐变通道几乎不动作。

无探针在这一条 30 mm 轨迹上走到了上沿，S1 无探针的中位却是 −0.467。演示轨迹取初温 8°C，S1 含 5°C 的一半样本，并且混有 15 mm 与 50 mm。单条走到上沿，全表中位仍由厚度混合决定。对偶在这一条上也走到上沿，S1 对偶中位 −0.313，同样是厚度混合的结果。把演示页默认条件当成全表中位，会把 30 mm、8°C 的一次成功读成“对偶已经越过设计线”。图13.4把档位研究里若干轨迹叠在一起，形状与种子 7 一致：厚件进度晚离开零，薄件早饱和，探针窗在近表面留下短暂高温。叠图里没有一条 50 mm 曲线在 55 min 内贴近 0.85。

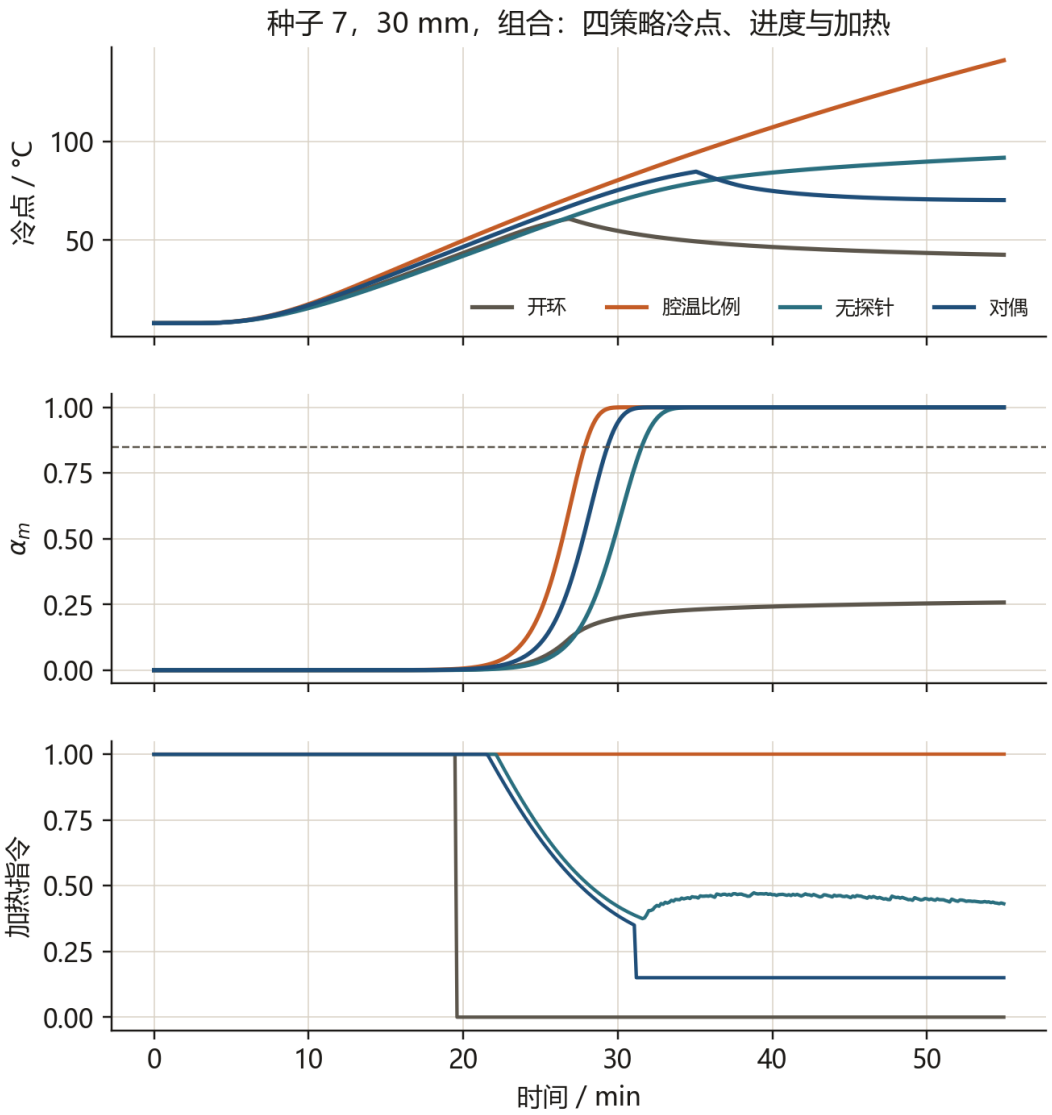


图 13.1：种子 7、30 mm、组合档：四条策略的冷点、进度与加热。只有对偶把方差降到 0.224。

13.2　厚度变化下的过程差异

图13.5固定对偶、组合档，打开 15、30、50 mm。15 mm 在时域内把进度推到 1，停止 3300 s，偏差 +0.150，能量 1621。30 mm 即上节的对偶轨迹。50 mm 在 3300 s 进度只有 0.068，偏差 −0.782，能量 3310。三条结束方差都是 0.224：探针在三种厚度上都接受了新热阻。厚件的负偏差在方差已经下降之后仍然在。

演示页上这三档对应三枚厚度芯片。切到 15 mm，色带很快走热，进度贴着上沿，停机时刻被保持逻辑推到时域终点。切到 30 mm，色带从表面向冷点慢慢推进，1864 s 附近进度越过设计线。切到 50 mm，冷点一侧几乎仍停在初温附近，时域终点进度 0.068，停机 3298 s。三枚芯片读的是已经写出的数组，几何缩放跟着厚度走。厨房里把一片面皮、一块肉饼和半只鸡胸放进同一台机器，面板若只给出同一个“组合、中等”，给出的就是开环。

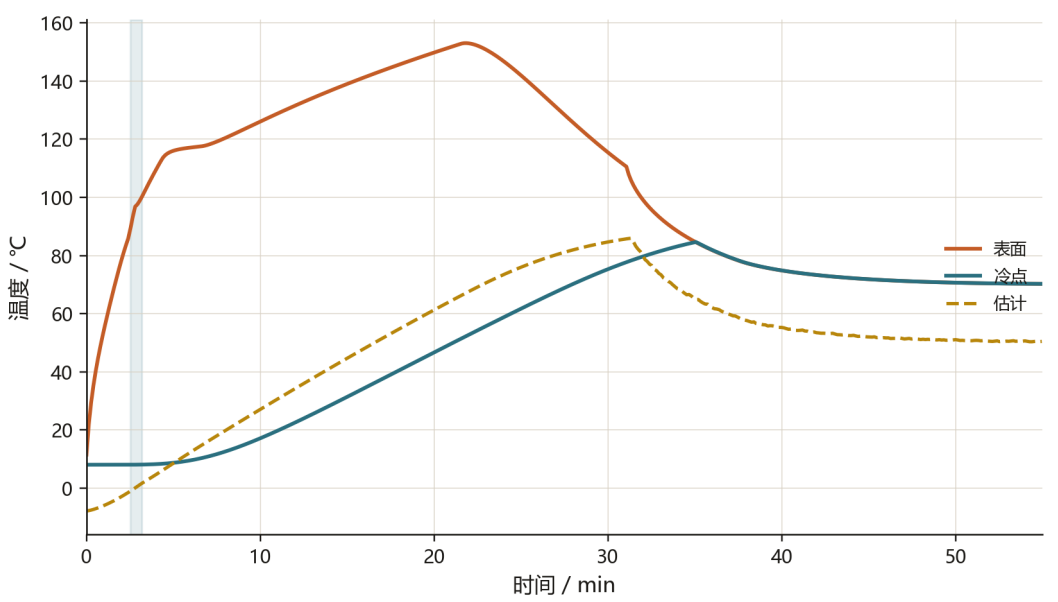


图 13.2: 种子 7、对偶、30 mm：表面、冷点与估计。估计可以高于冷点。

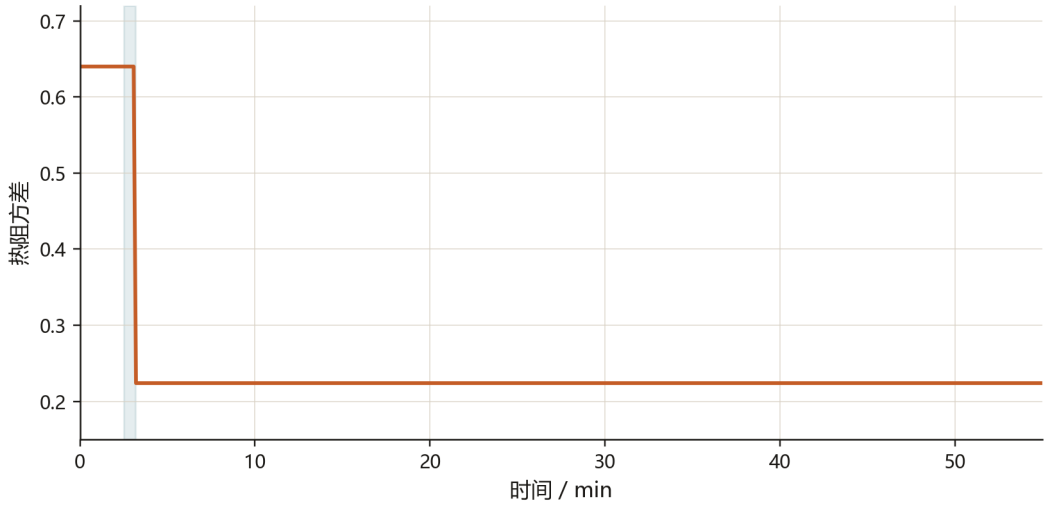


图 13.3: 种子 7、对偶：热阻方差。窗后从 0.64 落到 0.224，之后不变。

15 mm 的停止时刻是时域终点，因为进度很早就饱和，停机判据在薄件上被上沿和最小时间 240 s 之外的保持逻辑共同改写。日志里 15 mm 对偶的加热在中后段已经降到低功率，进度贴着 1。$e_{\alpha} = +0.150$ 是 $\alpha_m = 1$ 相对 0.85 的差，饱和之后进度轴没有分辨率。

13.3　三档模式的执行过程

图13.6固定对偶、30 mm，打开蒸、烤、组合。蒸档加热上限 0.25，能量 828，进度 0.021，偏差 −0.829，方差留在 0.64：加热被夹住之后，探针窗的表面温差不够，热阻更新没有接受。烤档关闭蒸汽，能量 2353，进度走到上沿，方差 0.224。组合档即演示轨迹。蒸档失败在允许集合，失败在探针没有买到方差下降，两件事同时发生。

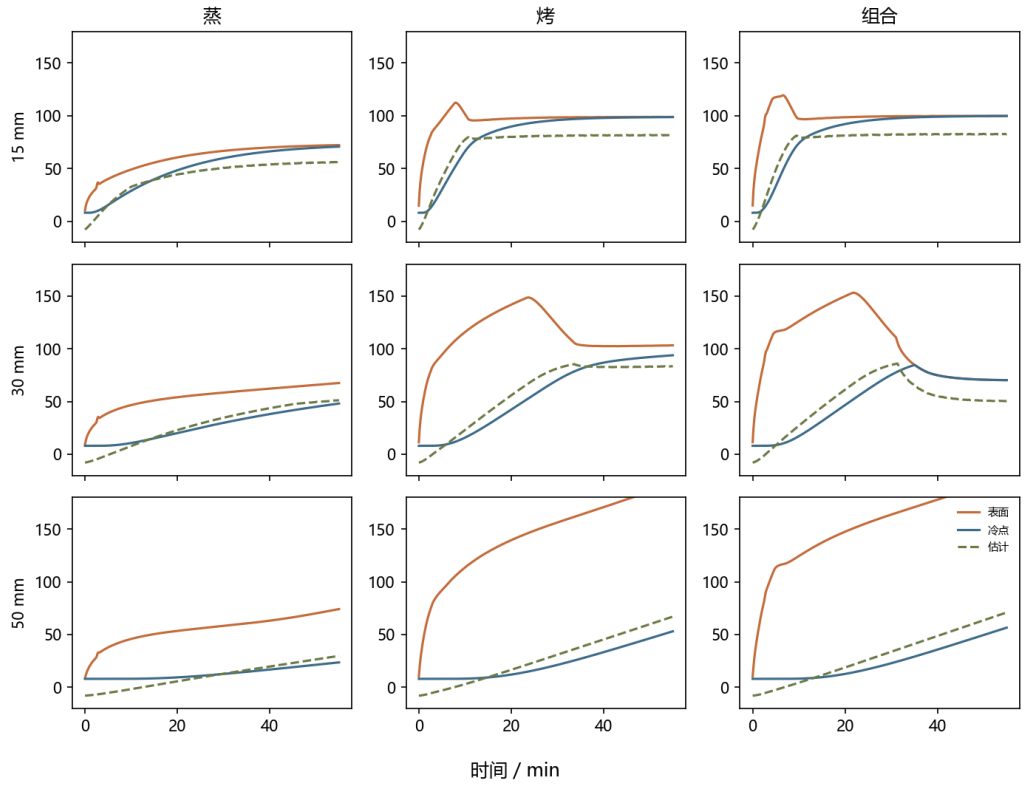


图 13.4: 档位研究中的冷点与进度轨迹族。厚件进度晚离开零。

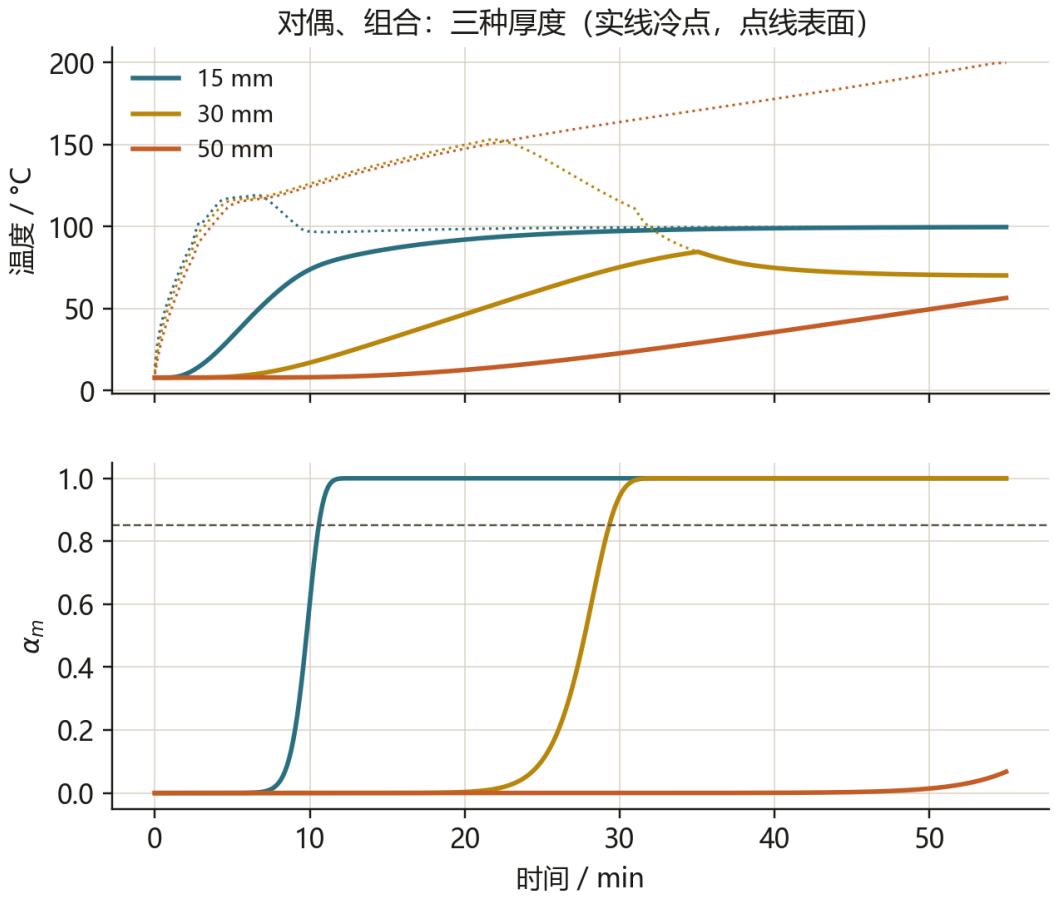


图 13.5: 种子 7、对偶、组合档：15、30、50 mm 的进度。50 mm 在 55 min 内停在 0.068。

面板上这三个字对应三条可见的零件轨迹。蒸档加热管只亮到约四分之一，蒸汽粒子可以喷出，色带冷点一侧几乎不动。烤档蒸汽粒子消失，排汽百叶张开，加热管更亮，表面先干。组合档四个量都离开零，探针窗内蒸汽拉满，窗后回到基线 0.15。食品模块始终收到通量，档位名称不进入十六条控制体。

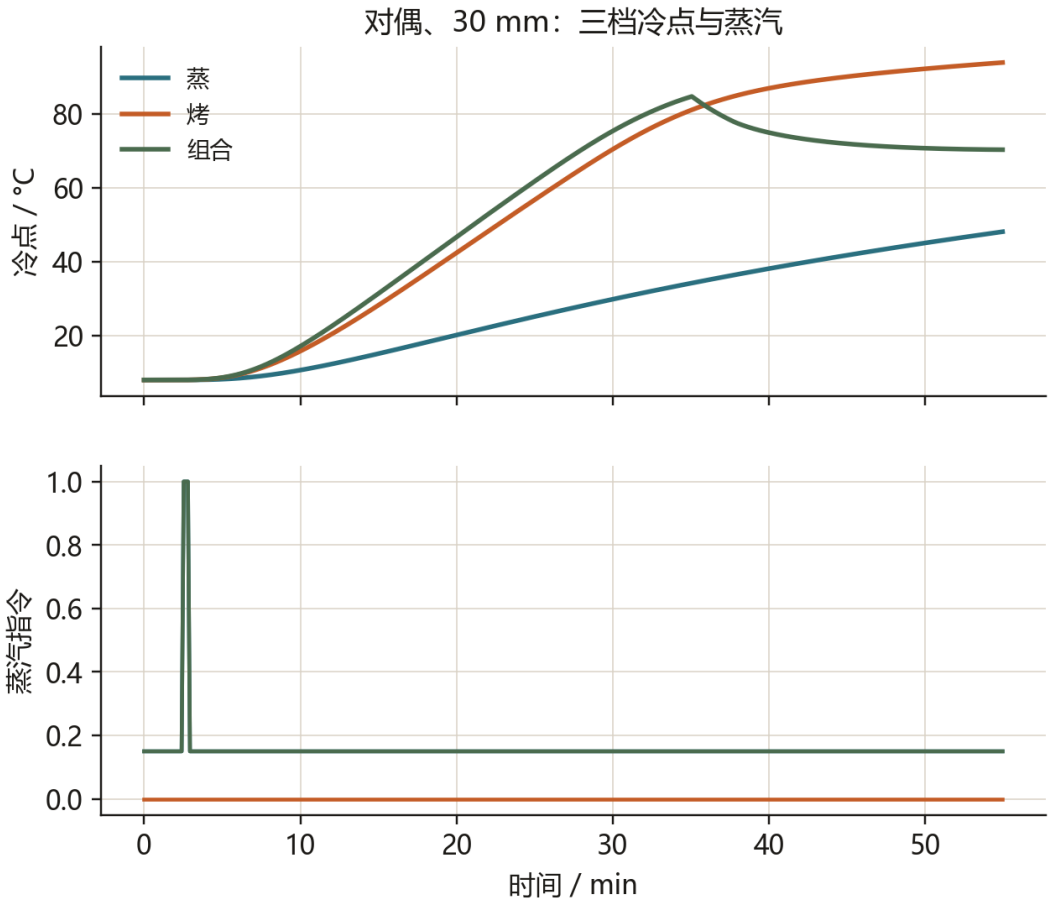


图 13.6: 种子 7、对偶、30 mm：蒸、烤、组合。蒸档进度停在 0.021，方差留在 0.64。

档位研究里对偶蒸/烤/组合的中位是 −0.830/+0.150/+0.146，与这三条轨迹的符号一致。烤档与组合档的中位被薄件抬到正值；50 mm 在烤档上同样走不到设计线。

13.4　温度场随时间的演化

图13.7把种子 7 对偶组合档的十六条剖面沿时间展开。探针窗在近表面留下短暂高温条带，冷点一侧在 10 min 之内几乎不动。28 min 附近冷点越过 70°C，此时仍是品质加热，请求 0.476。演示页面的着色器读的是这一帧的表面温度与冷点两个标量，中间格子按 $u^{1.15}$ 插值，u 是归一化深度。横向没有第二维梯度。指数 1.15 是显示约定，不是第二套物理。

含水场见图13.8。平均含水从 0.72 降到约 0.65，表面格子降得更快。进度 α_m 在 20 min 之后才离开零，表面褐变代理 α_b 随表面温度更早升起。二者对同一蒸汽指令的符号不必相同：探针窗增加近表面湿度、压低褐变，同时给冷点的潜热增量几乎为零。

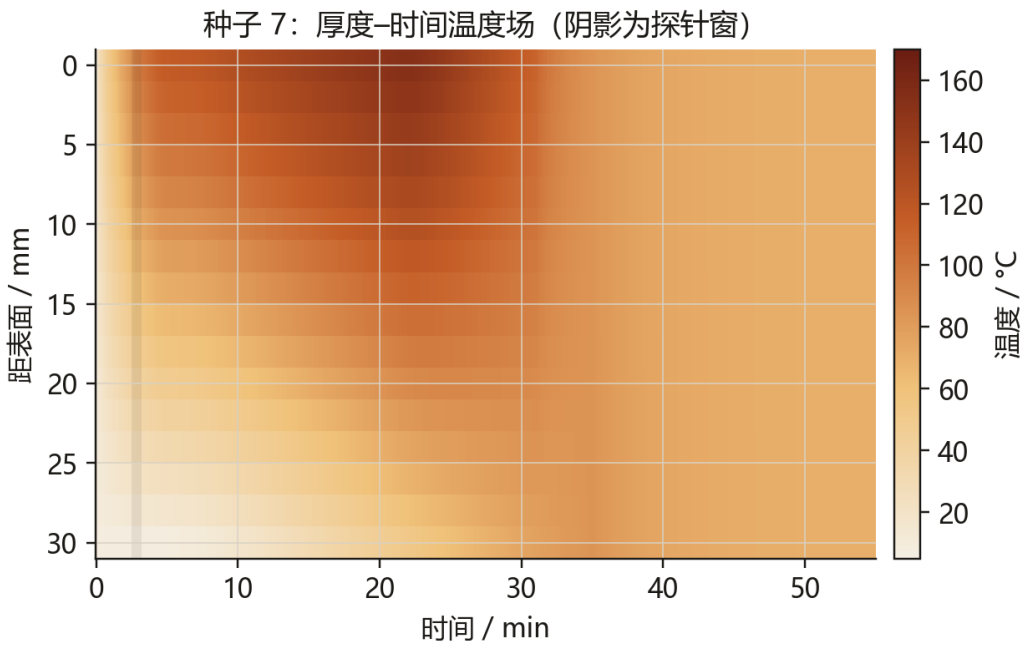


图 13.7: 种子 7 对偶组合档的厚度–时间温度场。探针窗的高温条带停在近表面。

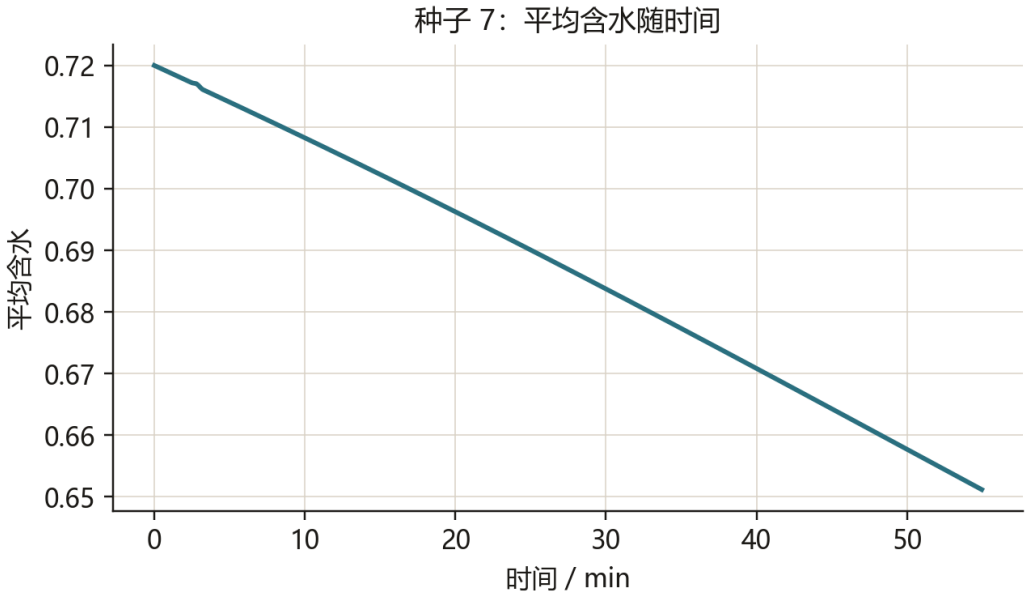


图 13.8: 种子 7：平均含水与表面含水。结壳门槛 0.45 在 55 min 内未触及。

种子 7 平均含水从 0.72 降到约 0.65，结壳门槛 0.45 在 55 min 内未触及。质量通道开或关不改写跟踪器，第十章把这一通道记为零效应；含水场本身仍随蒸发缓慢下降，下降量进入界面活度的饱和段，停机偏差对三档初含水仍然不敏感。

13.5 因果路径随时间的展开

日志里的路径 A、B、C 是该帧通量代理，(7.5) 的偏效应积分留在规格里。图13.11给出三条代理。探针窗内蒸汽为 1，路径 A 升到 180，路径 B 落到 0：冷凝方向关掉蒸发冷却。窗后蒸汽回到 0.15，路径 A 回到 27，路径 B 回到 1958。路径 C 在 1680 s 之前

是 0，之后随结壳变量爬到 10^{-2} 量级。结壳没有乘回导热，路径 C 的数值几乎不进入温度。图13.9给出执行器时间序列：蒸汽峰值只出现在探针窗。图13.10给出种子 7 的腔温与腔湿：探针窗内腔湿先降后升，品质段腔温停在 160°C 附近，保持段随请求下降。加热请求与指令两条线重合，屏障不动作，因为加热器停在 196.5°C，低于 230°C 阈值。

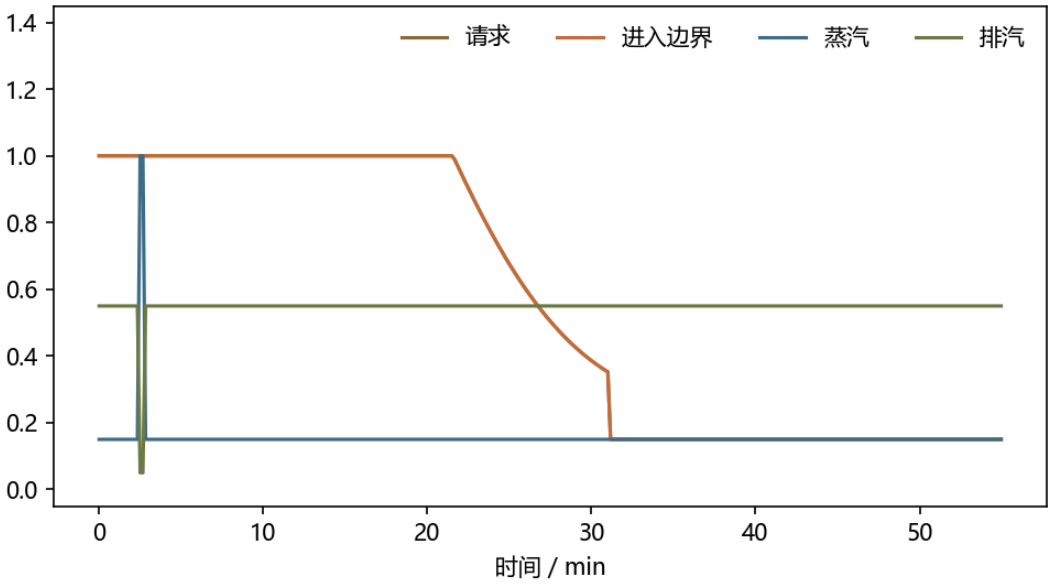


图 13.9: 档位研究执行器时间序列。蒸汽峰值只出现在探针窗。

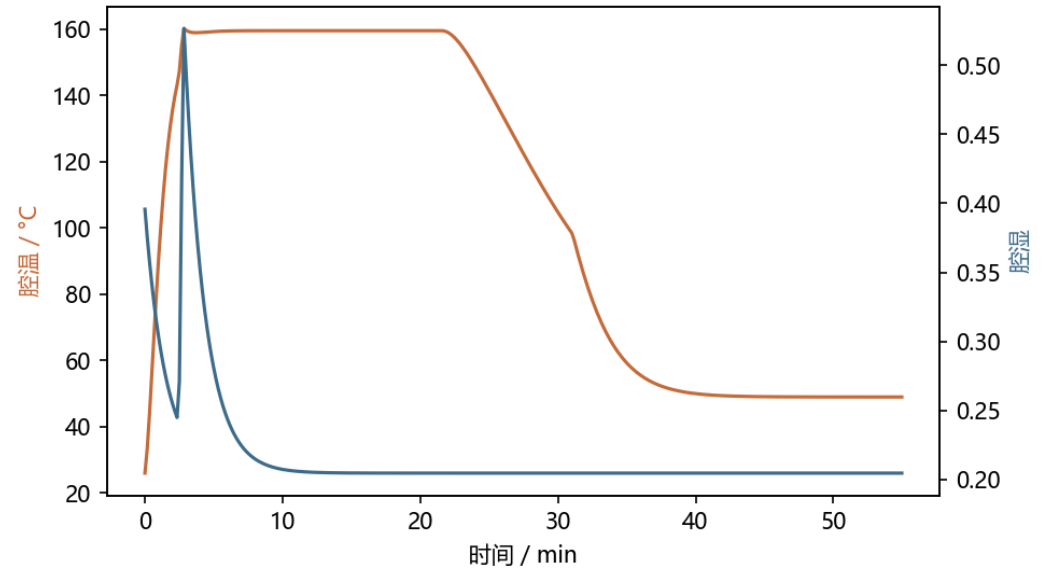


图 13.10: 种子 7 腔温与腔湿。品质段腔温停在 160°C 附近。

界面上的三根条若用蒸汽指令和方差拼出，那是显示公式。要把路径写成解释句，需要在后验抽样上替换蒸汽轨迹再积分，符号不稳定时不生成句子。本次没有这一抽样。

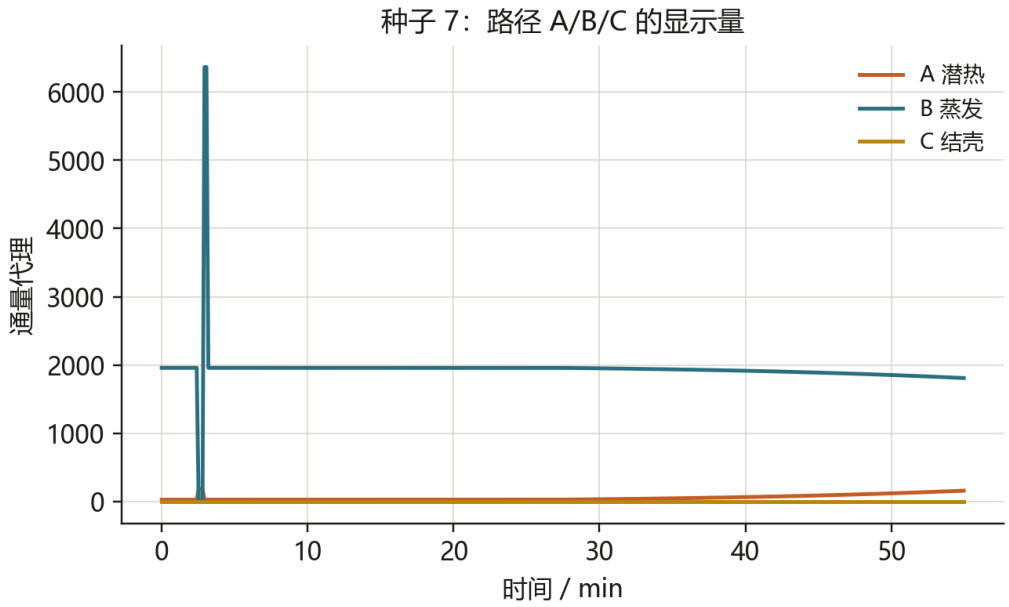


图 13.11: 种子 7 路径代理。探针窗内 A 升、B 落；C 在积分里接近零。

13.6 界面通量与残差诊断

图13.12给出表面与冷点的温差。探针窗内温差升到 90 K 量级，正是 r_{proxy} 使用的真值 ΔT。实施到机器上必须改成可安装通道。Antoine 项打开与关闭的成对积分已经在第八章给出符号随厚度翻转；图13.13把 216 对的差按厚度画成分布。15 mm 全部为正，50 mm 全部为负。

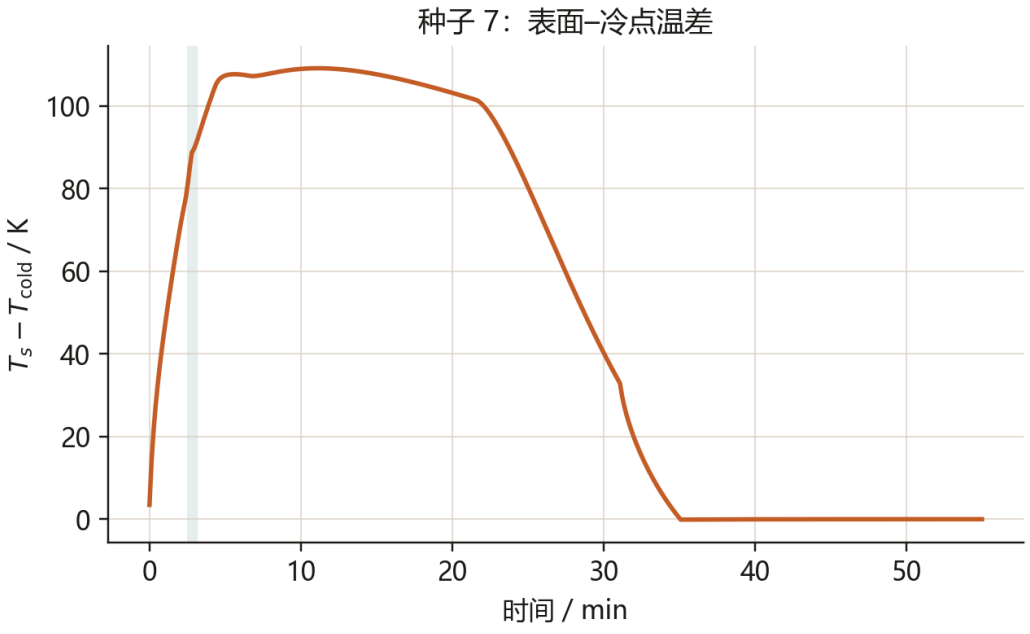


图 13.12: 种子 7 表面与冷点温差。探针窗内温差约 90 K，r_{proxy} 读取这一真值。

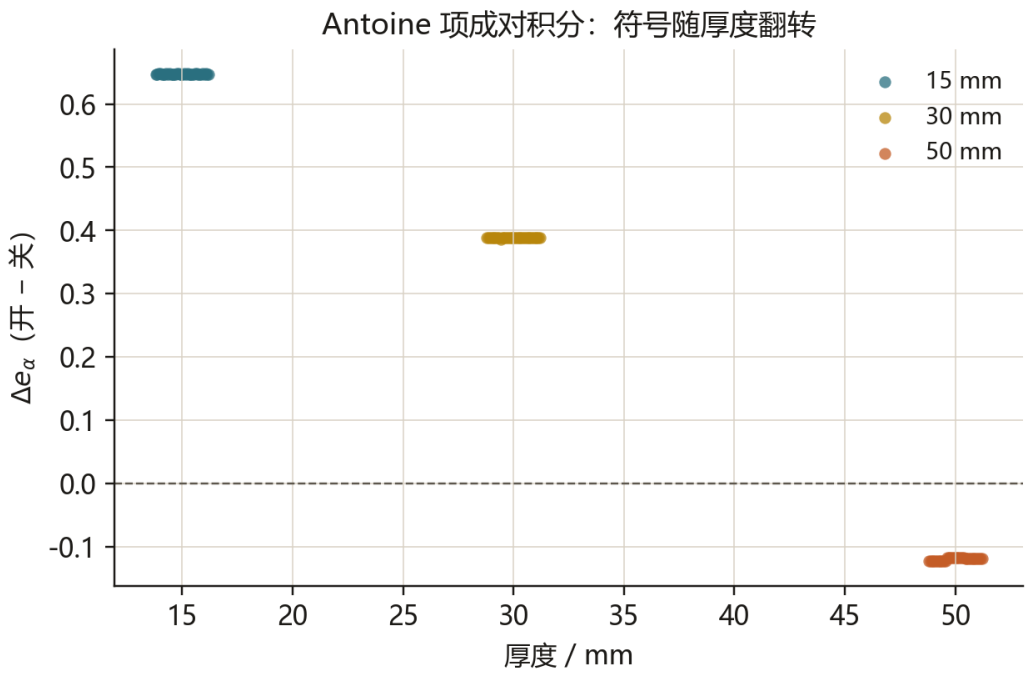


图 13.13: 打开 Antoine 项之后的进度偏差变化。15 mm 上移，50 mm 下移。

两节点教师上训练的主干加分支网络，留出均方误差 1683，对应均方根约 41°C。训练集 3276、留出 820、80 个周期。图13.14给出留出误差。该网络没有接到控制器。均方根与过程温升同量级，外推到十六条场需要另一套教师。

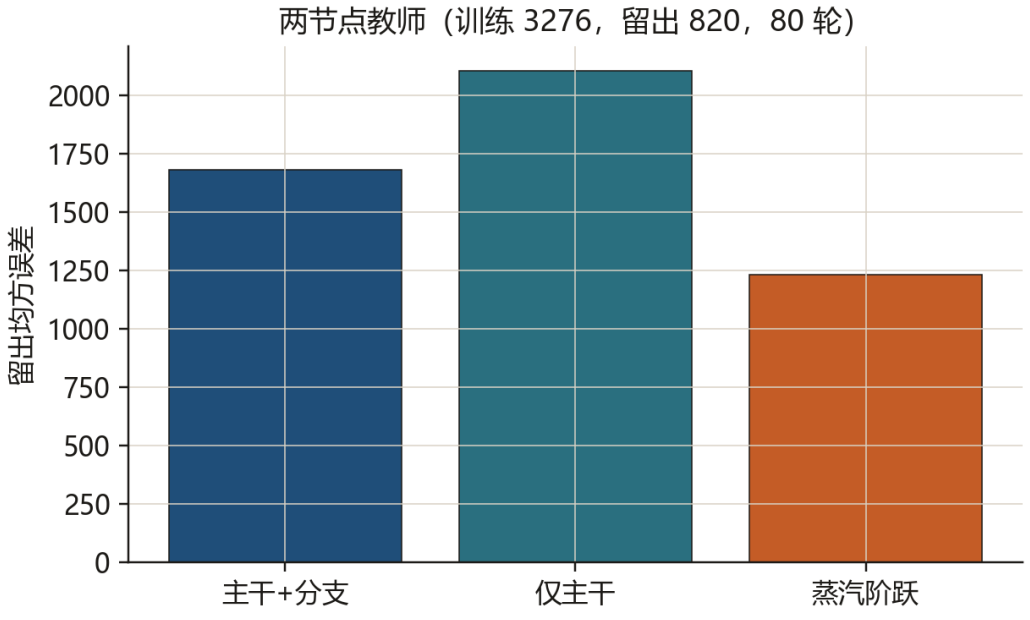


图 13.14: 两节点教师网络的留出误差。均方根约 41°C，未接入控制器。

有限时域搜索在某一个状态下对 60 s、加热点 0.7 给出预测冷点 74.73°C。图13.15只画这一个记录点。无探针策略在核里是饱和线性请求(6.2)。

同一初值上，只有对偶把方差降到 0.224。蒸档让探针失败：加热上限 0.25 之后窗内表面温差不够，热阻更新不接受。50 mm 在方差已经下降之后仍停在 0.068。路径 C

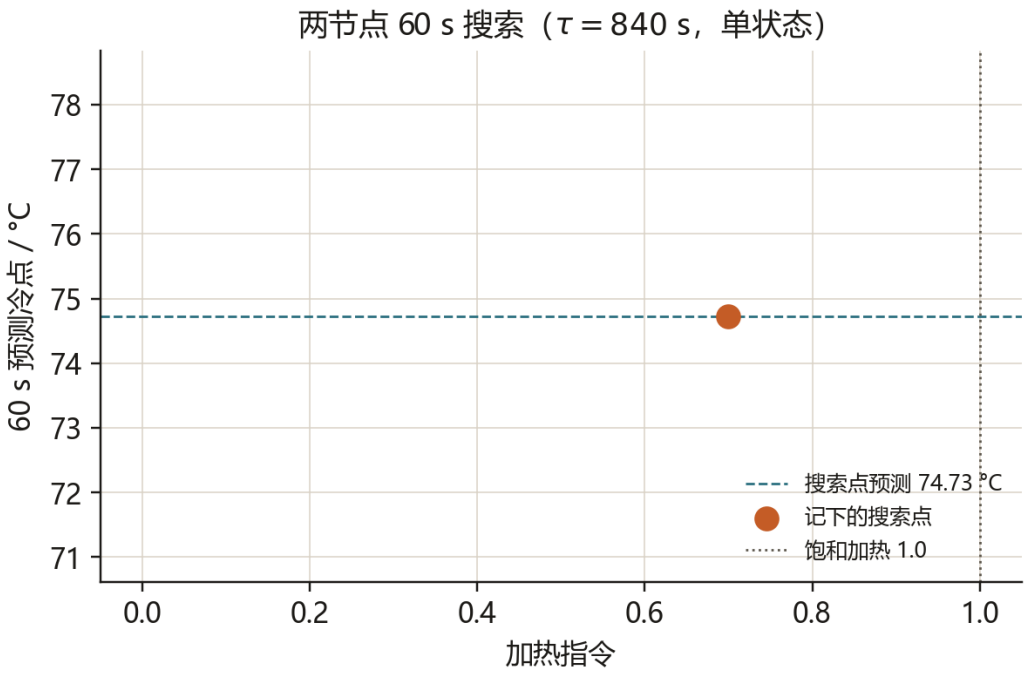


图 13.15：两节点上一次 60 s 搜索的记录点。预测冷点 74.73°C。

在积分里接近零，因为结壳门槛 0.45 未触及。Antoine 项的符号随厚度翻转。教师网络的均方根是 41°C，该网络没有接到控制器。演示页面默认读组合档、对偶、30 mm 这一条；把默认条件当成 S1 中位，会把 30 mm、8°C 的一次成功读成“对偶已经越过设计线”。

切到 15 mm，色带很快走热，进度贴着上沿；切到 50 mm，冷点一侧几乎仍停在初温附近，时域终点进度 0.068，停机 3298 s，$e_\alpha = -0.782$，方差已经是 0.224。三条结束方差相同，三条停机几何不同。蒸档加热管只亮到约四分之一，蒸汽粒子可以喷出，进度停在 0.021，方差留在 0.64：允许集合把探针窗的表面温差夹住了。烤档蒸汽粒子消失，排汽百叶张开，表面先干，进度走到上沿。组合档四个量都离开零。食品模块始终收到通量，档位名称不进入十六条控制体。演示页上的绿虚线跟着当前轨迹的评分走，不再固定在 1866 s：30 mm 对偶组合约 1864 s，50 mm 为 3298 s。开局估计出现 −7.92°C 时，HUD 标成开局余量，来自先验热阻 5 的滞后上限。

把这一条轨迹再读回面板，操作者看见的顺序很短。进门，选组合，等第三分钟那一阵白雾；白雾散去之后，右栏路径 A 从 180 回到 27，路径 B 从 0 回到 1958，方差格子若落到 0.224，热阻已经被看见。再等二十多分钟，1680 s 冷点 70.21°C，进度只有 0.558：温度阈值跨过了，致死当量还没有走到 0.85。再过约三分钟，1866 s 进度到 0.995，铃声可以响。切到 50 mm，同一顺序走到时域终点，进度仍是 0.068；切到蒸档，白雾可以出现而方差留在 0.64；切到烤档，白雾消失、表面先干。

铃声响过之后还有一段保温。种子 7 从 1872 s 切入保持，加热降到 0.15，加热器从平衡点回落到约 90°C，剖面被慢慢拉平。面板上对应的是保温指示：过程已经宣布到

达，管壁仍以低功率维持，避免开门前表面迅速回冷。家用说明书把保温说成“完成后保持温热”；厨房里对应的动作是铃声已经响过、先去盛盘、再回来开门——这几十秒到一两分钟里，表面若迅速回冷，切开图会把已经走过设计线的中心重新读成偏生。保持段把加热请求维持在 0.15，管壁从 196.5°C 回落到约 90°C。演示页切入保持后色带从表面向冷点回落，模式芯片切到“保持”。评价用停机时刻的 α_m，终点饱和是保持段的结果。50 mm 对偶组合在 3298 s 仍停在进度 0.068，保持逻辑没有被触发：保温是停机之后的动作，走不到设计线的厚件进不了这一段。

第十四章　数值实现与交互演示

正文中的轨迹、交叉表和命题核对来自同一套数值核。交互页面读取该核已经写出的状态流，在三维腔体里同时显示四个边界、食品温度色带、因果路径的显示量和安全投影前后的加热。着色器颜色是两个标量的插值，不是现场积分。把交叉表读回可见零件之后，加热管发光、蒸汽从喷嘴喷出、风机叶片加速、排汽百叶张开，底部曲线同时给出表面、冷点、估计和进度。数字与附录C 的抽样一致。

页面要让操作者看见的，是厨房里那台钢板盒子里正在发生的四件事。加热条拉满时，顶部六根 U 形管发红；蒸汽条超过 0.5 时，左侧喷嘴喷出粒子；风机条升高时，后壁十叶加速；排汽条升高时，右上百叶张开。食品沿厚度分成十六块几乎贴合的薄片，颜色从表面的热色走到冷点的冷色。底部曲线用四条线给出这十六块：表面、冷点、估计和进度。红虚线是设计线 $\alpha_m = 0.85$。对照策略以虚线叠在同一坐标上，用来直接看见开环菜单切断、腔温比例不停机、无探针提前停、对偶窗后方差下降。门开关只改铰链，水位只改液面，二者进入安全侧测量，不改已经写出的温度数组。

14.1　评分核的离散实现

核沿厚度用十六条控制体，时间步 2 s，时域 55 min。状态包括温度、含水、加热器温度、腔温腔湿、热阻代理、冷点跟踪器和进度。四种策略与三档允许集合写在同一循环里。噪声是确定性散列，重复同一种子得到同一轨迹。离散方程见附录B。

数值核把状态导出为 JSON 与 CSV。演示读取 `catalog.json`，按策略、档位和厚度选择已经写出的数组，帧间隔 8 s，与附录C 的抽样一致。默认条件是组合档、对偶策略、肉糜 30 mm、初温 8°C、含水 0.72，对应种子 7 那一条已经写进附录的轨迹。catalog 预写 12 条：四种策略乘三种档位给出 30 mm 默认，再加上 15 mm 与 50 mm 的对偶组合。厚度滑条只切换所读数组和几何缩放。

命题核对是独立测试：平衡观测对内部热阻的极差为 0；两段脉冲的内部滞后为 40.846 与 38.912，差值大于 1；损伤上界 1.2 盖住离散实现 1.143；屏障测试函数不随后验改变。测试几何见各命题的证明，常数不必等于 S1 的 40 s 窗口。

14.2　腔体可视化

腔体按家用蒸烤箱的可见零件建模。外壳为深色钢板，夹层为岩棉色保温块，内衬为圆角拉丝不锈钢，底部另有一层台面衬板，用来把腔体从地面抬开。门框用黄铜条和橡胶密封条勾边，门玻璃做成内外两层，中间留一条窄气隙，铰链侧打开约 0.72 rad，把手为镀铬圆杆。顶板前方四档旋钮对应加热、蒸汽、风机、模式，控制窗标出 ACTS-MCDT 2402。顶部六根 U 形加热管带陶瓷端帽、镀铬插针和前后汇流排，管壁自发光强度跟加热指令走。后壁是十叶扭曲翼型风机：叶片用深灰金属色、更厚的挤压截面，放在四辐

护网前方，转速跟风机指令走；护网后面另有一层近黑挡板和电机罩，把叶片从拉丝内衬上分开，默认摄像机方位下叶片轮廓可辨。左侧蒸汽管通向双锥喷嘴；蒸汽指令大于 0.5 时，喷嘴锥与约 720 个加性粒子同时可见，基线蒸汽 0.15 只保留管路、不喷雾。右上七片排汽百叶随排汽指令张开。腔内有五档搁架、带冲孔的烤盘、穿刺探针、水箱液面（随水位缩放）、冷凝托盘、腔灯、铰链侧限位和四只底脚。色调映射为 ACES，阴影为 PCF 软阴影，环境用 PMREM。

零件数量与正文图1.1 的四个执行量一一对应：六管是加热，喷嘴与粒子是蒸汽，十叶是风机，七片百叶是排汽。水位只出现在水箱液面，门只出现在铰链开度，二者进入安全侧测量。摄像机可以绕腔体旋转，用来核对加热管是否挡住食品色带、蒸汽粒子是否从左侧喷嘴出发。默认方位角 -0.36、俯角 0.27、距离 7.85：从左前方拉开，门开在右侧，六管、十六块薄片、后壁风机和顶板旋钮同框。

食品沿厚度分成十六块几乎贴合的圆角薄片，与控制体一一对应。相邻薄片的间隙压到控制体宽度的百分之一量级，十六块连成一块带色带的整肉。第 i 片的颜色由

$$T_i = T_s - (T_s - T_{\mathrm{cold}})\, u_i^{1.15}, \qquad u_i = i/15$$

插值，T_s 与 T_{cold} 来自当前帧日志。第 5 片对应脂肪夹层，用更深的色带标出。厚度滑条只改变几何缩放和所读数组。横向没有第二维梯度。加热指令提高管壁自发光、腔灯和补光；风机指令提高叶片转速；排汽指令拉伸百叶。这些零件把交叉表里的四个执行量读回可见几何。

14.3　交互对照的读法

页面分成三栏，顶栏之下另有一条仪表带。仪表带同时给出本帧时刻、冷点、进度、停机时刻、相对设计线的偏差和热阻方差。进度越过 0.85 时读数改成绿色，低于设计线时改成红色。左栏选择蒸、烤、组合与四种策略，并给出时间、厚度、对照策略和门开度。中栏是腔体。右栏给出本帧的含水、进度、热阻与方差、腔温腔湿、水位，以及四个执行器的条形指示。路径 A/B/C 的显示量来自该帧已经写出的通量代理。请求与指令分两列，用来看见安全投影有没有改写加热；本次工作点上二者重合，因为加热器停在 196.5°C，低于 230°C 阈值。

腔体顶板前方四档旋钮跟本帧执行器走。加热旋钮转角跟加热指令成正比，蒸汽旋钮跟蒸汽阀走，风机旋钮跟归一化转速走，模式旋钮停在蒸、烤、组合三个角度上。右侧小灯在探针窗内改成蒸汽色，切入保持后改成绿色，品质段改成加热色。顶板小屏写出本帧秒数、进度和方差。这些零件不另算一套控制律，只是把已经写出的四列读回可见几何。底部曲线在设计线之外另标一条绿色虚线，位置取当前轨迹的停机时刻：厚度或策略一切换，这条线跟着评分走，不再固定在 1866 s。

底部曲线同时画出表面温度、冷点温度、估计温度和进度。左轴为 0–180°C，右轴为进度 $\alpha \in [0,1]$，横轴为分钟；浅色竖带标出 150–190 s 探针窗。若打开对照策略，第二条冷点与进度以虚线叠在同一坐标上，用来直接看见开环菜单切断、腔温比例不停机、无探针提前停、对偶窗后方差下降这四件事。事件条标出探针窗、1680 s 品质段、停机和保持；跳转按钮把滑条送到这些时刻。停机时刻取自当前轨迹的评分：30 mm 对偶组合约为 1864 s，50 mm 对偶组合为 3298 s，开环则落在菜单时间。门开关只改铰链开度，进入安全侧测量，不改已经写出的温度数组。

回放间隔 40 ms，整条 55 min 轨迹约半分钟走完。探针窗内芯片切到“探针”，蒸汽条拉满；窗后芯片回到“品质”，加热请求由估计温度决定。切入保持之后加热降到 0.15，色带从表面向冷点回落。这一顺序与第六章的时间表一致。

读演示时按三帧走即可核对附录。起始帧：加热请求与指令重合为 1，蒸汽为基线 0.15，十六块薄片接近初温，进度为 0。探针窗第 20 帧（约 160 s）：蒸汽粒子从左侧喷嘴喷出，表面已经显著高于冷点，估计仍接近零。晚期第 210 帧（1680 s）：加热仍在品质段，冷点 70.21°C，进度 0.558，蒸汽回到基线。左栏同时给出本条轨迹的停机时刻、e_α 和当前结束方差。默认 30 mm 对偶组合落到 0.224；蒸档同一厚度上方差留在先验 0.64。导出 CSV 的字段与核日志一致，并附带 `summary.json` 与 `parameters.json`。

顶栏仪表带用六个读数概括这三帧，不必先看侧栏。本帧时刻、冷点、进度、停机、e_α 和方差始终可见。进度低于 0.85 时读数是红色，越过之后改成绿色。厚度芯片切到 50 mm，停机读数从约 1864 s 跳到 3298 s，相对 0.85 的偏差改成 -0.782，方差仍可以是 0.224。六个格子把交叉表里最容易被面板文案盖住的两件事并排放在同一条带上：热阻看见了没有，冷点走到设计线了没有。

左栏另有两盏本帧灯。热阻灯读当前帧的方差：低于 0.3 标成已见，否则标成先验。进度灯读当前帧的 α：越过 0.85 标成已到，否则标成未到。两盏跟本帧走，不跟整条轨迹的停机评分走。起始帧两盏都暗红，方差仍是 0.640，进度是 0.000。30 mm 对偶组合的停机帧两盏同绿。50 mm 时域终点一绿一红：方差已经是 0.224，进度仍是 0.068。说明书若把探针成功直接画成可以出炉，会把后一种读成两绿。门开到约 0.72 rad 时，铰链侧限位和门玻璃双层气隙同时可见。关门只改铰链，温度数组不动。水位只改水箱液面。两条都进入安全侧测量。

图14.1给出组合档、对偶策略、30 mm 的三帧。厚度切到 50 mm 时，同一策略在时域终点进度只有 0.068，色带冷点一侧几乎仍停在初温附近：探针已经把方差降到 0.224，导热时间尺度没有走完，见图14.5。对照开环时，1170 s 加热切断，冷点停在 16°C 量级。停机帧把进度送到上沿附近：页面按 8 s 抽样取切入保持前一帧，显示 1864 s、$e_\alpha = +0.145$，核日志的停机是 1866 s，见图14.4。15 mm / 30 mm / 50 mm 三档芯片只切换已经写出的数组。这三次切换把第八章的厚度符号和第十三章的策略轨迹读回同一腔体。

14.4　公开演示与日志导出

交互页读取已经写出的 `catalog.json`，不在浏览器里重跑十六条积分。对照、跳转、厚度三档和开门是对同一数组的读法，不是第二条求解器。公开地址为

https://2711944586.github.io/xxgz/

页面顶栏重复写出该地址。默认条件对应种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶策略；厚度滑条只切换所读数组和几何缩放。

页面导出二十二列，顺序是时间、表面温度、冷点、估计、含水、进度、热阻代理、方差、加热指令、加热请求、蒸汽、风机、排汽、模式、加热器温度、水位、腔温、腔湿、壳体、路径 A/B/C。字段名按一行排列即为

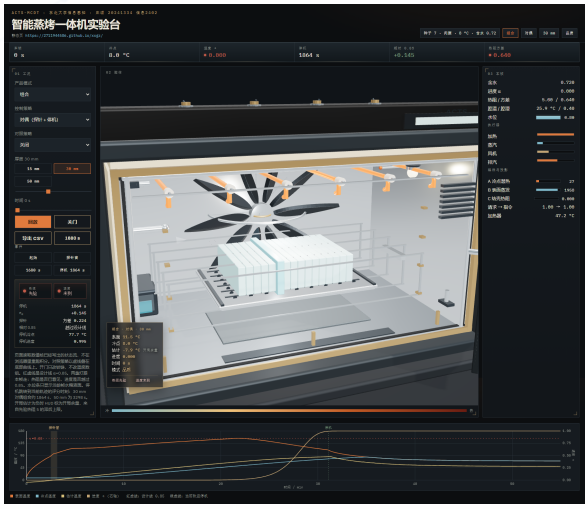
```
time, t1, t2, hat, m, alpha, rHat, varR, heat, heatReq, steam, fan,
exhaust, mode, heater, water, cavT, cavH, shell, pathA, pathB,
pathC.
```

步长 2 s，每四步记一行，间隔 8 s，默认时长 55 min，与种子 7 的 Python 轨迹相同，共 414 行。`t2` 是十六条里更新前的最低温度，`hat` 才是估计。两列都在，冷点列与估计列分开读。Python 的 `demo_seed7_dual.csv` 有平均含水，没有加热器。两边共有的表面、冷点和估计，在种子 7、肉糜、30 mm、初温 8°C、含水 0.72、对偶策略上，最大差低于 5×10^{-6} K。差来自 CSV 保留五位小数。浏览器上改过厚度或策略之后的导出，没有再和 Python 对过。能量若从浏览器的加热列重算，得到的是指令乘 8 s 的展示和。规格中的 e_α 仍是停止时刻的 $\alpha_m - 0.85$。主表只引用第八章。

求解器只在数值核里。页面与附录共用种子、厚度和策略名称；图14.1–14.5 取自同一条状态流的起始帧、探针窗、品质段、开门全貌、对照开环、停机附近以及 50 mm 时域终点。晚期帧对应品质加热、冷点 70.21°C，还没有切入保持。

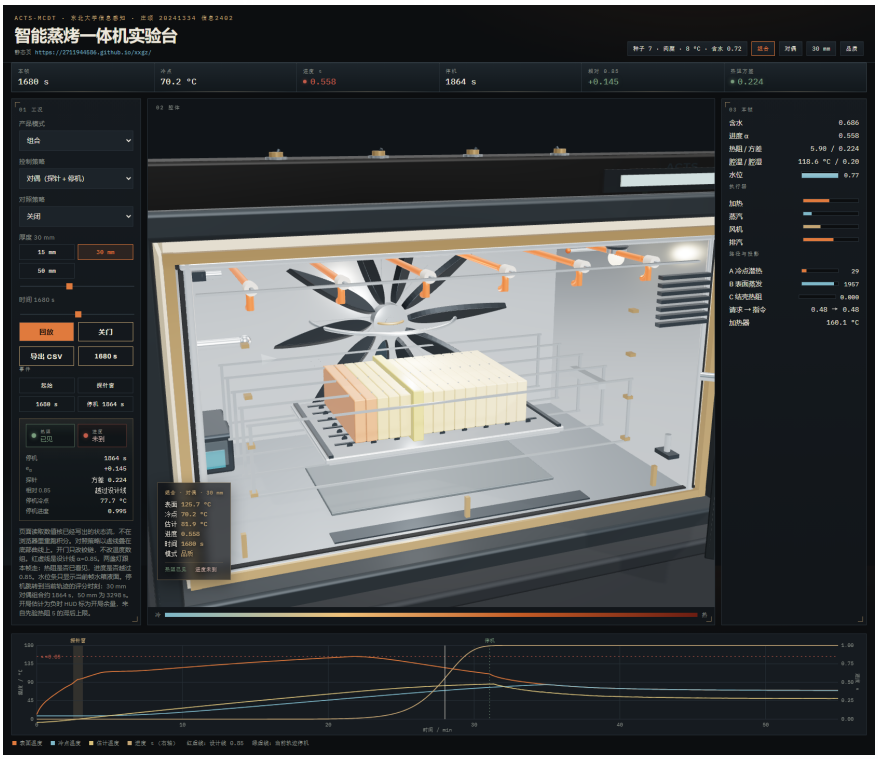
对照开环时，底部曲线用虚线叠出菜单切断后的冷点与进度，右栏同时给出对照本帧，见图14.2。开环在 1170 s 切断加热，冷点停在 16°C 量级；对偶在同一时刻仍走品质加热。事件条把滑条送到探针窗、1680 s 和当前轨迹的停机时刻。默认 30 mm 对偶组合显示 1864 s，核日志为 1866 s；厚度切到 50 mm 时停机跳到 3298 s。跳转读的是评分，不是固定在 1866。

图14.3给出门打开时的腔体：顶部六根 U 形加热管带陶瓷端帽、后壁十叶深色扭曲风机与近黑挡板、十六块几乎贴合的圆角食品薄片（第 5 片为脂肪夹层的更深色带）和底部带双轴标注的曲线。这一帧是开环菜单、组合档、起始时刻。拖动旋转、滚轮缩放；默认方位角 −0.36、俯角 0.27、距离 7.85。加热管自发光跟加热条走，探针窗前半段蒸汽粒子从左侧喷嘴喷出，风机叶片转速跟风机条走，排汽百叶随排汽条张开。水位只出现在水箱液面，门只出现在铰链开度。



(a) 起始帧。色带接近初温，蒸汽为基线。

(b) 探针窗前半段。蒸汽从喷嘴喷出。



(c) 1680 s 品质段。冷点 70.21°C，进度 0.558。

图 14.1: 组合档、对偶策略、肉糜 30 mm、种子 7。页面读取同一数值核写出的状态流。

读这七张截图时，零件和数字要同时核对。起始帧加热请求与指令重合为 1，蒸汽为基线 0.15，十六块薄片接近初温。探针窗约 160 s，蒸汽粒子从左侧喷嘴喷出，表面已经显著高于冷点，估计仍接近零，模式芯片切到“探针”。1680 s 品质段加热请求 0.476，冷点 70.21°C，进度 0.558，蒸汽回到基线。停机帧按 8 s 抽样取切入保持前一帧，显示 1864 s、$e_\alpha = +0.145$；核日志停机是 1866 s。50 mm 时域终点色带冷点一侧几乎仍停在初温附近，停机 3298 s，$e_\alpha = -0.782$，方差已经是 0.224。开门帧只改铰链。对照开环时，虚线在 1170 s 附近折平，冷点停在 16°C 量级，进度停在 −0.849 附近；实线在同一时刻仍走品质加热。蒸档把加热条夹在约四分之一，蒸汽粒子仍可喷出，方差留在 0.64：

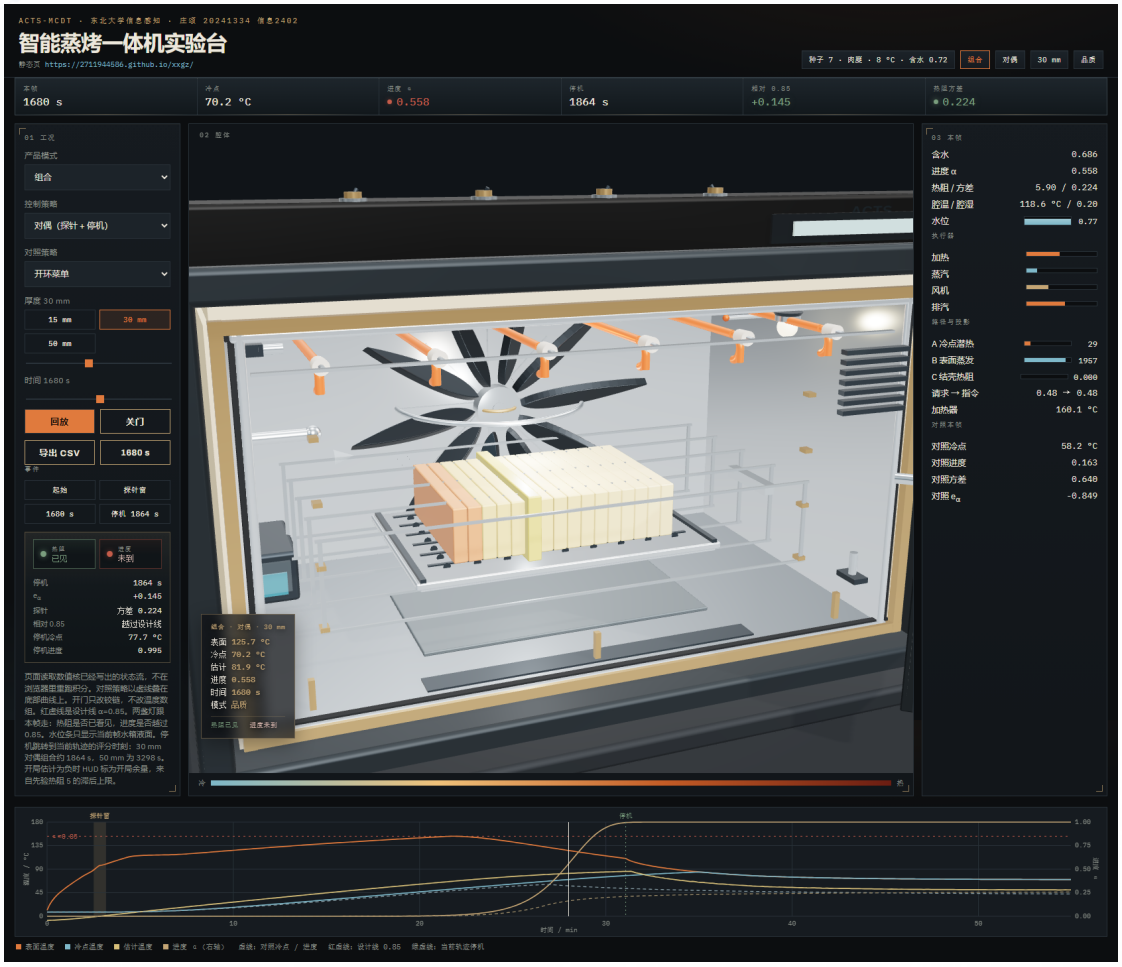


图 14.2: 对照开环菜单。虚线为开环冷点与进度；实线为对偶。组合档、30 mm、1680 s。

允许集合把探针窗的表面温差夹住了。烤档粒子消失，百叶张开，表面先干。组合档四个量都离开零。开门按钮只改铰链，温度数组不动；真值开门扰动写在 S2 的 480 行里，中位从 −0.112 降到 −0.151。页面把零件画出来，是为了让硬切断的自变量出现在同一台机器上。

仪表带上的六个格子对应厨房里要同时看的两件事。左边三个是本帧：时刻、冷点、进度；右边三个是这条轨迹已经评完的数：停机时刻、相对 0.85、热阻方差。进度格子低于 0.85 时读数是红色，越过之后改成绿色。厚度切到 50 mm，停机格子从约 1864 s 跳到 3298 s，相对 0.85 改成 −0.782，方差仍可以停在 0.224。绿虚线跟着评分走，不再固定在 1866 s。左栏两盏灯跟本帧走，不跟整条轨迹的停机评分走。顶板小屏同步写出本帧秒数、进度和方差，旁边两颗圆点与两盏灯同色：一颗问热阻，一颗问进度。

打开 https://2711944586.github.io/xxgz/，默认停在组合、对偶、30 mm。按“探针窗”，蒸汽粒子喷出，模式芯片切到探针，估计仍接近零或刚越过零；按“1680 s”，冷点 70.21°C，进度 0.558，蒸汽回到基线，进度灯仍暗红；按“停机”，显示 1864 s、$e_\alpha = +0.145$，两盏同绿。切到 50 mm，停机格子跳到 3298 s，相对 0.85 改成 −0.782，热阻灯转绿、进度灯仍暗红。对照开环，虚线在 1170 s 折平。开局估计为负时，HUD 标成开局余量。这些动作不改数组，只改读法。拖动旋转可以核对加热管是否挡住色带、

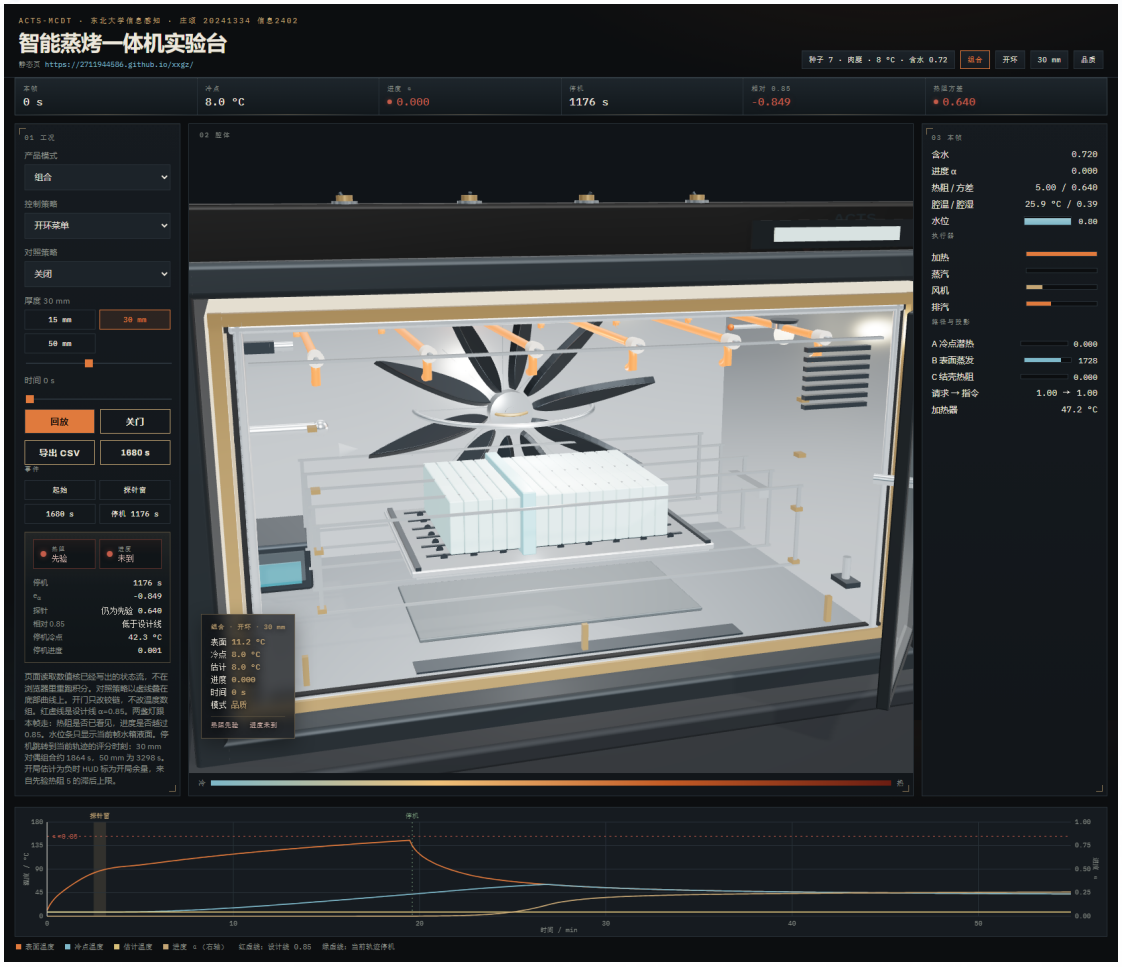


图 14.3: 门打开时的腔体。开环菜单、组合档、起始帧。页面读取已经写出的状态流。

粒子是否从左侧喷嘴出发、十叶是否在护网前方转动。页面读取已经写出的数组，不在浏览器里重跑积分。

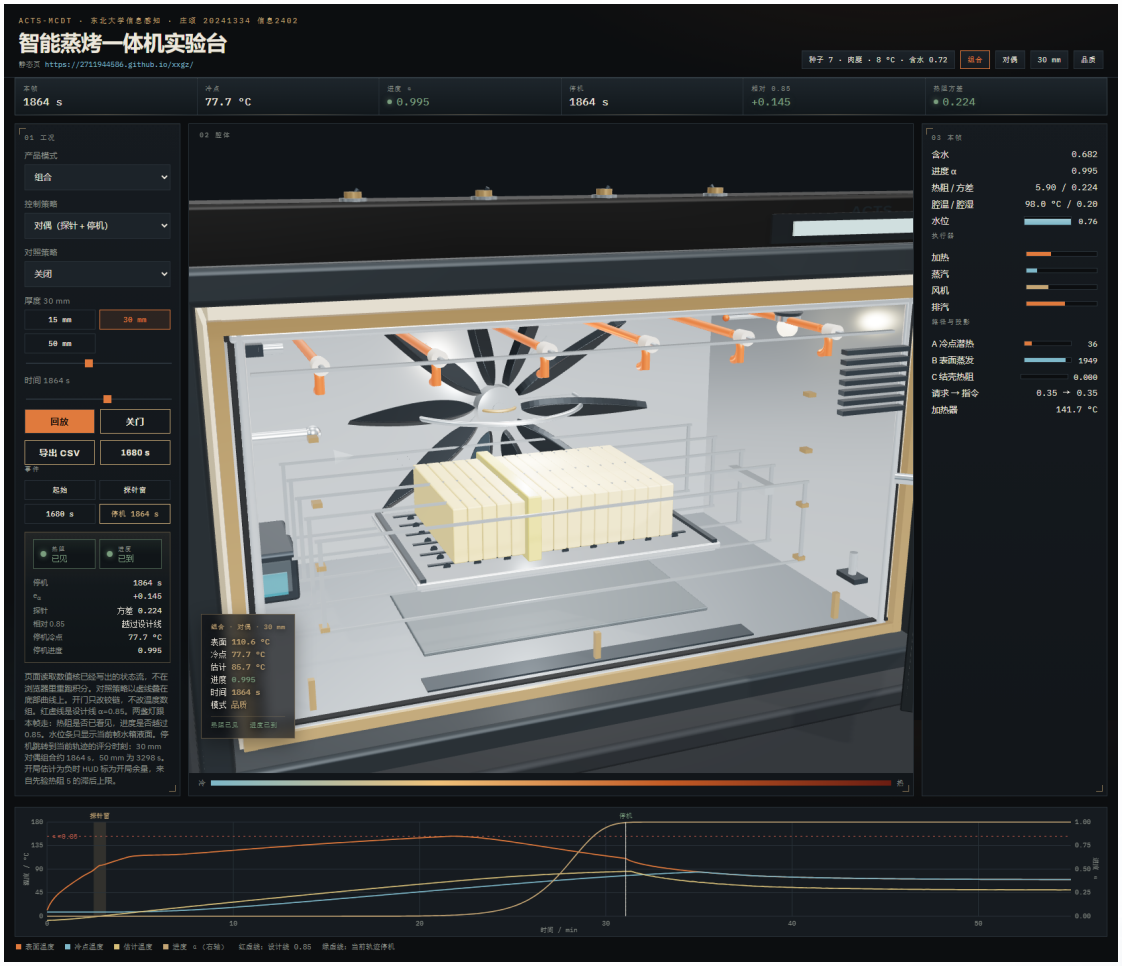


图 14.4: 停机附近。组合档、对偶、30 mm。页面显示 1864 s、$e_\alpha = +0.145$；核日志停机 1866 s。

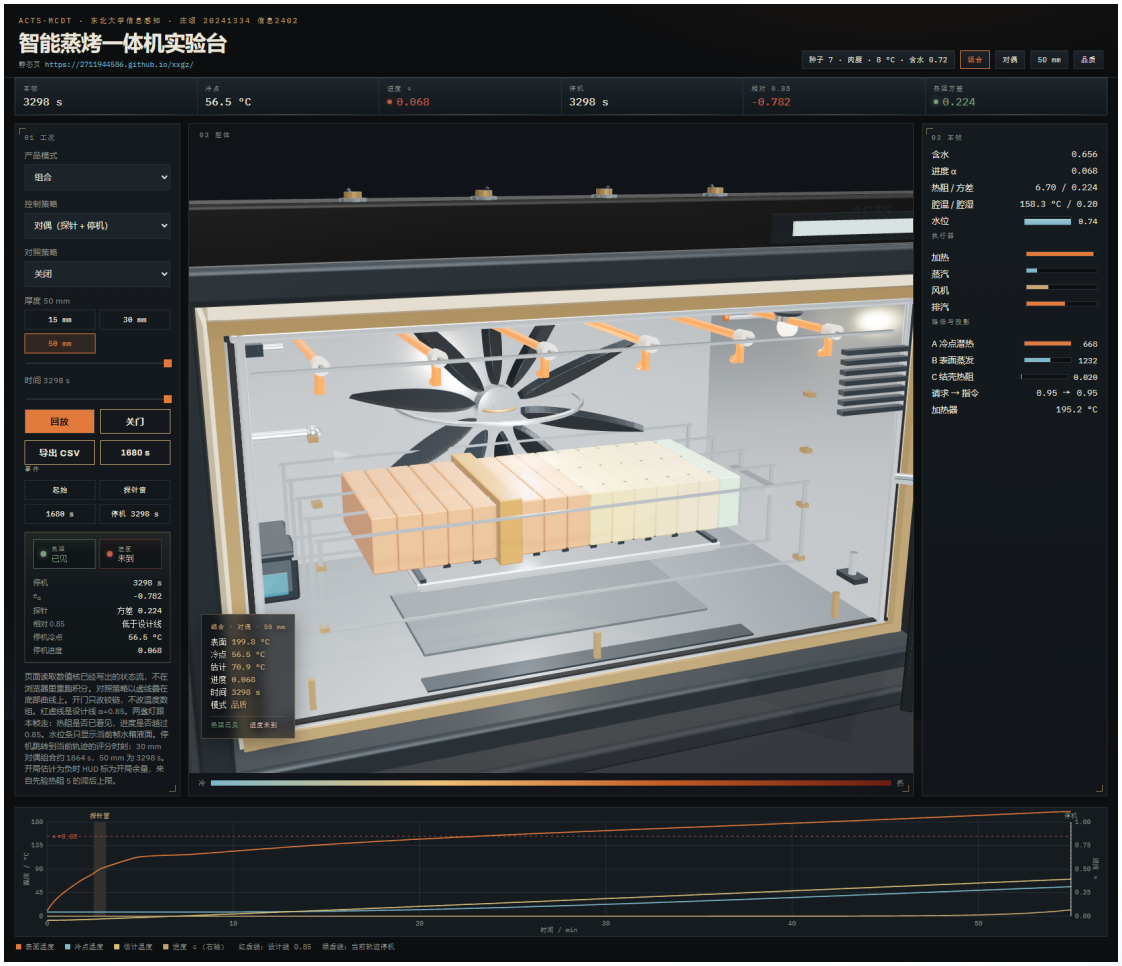


图 14.5: 厚度 50 mm、对偶、组合档、时域终点。停机 3298 s，$e_\alpha = -0.782$，低于设计线；方差已是 0.224。

第十五章　结论

把蒸和烤并入同一腔体之后，台面上少了一台机器，面板上多了三个档位名称。机器真正能改的，仍只有加热、蒸汽、排汽和风机。食品一旦进门，冷点、内部含水和反应进度都不在这四个旋钮上。操作者看见的是蒸汽从门缝逸出、管壁发红、风机噪声升高；读不到的是这一块肉糜的内部热阻有没有进入后验。一体机要回答的，正是这件事。

家用时域取 55 min。15 mm 的导热时间尺度已经走完，50 mm 的 Fourier 数只有 0.12。同一套四个旋钮，薄件被菜单推过设计线，厚件停在设计线之下。厚度把整条带平移。策略名称、档位名称、食品名称，都排在厚度后面。这一几何事实贯穿交叉表、网格加密和种子 7 轨迹族，也是把产品读回厨房时最不该被面板文案盖住的一句。

操作者进门之后看见的零件，其实已经把论文里的执行器接口写全了。六根加热管、一侧喷嘴、后壁风机、排汽百叶，对应加热、蒸汽、风机、排汽。水箱浮子、门微动、漏电互感器和管壁限温器对应硬切断。面板上的三个字对应三条不等式。缺的那一块是停机判据读不读这一次过程里的内部热阻。开环把判据写成厚度档上的分钟数。腔温比例把判据写成空气温度。无探针把判据写成表面温度跟踪。对偶在 150–190 s 先买方差，再按更新后的估计停机。四条策略共用同一台机器、同一组零件。交叉表比较的是铃声响起时 α_m 相对 0.85 的位置。

15.1　主要结论

在十六条控制体的工程核上，下列陈述有日志或命题核对。

1. 平衡观测对内部热阻灵敏度为零。恒温段再密的腔温采样也不更新 R_{int}。开环菜单失败的数学形式就在这里：菜单时间写在厚度档上，这一次过程里的热阻从未进入后验。

2. 两段相变变号加对流的探针提供第二个灵敏度方向。40 s 窗口在 30 mm 上的 Fourier 数为 8.9×10^{-3}，Biot 数在风机 0.4 时为 1.5、探针段升到 3.7，表面梯度更陡，冷点来不及跟上。种子 7 在窗内冷点只从 8.01°C 升到 8.05°C。热量留在近表面，买到的是方差，不是冷点升温。

3. 开环按厚度给菜单：薄件过熟、厚件不足，S1 中位 $e_\alpha=-0.843$，提前比例 0.667。腔温比例闭合空气温度，不停机，能量中位 3310，进度停在上沿 $+0.150$。无探针提前比例 0.944，对偶 0.902：估计温度经常先于真值进度越过阈值。

4. 对偶策略在 150–190 s 的固定窗后，约三分之二的样本把热阻方差从 0.64 降到 0.224。厚件仍受扩散时间限制：档位研究里 50 mm、对偶、组合的中位 $e_\alpha=-0.782$，全部低于设计线。探针把方差乘下去，导热时间尺度没有走完。

5. 蒸、烤、组合只改变允许集合。蒸档加热上限 0.25 把对偶中位压在 −0.830；烤档与组合档的总体中位数为正，是因为 15 mm 和 30 mm 已经越过设计线，50 mm 三种档位全部低于 −0.2。读表时按厚度拆开。档位名称出现在面板上，通量上界出现在四个旋钮上。

6. 打开表面蒸汽压差使 15 mm 的 e_{α} 中位上移 +0.647，使 50 mm 下移 −0.119。同一修正项的符号随厚度翻转。为冷点多送一股蒸汽，薄件上是冷凝收益，厚件上可能只是把表面打湿。

7. 安全削减的自变量不含进度估计。本次加热器平衡点 196.5°C 低于 230°C 阈值，削减在战役里不动作；规则仍与后验无关。水位、门、漏电和管温走另一条回路，品质模型改写不了断电条件。

8. 网格从 8 加密到 32，种子 7 在 1680 s 的冷点从 73.01°C 降到 68.87°C。主表固定十六条；八格会把 30 mm 对偶的停机偏差翻号。交叉表比较的是策略，不是格子厚度。

9. 初始含水三档与质量通道开/关给出零效应；脂肪夹层把 S2 中位从 −0.112 压到 −0.353。集合散布在 50 mm 上极差为 0。把 50 mm 时域从 55 min 放到 70 min，同一初值才走到设计线。时域不够和通量不够，在延长之后才分得清。

五条设计性质落到已经运行的核上，轻重并不相同。可分离落实为固定窗的信息动作与其余时间的品质加热：150–190 s 蒸汽列跳到 1.0，窗外回到 0.15，加热列始终由饱和线性律给出。可拦截落实为加热器温度这一路，满功率平衡点低于阈值，规则待命。可重构依赖探针，热阻更新同时读取可安装通道和由真值温差构成的参照。可迁移保留了决策状态的分量定义，食品类别只改活度尺度和终端目标。可更新留在规格里：战役结束于日志，后验写回下一次先验需要另一次过程。

15.2 执行器在产品上的对应

家用蒸烤一体机的面板通常写成蒸、烤、组合，再附带温度旋钮和时间旋钮。操作者得到的印象是：选一个档，定一个温度，等铃声。机器内部能改的仍是四个量。蒸档把加热请求夹在 0.25 以下，蒸汽可以离开零；烤档把蒸汽写成零，并把排汽抬到至少 0.45；组合档放开四个量。食品模块收到的是通量，不读取档位名称。种子 7、肉糜、30 mm、对偶策略下，组合档在 1866 s 停机，$e_{\alpha} = +0.145$，能量 1864；烤档关闭蒸汽后能量升到 2353，进度同样走到上沿；蒸档把加热夹在 0.25，进度停在 0.021，方差留在先验 0.64。档位改变的是四个量离开零的许可，不是冷点进度本身。

安全回路与品质回路在产品上必须分开。水位、门开关、剩余电流和加热器温度是硬测量：其中任何一条越过阈值，加热和蒸汽同时写成零。进度估计、热阻后验和冷点

跟踪留在品质回路。家电面板上的“智能”若把这两侧混写进同一条加热请求，超温切断会随后验一起抖动。已经运行的核把品质请求和安全指令分成两列：本次工作点上二者重合，因为加热器停在 196.5°C，低于 230°C 阈值。规则仍与后验无关。IEC 60335-1 与 GB 4706.1 要求这些测量点存在。正文给出的是测量隔离的结构。

设计线 $\alpha_m = 0.85$ 对应恒温冷点上 $F = 3.794\,\mathrm{min}$，用作策略比较的零点。它不是认证阈值，微生物初始数量不进入状态。停机看的是冷点和致死当量，不看全场的 L^2 范数，也不看腔温曲线画得有多密。面板上读到的“智能”，多数是把已经闭合的空气温度再画成一条更密的曲线。曲线再密，这一块食品的内部热阻仍然缺席。

15.3 估计偏差与厚度限制

数值核沿厚度用十六条控制体，界面潜热由蒸汽指令和活度的工程式给出。结壳变量累加，路径 C 在积分里接近零：S1 的初始含水达不到 0.45 的结壳门槛，家用组合档又把表面湿度维持得较高，褐变通道几乎不动作。GAB 清洁子集以淀粉类为主，肉类条数为 0；核里的活度是含水的单调饱和函数，与公开等温线同方向、不同反演。

估计器是标量跟踪器，不是集合滤波。第一个记录点出现 -7.92°C，来自先验热阻 5 的滞后上限。1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C。种子 7 的十六条轨迹在 1866 s 停机，$e_\alpha = +0.145$；1680 s 仍是品质加热，冷点 70.21°C，进度 0.558。对偶窗是 150–190 s 的时间表。无探针和对偶共用饱和线性加热律，所以两条策略的差别几乎全部来自那 40 s 里有没有把方差乘 0.35。r_{proxy} 使用表面与冷点的真值温差；实施到机器上要改成可安装通道。

厚度把同一套旋钮拆成两种产品体验。15 mm 的 Fourier 数在开环菜单 900 s 已经接近 1，冷点有机会跟上表面，开环把它推到进度上沿。30 mm 让对偶最接近零：探针窗后方差下降，停机门槛跟着下降，种子 7 走到 $e_\alpha = +0.145$。50 mm 在同一 55 min 上限内 Fourier 数只有 0.12，档位研究里对偶组合的中位 $e_\alpha = -0.782$，停机 3298 s，全部低于设计线。把 50 mm 时域放到 70 min，同一初值才走到 $\alpha_m = 0.85$。厨房里一块从冰箱取出的厚肉糜，和一块已经回温的薄面团，面对的是同一块面板。面板若只给出“组合、180°C、25 分钟”，给出的仍是开环菜单。

图15.1把第八章的四条经验分布收在结论里。对偶相对无探针右移，九成样本仍在零下。15 mm 把开环推到进度上沿，30 mm 让对偶最接近零，50 mm 把四条策略一起压回设计线之下。读交叉表时先按厚度拆开，再比较策略。总体中位把分布压成一个数，厚度把这个数拆开。

15.4 演示条件的读法

同一数值核写出的状态流被读回三维腔体。六个 U 形加热管对应加热指令，左侧喷嘴与蒸汽粒子对应蒸汽阀，后壁十叶风机对应风机，右上七片百叶对应排汽。水位出

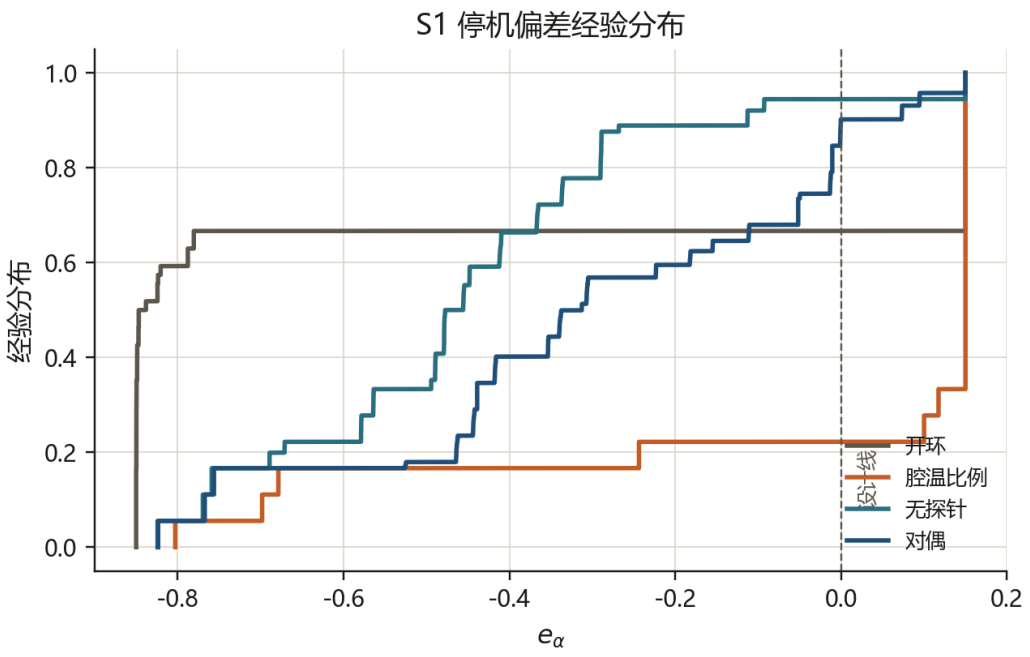


图 15.1: S1 停机偏差经验分布。对偶右移之后九成仍在零下。

现在水箱液面，门出现在铰链开度。食品沿厚度分成十六块几乎贴合的薄片，着色器颜色是表面温度与冷点温度的插值。底部曲线同时给出表面、冷点、估计和进度，红虚线是设计线 $\alpha_m = 0.85$。

默认条件对应种子 7、肉糜 30 mm、组合档、对偶策略。页面按 8 s 抽样取切入保持前一帧，显示停机 1864 s、$e_\alpha = +0.145$；核日志的停机是 1866 s，差来自显示步长。厚度切到 50 mm 时，同一策略在时域终点进度只有 0.068，停机 3298 s，$e_\alpha = -0.782$，方差已经是 0.224。探针买到了方差，导热时间尺度没有走完。对照开环时，1170 s 加热切断，冷点停在 16°C 量级。门开关只改铰链开度，不改已经写出的温度数组。页面读取 `catalog.json`，不在浏览器里重跑积分。地址为 https://2711944586.github.io/xxgz/。

15.5　局限与后续工作

热阻更新目前仍读取由真值温差构成的参照。把参照换成可安装通道，只保留门、搁架和管壁上装得上的量，才是把可重构写严的第一步。给加热器另设初始温度或增益，主表里才能看见屏障真正改写指令。路径 A/B/C 需要在后验抽样上积分，符号稳定之后再生成解释句。多孔介质全场、集合滤波和有限时域求解器写在连续形式与估计器的完整定义里；评分循环用十六条控制体和标量跟踪器。战役结束于日志，后验写回下一次先验需要另一次过程。

开环按厚度给菜单，薄件过熟、厚件不足。腔温比例闭合空气温度，不停机。无探针经常在真值进度未到设计线时停止。对偶在 30 mm 上把中位误差从约 -0.53 拉到约 -0.08，50 mm 仍受扩散时间限制。菜单名称只出现在允许集合里。一体机真正要回答的，是内部热阻有没有被这一次过程看见。

15.6　对产品使用的启示

家用说明书通常分成三栏。参数表写容积、上下管功率、蒸汽发生量和菜单数量，闭合的是边界能力。菜单表写食品名、档位和分钟数，闭合的是开环时钟。故障表写干烧、门开、漏电和超温，闭合的是硬切断。三栏都已经印在纸上。缺的那一栏是停机判据：这一次过程里内部热阻进没进入后验，冷点进度有没有走到 0.85。预约、童锁、除垢和腔体照明写在另几页，它们改的是使用顺序，不改四个执行量，也不进入积分器。除垢会改变阀侧发生量的长期均值；核以 u_{st} 的瞬时开度代表发生量，钙化不单独成状态。

厨房里真正要同时看的，是两盏可以分开的灯。一盏问热阻有没有被这一次过程看见。对偶窗后方差从 0.64 落到 0.224，这盏灯亮绿；开环、腔温比例和无探针留在先验 0.64，这盏灯保持暗红。另一盏问冷点进度有没有走到 0.85。种子 7、30 mm、组合、对偶停在 $e_{\alpha}=+0.145$，这盏灯亮绿；同一策略切到 50 mm，停机 3298 s，进度 0.068，这盏灯保持暗红。两盏可以同绿，也可以一绿一红。50 mm 对偶组合就是后一种。说明书若把探针成功直接画成可以出炉，厨房里会把一绿一红读成两绿。

蒸汽旋钮只有一档行程，界面上却同时走三条路。路径 A 把冷凝潜热往里送，馒头和薄鱼排吃到的是这一条。路径 B 把表面打湿，五分厚的肉排吃到的更多是这一条。路径 C 经过结壳，家用组合档把表面湿度维持得较高，S1 里那条 0.45 的门槛常常达不到，C 在积分里接近零。216 对积分把符号写成数：15 mm 打开 Antoine 项之后中位上移 +0.647，50 mm 下移 −0.119。白雾从门缝逸出时，操作者看见的是阀侧流量；冷点看见的是界面通量的符号。符号随厚度翻转。

铃声本身也要拆开读。开环的铃来自分钟旋钮，三种厚度分别对应 900、1170、1530 s。腔温比例往往不响铃，空气被拉住，过程走到时域终点。无探针的铃来自点估计越过门槛。对偶的铃来自点估计、方差和厚度共同决定的请求，150–190 s 另占用蒸汽和风机。厨房里能核对的仍是切开之后冷点还是不是粉色。交叉表把这一刀记为 $\alpha_m-0.85$。设计线对应恒温冷点上 $F=3.794\,\mathrm{min}$，不是认证阈值。保持段从 1872 s 开始，加热降到 0.15，对应面板上的保温：铃声已经响过，管壁还在低功率维持，剖面被慢慢拉平。评价用停机时刻的 α_m，终点饱和是保持段的结果。

安全回路在这个顺序里几乎不出现，直到它必须出现。水位干了、门开了、漏电了、管温越过 230°C，四个量同时写成零。进度估计不进入这四条测量。种子 7 的工作点上加热器停在 196.5°C，请求与指令重合，投影待命。维修手册里浮子、微动、互感器和限温器各有零件号。把这四条焊回品质请求，故障会变成有时提前切断、有时超温抖动。已经运行的核把两列分开。演示页侧栏把两列并排写出。

厚度把同一套旋钮拆成三种进门体验。15 mm 接近一片摊开的面皮，开环菜单 900 s 已经把 Fourier 数送到 0.80，铃声响时进度往往贴着上沿。30 mm 接近一块肉饼，探针窗后方差下降，停机门槛跟着下降，种子 7 走到 +0.145。50 mm 接近一块带骨的厚

肉，55 min 内 Fourier 数只有 0.12，对偶已经把加热用到 3298 s，进度仍是 0.068。把时域放到 70 min，同一初值才走到上沿。水箱、门封和电气温升按 55 min 量级设计。厨房里这三块食品可以在同一天进同一扇门。面板若给出同一条“组合、中等、25 分钟”，给出的仍是开环。

同一条状态流摊回三维腔体。地址为 https://2711944586.github.io/xxgz/。默认 30 mm 对偶组合显示停机 1864 s、$e_{\alpha}=+0.145$；50 mm 显示 3298 s、-0.782。左栏两盏灯跟本帧走：起始帧两盏都暗红，热阻仍是先验、进度未到；停机帧两盏同绿；50 mm 时域终点一绿一红，热阻已见、进度未到。顶栏仪表带给出本帧、冷点、进度、停机、相对 0.85 和热阻方差。绿虚线跟着当前轨迹的评分走。开门只改铰链。页面读取已经写出的数组。

说明书三栏——参数、菜单、故障——已经把一台家用一体机能印在纸上的内容写完。参数表闭合边界能力，菜单表闭合开环时钟，故障表闭合硬切断。厨房里真正要同时看的，仍是两盏可以分开的灯，以及铃声响起时冷点相对 0.85 的位置。加水口、搁架、烤盘、门玻璃、童锁和预约把使用顺序写完整，四个执行量仍是加热、蒸汽、排汽和风机。一体机少占用的是台面。多出来的，是同一套旋钮必须同时服务冷凝和干热，并且在这一次过程里决定要不要把内部热阻写进后验。

一体机少占用的是台面。多出来的，是同一套四个旋钮必须同时服务冷凝和干热，停机几何仍按厚度平方走。面板可以继续印三个字。积分器只改四个量。差在停机判据有没有看见这一次过程里的内部热阻。

参考文献

[1] S. Whitaker. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: a theory of drying. *Advances in Heat Transfer*, 13:119–203, 1977.

[2] A. K. Datta. Porous media approaches to studying simultaneous heat and mass transfer in food processes. *Journal of Food Engineering*, 80:80–95, 2007.

[3] A. H. Feyissa, K. V. Gernaey, J. Adler-Nissen. 3D modelling of coupled mass and heat transfer of a convection-oven roasting process. *Meat Science*, 93:810–820, 2013.

[4] M. A. J. S. van Boekel. Kinetic modeling of food quality: a critical review. *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 7:144–158, 2008.

[5] S. D. Holdsworth. *Thermal Processing of Packaged Foods*. Blackie Academic, 1997. 等效热力进度的积分定义。

[6] M. N. Özisik, H. R. B. Orlande. *Inverse Heat Transfer: Fundamentals and Applications*. Taylor & Francis, 2000.

[7] G. Evensen. The ensemble Kalman filter: theoretical formulation and practical implementation. *Ocean Dynamics*, 53:343–367, 2003.

[8] D. V. Lindley. On a measure of the information provided by an experiment. *Annals of Mathematical Statistics*, 27:986–1005, 1956. $G(a)$ 采用先验熵与后验熵之差这一层含义。

[9] J. Pearl. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2009.

[10] M. Raissi, P. Perdikaris, G. E. Karniadakis. Physics-informed neural networks. *Journal of Computational Physics*, 378:686–707, 2019.

[11] Z. Li, N. Kovachki, K. Azizzadenesheli, B. Liu, K. Bhattacharya, A. Stuart, A. Anandkumar. Fourier neural operator for parametric partial differential equations. In *ICLR*, 2021.

[12] L. Lu, P. Jin, G. Pang, Z. Zhang, G. E. Karniadakis. Learning nonlinear operators via DeepONet. *Nature Machine Intelligence*, 3:218–229, 2021.

[13] Food sorption-isotherm dataset and Fit4 regression results for classical and reparameterised GAB models. Zenodo, 2026. `doi:10.5281/zenodo.21671925`. CC BY 4.0. 已读入拟合表。清洁子集约束淀粉类 GAB 先验；该表不含肉类曲线。

[14] E. O. Timmermann. Multilayer sorption parameters: BET or GAB values? *Colloids and Surfaces A*, 220:235–260, 2003. GAB 等温线形式的可核对综述；食品参数区间另按物料文献填写。

[15] A. A. Feldbaum. *Optimal Control Systems*. Academic Press, 1965. 对偶控制：输入同时推动状态与辨识。

[16] Y. Choi, M. R. Okos. Effects of temperature and composition on the thermal properties of foods. In *Food Engineering and Process Applications*, Vol. 1, pp. 93–101. Elsevier, 1986. 组分热物性的加和传统；各向异性不在该式内。

[17] A. D. Ames, X. Xu, J. W. Grizzle, P. Tabuada. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 62:3861–3876, 2017.

[18] J. B. Rawlings, D. Q. Mayne, M. M. Diehl. *Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design*. Nob Hill, 2nd edition, 2017.

[19] IEC 60335-1. Household and similar electrical appliances — Safety — Part 1: General requirements. 漏电、温升与异常工作的通用安全要求。实施时采用现行版本条款。

[20] GB 4706.1. 家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求。家用电器安全的通用要求，作为漏电与温升回路的标准入口。

附录 A　符号、单位与日志字段

一个符号在全文只指一个量。规格方程里的符号与已经运行的数值核里的符号分开列出。二者同名时，以“规格”或“数值核”定语区分，不把数值核的常数说成多孔介质方程的测定值。

A.1　规格层场量

表 A.1: 连续介质与决策状态

符号	单位	含义
Ω_f	m^3	食品区域
Ω_c	m^3	腔体气体区域，不并进食品场
Γ	m^2	食品与腔体的交界面
T	°C 或 K	温度。动力学指数里与参考温度同单位；辐射项必须用开尔文
p_g	Pa	气相压力
$\varepsilon_s, \varepsilon_l, \varepsilon_g$	1	固、液、气体积分数，三者之和为 1
ω_v	1	气相中水蒸气质量分数
S	1	结构变量，综合收缩、孔隙闭合与结壳
$\alpha_p, \alpha_g, \alpha_b, \alpha_m$	1	蛋白变性、淀粉糊化、表面褐变、热力致死当量
$\boldsymbol{z}$	混合	决策状态，见 (3.1)
$\boldsymbol{X}$	混合	全场，见 (4.1)
Φ	—	全场到决策状态的映射
a_w	1	水分活度
M, M_0, X_m	干基	GAB 等温线的含水与单层容量
C, K	1	GAB 能量参数与多层校正
k_{eff}	$\mathrm{W/(m\cdot K)}$	有效导热系数，可各向异性
$(\rho c)_{\mathrm{eff}}$	$\mathrm{J/(m^3K)}$	有效容积热容
Δh_{vap}	J/kg	汽化潜热
h	$\mathrm{W/(m^2K)}$	界面对流换热系数
$R_{\mathrm{ext}}, R_{\mathrm{int}}$	K/W	外部与内部热阻。数值核中的 r 是无量纲代理
C_1, C_2	J/K	两节点热容
F	min	以参考温度计的等效加热时间

符号	单位	含义
z	K	热力值的温度宽度。决策状态 $\boldsymbol{z}$ 另见 (3.1)
$\mathrm{Fo}, \mathrm{Bi}, \mathrm{Ko}$	1	Fourier、Biot、Kossovich 数

A.2 估计、探针与执行量

表 A.2: 信息与安全符号

符号	含义
$\boldsymbol{y}$	可安装观测。安全侧测量不进入品质滤波
$\boldsymbol{v}$	观测噪声。数值核用确定性散列，不从高斯抽样
$\boldsymbol{\theta}$	在线更新的传递与边界参数
$\boldsymbol{\Sigma}$	决策状态或参数的协方差
$\boldsymbol{\mathcal{I}}$	Fisher 信息。规格用它比较探针；本次日志没有计算该矩阵
$G(a)$	探针 a 的预测信息增益
$C(a)$	探针的预测损伤与能量
λ_I	对偶目标中信息项的权重。赤字消失时为零
$a^\star$	探针库上的最优探针
J	品质泛函
h_j	控制屏障。自变量只有硬测量
$\boldsymbol{u}_{\mathrm{AI}}$	品质层给出的参考执行量，进入投影之前
e_α	真值进度在停机时刻相对设计线 0.85 的差
N_{viol}	安全不等式被违反的次数。本次核没有单独的越界计数器

A.3 数值核中实际出现的量

下列常数只属于一维工程核。它们的数量级参照瘦组织导热、水的潜热和家用腔体换热。

表 A.3: 数值核常数

符号	数值	单位	在代码中的作用
α	2.0×10^{-7}	m^2/s	热扩散率尺度
ρc	3.4×10^{6}	$\mathrm{J}/(\mathrm{m}^3\mathrm{K})$	容积热容，与 α 相乘得基准导热

符号	数值	单位	在代码中的作用
k	0.68	$\mathrm{W/(m\cdot K)}$	$\alpha\rho c$。脂肪控制体乘 0.45
Δh	2.3×10^{6}	J/kg	写入界面潜热项的数量级来源；界面项本身用 1.8×10^{4} 与 9×10^{3} 的工程系数
n	16	1	厚度方向控制体个数
Δt	2	s	战役时间步
t_f	55	min	战役时域。未停机的轨迹停在该时域终点
r 的先验	5.0	1	故意偏离的内部热阻代理
$\mathrm{Var}(r)$ 先验	0.64	1	探针前的方差
探针窗	$[150, 190)$	s	只在对偶策略、方差仍大于 0.25 且未锁定时进入
停止线	75	°C	估计冷点要越过的温度，另加裕量
设计进度	0.85	1	e_α 的零点。进度用 $1-\mathrm{e}^{-F/2}$
噪声幅度	0.4 与 0.004	°C，1	表面温度与平均含水。由正弦散列生成

A.4　日志字段

`s1_summary.json` 的每一行是一条轨迹的停机摘要。

表 A.4: 摘要日志的列

列	含义
`suite`	恒为 S1
`case`	组合编号，从 0 到 4859
`food`	mince、potato、dough
`length_mm`	15、30 或 50
`t0`	5 或 20，单位 °C
`m0`	0.64、0.72 或 0.80
`hetero`	0 均匀，1 初始温度沿厚度 ±4°C，2 一个控制体导热乘 0.45
`seed`	0 到 29。进入噪声的整数是 1000 + `seed` + 17× 原型编号
`policy`	open、pid、mpc、dual

列	含义
stop_s	策略自己决定的停机时刻，单位秒
e_alpha	该时刻真值 $\alpha_m - 0.85$
energy	加热指令沿记录点求和再乘记录间隔
var_r	轨迹终点的方差
alpha_b	终点表面褐变进度
augmented	恒为 false
source	恒为 simulation

组合数是 $3 \times 3 \times 2 \times 3 \times 3 \times 30 = 4860$。四个策略各 4860 行，合计 19440 行。较早的乘积 1620 少乘了非均质的 3 个水平。日志与含非均质的乘积一致，不把 1620 写成日志条数。

demo_seed7_dual.csv 是肉糜、厚度 30 mm、初温 8°C、初始含水 0.72、种子 7、对偶策略的时间序列。它用来核对一条轨迹的形状，不进入策略中位数。

附录 B　一维工程核的离散格式

已经运行的步进给出可核对的离散方程。气相压力、蒸汽质量分数和有限速率相变源项没有各自的场。界面上的冷凝与蒸发合并为由蒸汽指令和活度决定的热通量。工程核的排序按这些离散方程读，连续方程(4.2)–(4.4) 是规格。

B.1　十六条控制体

厚度 L 分成 $n = 16$ 个控制体，$\Delta x = L/16$。下标 0 在界面一侧，下标 15 在对称面。温度 T_i 与含水 m_i 放在控制体中心。时间步 $\Delta t = 2\,\mathrm{s}$。扩散用显式差分。15 mm 的显式稳定上限约 2.20 s，选用的 2 s 低于该上限。网格从 8 加密到 32 的冷点移动见第九章；主表固定 $n = 16$。

基准导热 $k = \alpha\rho c$，$\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，$\rho c = 3.4 \times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$，所以 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m\cdot K)}$。非均质档 2 把下标为 5 的控制体导热改为 $0.45k$，其余控制体不变。这是一块低导热夹层。非均质档 1 只改初始温度：沿厚度从 $-4^{\circ}\mathrm{C}$ 到 $+4^{\circ}\mathrm{C}$，不改导热。

B.2　活度

活度是含水的单调饱和函数，与 (2.1) 同方向。记原型编号 $p \in \{0, 1, 2\}$ 对应肉糜、土豆、面团。

$$a_w = 1 - \mathrm{e}^{-m/s_p}\,(1 - 0.15\,k_p), \tag{B.1}$$

并夹到 $[0.02, 0.99]$。尺度 (s_p, k_p) 为肉糜 $(0.10, 0.70)$、土豆 $(0.055, 0.80)$、面团 $(0.08, 0.75)$。土豆的尺度较小，同一含水下活度更高，用来反映公开等温线里淀粉曲线更陡的方向。肉糜的尺度是宽而弱的信息，因为 [13] 没有肉类曲线。这个映射不随温度改变。公开等温线的测定上限是 $60^{\circ}\mathrm{C}$，烤制表面高于该上限，核内活度只保留含水升高则活度升高并趋近 1 这一方向。

B.3　开环、腔温、无探针与对偶的执行量

开环按厚度给出菜单时间

$$t_{\mathrm{menu}} = 900 + 18000\,(L - 0.015)\ \mathrm{s}. \tag{B.2}$$

15 mm、30 mm、50 mm 分别是 900 s、1170 s、1530 s。加热请求在该时刻之前为 1，之后为 0。蒸汽请求在菜单前 45% 的时间里、且原型为土豆或面团时为 0.8。风机固定 0.3。

腔温比例策略只看带噪腔温 y_c：

$$u_{\mathrm{req}} = \mathrm{clip}\big(0.04\,(160 - y_c) + 0.6,\ 0,\ 1\big). \tag{B.3}$$

它不估计冷点，也不停机，所以能量停在时域终点。中位 $e_\alpha = +0.150$ 是进度饱和到 1 之后相对 0.85 的上沿。

被动估计与对偶估计共用冷点跟踪。内部时间尺度

$$\tau = \mathrm{clip}(\hat{r}, 0.8, 8)\,(L/0.03)^2\,280 \text{ s}. \tag{B.4}$$

估计冷点

$$\hat{T}_c \leftarrow \hat{T}_c + \Delta t\,(y_T - \hat{T}_c)/\tau, \tag{B.5}$$

$$\hat{T}_c \leftarrow \min\big(\hat{T}_c,\, y_T - 4\max(\hat{r} - 1, 0.2)\big). \tag{B.6}$$

第二式阻止估计器把表面温度当成冷点。裕量和请求

$$\mu = 6 + 10\sqrt{\mathrm{Var}(r)}\,(L/0.03), \tag{B.7}$$

$$u_{\mathrm{req}} = \mathrm{clip}\big(0.35 + (75 + \mu - \hat{T}_c)/30,\, 0.15,\, 1\big). \tag{B.8}$$

停机要求 $\hat{T}_c > 75 + \mu$ 且时刻已经超过 240 s。对偶策略还有一条否决：方差仍大于 0.45 且 $L > 0.04\,\mathrm{m}$ 时点估计不得单独宣布停机。停机后请求降到 0.15，模式记为保持。

对偶策略的探针按时间表执行。时刻落在 $[150, 190)$、方差大于 0.25 且尚未锁定时，170 s 之前蒸汽指令为 1，其后风机为 1.3。190 s 之后若仍未探测，

$$r_{\mathrm{new}} = \mathrm{clip}\big(1.4 + 1.1\,\ell + 1.2\,(L/0.03),\, 0.8,\, 7\big), \tag{B.9}$$

其中 $\ell = \mathrm{clip}((y_T - \hat{T}_c)/6, 0, 3)$。只有 r_{new} 比当前 $\hat{r}$ 更接近内部代理 r_{proxy} 时才写入，并把方差乘 0.35。否则方差保持。$r_{\mathrm{proxy}} = \mathrm{clip}(\Delta T/8 + 1.2 + 2.5S,\, 0.8,\, 8)$，$\Delta T$ 是表面与冷点温差、下限 0.3 K，S 是结壳变量。这个代理用了真值温差，是评分用的参照。写入条件使用了这个参照，正文在引用方差下降时同时报告这一句。

B.4 加热器温度与界面通量

加热器温度是唯一进入削减的硬测量：

$$T_h \leftarrow T_h + \Delta t\Big(0.015\,u\,(280 - T_h) - 0.008\,(T_h - 40)\Big). \tag{B.10}$$

满功率平衡点满足 $0.015(280 - T_h) = 0.008(T_h - 40)$，解得 $T_h = 196.5^{\circ}\mathrm{C}$。削减

$$u \leftarrow u\,\big(1 - 0.75\,\mathrm{clip}((T_h - 230)/40,\, 0,\, 1)\big) \tag{B.11}$$

因此在这条平衡上保持待命。命题测试函数是另一段代码：加热器超过 210°C 时把请求剪到 0.25，并且不读取后验。两段代码说明的是同一件事的两个层次：安全规则不随后验变形。战役日志里加热器停在 196.5°C 附近，230°C 削减没有工作点。

界面换热系数 $h = 12 + 55\,u_{\mathrm{fan}}$，环境温度 $T_\infty = 90 + 95\,u$。潜热项

$$q_{\mathrm{lat}} = 18000\,u_{\mathrm{st}}(1 - a_w) - 9000\,(1 - u_{\mathrm{st}})\max(a_w - 0.35, 0)\,u_{\mathrm{fan}}. \tag{B.12}$$

进入第一控制体的通量是 $h(T_\infty - T_0) + q_{\mathrm{lat}} + 7000\,u$。内部用二阶差分，对称面用一侧差分。更新后温度夹到 $[0, 220]$°C。

含水的扩散系数 $D = 2 \times 10^{-9}(1 + 3m)\,\mathrm{m^2/s}$。表面损失与蒸汽增益只加在第一控制体。含水夹到 $[0.02, 0.95]$。

B.5　进度

冷点取十六个控制体的最低温度。等效时间以分钟计，

$$F \leftarrow F + \Delta t \cdot 10^{(T_{\mathrm{cold}} - 70)/10}/60. \tag{B.13}$$

$$\alpha_m = 1 - \mathrm{e}^{-F/2}. \tag{B.14}$$

$\alpha_m = 0.85$ 对应 $F = -2\ln(0.15) \approx 3.79\,\mathrm{min}$。这是设计线。表面褐变

$$\alpha_b \leftarrow \mathrm{clip}\Big(\alpha_b + \Delta t \cdot 2 \times 10^{-4}\max(T_0 - 110, 0)\max(0.55 - m_0, 0),\ 0,\ 1.5\Big). \tag{B.15}$$

结壳只在表面含水低于 0.45 时增长，速率 $1.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s^{-1}}$，上限 1。它进入 r_{proxy}，从而只影响“更新是否更接近参照”，不直接改导热场。规格里的路径 C 在这个核中没有完整的 $S \to k_{\mathrm{eff}}$ 反馈，只有参照里的一项。

B.6　噪声与能量

第 s 步的单位噪声是

$$\xi = \mathrm{frac}\big(\sin(\sigma \cdot 12.9898 + s \cdot 78.233) \cdot 43758.5453\big) \cdot 2 - 1, \tag{B.16}$$

σ 为种子加策略编号的偏移。表面温度加 0.4ξ，含水加 0.004ξ。同一进程重复运行得到同一轨迹。能量是记录序列上加热指令之和乘以记录间隔。比较策略时使用这个定义下的数值。

B.7 离散核的适用范围

- 19440 行是同一格式在因子格子上的样本。
- 方差乘 0.35 是规则里的标量更新。
- 196.5°C 是加热器满功率平衡点，低于 230°C 削减阈值。
- 肉糜活度使用核内尺度 $(0.10, 0.70)$；[13] 清洁子集的肉类条数为 0。
- 显式截面、通道换热表和两节点网络各自有独立日志，中位数按各自的表引用。

附录 C　种子 7 轨迹抽样

轨迹表只读 `demo_seed7_dual.csv`。条件是肉糜、厚度 30 mm、初温 8°C、初始含水 0.72、均匀、种子 7、对偶策略、时域 55 min。记录间隔 8 s。交叉表的中位另见第八章。

C.1　探针窗前后的状态

方差在 192 s 从 0.64 降到 0.224，比值 $0.224/0.64 = 0.35$，与“更接近参照时把方差乘 0.35”一致。蒸汽指令只在 152 s、160 s、168 s 三个记录点为 1。冷点在这 40 s 里从 8.01°C 到 8.05°C。表面从 89.4°C 到 100.3°C。短窗口把热量留在近表面，这是这一条轨迹上的事实。

估计冷点在第一个记录点是 −7.92°C。先验 $\hat{r} = 5$ 时，滞后上限从表面读数减去 $4 \times (5 - 1) = 16\,\mathrm{K}$。初温附近的表面读数减去 16 K 就是负值。负值表示开局时表面还带着很大的滞后余量，跟踪器把估计压在表面之下。

表 C.1: 种子 7、对偶、肉糜 30 mm 的抽样（摄氏度）

t/s	表面	冷点	估计	α_m	Var	加热	模式
0	11.48	8.00	−7.92	0	0.640	1.00	品质
152	89.40	8.01	−1.06	0	0.640	1.00	探针
168	96.81	8.02	0.01	0	0.640	1.00	探针
192	100.33	8.05	1.66	0	0.224	1.00	品质
600	126.09	17.10	27.05	≈ 0	0.224	1.00	品质
1200	149.84	46.65	61.27	0.003	0.224	1.00	品质
1496	142.35	61.50	75.80	0.099	0.224	0.68	品质
1680	125.73	70.21	81.95	0.558	0.224	0.48	品质
1864	110.58	77.70	85.73	0.995	0.224	0.35	品质
1872	107.87	77.99	85.84	0.997	0.224	0.15	保持
3298	70.25	70.25	50.43	1.000	0.224	0.15	保持

1680 s 仍是品质加热：估计 81.95°C，冷点 70.21°C，$\alpha_m = 0.558$，请求 0.476。品质段最后一条记录是 1864 s，冷点 77.70°C，$\alpha_m = 0.995$，$e_\alpha = +0.145$。保持从 1872 s 开始，请求降到 0.15。停机判据看的是估计温度越过 75 加裕量。把 1680 s 写成切入保持，是八格轨迹，见第九章。评价用停机时刻的 α_m，终点进度已经饱和到 1。

1200 s 时估计 61.27°C 高于冷点 46.65°C。滞后上限没有在整条轨迹上保持估计低于冷点。原因是上限用表面读数减一项只依赖 $\hat{r}$ 的常数，表面已经远高于冷点之后，估计仍可以停在冷点之上。已实现的跟踪器给出带滞后的点估计。交叉表里中等厚度对偶的中位误差接近零、厚件仍然为负，要放在这个观测器的偏差结构上看。

C.2 同一格式重放的内部场

CSV 只保存表面、冷点最小值和估计。十六条控制体的剖面不在文件里。用附录 B 的离散格式，以同一初值、同一策略和同一噪声重放，表面、冷点和估计与 CSV 的最大差都低于 $5 \times 10^{-6}\,\mathrm{K}$。差来自写文件时保留五位小数。完整 414 行见日志目录中的种子 7 CSV。$e_{\alpha} = +0.145$ 是这一条轨迹的停机偏差，30 mm 对偶的中位另见表8.1。方差从 0.64 到 0.224 是规则里的乘子。表面峰值约 150°C 来自工程界面通量。

附录 D　用已定常数算出的尺度

下面只做算术。输入是附录 B 的常数和三条厚度。它不增加新的实验，也不把尺度估计写成策略优劣。

D.1　Fourier 数

取 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。

$$\mathrm{Fo} = \alpha t / L^2. \tag{D.1}$$

探针窗口长 40 s。$L = 30\,\mathrm{mm}$ 时

$$\mathrm{Fo} = \frac{2.0 \times 10^{-7} \times 40}{(0.030)^2} = 8.9 \times 10^{-3}.$$

$L = 15\,\mathrm{mm}$ 时 $\mathrm{Fo} = 3.6 \times 10^{-2}$。$L = 50\,\mathrm{mm}$ 时 $\mathrm{Fo} = 3.2 \times 10^{-3}$。三档都远小于 1。这只说明在该扩散率下，40 s 的边界变化还没有穿过厚度。尺度全部使用数值核的常数 $\alpha = 2.0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。

菜单终点再算一次。15 mm、900 s：$\mathrm{Fo} = 0.80$。30 mm、1170 s：$\mathrm{Fo} = 0.26$。50 mm、1530 s：$\mathrm{Fo} = 0.12$。开环停机时，厚件的导热时间尺度还没有走完。这与交叉表里厚件开环 e_α 为负、薄件开环达到进度上沿，方向一致。进度还依赖界面通量和反应式里的除数 2。

战役终点 3300 s、50 mm：$\mathrm{Fo} = 0.26$。即使加热到时域结束，厚件内部仍可能未拉平。腔温比例在时域终点把进度推到上沿，靠的是持续高界面通量；Fourier 数仍远小于 1。

D.2　Biot 数

基准导热 $k = 0.68\,\mathrm{W/(m \cdot K)}$。风机 0.4 时 $h = 12 + 55 \times 0.4 = 34\,\mathrm{W/(m^2K)}$。

$$\mathrm{Bi} = hL/k. \tag{D.2}$$

15 mm、30 mm、50 mm 分别为 0.75、1.5、2.5。外部热阻与内部热阻同一量级，表面温度与冷点分开，食品要按分布参数来读。探针段风机 1.3 时 $h = 83.5$，30 mm 的 Biot 数升到 3.7，表面梯度更陡，冷点更跟不上。这是两段探针要把外部热阻和内部热阻分开的尺度理由。

脂肪控制体导热乘 0.45 之后，局部 Biot 数按 1/0.45 增大。它只发生在一个控制体上，整块食品的有效 Biot 数仍按基准导热来报。

D.3　加热器平衡点

满功率平衡已在离散格式里解出：196.5°C。再写中间量。增益 $0.015\,\mathrm{s^{-1}}$ 对 280°C，散热 $0.008\,\mathrm{s^{-1}}$ 对 40°C。时间常数的量级是 $1/(0.015+0.008)\approx 43\,\mathrm{s}$。一个 2 s 的时间步把加热器留在平衡点附近。因此 230°C 削减在这条 ODE 上没有工作点。命题函数使用的 210°C 阈值同样高于 196.5，把该 ODE 的输出送进命题函数，请求仍停在满功率一侧。两条规则都与后验无关；两条规则在本次战役的加热器轨迹上都保持待命。要在主表里看见屏障改写指令，需要另设初始温度或增益。

D.4　进度设计线与 F 值

$$\alpha_m = 1 - \mathrm{e}^{-F/2} = 0.85 \quad \Rightarrow \quad F = -2\ln 0.15 = 3.794\,\mathrm{min}.$$

参考温度 70°C、$z = 10\,\mathrm{K}$ 时，冷点恒为 80°C 需要 0.379 min 的真实时间；恒为 70°C 需要 3.794 min；恒为 60°C 需要 37.94 min。55 min 的时域装得下后一种情形一次。种子 7 在 1680 s 仍是品质加热，冷点 70.21°C、$\alpha_m = 0.558$；停机 1866 s 时 $e_\alpha = +0.145$。终点冷点 70.25°C、$\alpha_m = 1$，剖面已经拉平。评价必须用停机时刻的 α_m，日志列 e_α 已经这样做。

D.5　Kossovich 数

潜热常数 $2.3\times 10^{6}\,\mathrm{J/kg}$ 写在核文件里。步进不读取它。

体积热容取 $3.4\times 10^{6}\,\mathrm{J/(m^3K)}$。二者之比等于 $0.6765\,\mathrm{K\cdot m^3/kg}$。液相密度和初始液相分数留在规格里，Kossovich 数因此停在 $\varepsilon_{l0}\rho_l/\Delta T$ 上。

D.6　尺度估计的适用范围

尺度全部使用数值核的常数。更换 α、界面系数或 F 的除数，排序可以改变。没有那次运行，因此不报告改变后的排序。Kossovich 数还缺液相密度和初始液相分数，因此不列入上面各节。

信息感知 智能生活

SENSING INFORMATION FOR A SMARTER LIFE

东北大学

NORTHEASTERN UNIVERSITY